

maxi.maths
Exercices résolus

$$e = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i |x_i - \bar{x}|$$

Mathématiques

Tronc Commun Scientifique

- Résumés de Cours
- Exercices variés et progressifs
- Exercices de synthèse

Tom 2

TCS

For more visit: L9ray.com

Maxi. Maths

MATHEMATIQUES

Tronc commun scientifique
Tronc commun technologique

Exercices résolus

Tome 2

Auteurs :

Groupe d'auteurs



For more visit: L9ray.com



AVANT-PROPOS

Cet ouvrage de **tome 2**, couvre le programme du second semestre de la classe du Tronc Commun Scientifique et Technologique (Option Français) dont les chapitres sont :

- Calcul trigonométrique - Partie ①;
- Statistiques;
- Transformation usuelles du plan;
- Produit scalaire;
- Fonctions numériques;
- Calcul trigonométrique - Partie ②;
- Géométrie dans l'espace.

Chaque chapitre est présenté comme suit:

- Un résumé concis de chaque paragraphe.
 - Des exercices d'application directe de chaque paragraphe pour une bonne assimilation.
 - Des exercices de synthèse demandant plus de technique et réflexion.
- Tous les exercices sont corrigés, détaillés et commentés.

Cet ouvrage vise à développer les capacités des élèves, et l'acquisition de méthodes et la pratique de la rigueur mathématique, sans autant négliger l'auto-apprentissage et l'auto-formation.

Notre souci majeur est de rendre l'élève autonome dans son travail.

Nous souhaitons vivement que ce livre répond à votre attente et participe à votre réussite.

Les auteurs

Tous droits réservés

EDITIONS *Plus*

3^{ème} édition : 2019

Dépôt légal : 2016MO3279

ISBN : 978-9954-682-01-2

ISSN : 2508-9838

Imprimerie Najah Al Jadida - (CTP) - Casablanca

For more visit: L9ray.com

LE CALCUL TRIGONOMÉTRIQUE PARTIE 1

1 Le cercle trigonométrique - Les abscisses curvilignes

Cercle trigonométrique :

► Définition : on appelle cercle trigonométrique, tout cercle de rayon 1 (une unité) est orienté positivement (sens contraire des aiguilles d'une montre).



Définition du Radian :

Soit $(\mathcal{C})$ le cercle trigonométrique de centre O.
 ► Le radian, noté rad, est une autre unité de mesure des angles.
 ► 1 rad (1 radian) est la mesure de l'angle au centre qui intercepte sur le cercle $(\mathcal{C})$ un arc de longueur 1 (une unité).



Conséquence :

Si x , y et z sont des mesures respectives d'un même angle géométrique en radian, degré et grade, alors : $\frac{x}{\pi} = \frac{y}{180} = \frac{z}{200}$

► Les abscisses curvilignes d'un point - L'abscisse curviligne principale :

Définition :

1 Soit M un point du cercle trigonométrique $(\mathcal{C})$ associé au repère orthonormé direct $(O; \vec{OA}; \vec{OB})$ et α une mesure de l'angle géométrique AOM en radian.

Tout nombre de la forme $\alpha + k(2\pi)$ où $k \in \mathbb{Z}$, est appelé abscisse curviligne du point M .

2 Parmi toutes les abscisses curvilignes du point M , il y en a une et une seule appartenant à l'intervalle $]-\pi; \pi]$, appelée abscisse curviligne principale du point M .



► L'angle orienté de deux vecteurs non nuls :

Définition :

L'angle orienté des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls est l'angle orienté $(\widehat{(\vec{OE}; \vec{OF})})$ noté $(\vec{u}; \vec{v})$ ou encore $(\widehat{\vec{OE}; \vec{OF}})$, $(\vec{OE} = \vec{u}; \vec{OF} = \vec{v})$.

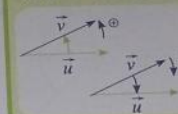
b. Relation de Chasles :

Propriété et définition : Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs non nuls.
 On a : $(\vec{u}; \vec{w}) + (\vec{w}; \vec{v}) \equiv (\vec{u}; \vec{v}) [2\pi]$

c. Conséquences : Angles associés à l'angle orienté $(\vec{u}; \vec{v})$

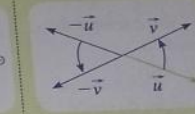
► Angles opposés

$$(\vec{v}; \vec{u}) \equiv -(\vec{u}; \vec{v}) [2\pi]$$



► Angles isométriques

$$(-\vec{u}; -\vec{v}) \equiv (\vec{u}; \vec{v}) [2\pi]$$



► Angles supplémentaires

$$(-\vec{u}; \vec{v}) \equiv \pi + (\vec{u}; \vec{v}) [2\pi]$$

$$(\vec{u}; -\vec{v}) \equiv -\pi + (\vec{u}; \vec{v}) [2\pi]$$

$$(-\vec{u}; \vec{v}) \equiv \pi - (\vec{v}; \vec{u}) [2\pi]$$



Exercices

Exercice 1

1 Placer sur le cercle trigonométrique $(\mathcal{C})$ les points suivants :

$$D\left(-\frac{\pi}{4}\right); E\left(\frac{3\pi}{4}\right); F\left(-\frac{2\pi}{3}\right); G\left(\frac{5\pi}{6}\right)$$

2 Sur le cercle trigonométrique $(\mathcal{C})$, colorier l'ensemble des points M d'abscisse curviligne α qui vérifie : a. $\alpha \in]-\pi; -\frac{2\pi}{3}]$ b. $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right]$

Exercice 2

Représenter sur le cercle trigonométrique les points M_k dont les abscisses curvilignes sont les réels : $\frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{3}$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice 3

Dans chacun des cas suivants, déterminer si x et y sont des mesures d'un même angle orienté :

a. $x = -\frac{7\pi}{12}$ et $y = \frac{65\pi}{12}$

b. $x = -\frac{123\pi}{5}$ et $y = \frac{337\pi}{5}$

c. $x = \frac{26\pi}{3}$ et $y = -\frac{7\pi}{3}$

Exercice 4

Sachant que $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv -\frac{3\pi}{5} [2\pi]$, déterminer la mesure principale de chacun des angles orientés suivants : a. $(2\vec{u}; \vec{v})$; b. $(-\vec{v}; 2\vec{u})$; c. $(3\vec{v}; -2\vec{u})$.

Exercice 5
Sachant que $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv -\frac{\pi}{9}[2\pi]$ et $(\vec{u}; \vec{w}) \equiv -\frac{\pi}{4}[2\pi]$
Déterminer la mesure principale de chacun des angles orientés suivants :
 $(\vec{v}; \vec{w})$; $(-\vec{u}; \vec{v})$ et $(-\vec{w}; \vec{v})$.

Solutions

Exercice 1

Soit $(O; \overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB})$ le repère orthonormé direct associé au cercle trigonométrique (C) .

1. Construction du point $D(-\frac{\pi}{4})$:
Le point D est le point d'intersection du cercle (C) avec la bissectrice intérieure de l'angle $\widehat{AOB}$.

2. Construction du point $E(\frac{3\pi}{4})$:
Le point E est le point d'intersection du cercle (C) avec la bissectrice intérieure de l'angle $\widehat{A'OB}$.

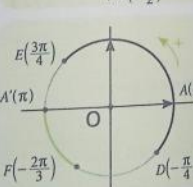
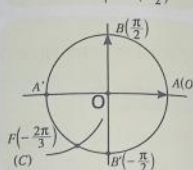
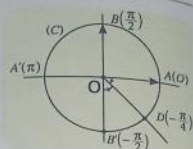
3. Construction du point $F(-\frac{2\pi}{3})$:

La construction du point F se fait de façon que le triangle $OA'F$ soit équilatéral avec $-\pi < -\frac{2\pi}{3} < -\frac{\pi}{2}$, pour cela F est le point d'intersection de (C) avec le cercle (C') de centre A' et de rayon 1 et appartenant à l'arc $\widehat{A'B'}$.

4. Construction du point $G(\frac{5\pi}{6})$:

La construction du point G se fait de façon que le triangle OBG soit équilatéral avec $\frac{\pi}{2} < \frac{5\pi}{6} < \pi$, pour cela G est le point d'intersection de (C) avec le cercle (C') de centre B et de rayon 1 et appartenant à l'arc $\widehat{A'B}$.

- 2 a. L'arc en vert
b. L'arc en bleu



Exercice 2

Soit $(O; \overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB})$ le repère orthonormé direct associé au cercle trigonométrique (C) .

Pour déterminer le nombre de points M_k , il suffit de déterminer les mesures principales qui s'écrivent sous la forme $\frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{3}$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Pour cela on détermine les valeurs $k \in \mathbb{Z}$ tels que $-\pi < \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{3} \leq \pi$

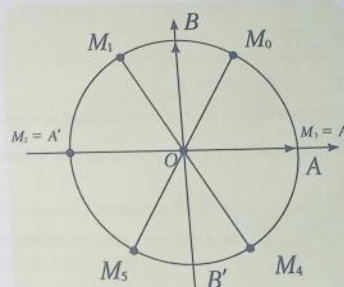
on a : $\begin{cases} -\pi < \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{3} \leq \pi \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases}$ équivaut à $\begin{cases} -1 < \frac{1}{3} + \frac{k}{3} \leq 1 \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases}$

équivaut à $\begin{cases} -4 < k \leq 2 \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases}$

équivaut à $k \in \{-3; -2; -1; 0; 1; 2\}$

donc il existe six points dont les abscisses curvilignes principales s'écrivent sous forme $\frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{3}$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Ces points sont :

$M_0(\frac{\pi}{3})$, $M_1(\frac{2\pi}{3})$, $M_2(\pi)$, $M_3(0)$, $M_4(-\frac{\pi}{3})$ et $M_5(-\frac{2\pi}{3})$.



Exercice 3

Vérifions si x et y sont des mesures d'un même angle orienté.

Remarque : soit x et y des réels.

x et y sont des mesures d'un même angle orienté si $x \equiv y[2\pi]$, c'est-à-dire s'il existe k de $\mathbb{Z}$ tel que $x - y = 2k\pi$.

$$a. x = -\frac{7\pi}{12} \text{ et } y = \frac{65\pi}{12}$$

$$\text{on a : } x - y = -\frac{7\pi}{12} - \frac{65\pi}{12} = -\frac{72\pi}{12} = 2 \times (-3)\pi \quad (k = -3)$$

alors $x \equiv y [2\pi]$
donc $x = -\frac{7\pi}{12}$ et $y = \frac{65\pi}{12}$ sont des mesures d'un même angle orienté.

$$b. x = -\frac{123\pi}{5} \text{ et } y = \frac{337\pi}{5}$$

$$\text{on a : } x - y = -\frac{123\pi}{5} - \frac{337\pi}{5} = -\frac{460\pi}{5} = -92\pi = 2(-46)\pi \quad (k = -46)$$

alors $x \equiv y [2\pi]$
donc $x = -\frac{123\pi}{5}$ et $y = \frac{337\pi}{5}$ sont des mesures d'un même angle orienté.

$$c. x = \frac{26\pi}{3} \text{ et } y = -\frac{7\pi}{3}$$

$$\text{on a : } x - y = \frac{26\pi}{3} + \frac{7\pi}{3} = 11\pi$$

puisque 11 est un nombre impair alors il n'existe aucun nombre k de $\mathbb{Z}$ tel que $x - y = 2k\pi$ et par conséquent x n'est pas congru à y modulo 2π .

on note $x \not\equiv y [2\pi]$

donc $x = \frac{26\pi}{3}$ et $y = -\frac{7\pi}{3}$ ne sont pas des mesures d'un même angle orienté.

Exercice 4

Déterminons la mesure principale des angles orientés suivants :

Remarque : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls et k un réel non nul.

on a : si $k > 0$ alors $(\vec{k}\vec{u}; \vec{v}) \equiv (\vec{u}; \vec{v}) [2\pi]$ et $(\vec{u}; \vec{k}\vec{v}) \equiv (\vec{u}; \vec{v}) [2\pi]$

si $k < 0$ alors $(\vec{k}\vec{u}; \vec{v}) \equiv \pi + (\vec{u}; \vec{v}) [2\pi]$ et $(\vec{u}; \vec{k}\vec{v}) \equiv \pi + (\vec{u}; \vec{v}) [2\pi]$

$$a. \text{ On a : } (\vec{2}\vec{u}; \vec{v}) \equiv (\vec{u}; \vec{v}) [2\pi] \text{ et } (\vec{u}; \vec{v}) \equiv -\frac{3\pi}{5} [2\pi]$$

$$\text{Alors : } (\vec{2}\vec{u}; \vec{v}) \equiv -\frac{3\pi}{5} [2\pi]$$

$$\text{or : } -\frac{3\pi}{5} \in]-\pi; \pi]$$

donc $-\frac{3\pi}{5}$ est la mesure principale de l'angle orienté $(\vec{2}\vec{u}; \vec{v})$

$$b. (\vec{-v}; \vec{2}\vec{u}) \equiv -\pi + (\vec{v}; \vec{2}\vec{u}) [2\pi]$$

$$\equiv -\pi - (\vec{u}; \vec{v}) [2\pi]$$

$$\equiv -\pi + \frac{3\pi}{5} [2\pi]$$

$$\equiv -\frac{2\pi}{5} [2\pi]$$

et on a $-\frac{2\pi}{5} \in]-\pi; \pi]$ donc $-\frac{2\pi}{5}$ est la mesure principale de l'angle orienté $(\vec{-v}; \vec{2}\vec{u})$.

$$c. (\vec{3}\vec{v}; -\vec{2}\vec{u}) \equiv (\vec{v}; -3\vec{u}) [2\pi]$$

$$\equiv (\vec{-v}; \vec{2}\vec{u}) [2\pi]$$

$$\equiv -\frac{2\pi}{5} [2\pi]$$

d'où $(\vec{3}\vec{v}; -\vec{2}\vec{u}) \equiv -\frac{2\pi}{5} [2\pi]$ et $-\frac{2\pi}{5} \in]-\pi; \pi]$ par conséquent $-\frac{2\pi}{5}$ est la mesure principale de l'angle orienté $(\vec{3}\vec{v}; -\vec{2}\vec{u})$.

Exercice 5

► Déterminons la mesure principale de l'angle orienté $(\vec{v}; \vec{w})$.

D'après la relation de Chasles on a : $(\vec{v}; \vec{w}) \equiv (\vec{v}; \vec{u}) + (\vec{u}; \vec{w}) [2\pi]$

or : $(\vec{v}; \vec{u}) \equiv -(\vec{u}; \vec{v}) [2\pi]$ alors : $(\vec{v}; \vec{w}) \equiv -(\vec{u}; \vec{v}) + (\vec{u}; \vec{w}) [2\pi]$

puisque $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv -\frac{\pi}{9}$ et $(\vec{u}; \vec{w}) \equiv -\frac{\pi}{4} [2\pi]$ alors : $(\vec{v}; \vec{w}) \equiv \frac{\pi}{9} - \frac{\pi}{4} [2\pi]$

c'est-à-dire $(\vec{v}; \vec{w}) \equiv -\frac{5\pi}{36} [2\pi]$ et comme $-\frac{5\pi}{36} \in]-\pi; \pi]$

Ainsi $-\frac{5\pi}{36}$ est la mesure principale de l'angle orienté $(\vec{v}; \vec{w})$

» Déterminons la mesure principale de l'angle orienté $(-\vec{u}; \vec{v})$.

on a : $(-\vec{u}; \vec{v}) \equiv \pi + (\vec{u}; \vec{v})[2\pi]$

puisque $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv -\frac{\pi}{9}[2\pi]$ alors $(-\vec{u}; \vec{v}) \equiv \pi - \frac{\pi}{9}[2\pi]$

c'est-à-dire $(-\vec{u}; \vec{v}) \equiv \frac{8\pi}{9}[2\pi]$

puisque $\frac{8\pi}{9} \in]-\pi; \pi]$;

Alors $\frac{8\pi}{9}$ est la mesure principale de l'angle orienté $(-\vec{u}; \vec{v})$.

» Déterminons la mesure principale de l'angle orienté $(-\vec{w}; \vec{v})$.

On a : $(-\vec{w}; \vec{v}) \equiv \pi + (\vec{w}; \vec{v})[2\pi]$ et $(\vec{w}; \vec{v}) \equiv -(\vec{v}; \vec{w})[2\pi]$

alors : $(-\vec{w}; \vec{v}) \equiv \pi - (\vec{v}; \vec{w})[2\pi]$

or : $(\vec{v}; \vec{w}) \equiv -\frac{5\pi}{36}[2\pi]$ donc : $(-\vec{w}; \vec{v}) \equiv \pi + \frac{5\pi}{36}[2\pi]$

et on a : $\pi + \frac{5\pi}{36} \equiv \pi + \frac{5\pi}{36} - 2\pi[2\pi]$ c'est-à-dire $\pi + \frac{5\pi}{36} \equiv \frac{5\pi}{36} - \pi[2\pi]$

donc : $(-\vec{w}; \vec{v}) \equiv \frac{5\pi}{36} - \pi[2\pi]$

c'est-à-dire $(-\vec{w}; \vec{v}) \equiv -\frac{31\pi}{36}[2\pi]$. or $-\frac{31\pi}{36} \in]-\pi; \pi]$

d'où : $-\frac{31\pi}{36}$ est la mesure principale de l'angle orienté $(-\vec{w}; \vec{v})$

2 Les lignes trigonométriques :

» Soit M un point du cercle trigonométrique (C) associé au repère orthonormé direct $(O; \vec{OA}; \vec{OB})$ tel que $(\vec{OA}; \vec{OM}) \equiv x[2\pi]$

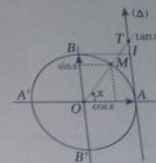
Définition :

1 L'abscisse du point M s'appelle cosinus de x noté $\cos x$ et on a : $\cos(\vec{OA}; \vec{OM}) = \cos x$.

2 L'ordonnée du point M s'appelle sinus de x noté $\sin x$ et on a : $\sin(\vec{OA}; \vec{OM}) = \sin x$.

3 Si $M \neq B$ et $M \neq B'$, alors la droite (OM) coupe la droite (Δ) en un point T.

L'abscisse du point T dans le repère (A, I) est appelée tangente de x noté $\tan x$, et on a : $\tan(\vec{OA}; \vec{OM}) = \tan x$.



Propriété :

Pour tout réel x différent de $\frac{\pi}{2} + k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$, on a : $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ et $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$

» Relations entre les lignes trigonométriques :

Définition :

» $\cos(-x) = \cos x$

» $\sin(-x) = -\sin x$

» $\tan(-x) = -\tan x$

» $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$

» $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$

» $\tan(\frac{\pi}{2} - x) = \frac{1}{\tan x}$

» $\cos(\pi - x) = -\cos x$

» $\sin(\pi - x) = \sin x$

» $\tan(\pi - x) = -\tan x$

» $\cos(\frac{\pi}{2} + x) = -\sin x$

» $\sin(\frac{\pi}{2} + x) = \cos x$

» $\tan(\frac{\pi}{2} + x) = -\frac{1}{\tan x}$

» $\cos(\pi + x) = -\cos x$

» $\sin(\pi + x) = -\sin x$

» $\tan(\pi + x) = \tan x$

Les lignes trigonométriques des angles remarquables :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞

Exercices

Exercice 6

Calculer :

$$A = \sin(x) + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \sin(x + \pi) + \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$$

$$B = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{7}\right) + \sin\left(-\frac{\pi}{7}\right)$$

$$C = \cos\left(\frac{\pi}{9}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{9}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{9}\right) + \cos\left(\frac{8\pi}{9}\right)$$

Exercice 7

Soit x un réel, simplifier les expressions suivantes :

$$A = \cos(\pi + x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sin(\pi - x)$$

$$B = \cos(x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) + \cos(\pi + x)$$

$$C = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \cos(x + \pi) + \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \sin(\pi - x)$$

$$D = \sin^2 x + 2 \cos^2 x - 1$$

$$E = \sin^2 x - \cos^2 x$$

$$F = (\cos x + \sin x)^2 + (\cos x - \sin x)^2$$

Exercice 8

Calculer :

$$A = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$$



$$B = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)$$

$$C = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{9\pi}{4}\right)$$

$$D = \tan\frac{\pi}{12} + \tan\frac{5\pi}{12} + \tan\frac{7\pi}{12} + \tan\frac{11\pi}{12} \quad E = \tan\left(\frac{\pi}{10}\right) \times \tan\left(\frac{2\pi}{5}\right)$$

Exercice 9

1 Justifier les égalités suivantes :

$$\cos\left(\frac{\pi}{10}\right) = \sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) \text{ et } \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{10}\right)$$

2 En déduire que :

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{10}\right) + \cos^2\left(\frac{2\pi}{10}\right) + \cos^2\left(\frac{3\pi}{10}\right) + \cos^2\left(\frac{4\pi}{10}\right) = 2$$

Exercice 10

Calculer les valeurs exactes de :

$$\cos\left(\frac{10\pi}{3}\right) ; \sin\left(-\frac{21\pi}{4}\right) ; \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) ; \sin\left(-\frac{31\pi}{6}\right) \text{ et } \tan\left(-\frac{11\pi}{3}\right)$$

Exercice 11

1 Soit α un réel de l'intervalle $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ tel que $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{5}$

Calculer $\cos \alpha$ et $\tan \alpha$

2 Soit α un réel de l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ tel que $\tan \alpha = -\frac{3}{2}$

Calculer $\cos \alpha$ et $\sin \alpha$

3 Soit α un réel de l'intervalle $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ tel que $\cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{10}}$

Calculer $\sin \alpha$ et $\tan \alpha$

Exercice 12

On donne $\tan\left(\frac{\pi}{8}\right) = \sqrt{2} - 1$. Sans utiliser la calculatrice.

1 Calculer : $\tan\frac{7\pi}{8}$ et $\tan\left(\frac{3\pi}{8}\right)$

2 Calculer : $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ et $\cos\left(\frac{7\pi}{8}\right)$

3 Calculer : $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{8}\right)$

4 Calculer : $\sin\left(\frac{3\pi}{8}\right)$ et $\cos\left(\frac{5\pi}{8}\right)$

Exercice 13

Soit x un réel tel que : $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$.

1 Montrer que : $\sin^2(x) = \frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$

2 Montrer que : $\frac{1}{1 - \sin x} + \frac{1}{1 + \sin x} = 2(1 + \tan^2 x)$

Exercice 14

Montrer les égalités suivantes :

1 $\tan^2 x = \sin^2 x + \sin^2 x \tan^2 x$ pour tout x de $\mathbb{R}$ tels que $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$

2 $\sin(x) \cos(x) (1 + \tan x) \left(1 + \frac{1}{\tan x}\right) = (\cos x + \sin x)^2$ pour tout x de $\mathbb{R}$ tels que $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ et $x \neq k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

3 $2(1 + \cos x)(1 - \sin x) = (1 + \cos x - \sin x)^2$, pour tout x de $\mathbb{R}$

4 Montrer que : $\cos^4 x - \sin^4 x + 2 \sin^2 x = 1$, pour tout réel x .

Exercice 15

Soit x un réel. on pose : $\alpha = \cos x + \sin x$

Calculer en fonction de α les expressions suivantes :

$A = \cos x \sin x$

$B = \cos^3 x + \sin^3 x$

$C = \cos^5 x + \sin^5 x$

Exercice 16

Soit x un réel tel que : $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ et $x \neq k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$

Montrer les égalités suivantes :

1 $\left(\frac{1}{\cos x} + \tan x\right) \left(\frac{1}{\cos x} - \tan x\right) = 1$

2 $\frac{1}{\tan^2 x} - \cos^2 x = \frac{\cos^2 x}{\tan^2 x}$

3 $\tan^2 x \sin^2 x = \tan^2 x - \sin^2 x$

4 $\frac{\cos^8 x - \sin^8 x}{\cos^4 x + \sin^4 x} = 2 \cos^2 x - 1$

Exercice 17

Pour tout réel x on pose :

$$A(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{8}\right) + \cos\left(x + \frac{3\pi}{8}\right) + \cos\left(x + \frac{5\pi}{8}\right) + \cos\left(x + \frac{7\pi}{8}\right)$$

1 Calculer $A(0)$ et $A\left(\frac{\pi}{8}\right)$

2 Montrer que : $A(-x) = -A(x)$

3 On donne : $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2}$, calculer $\sin \frac{\pi}{8}$, puis $A\left(\frac{\pi}{2}\right)$

Exercice 18

Soit α et β deux réels tels que :

$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$, $\alpha + \beta = \pi$ et $\tan \alpha \tan \beta = 2\sqrt{2} - 3$

1 Montrer que : $\tan \beta = 1 - \sqrt{2}$

2 Calculer $\cos \beta$, en déduire $\cos \alpha$.

Exercice 19

Soit x un réel de l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}; 0\right[$

On pose : $A(x) = \cos(x) \sin(x) \left(\tan x + \tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right)\right)$

1 Montrer que : $A(x) = \sin^2 x - \cos^2 x$

2 On suppose que : $A(x) = \frac{4}{5}$

Montrer que $\cos x = \frac{1}{\sqrt{10}}$, en déduire la valeur de $\tan x$.

Exercice 20

Pour tout réel x , on pose : $A(x) = \cos^3 x + \sin^3 x - (\cos x + \sin x)$

1 Montrer que : $A(x) = -\cos x \sin x (\cos x + \sin x)$

2 Vérifier que : $A\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = A(-x)$ et $A(x + \pi) = -A(x)$

3 Calculer $A\left(\frac{2017\pi}{6}\right)$

Solutions

Exercice 6

► Calculons A

on a : $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$ et $\sin(x + \pi) = -\sin x$

d'autre part : $x + \frac{3\pi}{2} = x + \frac{\pi}{2} + \pi$

alors : $\sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2} + \pi\right)$

$$= -\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\cos x$$

$$\text{donc : } A = \sin x + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \sin(x + \pi) + \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) \\ = \sin x + \cos x - \sin x - \cos x = 0$$

► Calculons B

$$\text{on a : } \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} ; \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin\left(-\frac{\pi}{7}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{7}\right)$$

$$\text{donc : } B = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{7}\right) + \sin\left(-\frac{\pi}{7}\right) \\ = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} + \sin\left(\frac{\pi}{7}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{7}\right) \\ = \sqrt{3}$$

► Calculons C

$$\text{on a : } \frac{8\pi}{9} = \frac{9\pi - \pi}{9} = \pi - \frac{\pi}{9} \text{ et } \frac{5\pi}{9} = \frac{9\pi - 4\pi}{9} = \pi - \frac{4\pi}{9}$$

$$\text{alors : } \cos\left(\frac{8\pi}{9}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{9}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)$$

$$\text{et } \cos\left(\frac{5\pi}{9}\right) = \cos\left(\pi - \frac{4\pi}{9}\right) = -\cos\left(\frac{4\pi}{9}\right)$$

$$\text{donc : } C = \cos\left(\frac{\pi}{9}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{9}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{9}\right) + \cos\left(\frac{8\pi}{9}\right) \\ = \cos\left(\frac{\pi}{9}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{9}\right) - \cos\left(\frac{4\pi}{9}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{9}\right) \\ = 0$$

Exercice 7

Simplifions les expressions :

► $A = \cos(\pi + x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sin(\pi - x)$
 on a, d'après les relations entre les lignes trigonométriques :
 $\cos(\pi + x) = -\cos x$, $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$, $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$
 et $\sin(\pi - x) = \sin x$

donc : $A = -\cos x + \sin x - \sin x + \sin x = -\cos x + \sin x$.

► $B = \cos x + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) + \cos(\pi + x)$
 on a : $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$ et $\cos(\pi + x) = -\cos x$

et on a $x + \frac{3\pi}{2} = \left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \pi$

alors $\cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) = \cos\left(\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \pi\right)$

$$= -\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -(-\sin x) = \sin x$$

Donc : $B = \cos x - \sin x + \sin x - \cos x = 0$.

► $C = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \cos(x + \pi) + \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \sin(\pi - x)$

on a : $\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\cos x$,

$\cos(x + \pi) = -\cos x$, $\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$
 et $\sin(\pi - x) = \sin x$

donc : $C = -\cos x - \cos x + \sin x + \sin x \\ = -2\cos x + 2\sin x$

D'où : $C = 2(\sin x - \cos x)$.

► $D = \sin^2 x + 2\cos^2 x - 1$

on a : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

donc : $D = \sin^2 x + \cos^2 x + \cos^2 x - 1 \\ = \cos^2 x + 1 - 1 = \cos^2 x$

D'où : $D = \cos^2 x$.

► $E = \sin^2 x - \cos^2 x$

on a : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ c'est-à-dire $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$

Donc : $E = 1 - \cos^2 x - \cos^2 x = 1 - 2\cos^2 x$.

► $F = (\cos x + \sin x)^2 + (\cos x - \sin x)^2$

on a : $(\cos x + \sin x)^2 = \cos^2 x + \sin^2 x + 2\cos x \sin x \\ = 1 + 2\cos x \sin x$

et $(\cos x - \sin x)^2 = \cos^2 x + \sin^2 x - 2\cos x \sin x \\ = 1 - 2\cos x \sin x$

donc : $F = 1 + 2\cos x \sin x + 1 - 2\cos x \sin x = 2$

D'où : $F = 2$

Exercice 8

► Calculons A

on a $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ et $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

puisque $\frac{5\pi}{6} = \frac{6\pi - \pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$

alors $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\cos\frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$



$$\text{et } \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\text{donc } A = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = 1 \quad \text{donc } A = 1$$

► Calculons B

$$\text{on a } \frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}, \quad \frac{4\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3} \quad \text{et } \frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$$

$$\text{alors } \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{et } \sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = -\sin\frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{donc } B = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \quad \text{donc } B = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$$

► Calculons C

$$\text{on a } \frac{5\pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{4}, \quad \frac{7\pi}{4} = 2\pi - \frac{\pi}{4} \quad \text{et } \frac{9\pi}{4} = 2\pi + \frac{\pi}{4}$$

$$\text{alors } \cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{et } \cos\left(\frac{9\pi}{4}\right) = \cos\left(2\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{donc } C = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{9\pi}{4}\right)$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \quad \text{donc } C = \sqrt{2}$$

► Calculons D

$$\text{on a } \frac{11\pi}{12} = \frac{12\pi - \pi}{12} = \pi - \frac{\pi}{12} \quad \text{et } \frac{7\pi}{12} = \frac{12\pi - 5\pi}{12} = \pi - \frac{5\pi}{12}$$

$$\text{alors } \tan\left(\frac{11\pi}{12}\right) = \tan\left(\pi - \frac{\pi}{12}\right) = -\tan\left(\frac{\pi}{12}\right)$$

$$\text{et } \tan\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \tan\left(\pi - \frac{5\pi}{12}\right) = -\tan\left(\frac{5\pi}{12}\right)$$

$$\text{donc } D = \tan\left(\frac{\pi}{12}\right) + \tan\left(\frac{5\pi}{12}\right) + \tan\left(\frac{7\pi}{12}\right) + \tan\left(\frac{11\pi}{12}\right)$$

$$= \tan\left(\frac{\pi}{12}\right) + \tan\left(\frac{5\pi}{12}\right) - \tan\left(\frac{5\pi}{12}\right) - \tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = 0 \quad \text{donc } D = 0$$

► Calculons E

$$\text{on a : } \frac{2\pi}{5} = \frac{4\pi}{10} = \frac{5\pi - \pi}{10} = \frac{5\pi}{10} - \frac{\pi}{10} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{10}$$

$$\text{alors } \tan\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{10}\right) = \frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{10}\right)}$$

$$\text{donc } E = \tan\left(\frac{\pi}{10}\right) \times \tan\left(\frac{2\pi}{5}\right)$$

$$= \tan\left(\frac{\pi}{10}\right) \times \frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{10}\right)} = 1 \quad \text{donc } E = 1$$

Exercice 9

1 Justifions les égalités suivantes :

► $\cos\frac{\pi}{10} = \sin\frac{2\pi}{5}$

on a $\frac{2\pi}{5} = \frac{4\pi}{10} = \frac{5\pi - \pi}{10} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{10}$ alors $\sin\frac{2\pi}{5} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{10}\right)$

Or $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{10}\right) = \cos\frac{\pi}{10}$ donc $\sin\frac{2\pi}{5} = \cos\frac{\pi}{10}$.

► $\cos\frac{\pi}{5} = \sin\frac{3\pi}{10}$

on a $\frac{\pi}{5} = \frac{2\pi}{10} = \frac{5\pi - 3\pi}{10} = \frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{10}$ alors $\cos\frac{\pi}{5} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{10}\right)$

Or $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{10}\right) = \sin\frac{3\pi}{10}$ donc $\cos\frac{\pi}{5} = \sin\frac{3\pi}{10}$.

► Dédution :

on a $\cos\frac{\pi}{10} = \sin\frac{2\pi}{5} = \sin\frac{4\pi}{10}$

alors $\cos^2\frac{\pi}{10} + \cos^2\frac{4\pi}{10} = \sin^2\frac{4\pi}{10} + \cos^2\frac{4\pi}{10} = 1$

et on a $\sin\frac{3\pi}{10} = \cos\frac{\pi}{5} = \cos\frac{2\pi}{10}$

alors $\cos^2\frac{2\pi}{10} + \cos^2\frac{3\pi}{10} = \sin^2\frac{3\pi}{10} + \cos^2\frac{3\pi}{10} = 1$

D'où $\cos^2\left(\frac{\pi}{10}\right) + \cos^2\left(\frac{2\pi}{10}\right) + \cos^2\left(\frac{2\pi}{10}\right) + \cos^2\left(\frac{4\pi}{10}\right) = 2$.

Exercice 10

Calculons les valeurs exactes des lignes trigonométriques suivantes :

► $\cos\left(\frac{10\pi}{3}\right)$

on a $\frac{10\pi}{3} = \frac{9\pi + \pi}{3} = 3\pi + \frac{\pi}{3} = 2\pi + \left(\pi + \frac{\pi}{3}\right)$

alors $\cos\left(\frac{10\pi}{3}\right) = \cos\left(2\pi + \left(\pi + \frac{\pi}{3}\right)\right)$
 $= \cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$

Donc $\cos\left(\frac{10\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$.

► $\sin\left(-\frac{21\pi}{4}\right)$

on a $\sin\left(-\frac{21\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{21\pi}{4}\right)$

puisque $\frac{21\pi}{4} = \frac{20\pi + \pi}{4} = 5\pi + \frac{\pi}{4} = 4\pi + \left(\pi + \frac{\pi}{4}\right)$

alors $\sin\left(\frac{21\pi}{4}\right) = \sin\left(4\pi + \left(\pi + \frac{\pi}{4}\right)\right)$
 $= \sin\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right)$
 $= -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

D'où $\sin\left(-\frac{21\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

► $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$

on a $\frac{5\pi}{6} = \frac{6\pi - \pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$

alors $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\cos\frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Donc $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

► $\sin\left(-\frac{31\pi}{6}\right)$

on a $\sin\left(-\frac{31\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{31\pi}{6}\right)$

et $\frac{31\pi}{6} = \frac{30\pi + \pi}{6} = 5\pi + \frac{\pi}{6} = 4\pi + \left(\pi + \frac{\pi}{6}\right)$

alors $\sin\left(\frac{31\pi}{6}\right) = \sin\left(4\pi + \left(\pi + \frac{\pi}{6}\right)\right) = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$

Donc $\sin\left(-\frac{31\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.

► $\tan\left(-\frac{11\pi}{3}\right)$

on a $\tan\left(-\frac{11\pi}{3}\right) = -\tan\left(\frac{11\pi}{3}\right)$ et $\frac{11\pi}{3} = \frac{12\pi - \pi}{3} = 4\pi - \frac{\pi}{3}$

alors $\tan\left(\frac{11\pi}{3}\right) = \tan\left(4\pi - \frac{\pi}{3}\right)$

$= \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}$

Donc $\tan\left(-\frac{11\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$.

Exercice 11

1) Calculons $\cos \alpha$

α est un réel de l'intervalle $\left]\frac{\pi}{2}; \pi\right[$

on a $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ c'est-à-dire $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$

alors $|\cos \alpha| = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$

et comme $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ alors $\cos \alpha < 0$ donc $|\cos \alpha| = -\cos \alpha$

par suite $-\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$ c'est-à-dire $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$

on a $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{5}$ alors $1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{8}{25} = \frac{17}{25}$

Donc $\cos \alpha = -\sqrt{\frac{17}{25}} = -\frac{\sqrt{17}}{5}$.

► Calculons $\tan \alpha$

on a $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{5}$ et $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{17}}{5}$

Donc $\tan \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{5} \times \left(-\frac{5}{\sqrt{17}}\right) = -\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{17}} = -\frac{2\sqrt{34}}{17}$.

2 ▶ Calculons $\cos \alpha$

α est un réel de l'intervalle $[-\frac{\pi}{2}; 0]$
 on a $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$ alors $\cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha}$
 par suite $|\cos \alpha| = \sqrt{\frac{1}{1 + \tan^2 \alpha}}$
 or $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$ alors $\cos \alpha > 0$ donc $|\cos \alpha| = \cos \alpha$
 par suite $\cos \alpha = \sqrt{\frac{1}{1 + \tan^2 \alpha}}$
 comme $\tan \alpha = -\frac{3}{2}$; alors $1 + \tan^2 \alpha = 1 + \frac{9}{4} = \frac{13}{4}$
 Ainsi $\cos \alpha = \sqrt{\frac{4}{13}} = \frac{2}{\sqrt{13}}$.

▶ Calculons $\sin \alpha$

on a $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ donc $\sin \alpha = \cos(\alpha) \tan \alpha$
 D'où $\sin \alpha = \frac{3}{2} \times \frac{2}{\sqrt{13}} = \frac{3}{\sqrt{13}}$.

3 ▶ Calculons $\tan \alpha$

on a $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$ alors $\tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1$
 donc $|\tan \alpha| = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1}$; puisque $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ alors $\tan \alpha > 0$
 ainsi $|\tan \alpha| = \tan \alpha$ donc $\tan \alpha = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1}$
 On a $\cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{10}}$ alors $\frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1 = \frac{10}{9} - 1 = \frac{1}{9}$; d'où $\tan \alpha = \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3}$.

▶ Calculons $\sin \alpha$

on a $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ alors $\sin \alpha = \cos(\alpha) \tan \alpha$
 et on a $\cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{10}}$ et $\tan \alpha = \frac{1}{3}$;
 Donc $\sin \alpha = \frac{3}{\sqrt{10}} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{\sqrt{10}}$.

Exercice 42

1 ▶ Calculons $\tan \frac{7\pi}{8}$

on a $\frac{7\pi}{8} = \frac{8\pi - \pi}{8} = \pi - \frac{\pi}{8}$ et $\frac{\pi}{2} < \frac{7\pi}{8} < \pi$
 alors $\tan \frac{7\pi}{8} = \tan(\pi - \frac{\pi}{8}) = -\tan \frac{\pi}{8}$; et on a : $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$
 Donc $\tan \frac{7\pi}{8} = -(\sqrt{2} - 1) = 1 - \sqrt{2}$.

▶ Calculons $\tan \frac{3\pi}{8}$

on a $\frac{3\pi}{8} = \frac{4\pi - \pi}{8} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}$ et $\frac{\pi}{4} < \frac{3\pi}{8} < \frac{\pi}{2}$
 alors $\tan \frac{3\pi}{8} = \tan(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}) = \frac{1}{\tan \frac{\pi}{8}}$
 et on a $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$ alors $\frac{1}{\tan \frac{\pi}{8}} = \frac{1}{\sqrt{2} - 1} = \frac{\sqrt{2} + 1}{2 - 1} = \sqrt{2} + 1$
 Donc $\tan \frac{3\pi}{8} = \sqrt{2} + 1$.

2 ▶ Calculons $\cos \frac{\pi}{8}$

pour tout x de $\mathbb{R}$ tel que $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \text{ c'est-à-dire } \cos^2 x = \frac{1}{1 + \tan^2 x}$$

$$\text{alors } \cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{\pi}{8}}$$

$$\text{or } \tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1 \text{ donc } 1 + \tan^2 \frac{\pi}{8} = 1 + (\sqrt{2} - 1)^2 = 2(2 - \sqrt{2})$$

$$\text{d'où } \cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2(2 - \sqrt{2})} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2(2 - \sqrt{2})(2 + \sqrt{2})} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}$$

$$\text{et comme } 0 < \frac{\pi}{8} < \frac{\pi}{2} \text{ alors } \cos \frac{\pi}{8} > 0$$

$$\text{Par conséquent } \cos \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{2}}{4}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$$

► Calculons $\cos \frac{7\pi}{8}$

$$\text{on a } \frac{7\pi}{8} = \frac{8\pi - \pi}{8} = \pi - \frac{\pi}{8} \text{ et } \cos\left(\pi - \frac{\pi}{8}\right) = -\cos \frac{\pi}{8}$$

$$\text{Or } \cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \text{ donc } \cos \frac{7\pi}{8} = -\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$$

► Calculons $\sin \frac{\pi}{8}$

$$\text{on a } \tan \frac{\pi}{8} = \frac{\sin \frac{\pi}{8}}{\cos \frac{\pi}{8}} \text{ alors } \sin \frac{\pi}{8} = \cos\left(\frac{\pi}{8}\right) \tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$$

$$\text{or } \tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1 \text{ et } \cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$$

$$\text{donc } \sin \frac{\pi}{8} = (\sqrt{2} - 1) \times \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{(\sqrt{2}-1)^2 \sqrt{2+\sqrt{2}}}$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{(\sqrt{2}-1)(2+\sqrt{2})}$$

$$\text{et on a } (\sqrt{2}-1)^2(2+\sqrt{2}) = (3-2\sqrt{2})(2+\sqrt{2})$$

$$= 6+3\sqrt{2}-4\sqrt{2}-4 = 2-\sqrt{2}$$

$$\text{D'où } \sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$$

► Calculons $\sin \frac{7\pi}{8}$

$$\text{on a } \frac{7\pi}{8} = \frac{8\pi - \pi}{8} = \pi - \frac{\pi}{8} \text{ et } \sin\left(\pi - \frac{\pi}{8}\right) = \sin \frac{\pi}{8}$$

$$\text{Or } \sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} ; \text{ donc } \sin \frac{7\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$$

► Calculons $\sin \frac{3\pi}{8}$

$$\text{on a } \frac{3\pi}{8} = \frac{4\pi - \pi}{8} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} \text{ et } \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}\right) = \cos \frac{\pi}{8}$$

$$\text{Or } \cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} ; \text{ donc } \sin \frac{3\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$$

Exercice 13

1 Montrons que : $\sin^2 x = \frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$

x est un réel tel que $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$

alors $\cos x \neq 0$ c'est-à-dire $\tan x$ est bien définie.

$$\text{et on a } 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \text{ c'est-à-dire } \cos^2 x = \frac{1}{1 + \tan^2 x}$$

$$\text{donc } \frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x} = \tan^2 x \times \cos^2 x$$

$$= \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \times \cos^2 x = \sin^2 x$$

$$\text{D'où } \sin^2 x = \frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$$

2 Montrons que : $\frac{1}{1 - \sin x} + \frac{1}{1 + \sin x} = 2(1 + \tan^2 x)$

on a $x \in \mathbb{R}$ et $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$ alors $\tan x \in \mathbb{R}$, $\sin x \neq 1$ et $\sin x \neq -1$

$$\text{donc } \frac{1}{1 - \sin x} + \frac{1}{1 + \sin x} = \frac{1 + \sin x + 1 - \sin x}{(1 - \sin x)(1 + \sin x)}$$

$$= \frac{2}{1 - \sin^2 x}$$

et puisque $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, c'est-à-dire $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$

$$\text{alors } \frac{2}{1 - \sin^2 x} = \frac{2}{\cos^2 x}$$

$$\text{et on a } \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x \text{ donc } \frac{2}{1 - \sin^2 x} = 2(1 + \tan^2 x)$$

$$\text{D'où } \frac{1}{1 - \sin x} + \frac{1}{1 + \sin x} = 2(1 + \tan^2 x)$$

Exercice 14

1 Soit $x \in \mathbb{R}$ et $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$

Montrons que : $\tan^2 x = \sin^2 x + \sin^2 x \tan^2 x$

$$\text{on a } \sin^2 x + \sin^2 x \tan^2 x = \sin^2 x (1 + \tan^2 x)$$

$$\text{or } 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \text{ alors } \sin^2 x (1 + \tan^2 x) = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \tan^2 x$$



Donc $\tan^2 x = \sin^2 x + \sin^4(x) \tan^2 x$.

2 Soit $x \in \mathbb{R}$, $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ et $x \neq k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$

Montrons que : $\sin x \cos x (1 + \tan x) \left(1 + \frac{1}{\tan x}\right) = (\cos x + \sin x)^2$

on a $\cos x (1 + \tan x) = \cos x \left(1 + \frac{\sin x}{\cos x}\right) = (\cos x + \sin x)$

et $\sin \left(1 + \frac{1}{\tan x}\right) = \sin x \left(1 + \frac{\cos x}{\sin x}\right) = \sin x + \cos x$

donc $\cos x (1 + \tan x) \sin x \left(1 + \frac{1}{\tan x}\right) = (\cos x + \sin x)^2$

D'où $\sin x \cos x (1 + \tan x) \left(1 + \frac{1}{\tan x}\right) = (\cos x + \sin x)^2$.

3 Soit $x \in \mathbb{R}$.

Montrons que : $2(1 + \cos x)(1 - \sin x) = (1 + \cos x - \sin x)^2$

on a $(1 + \cos x - \sin x)^2 = (1 + \cos x)^2 - 2 \sin x (1 + \cos x) + \sin^2 x$

puisque $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ alors $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$

c'est-à-dire $\sin^2 x = (1 - \cos x)(1 + \cos x)$

donc $-2 \sin x (1 + \cos x) + \sin^2 x = -2 \sin x (1 + \cos x) + (1 - \cos x)(1 + \cos x)$

$= (1 + \cos x)(-2 \sin x + 1 - \cos x)$

par conséquent :

$(1 + \cos x - \sin x)^2 = (1 + \cos x)^2 + (1 + \cos x)(-2 \sin x + 1 - \cos x)$

$= (1 + \cos x)(1 + \cos x - 2 \sin x + 1 - \cos x)$

$= (1 + \cos x)(2 - 2 \sin x) = 2(1 + \cos x)(1 - \sin x)$

D'où $2(1 + \cos x)(1 - \sin x) = (1 + \cos x - \sin x)^2$.

4 Soit $x \in \mathbb{R}$.

Montrons que : $\cos^4 x - \sin^4 x + 2 \sin^2 x = 1$

on a $\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x)^2 - (\sin^2 x)^2$

$= (\cos^2 x + \sin^2 x)(\cos^2 x - \sin^2 x)$

$= \cos^2 x - \sin^2 x$ (car $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$)

et on a $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ alors $\cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x$

donc $\cos^4 x - \sin^4 x = 1 - 2 \sin^2 x$

D'où $\cos^4 x - \sin^4 x + 2 \sin^2 x = 1$.

Exercice 15

► Calculons A en fonction de α

On a $\cos x + \sin x = \alpha$ alors $(\cos x + \sin x)^2 = \alpha^2$

c'est-à-dire $\cos^2 x + \sin^2 x + 2 \sin x \cos x = \alpha^2$

Or $A = \cos x \sin x$ et $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$; alors $1 + 2A = \alpha^2$ d'où $A = \frac{\alpha^2 - 1}{2}$.

► Calculons B en fonction de α

On applique l'identité remarquable suivante : $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 + b^2 - ab)$

on aura : $B = \cos^3 x + \sin^3 x$

$= (\cos x + \sin x)(\cos^2 x + \sin^2 x - \cos x \sin x)$

or $\cos x + \sin x = \alpha$, $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ et $\cos x \sin x = A$

donc $B = \alpha(1 - A) = \alpha \left(1 - \frac{\alpha^2 - 1}{2}\right) = \frac{\alpha(3 - \alpha^2)}{2}$

D'où $B = \frac{\alpha(3 - \alpha^2)}{2}$

► Calculons C en fonction de α

on a $(\cos^2 x + \sin^2 x)^2 = \cos^4 x + \sin^4 x + 2 \cos^2 x \sin^2 x$

et puisque $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ alors $1 = \cos^4 x + \sin^4 x + 2 \cos^2 x \sin^2 x$

c'est-à-dire $1 = C + 2(\cos x \sin x)^2 = C + 2A^2$

donc $C = 1 - 2A^2 = 1 - 2 \left(\frac{\alpha^2 - 1}{2}\right)^2 = \frac{1 + 2\alpha^2 - \alpha^4}{2}$

d'où $C = \frac{1 + 2\alpha^2 - \alpha^4}{2}$.

Exercice 46

Soit $x \in \mathbb{R}; x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ et $x \neq k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

On a : $\cos x \neq 0$ et $\sin x \neq 0$ ($\tan x \in \mathbb{R}$).

1 Montrons que : $\left(\frac{1}{\cos x} + \tan x\right)\left(\frac{1}{\cos x} - \tan x\right) = 1$

On applique l'identité remarquable suivante :

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \text{ pour tout } a \text{ et } b \text{ de } \mathbb{R}$$

$$\text{On a : } \left(\frac{1}{\cos x} + \tan x\right)\left(\frac{1}{\cos x} - \tan x\right) = \frac{1}{\cos^2 x} - \tan^2 x$$

$$\text{et puisque : } \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x \text{ alors : } \frac{1}{\cos^2 x} - \tan^2 x = 1$$

$$\text{Donc : } \left(\frac{1}{\cos x} + \tan x\right)\left(\frac{1}{\cos x} - \tan x\right) = 1.$$

2 Montrons que : $\frac{1}{\tan^2 x} - \cos^2 x = \frac{\cos^2 x}{\tan^2 x}$

$$\text{On a : } \frac{1}{\tan^2 x} - \cos^2 x = \frac{1}{\tan^2 x} (1 - \cos^2 x \times \tan^2 x)$$

$$\text{Or : } \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \text{ donc : } 1 - \cos^2 x \times \tan^2 x = 1 - \cos^2 x \times \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}$$

$$= 1 - \sin^2 x$$

$$\text{et on a : } \cos^2 x + \sin^2 x = 1 \text{ alors : } 1 - \sin^2 x = \cos^2 x$$

$$\text{Donc : } \frac{1}{\tan^2 x} - \cos^2 x = \frac{1}{\tan^2 x} \times \cos^2 x = \frac{\cos^2 x}{\tan^2 x}.$$

3 Montrons que : $\tan^2 x \sin^2 x = \tan^2 x - \sin^2 x$

$$\text{On a : } \cos^2 x + \sin^2 x = 1 \text{ c'est-à-dire : } \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

$$\text{donc : } \tan^2 x \sin^2 x = \tan^2 x (1 - \cos^2 x)$$

$$= \tan^2 x - \tan^2(x) \cos^2 x$$

$$= \tan^2 x - \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)^2 \cos^2 x$$

$$= \tan^2(x) - \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \times \cos^2 x = \tan^2 x - \sin^2 x$$

$$\text{D'où : } \tan^2 x \sin^2 x = \tan^2 x - \sin^2 x.$$

4 Montrons que : $\frac{\cos^4 x - \sin^4 x}{\cos^4 x + \sin^4 x} = 2 \cos^2 x - 1$

$$\text{On a : } \cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x)^2 - (\sin^2 x)^2$$

$$= (\cos^2 x + \sin^2 x)(\cos^2 x - \sin^2 x)$$

$$\text{alors : } \frac{\cos^4 x - \sin^4 x}{\cos^4 x + \sin^4 x} = \frac{(\cos^2 x + \sin^2 x)(\cos^2 x - \sin^2 x)}{\cos^4 x + \sin^4 x} = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\text{d'autre part on a : } \cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x)^2 - (\sin^2 x)^2$$

$$= (\cos^2 x + \sin^2 x)(\cos^2 x - \sin^2 x)$$

$$= (\cos^2 x + \sin^2 x) \times 1$$

$$= \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\text{Or } \cos^2 x + \sin^2 x = 1 \text{ alors : } \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

$$\text{donc : } \cos^2 x - \sin^2 x = \cos^2 x - 1 + \cos^2 x = 2 \cos^2 x - 1$$

$$\text{D'où : } \frac{\cos^4 x - \sin^4 x}{\cos^4 x + \sin^4 x} = 2 \cos^2 x - 1.$$

Exercice 47

1 Calculons $A(0)$:

$$\text{On a : } A(0) = \cos\left(0 + \frac{\pi}{8}\right) + \cos\left(0 + \frac{3\pi}{8}\right) + \cos\left(0 + \frac{5\pi}{8}\right) + \cos\left(0 + \frac{7\pi}{8}\right)$$

$$= \cos \frac{\pi}{8} + \cos \frac{3\pi}{8} + \cos \frac{5\pi}{8} + \cos \frac{7\pi}{8}$$

$$\text{et puisque : } \frac{5\pi}{8} = \pi - \frac{3\pi}{8} \text{ et } \frac{7\pi}{8} = \pi - \frac{\pi}{8}$$

$$\text{alors : } \cos \frac{5\pi}{8} = \cos\left(\pi - \frac{3\pi}{8}\right) = -\cos \frac{3\pi}{8} \text{ et } \cos \frac{7\pi}{8} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{8}\right) = -\cos \frac{\pi}{8}$$

$$\text{Donc : } A(0) = \cos \frac{\pi}{8} + \cos \frac{3\pi}{8} - \cos \frac{3\pi}{8} - \cos \frac{\pi}{8} = 0.$$

2 Calculons $A\left(\frac{\pi}{8}\right)$:

$$\text{On a : } A\left(\frac{\pi}{8}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{8}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{8} + \frac{3\pi}{8}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{8} + \frac{5\pi}{8}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{8} + \frac{7\pi}{8}\right)$$

$$= \cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{2} + \cos \frac{3\pi}{4} + \cos \pi$$

$$\text{et puisque : } \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}; \cos \frac{\pi}{2} = 0; \cos \pi = -1$$

$$\text{et } \cos \frac{3\pi}{4} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Alors : } A\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + 0 - \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 = -1.$$

3 Montrons que : $A(-x) = -A(x)$

On a :

$$A(-x) = \cos\left(-x + \frac{\pi}{8}\right) + \cos\left(-x + \frac{3\pi}{8}\right) + \cos\left(-x + \frac{5\pi}{8}\right) + \cos\left(-x + \frac{7\pi}{8}\right)$$

$$\text{et du fait que : } \cos(-x) = \cos x \text{ pour tout } x \in \mathbb{R},$$

On a : $A(-x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{8}\right) + \cos\left(x - \frac{3\pi}{8}\right) + \cos\left(x - \frac{5\pi}{8}\right) + \cos\left(x - \frac{7\pi}{8}\right)$

et en appliquant la relation suivante : $\cos(\alpha) = -\cos(\alpha + \pi)$

on aura donc :

$$\begin{aligned} A(-x) &= -\cos\left(x - \frac{\pi}{8} + \pi\right) - \cos\left(x - \frac{3\pi}{8} + \pi\right) - \cos\left(x - \frac{5\pi}{8} + \pi\right) - \cos\left(x - \frac{7\pi}{8} + \pi\right) \\ &= -\cos\left(x + \frac{7\pi}{8}\right) - \cos\left(x + \frac{5\pi}{8}\right) - \cos\left(x + \frac{3\pi}{8}\right) - \cos\left(x + \frac{\pi}{8}\right) \\ &= -\left(\cos\left(x + \frac{\pi}{8}\right) + \cos\left(x + \frac{3\pi}{8}\right) + \cos\left(x + \frac{5\pi}{8}\right) + \cos\left(x + \frac{7\pi}{8}\right)\right) \\ &= -A(x) \end{aligned}$$

D'où : $A(-x) = -A(x)$.

► Calculons $\sin \frac{\pi}{8}$:

On aura : $\cos^2 \frac{\pi}{8} + \sin^2 \frac{\pi}{8} = 1$ alors : $\sin^2 \frac{\pi}{8} = 1 - \cos^2 \frac{\pi}{8}$

et puisque : $0 < \frac{\pi}{8} < \frac{\pi}{2}$ alors : $\sin \frac{\pi}{8} > 0$ alors : $\sin \frac{\pi}{8} = \sqrt{1 - \cos^2 \frac{\pi}{8}}$

comme : $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2}$ donc : $1 - \cos^2 \frac{\pi}{8} = 1 - \frac{2 + \sqrt{2}}{4} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$

D'où : $\sin \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{4}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$.

► Calculons $A\left(\frac{\pi}{2}\right)$:

D'après les relations suivantes :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x ; \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x ; \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\text{et } \sin(\pi - x) = \sin x$$

On a :

$$\begin{aligned} A\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{8}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{5\pi}{8}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{7\pi}{8}\right) \\ &= -\sin\left(\frac{\pi}{8}\right) - \sin\left(\frac{3\pi}{8}\right) - \sin\left(\frac{5\pi}{8}\right) - \sin\left(\frac{7\pi}{8}\right) \\ &= -\sin\left(\frac{\pi}{8}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8}\right) - \sin\left(\pi - \frac{\pi}{8}\right) \\ &= -\sin \frac{\pi}{8} - \cos \frac{\pi}{8} - \cos \frac{\pi}{8} - \sin \frac{\pi}{8} \\ &= -2 \sin \frac{\pi}{8} - 2 \cos \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

Donc : $A\left(\frac{\pi}{8}\right) = -2 \sin \frac{\pi}{8} - 2 \cos \frac{\pi}{8} = -\sqrt{2 - \sqrt{2}} - \sqrt{2 + \sqrt{2}}$.

Exercice 18

1 Montrons que : $\tan \beta = 1 - \sqrt{2}$

On a : $\alpha + \beta = \pi$, c'est-à-dire : $\alpha = \pi - \beta$

alors : $\tan \alpha = \tan(\pi - \beta) = -\tan \beta$

et puisque : $\tan \alpha \tan \beta = 2\sqrt{2} - 3$ alors : $\tan^2 \beta = 3 - 2\sqrt{2}$

Or : $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$ donc : $\tan \beta < 0$

D'où : $\tan \beta = -\sqrt{3 - 2\sqrt{2}}$
 $= -\sqrt{(\sqrt{2} - 1)^2} = -|\sqrt{2} - 1| = 1 - \sqrt{2}$

2 Calculons $\cos \beta$:

On a : $1 + \tan^2 \beta = \frac{1}{\cos^2 \beta}$ c'est-à-dire : $\cos^2 \beta = \frac{1}{1 + \tan^2 \beta}$

et comme $\tan^2 \beta = 3 - 2\sqrt{2}$ alors : $1 + \tan^2 \beta = 4 - 2\sqrt{2}$

donc : $\cos^2 \beta = \frac{1}{4 - 2\sqrt{2}} = \frac{1}{2(2 - \sqrt{2})} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2(4 - 2)} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}$

or : $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$ alors : $\cos \beta < 0$

D'où : $\cos \beta = -\sqrt{\frac{2 + \sqrt{2}}{4}} = -\frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$.

► Dédouons $\cos \alpha$:

On a : $\alpha = \pi - \beta$ alors : $\cos \alpha = \cos(\pi - \beta) = -\cos \beta$ donc : $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$.

Exercice 19

1 Montrons que : $A(x) = \sin^2 x - \cos^2 x$

On a : $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ et $\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \frac{-1}{\tan x} = -\frac{\cos x}{\sin x}$

alors :

$$\begin{aligned} A(x) &= \cos(x) \sin(x) \left(\tan x + \tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \right) = \cos x \sin(x) \left(\tan x - \frac{1}{\tan x} \right) \\ &= \cos(x) \sin(x) \left(\frac{\sin x}{\cos x} - \frac{\cos x}{\sin x} \right) = \cos x \sin x \frac{\sin x}{\cos x} - \cos x \sin x \frac{\cos x}{\sin x} \\ &= \sin^2 x - \cos^2 x \end{aligned}$$

2 Montrons que : $\cos x = \frac{1}{\sqrt{10}}$
On a : $A(x) = \sin^2 x - \cos^2 x$ et $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

C'est-à-dire : $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$

alors : $A(x) = 1 - \cos^2 x - \cos^2 x = 1 - 2\cos^2 x$

et on a : $A(x) = \frac{4}{5}$ donc : $1 - 2\cos^2 x = \frac{4}{5}$ C'est-à-dire : $\cos^2 x = \frac{1}{10}$

donc : $\cos x = \frac{1}{\sqrt{10}}$ ou $\cos x = -\frac{1}{\sqrt{10}}$ et puisque : $x \in]-\frac{\pi}{2}; 0[$ alors : $\cos x > 0$

D'où : $\cos x = \frac{1}{\sqrt{10}}$

3 Déduisons la valeur de $\tan x$:

On a : $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ et $\cos x = \frac{1}{\sqrt{10}}$

alors : $1 + \tan^2 x = 10$ c'est-à-dire : $\tan^2 x = 9$

donc : $\tan x = 3$ ou $\tan x = -3$ et puisque : $x \in]-\frac{\pi}{2}; 0[$ alors : $\tan x < 0$

D'où : $\tan x = -3$

Exercice 20

1 Montrons que : $A(x) = -\cos x \sin x (\cos x + \sin x)$

On applique l'identité remarquable suivante :

pour tout a et $b \in \mathbb{R}$, $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$

On obtient : $\cos^3 x + \sin^3 x = (\cos x + \sin x)(\cos^2 x - \cos x \sin x + \sin^2 x)$

$= (\cos x + \sin x)(1 - \cos x \sin x)$

par suite : $A(x) = \cos^3 x + \sin^3 x - (\cos x + \sin x)$

$= (\cos x + \sin x)(1 - \cos x \sin x) - (\cos x + \sin x)$

$= (\cos x + \sin x)(1 - \cos x \sin x - 1)$

$= (\cos x + \sin x)(-\cos x \sin x)$

Donc : $A(x) = -\cos x \sin x (\cos x + \sin x)$

2 Vérifions que : $A\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = A(-x)$

On a : $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$

alors : $A\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) (\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right))$

$= -(-\sin x \cos x)(-\sin x + \cos x)$

$= \cos x \sin x (\cos x - \sin x)$

d'autre part on a : $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$
alors : $A(-x) = -\cos(-x) \sin(-x) (\cos(-x) + \sin(-x))$
 $= \cos x \sin x (\cos x - \sin x)$

Donc : $A\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = A(-x)$

3 $A(\pi + x) = -A(x)$

On a : $\cos(\pi + x) = -\cos x$ et $\sin(\pi + x) = -\sin x$

Donc : $A(\pi + x) = -\cos(\pi + x) \sin(\pi + x) (\cos(\pi + x) + \sin(\pi + x))$
 $= -\cos x \sin x (-\cos x - \sin x)$
 $= \cos x \sin x (\cos x + \sin x)$

d'autre part on a : $-A(x) = \cos x \sin x (\cos x + \sin x)$

Donc : $A(\pi + x) = -A(x)$

4 Calculons $A\left(\frac{2017\pi}{6}\right)$

On a : $\frac{2017\pi}{6} = \frac{2016\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = 336\pi + \frac{\pi}{6}$

et comme $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$; avec : $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{Z}$; alors : $A(x + 2k\pi) = A(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

Par suite : $A\left(\frac{2017\pi}{6}\right) = A\left(336\pi + \frac{\pi}{6}\right) = A\left(\frac{\pi}{6}\right)$

et comme : $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$

Alors : $A\left(\frac{2017\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) (\cos \frac{\pi}{6} + \sin \frac{\pi}{6})$

Donc : $A\left(\frac{2017\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{3} + 3}{8}$

Exercices de synthèse

Exercice 21

Pour tout réel x on pose : $A(x) = 4 \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \sin x + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cos^2 x$

1 Montrer que pour tout réel x : $A(x) = (2 - \cos^2 x)^2$

2 a. Vérifier que pour tout réel x : $A(-x) = A(x) = A(\pi - x)$

b. Calculer $A\left(\frac{\pi}{6}\right)$ et $A\left(\frac{2017\pi}{4}\right)$

3 Calculer $A(x)$ sachant que $\tan x = \sqrt{7}$

Exercice 22

1 Soit α un réel de l'intervalle $]0; \frac{\pi}{2}[$.
Montrer que : $\sqrt{1 + 2 \cos \alpha \sin \alpha} = \cos \alpha + \sin \alpha$
On considère dans l'ensemble $\mathbb{R}$ l'équation suivante :
(E) : $(\cos \alpha)x^2 - 2x - 2 \sin \alpha = 0$
2 a. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E).
b. Soit x_1 et x_2 les deux solutions de l'équation (E).
Ecrire $x_1^2 + x_2^2$ en fonction de $\tan \alpha$.

Exercice 23

Soit α un réel
On considère dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : (E) : $x^2 - x \cos(\alpha) - \frac{1}{4} \sin^2 \alpha = 0$.
Montrer que l'équation (E) admet deux solutions distinctes x_1 et x_2 , puis
calculer $x_1^2 + x_2^2$ en fonction de $\cos \alpha$.

Exercice 24

Soit α un réel de l'intervalle $]0; \frac{\pi}{2}[$.
On pose : $A = 2 \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) + \sqrt{3} \sin(\pi - \alpha) + \cos(\pi - \alpha)$
 $B = \sqrt{3} \cos^2 \alpha + \sqrt{3} \cos \alpha \sin^2 \alpha + \sin \alpha$
1 Montrons que : $A = \cos \alpha + \sqrt{3} \sin \alpha$ et $B = \sqrt{3} \cos \alpha + \sin \alpha$.
2 a. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $\begin{cases} x + \sqrt{3}y = \sqrt{3} \\ x\sqrt{3} + y = 2 \end{cases}$.
b. Déterminer α sachant que $A = \sqrt{3}$ et $B = 2$.

Exercice 25

Soit x un élément de l'intervalle $]0; \pi[$ tel que : $\cos x + \sin x = \frac{1 - \sqrt{3}}{2}$
1 Montrer que : $\cos x \sin x = -\frac{\sqrt{3}}{4}$.
2 Déterminer la valeur de $\cos x$ et $\sin x$.
3 Déterminer la valeur x .

Exercice 26

Soit x un réel
Montrer que : $\cos^6 x + \sin^6 x = 1 - 3 \sin^2 x + 3 \sin^4 x$
Montrer que pour tout réel x on a : $\cos^6 x + \sin^6 x \geq \frac{1}{4}$

Exercice 27

Soit x et y deux réels de l'intervalle $]0; \frac{\pi}{2}[$ tel que $\sin(x) \sin(y) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
Montrer que : $\tan^2(x) \tan^2(y) - \tan^2(x) - \tan^2(y) - 1 = 0$.

Solutions

Exercice 21

1 Montrons que $A(x) = (2 - \cos^2 x)^2$ pour tout réel x
soit x un réel, on a : $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$ et $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$
donc : $A(x) = 4 \cos(\frac{\pi}{2} - x) \sin x + \sin(\frac{\pi}{2} - x) \cos^3 x$
 $= 4 \sin x \sin x + \cos x \cos^3 x$
 $= 4 \sin^2 x + \cos^4 x$

or $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ c'est-à-dire $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$

par suite $4 \sin^2 x + \cos^4 x = 4(1 - \cos^2 x) + \cos^4 x$
 $= 4 - 4 \cos^2 x + \cos^4 x$
 $= 2^2 - 2 \times 2 \cos^2 x + \cos^4 x$
 $= (2 - \cos^2 x)^2$

donc : $A(x) = (2 - \cos^2 x)^2$

D'où $A(x) = (2 - \cos^2 x)^2$ pour tout réel x

2 a. Vérifions que $A(-x) = A(x) = A(\pi - x)$; pour tout $x \in \mathbb{R}$

Soit x un réel, on a $\cos(-x) = \cos x$ et $\cos(\pi - x) = -\cos x$

donc : $A(-x) = (2 - \cos^2(-x))^2 = (2 - \cos^2(x))^2 = A(x)$

$A(\pi - x) = (2 - \cos^2(\pi - x))^2 = (2 - (-\cos x)^2)^2$
 $= (2 - \cos^2(x))^2 = A(x)$

D'où : $A(x) = A(-x) = A(\pi - x)$ pour tout réel x .

b. Calculons $A(\frac{\pi}{6})$

On a $\cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $A(\frac{\pi}{6}) = (2 - \cos^2(\frac{\pi}{6}))^2 = (2 - \frac{3}{4})^2 = \frac{25}{16}$.

Calculons $A\left(\frac{2017\pi}{4}\right)$

$$\text{On a : } \frac{2017\pi}{4} = \frac{2016\pi + \pi}{4} = \frac{2016\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = 504\pi + \frac{\pi}{4}$$

$$\text{alors } \cos\left(\frac{2017\pi}{4}\right) = \cos\left(504\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Donc : } A\left(\frac{2017\pi}{4}\right) = \left(2 - \cos^2\left(\frac{2017\pi}{4}\right)\right)^2 = \left(2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2\right)^2 = \left(2 - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

$$= \left(2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2\right)^2 = \left(2 - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

$$\text{Calculons } A(x) \text{ sachant que } \tan x = \sqrt{7}$$

$$\text{On a } 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \text{ c'est-à-dire } \cos^2 x = \frac{1}{1 + \tan^2 x}$$

$$\text{alors } \cos^2 x = \frac{1}{1 + 7} = \frac{1}{8}$$

$$\text{Donc } A(x) = (2 - \cos^2 x)^2 = \left(2 - \frac{1}{8}\right)^2 = \left(\frac{15}{8}\right)^2$$

Exercice 22

1 Montrons que : $\sqrt{1 + 2\cos\alpha\sin\alpha} = \cos\alpha + \sin\alpha$

$$\text{On a : } (\cos\alpha + \sin\alpha)^2 = \cos^2\alpha + \sin^2\alpha + 2\cos\alpha\sin\alpha = 1 + 2\cos\alpha\sin\alpha \quad (\text{car } \cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1)$$

$$\text{alors } |\cos\alpha + \sin\alpha| = \sqrt{1 + 2\cos\alpha\sin\alpha}$$

$$\text{et puisque } 0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \text{ alors } \cos\alpha > 0 \text{ et } \sin\alpha > 0$$

$$\text{donc } \cos\alpha + \sin\alpha > 0 \text{ par suite } |\cos\alpha + \sin\alpha| = \cos\alpha + \sin\alpha$$

$$\text{D'où } \sqrt{1 + 2\cos\alpha\sin\alpha} = \cos\alpha + \sin\alpha.$$

2 a. Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) :

$$\text{On a } (E): (\cos\alpha)x^2 - 2x - 2\sin\alpha = 0 \text{ et } \cos\alpha \neq 0 \text{ (car } \alpha \in]0; \frac{\pi}{2}[)$$

alors (E) est une équation du second degré d'inconnue x .

Calculons le discriminant Δ

$$\text{On a } \Delta = 4 + 4 \times 2\sin\alpha\cos\alpha = 4(1 + 2\sin\alpha\cos\alpha)$$

$$\text{et puisque } \cos\alpha > 0 \text{ et } \sin\alpha > 0 \text{ alors } \Delta > 0$$

donc l'équation (E) admet deux solutions réelles distinctes x_1 et x_2 telles que :

$$x_1 = \frac{2 + \sqrt{\Delta}}{2\cos\alpha} \text{ et } x_2 = \frac{2 - \sqrt{\Delta}}{2\cos\alpha}$$

$$\text{or } \sqrt{\Delta} = \sqrt{4(1 + 2\cos\alpha\sin\alpha)}$$

$$= 2\sqrt{1 + 2\cos\alpha\sin\alpha} = 2(\cos\alpha + \sin\alpha)$$

$$\text{donc : } x_1 = \frac{1 + \cos\alpha + \sin\alpha}{\cos\alpha} = 1 + \tan\alpha + \frac{1}{\cos\alpha}$$

$$\text{et } x_2 = \frac{1 - (\cos\alpha + \sin\alpha)}{\cos\alpha} = -1 - \tan\alpha + \frac{1}{\cos\alpha}$$

D'où l'ensemble des solutions de l'équation (E) est :

$$S = \left\{ 1 + \tan\alpha + \frac{1}{\cos\alpha}; -1 - \tan\alpha + \frac{1}{\cos\alpha} \right\}.$$

b. Ecrivons $x_1^2 + x_2^2$ en fonction de $\tan\alpha$

Les relations entre les solutions d'une équation du second degré dans $\mathbb{R}$ (lorsqu'elles existent) sont $x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}$ et $x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$.

$$\text{On a : } (E): (\cos\alpha)x^2 - 2x - 2\sin\alpha = 0$$

$$\text{alors } x_1 + x_2 = \frac{2}{\cos\alpha} \text{ et } x_1 \times x_2 = \frac{-2\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

$$= -2\tan\alpha$$

$$\text{et puisque } x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 \times x_2$$

$$\text{alors } x_1^2 + x_2^2 = \left(\frac{2}{\cos\alpha}\right)^2 + 4\tan\alpha = \frac{4}{\cos^2\alpha} + 4\tan\alpha$$

$$\text{Or } \frac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \tan^2\alpha, \text{ donc : } x_1^2 + x_2^2 = 4(1 + \tan^2\alpha + \tan\alpha).$$

Exercice 23

Montrons que l'équation (E) admet deux solutions distinctes

$$\text{On a : } x^2 - x\cos\alpha - \frac{1}{4}\sin^2\alpha = 0 \text{ est une équation du second degré dans } \mathbb{R}$$

$$\text{Son discriminant est : } \Delta = (\cos\alpha)^2 - 4 \times \left(-\frac{1}{4}\sin^2\alpha\right) = \cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$$

et puisque $\Delta > 0$, alors l'équation (E) admet deux solutions réelles distinctes x_1 et x_2

Calculons $x_1^2 + x_2^2$ en fonction de $\cos \alpha$

$$\text{On a : } (x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2(x_1 + x_2)$$

$$\text{donc } x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2(x_1 + x_2)$$

$$\text{et puisque : } x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} = \cos \alpha \text{ et } x_1 \times x_2 = \frac{c}{a} = -\frac{1}{4} \sin^2 \alpha$$

$$\text{alors : } (x_1 + x_2)^2 = \cos^2 \alpha \text{ et } -2x_1x_2(x_1 + x_2) = \frac{3}{4} \cos \alpha \sin^2 \alpha$$

$$\text{or : } \frac{3}{4} \cos \alpha \sin^2 \alpha = \frac{3}{4} \cos \alpha (1 - \cos^2 \alpha) = \frac{3}{4} \cos \alpha - \frac{3}{4} \cos^3 \alpha$$

$$\text{Donc } x_1^2 + x_2^2 = \cos^2 \alpha + \frac{3}{4} \cos \alpha - \frac{3}{4} \cos^3 \alpha = \frac{1}{4} \cos^3 \alpha + \frac{3}{4} \cos \alpha$$

Exercice 24

Montrons que : $A = \cos \alpha + \sqrt{3} \sin \alpha$

$$\text{On a : } \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha ; \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha \text{ et } \sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\begin{aligned} \text{Donc : } A &= 2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + \sqrt{3} \sin(\pi - \alpha) + \cos(\pi - \alpha) \\ &= 2 \cos \alpha + \sqrt{3} \sin \alpha - \cos \alpha \\ &= \cos \alpha + \sqrt{3} \sin \alpha \end{aligned}$$

Montrons que : $B = \sqrt{3} \cos \alpha + \sin \alpha$

$$\text{On a : } \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1 \text{ donc : } \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$$

$$\begin{aligned} \text{D'où : } B &= \sqrt{3} \cos^3 \alpha + \sqrt{3} \cos \alpha \sin^2 \alpha + \sin \alpha \\ &= \sqrt{3} \cos^3 \alpha + \sqrt{3} \cos \alpha (1 - \cos^2 \alpha) + \sin \alpha \\ &= \sqrt{3} \cos^3 \alpha + \sqrt{3} \cos \alpha - \sqrt{3} \cos^3 \alpha + \sin \alpha \\ &= \sqrt{3} \cos \alpha + \sin \alpha \end{aligned}$$

2 a. Résolvons dans $\mathbb{R}^2$ le système : $\begin{cases} x + \sqrt{3}y = \sqrt{3} \\ \sqrt{3}x + y = 2 \end{cases}$

Soit $(x; y)$ un élément de $\mathbb{R}^2$, on a :

$$\begin{cases} x + \sqrt{3}y = \sqrt{3} \\ \sqrt{3}x + y = 2 \end{cases} \text{ équivaut à } \begin{cases} \sqrt{3}(x + y\sqrt{3}) = 3 \\ \sqrt{3}x + y = 2 \end{cases}$$

$$\text{équivaut à } \begin{cases} \sqrt{3}x + 3y = 3 \\ \sqrt{3}x + y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + \sqrt{3}y = \sqrt{3} \\ \sqrt{3}x + y = 2 \end{cases} \text{ équivaut à } \begin{cases} 2y = 1 \\ x = \sqrt{3} - \sqrt{3}y \end{cases}$$

$$\text{équivaut à } \begin{cases} y = \frac{1}{2} \\ x = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

Donc l'ensemble des solutions du système est $S = \left\{ \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right) \right\}$.

b. Déterminons α

$$\text{On a : } A = \sqrt{3} \text{ et } B = 2 \text{ c'est-à-dire (E) : } \begin{cases} \cos \alpha + \sqrt{3} \sin \alpha = \sqrt{3} \\ \sqrt{3} \cos \alpha + \sin \alpha = 2 \end{cases}$$

On pose $\cos \alpha = x$ et $\sin \alpha = y$

$$\text{donc le système (E) s'écrit : } \begin{cases} x + \sqrt{3}y = \sqrt{3} \\ \sqrt{3}x + y = 2 \end{cases}$$

or d'après la question précédente on a $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $y = \frac{1}{2}$

$$\text{donc : } \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin \alpha = \frac{1}{2}$$

$$\text{puisque } \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} ; \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \text{ et } 0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Alors } \alpha = \frac{\pi}{6}$$

Exercice 25

1 Montrons que $\sin(x) \cos(x) = -\frac{\sqrt{3}}{4}$

$$\text{On a : } \cos x + \sin x = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \text{ alors } (\cos x + \sin x)^2 = \left(\frac{1 - \sqrt{3}}{2} \right)^2$$

$$\text{c'est-à-dire } \cos^2 x + 2 \sin x \cos x + \sin^2 x = \frac{1 - 2\sqrt{3} + 3}{4} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{et puisque } \cos^2 x + \sin^2 x = 1 \text{ alors } 1 + 2 \sin x \cos x = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{D'où } \sin x \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{4}$$

2 Déterminons $\cos x$ et $\sin x$

$$\text{On a : } \cos x + \sin x = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \text{ et } \cos x \sin x = -\frac{\sqrt{3}}{4}$$

alors $\cos x$ et $\sin x$ (s'ils existent) sont solutions de l'équation

$$X^2 - \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)X - \frac{\sqrt{3}}{4} = 0 \text{ dans l'ensemble } \mathbb{R}.$$

» Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation : $X^2 - \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)X - \frac{\sqrt{3}}{4} = 0$

$$\text{On a : } \Delta = \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 4 \times \frac{\sqrt{3}}{4} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + \sqrt{3} = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} = \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)^2$$

$$\text{donc : } \sqrt{\Delta} = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$$

alors les solutions de cette équation sont :

$$X_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2} + \frac{1+\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{1}{2} \text{ et } X_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2} - \frac{1+\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{donc : } \left(\cos x = \frac{1}{2} \text{ et } \sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \text{ ou } \left(\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin x = \frac{1}{2} \right)$$

$$\text{Et puisque } 0 < x < \pi \text{ alors } \sin x > 0 \text{ d'où } \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin x = \frac{1}{2}.$$

3 Déterminons la valeur de x

$$\text{On a : } \cos \frac{5\pi}{6} = \cos \left(\pi - \frac{\pi}{6} \right) = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{et } \sin \frac{5\pi}{6} = \sin \left(\pi - \frac{\pi}{6} \right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Et puisque } \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} ; \sin x = \frac{1}{2} \text{ et } 0 < x < \pi \text{ alors } x = \frac{5\pi}{6}.$$

Exercice 26

1 Montrons que $\cos^6 x + \sin^6 x = 1 - 3\sin^2 x + 3\sin^4 x$

En appliquant de l'identité remarquable suivante ;

$$(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$$

$$\text{on obtient : } (\cos^2 x + \sin^2 x)^3 = (\cos^2 x)^3 + (\sin^2 x)^3 + 3\cos^2 x \sin^2 x (\cos^2 x + \sin^2 x)$$

$$= \cos^6 x + \sin^6 x + 3\cos^2 x \sin^2 x (\cos^2 x + \sin^2 x)$$

$$\text{et puisque } \cos^2 x + \sin^2 x = 1 \text{ alors } 1 = \cos^6 x + \sin^6 x + 3\cos^2 x \sin^2 x$$

$$\text{c'est-à-dire : } \cos^6 x + \sin^6 x = 1 - 3\cos^2 x \sin^2 x$$

$$\text{or } \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \text{ alors } \cos^2 x \sin^2 x = \sin^2 x - \sin^4 x$$

$$\text{Donc } \cos^6 x + \sin^6 x = 1 - 3(\sin^2 x - \sin^4 x)$$

$$= 1 - 3\sin^2 x + 3\sin^4 x$$

2 Montrons que $\cos^6 x + \sin^6 x \geq \frac{1}{4}$ pour tout réel x

Soit x un réel x ; on a : (en utilisant la question 1),

$$\cos^6 x + \sin^6 x - \frac{1}{4} = 1 - 3\sin^2 x + 3\sin^4 x - \frac{1}{4} = 3\sin^4 x - 3\sin^2 x + \frac{3}{4}$$

$$= 3 \left(\sin^4 x - \sin^2 x + \frac{1}{4} \right) = 3 \left(\sin^2 x - \frac{1}{2} \right)^2$$

$$\text{et puisque } 3 \left(\sin^2 x - \frac{1}{2} \right)^2 \geq 0 \text{ alors } \cos^6 x + \sin^6 x - \frac{1}{4} \geq 0$$

$$\text{c'est-à-dire } \cos^6 x + \sin^6 x \geq \frac{1}{4}$$

$$\text{D'où } \cos^6 x + \sin^6 x \geq \frac{1}{4} \text{ pour tout réel } x$$

Exercice 27

Montrons que : $\tan^2 x \tan^2 y - \tan^2 x - \tan^2 y - 1 = 0$

$$\text{On pose } A = \tan^2 x \tan^2 y - \tan^2 x - \tan^2 y - 1.$$

$$\text{On a : } \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \tan y = \frac{\sin y}{\cos y} \text{ et } 1 + \tan^2 y = \frac{1}{\cos^2 y}$$

$$\text{alors } A = \tan^2 x \tan^2 y - \tan^2 x - (1 + \tan^2 y)$$

$$= \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \times \frac{\sin^2 y}{\cos^2 y} - \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} - \frac{1}{\cos^2 y}$$

$$= \frac{\sin^2 x \sin^2 y}{\cos^2 x \cos^2 y} - \frac{\sin^2 x \cos^2 y + \cos^2 x}{\cos^2 x \cos^2 y}$$

$$= \frac{\sin^2 x \sin^2 y - \sin^2 x \cos^2 y - \cos^2 x}{\cos^2 x \cos^2 y}$$

$$= \frac{\sin^2 x \sin^2 y - \sin^2 x (1 - \sin^2 y) - \cos^2 x}{\cos^2 x \cos^2 y} \quad (\text{car } \cos^2 y = 1 - \sin^2 y)$$

$$= \frac{\sin^2 x \sin^2 y + \sin^2 x \sin^2 y - (\cos^2 x + \sin^2 x)}{\cos^2 x \cos^2 y}$$

$$= \frac{2\sin^2 x \sin^2 y - 1}{\cos^2 x \cos^2 y} \quad (\text{car } \cos^2 x + \sin^2 x = 1)$$

$$\text{et puisque } \sin x \sin y = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ alors } \sin^2 x \sin^2 y = \frac{1}{2}$$

$$\text{c'est-à-dire } 2\sin^2 x \sin^2 y - 1 = 0 \text{ donc } A = 0$$

$$\text{D'où } \tan^2 x \tan^2 y - \tan^2 x - \tan^2 y - 1 = 0$$

1 Définition - Vocabulaire - notations (Rappels)

► **Population statistique** : C'est l'ensemble sur lequel on fait l'étude (Echantillon).

► **Individu statistique** : Tout élément de la population statistique est appelé individu statistique.

► **Caractère statistique** : C'est le phénomène (ou la propriété) auquel on s'intéresse dans une population donnée.

Il existe deux types de caractères statistiques :

- **Quantitatif** : (exemples : longueur, largeur, aire, âge...)

- **Qualitatif** : (exemples : couleur, sexe, groupe sanguin...) ne peut être exprimé par un nombre réel.

► **L'effectif** : souvent noté n_i , c'est le nombre d'individus ayant la même valeur x_i du caractère.

► **L'effectif total** : souvent noté N , est la somme de tous les effectifs :

$$N = n_1 + n_2 + \dots + n_k : N = \sum_{i=1}^k n_i$$

► **Série statistique** : souvent notée $(x_i; n_i)_{1 \leq i \leq k}$ pour une série statistique discrète; pour une série statistique avec des classes (intervalles) elle est notée $(I_i; n_i)_{1 \leq i \leq k}$.

► **Effectif cumulé (croissant)** : souvent noté N_i , c'est le nombre d'individus dont la valeur du caractère est inférieure ou égale à x_i (après avoir rangé les valeurs de la série dans l'ordre croissant) : $N_i = n_1 + n_2 + \dots + n_i : N_i = \sum_{j=1}^i n_j$.

► **Fréquence** : C'est le quotient de l'effectif par l'effectif total : la fréquence relative à la valeur x_i est notée f_i . $f_i = \frac{n_i}{N}$ (où n_i est l'effectif de la valeur x_i).

► **Fréquence cumulée (croissante)** : souvent notée F_i c'est le quotient de l'effectif cumulé (croissant) N_i par l'effectif total N :

$$F_i = \frac{N_i}{N} = \frac{n_1 + n_2 + \dots + n_i}{N} = f_1 + f_2 + \dots + f_i ; F_i = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^i n_j = \sum_{j=1}^i f_j$$

► **Le pourcentage** : souvent noté p_i , c'est le pourcentage de la valeur x_i : $p_i = f_i \times 100 = \frac{n_i}{N} \times 100$.

Remarque:

► Pour une série statistique donnée, la somme de toutes les fréquences est égale à 1.

Exercices

Exercice 1

Les notes d'une classe de seconde au premier devoir de mathématiques sont : 7; 11; 12; 12; 7; 9; 7; 14; 13; 14; 14; 16; 12; 11; 17; 16; 13; 18; 16; 18; 10; 10; 11; 14; 12.

1 Quelle est la population statistique?

2 Quel est le caractère statistique ? est-il quantitatif ou qualitatif?

3 Organiser ses données dans un tableau faisant apparaître les effectifs cumulés (croissants), les fréquences, les fréquences cumulées (croissantes) et les pourcentages.

4 Quel est le pourcentage d'élèves ayant une note égale à 10?

5 Quel est le pourcentage d'élèves ayant une note inférieure ou égale à 10?

6 Quel est le pourcentage d'élèves ayant une note supérieure ou égale à 10?

Exercice 2

On considère la série statistique suivante :

x_i	-3	-1	2	4	5	9
f_i	0,4	0,03	a	0,2	0,09	0,07

1 Calculer a (la fréquence relative à la valeur 2).

2 Sachant que l'effectif total de cette série est 100.

a. Calculer l'effectif de la valeur -3.

b. Dresser le tableau des effectifs, effectifs cumulés (croissants) et fréquences cumulées (croissantes).

Exercice 1 (Utilisation du symbole Σ)

1 On pose : $S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n+2}$; $n \in \mathbb{N}^*$
Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) :

- a. $S = \sum_{k=1}^{n+2} \frac{1}{k}$ b. $S = \sum_{p=1}^{n+1} \frac{1}{p}$
c. $S = \sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{i+1}$ d. $S = \sum_{j=0}^{n+1} \frac{1}{j+1}$

2 Ecrire chacune des sommes suivantes en utilisant la notation Σ .

$$S_n = x_1 n_1 + x_2 n_2 + \dots + x_n n_n$$

$$S_n = \frac{n_1 x_1^2 + n_2 x_2^2 + \dots + n_n x_n^2}{n_1 + n_2 + \dots + n_n}$$

$$S_n = 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^n$$

$$S_n = 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n ; n \in \mathbb{N}$$

$$S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^{n+1}} ; n \in \mathbb{N}$$

$$S_n = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{2+x} + \dots + \frac{1}{n+x} ; n \in \mathbb{N}$$

3 Expliciter chacune des sommes suivantes :

$$A_1 = \sum_{k=1}^n k ; \quad A_2 = \sum_{j=0}^n j^2$$

$$A_3 = \sum_{j=1}^n \frac{1+j}{\sqrt{j}} ; \quad A_4 = \sum_{j=0}^n C_j a^{n-j} b^j ; \text{ où } a \text{ et } b \text{ sont des réel non nuls.}$$

Solutions

Exercice 1

- La population statistique dans cet exercice est l'ensemble des élèves d'une classe de seconde.
- Le caractère statistique est la note du premier devoir de maths. Ce caractère est quantitatif, il est exprimé par un nombre.
- Le tableau des effectifs, effectifs cumulés (croissants), fréquences, fréquences cumulées (croissantes) et pourcentage :

Notes x_i	7	9	10	11	12	13	14	16	17	18
Effectifs n_i (nombre d'élèves)	3	1	2	3	4	2	4	3	1	2
Effectifs cumulés croissants N_i	3	4	6	9	13	15	19	22	23	25
Fréquences f_i	$\frac{3}{25}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{2}{25}$
$= 0,12$	$= 0,04$	$= 0,08$	$= 0,12$	$= 0,16$	$= 0,08$	$= 0,16$	$= 0,12$	$= 0,04$	$= 0,08$	
Fréquences cumulées croissantes F_i	$\frac{3}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{6}{25}$	$\frac{9}{25}$	$\frac{13}{25}$	$\frac{15}{25}$	$\frac{19}{25}$	$\frac{22}{25}$	$\frac{23}{25}$	$\frac{25}{25}$
$= 0,12$	$= 0,16$	$= 0,24$	$= 0,36$	$= 0,52$	$= 0,6$	$= 0,76$	$= 0,88$	$= 0,92$	$= 1$	
Pourcentages p_i en %	$0,12 \times 100$									
$= 12$	4	8	12	16	8	16	12	4	8	

- Le pourcentage d'élèves ayant une note égale à 10 est $p_3 = 8\%$.
- Le pourcentage d'élèves ayant une note inférieure ou égale à 10 est
 $F_3 \times 100 = 0,36 \times 100 = 36\%$. ($\frac{N_3}{25} \times 100 = \frac{9}{25} \times 100 = 36\%$)
- Le pourcentage d'élèves ayant une note supérieure ou égale à 10 est
 $\frac{2+3+4+2+4+3+1+2}{25} \times 100 = \frac{21}{25} \times 100 = 84\%$
(ou encore : $100 - 16 = 84\%$ où 16% est le pourcentage d'élèves ayant une note strictement inférieure à 10).

Exercice 2

x_i	-3	-1	2	4	5	9
f_i	0,4	0,03	a	0,2	0,09	0,07

- Calculons a :
On sait que la somme de toutes les fréquences d'une série statistique est égale à 1 ; donc : $0,4 + 0,03 + a + 0,2 + 0,09 + 0,07 = 1$
d'où : $a = 0,21$
La fréquence relative à la valeur 2 est donc 0,21.
- L'effectif total de cette série statistique est : $N = 100$ (c'est une donnée de l'exercice).

a. L'effectif n_i relatif à la valeur -3 est défini par : $f_i = \frac{n_i}{N}$
Donc : $n_i = f_i \times N = 0,4 \times 100 = 40$.

L'effectif de la valeur -3 est 40.

b. Dressons le tableau des effectifs, effectifs cumulés (croissants), fréquences cumulées (croissantes):

On utilise la même méthode que dans la question a) pour calculer les autres effectifs:

$$n_1 = f_1 \times 100 = 0,03 \times 100 = 3$$

$$n_2 = a \times 100 = 0,21 \times 100 = 21$$

$$n_3 = 0,02 \times 100 = 20$$

$$n_4 = 0,09 \times 100 = 9$$

$$n_5 = 0,07 \times 100 = 7$$

Valeurs x_i	-3	-1	2	4	5	9
Effectifs n_i	40	3	21	20	9	7
Effectifs cumulés (croissants) N_i	40	43	64	84	93	100
Fréquences cumulées (croissantes) F_i	$\frac{40}{100} = 0,4$	$\frac{43}{100} = 0,43$	0,64	0,84	0,93	1

EXERCICE 3

1. $S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n+2}$; $n \in \mathbb{N}^*$

La réponse (a) est fausse, car $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \neq S$

La réponse (b) est vraie, car $\sum_{p=1}^{n+2} \frac{1}{p} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n+2} = S$

La réponse (c) est fausse, car $\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{i+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n+2} \neq S$

La réponse (d) est vraie, car $\sum_{j=0}^{n+1} \frac{1}{j+1} = \frac{1}{0+1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n+2} = S$

2. Ecrivons des sommes en utilisant le symbole Σ :

3. $S_1 = x_1 n_1 + x_2 n_2 + \dots + x_{30} n_{30} = \sum_{i=1}^{30} x_i n_i$.

4. $S_2 = \frac{n_1 x_1^2 + n_2 x_2^2 + \dots + n_{30} x_{30}^2}{n_1 + n_2 + \dots + n_{30}} = \frac{\sum_{i=1}^{30} n_i x_i^2}{\sum_{i=1}^{30} n_i} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{30} n_i} \sum_{i=1}^{30} n_i x_i^2$

5. $S_3 = 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^n = \sum_{j=1}^n 3^j$

6. $S_4 = 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = \sum_{i=0}^n 2^i$

7. $S_5 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^{n+1}}$
 $= \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{n+1}}$
 $= \sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{2^i}$

8. $S_6 = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{2+x^2} + \frac{3}{3+x^2} + \dots + \frac{n}{n+x^2}$
 $= \sum_{k=1}^n \frac{k}{k+x^2}$

9. Explicitons les sommes A_1 , A_2 , A_3 et A_4 :

10. $A_1 = \sum_{k=1}^{10} k = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10$

11. $A_2 = \sum_{i=0}^n i^2 = 0^2 + 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = 1 + 2^2 + \dots + n^2$

12. $A_3 = \sum_{j=1}^n \frac{1+j}{\sqrt{j}}$
 $= \frac{1+1}{\sqrt{1}} + \frac{1+2}{\sqrt{2}} + \frac{1+3}{\sqrt{3}} + \frac{1+4}{\sqrt{4}} + \dots + \frac{1+n}{\sqrt{n}}$
 $= 2 + \frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{4}{\sqrt{3}} + \frac{5}{\sqrt{4}} + \dots + \frac{1+n}{\sqrt{n}}$

13. $A_4 = \sum_{i=0}^n C_i a^{n-i} b^i$
 $= C_0 a^{n-0} b^0 + C_1 a^{n-1} b^1 + C_2 a^{n-2} b^2 + \dots + C_{n-1} a^{n-(n-1)} b^{n-1} + C_n a^{n-n} b^n$
 $= C_0 a^n + C_1 a^{n-1} b + C_2 a^{n-2} b^2 + \dots + C_{n-1} a b^{n-1} + C_n b^n$

2 Représentations graphiques d'une série statistique :

Exercice 4

Représentation graphique d'une série statistique discrète. Le tableau suivant donne le nombre d'animaux domestiques des élèves d'une classe.

Nombre d'animaux x_i	0	1	2	3
Nombre d'élèves n_i	15	8	3	1

- 1 Représenter cette série statistique par un diagramme en bâtons.
- 2 Représenter cette série statistique par un diagramme circulaire.
- 3 Représenter cette série statistique par un diagramme demi-circulaire.
- 4 Représenter le polygone des effectifs cumulés (croissants) et des fréquences cumulées (croissantes).

Exercice 5 Représentation graphique d'une série statistique définie par des classes.

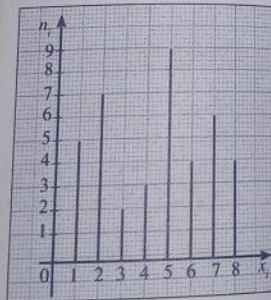
Le tableau suivant représente le temps de transport scolaire quotidien des élèves d'une classe.

Temps de transport quotidien en heure I_i	$[0; 0,5[$	$[0,5; 1[$	$[1; 1,5[$	$[1,5; 2[$
Nombre d'élèves n_i	12	8	6	4

- 1 Représenter cette série statistique par un histogramme.
- 2 Représenter cette série statistique par un diagramme circulaire.
- 3 Représenter le polygone des effectifs cumulés (croissants) et les fréquences cumulées (croissantes).

Exercice 6

On considère la série statistique $(x_i; n_i)_{1 \leq i \leq 8}$ représentée par le diagramme en bâtons ci-contre :



Recopier et compléter le tableau suivant :

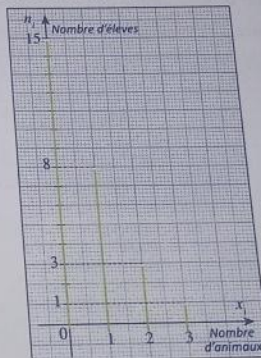
Valeur x_i	1								
Effectifs n_i	5								
Effectifs cumulés N_i (croissants)									
Fréquence f_i									
Fréquences cumulées F_i (croissantes)									
Pourcentage									

Solutions

Exercice 4

Nombre d'animaux x_i	0	1	2	3
Nombre d'élèves n_i	15	8	3	1

- 1 Représentation de la série statistique par un diagramme en bâtons.



- 2 Représentation par un diagramme circulaire:

On utilise la proportionnalité entre les effectifs et les mesures des angles aux centres.

L'effectif total est : $N = 15 + 8 + 3 + 1 = 27$; $N \rightarrow 360^\circ$

Effectifs	27	15	8	3	1
Mesure d'angle (en degré) au centre	360°	$\frac{360 \times 15}{27} = 200^\circ$	106,67°	40°	13,33°



3 Représentation par un diagramme demi-circulaire:
On utilise encore la proportionnalité entre les effectifs et les mesures des angles aux centres : $N \rightarrow 180^\circ$

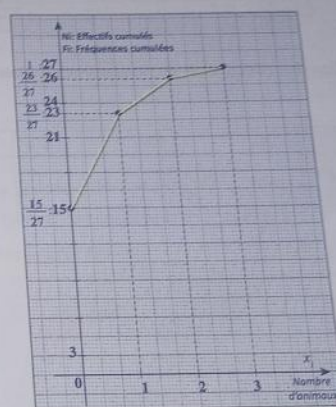
Effectifs	27	15	8	3	1
Mesure d'angle (en degré)	180°	$\frac{180 \times 15}{27} = 100^\circ$	53,33°	20°	6,67°



4 Polygone des effectifs cumulés (croissants) et fréquences cumulées (croissantes):

Nombre d'animaux x_i	0	1	2	3
Effectifs n_i	15	8	3	1
Effectifs cumulés N_i (croissants)	15	23	26	27
Fréquences cumulées (croissantes) F_i	$\frac{15}{27} \approx 0,56$	$\frac{23}{27} \approx 0,85$	$\frac{26}{27} \approx 0,96$	1

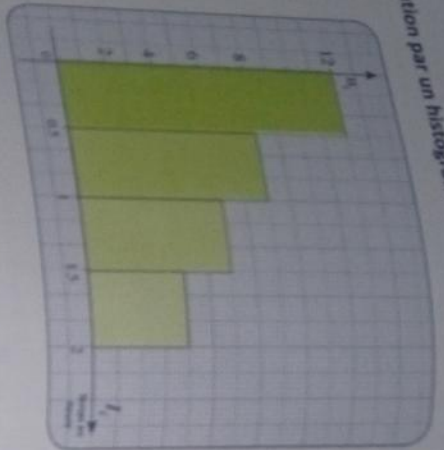
Le polygone des fréquences cumulées (croissantes) est le même que celui des effectifs cumulés (croissants), il suffit juste de diviser la valeur de chaque graduation par l'effectif total $N = 27$.



Exercice 5

Temps de transport quotidien en heure I_i	$[0; 0,5[$	$[0,5; 1]$	$[1; 1,5]$	$[1,5; 2[$
Nombre d'élèves n_i	12	8	6	4
Effectifs cumulés (croissants) F_i	12	20	26	30

1 Représentation par un histogramme :



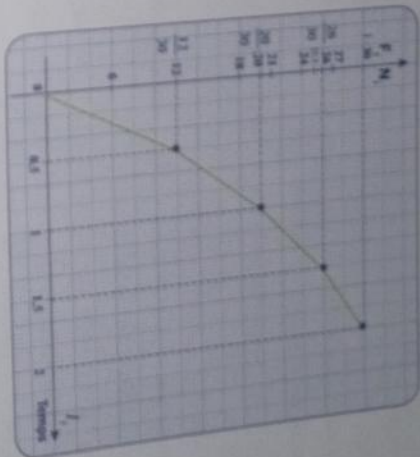
2 Représentation des effectifs par un diagramme circulaire (Effectif total)

$N = 360^\circ$

Effectifs	30	12	8	6	4
Mesure d'angle (en degré)	$\frac{180 \times 12}{30} = 144^\circ$	96°	72°	48°	



3 Polygone des effectifs cumulés (croissants) et fréquences cumulées (croissantes) :



Exercice 6

On peut lire sur le graphique :

Les valeurs de cette série statistique : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

On peut ainsi compléter le tableau :

Valeurs x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
Effectifs n_i	5	7	2	3	5	4	6	4
Effectifs cumulés (croissants) N_i	5	12	14	17	22	26	30	36
Fréquences f_i	$\frac{5}{40} = 0,125$	$\frac{7}{40} = 0,175$	0,05	0,075	0,125	0,1	0,15	0,1
Fréquences cumulées (croissantes) F_i	$\frac{5}{40} = 0,125$	$\frac{12}{40} = 0,3$	$\frac{14}{40} = 0,35$	0,425	0,55	0,65	0,75	0,9
Pourcentage p_i	12,5%	17,5%	5%	7,5%	22,5%	10%	15%	10%

3 Paramètres de position

Pour étudier une série statistique ou pour comparer deux séries statistiques, on calcule généralement les paramètres de position :

► **Le mode** : C'est une valeur du caractère ayant le plus grand effectif. Pour une série statistique définie par des classes, la classe modale est une classe ayant le plus grand effectif.

► **La moyenne** : la moyenne d'une série statistique $(x_i; n_i)_{1 \leq i \leq n}$ est le nombre :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n n_i x_i}{N} \text{ où } N = \sum_{i=1}^n n_i \text{ est l'effectif total.}$$

► La moyenne d'une série statistique $(x_i; f_i)_{1 \leq i \leq n}$ est le nombre : $\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i f_i$ où

$f_i = \frac{n_i}{N}$ est la fréquence de la valeur x_i .

► La moyenne d'une série statistique $(I_i; n_i)_{1 \leq i \leq n}$ définie par des classes

(intervalles) est le nombre :

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n c_i n_i \text{ où } c_i \text{ est le centre de l'intervalle } I_i.$$

(si $I = [a; b[$, alors son centre est $c = \frac{a+b}{2}$)

► **La médiane** : On appelle médiane d'une série statistique, tout nombre M

divisant la population statistique en deux ensembles tel que : au moins 50% des individus ont une valeur du caractère inférieure ou égale à M et au moins 50% des individus ont une valeur supérieure ou égale à M .

Exemple 1 : La série statistique : $\underbrace{6; 6; 8; 9; 11; 15; 16}_{M}$ est ordonnée dans l'ordre croissant et contient 7 valeurs (nombre impair);

on a : $\frac{7}{2} = 3,5$ donc la médiane est la 4^{ème} valeur soit 9 : $M = 9$

$$M = \frac{9+8}{2}$$

Exemple 2 : La série statistique : $\underbrace{2; 4; 4; 4; 8}_{M}; \underbrace{9; 10; 10; 12; 13}_{M}$ est ordonnée dans l'ordre croissant et contient 10 valeurs (nombre pair);

on a : $\frac{10}{2} = 5$, donc la médiane est la moyenne de 5^{ème} et la 6^{ème} valeur :

$$M = \frac{9+8}{2} = 8,5$$

En général, on utilise la propriété suivante (bien qu'elle soit pas toujours fiable dans le cas où l'effectif total est pair).

Propriété:

Soit $(x_i; n_i)_{1 \leq i \leq n}$ une série statistique discrète.

La plus petite valeur dont l'effectif cumulé (croissant) est supérieur ou égal à la moitié de l'effectif total est une médiane.

Exercices

Exercice 7

Calculer les paramètres de position de chacune des séries statistiques suivantes :

Série A : 8 ; -6 ; 0 ; -3 ; 5 ; -7 ; 1 ; 8 ; 2 ; -3 ; -6

Série B : 13 ; 10 ; 13 ; 9 ; 10 ; 13 ; 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 9 ; 9

Exercice 8

On a recensé le nombre d'enfants vivants dans chacun des foyers d'une petite ville; voici les résultats:

Nombre d'enfants x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
Nombre de foyers n_i	10	170	155	280	95	43	27	20

1 Quel est le mode de cette série statistique ?

2 Calculer le nombre moyen d'enfants par foyer.

3 Quelle est la médiane de cette série statistique ?

Exercice 9

Une étude a été faite sur la durée de vie (sans panne) un modèle de téléphone portable :

Durée (en mois)	[0; 12[	[12; 24[	[24; 36[	[36; 48[
Effectif	5	7	9	19

1 Quelle est la classe modale de cette série statistique ?

2 Calculer la durée de vie moyenne de ce modèle.

3 Dans quel intervalle se trouve la médiane de cette série ?

4 a. Tracer le polygone des effectifs cumulés (croissants).

b. Donner une valeur approchée de médiane (par interpolation linéaire).

Solutions

Exercice 7

Série A : 8 ; -6 ; 0 ; -3 ; 5 ; -7 ; 1 ; 8 ; 2 ; -3 ; -6
Les paramètres de position sont : Le mode, la moyenne et la médiane.

Le mode :

Les valeurs : -6 ; -3 et 8 ont pour effectif 2.
Les autres valeurs ont pour effectif 1.

Donc -6, -3 et 8 représentent le mode de cette série statistique

La moyenne :

La moyenne de cette série est :

$$\bar{x}_A = \frac{8 - 6 + 0 - 3 + 5 - 7 + 1 + 8 + 2 - 3 - 6}{11} = \frac{-1}{11}$$

Donc : $\bar{x}_A \approx -0,09$

La médiane :

Pour déterminer la médiane, on commence par ordonner toutes les valeurs de cette série statistique dans l'ordre croissant :

-7 ; -6 ; -3 ; -3 ; 0 ; 1 ; 2 ; 5 ; 8 ; 8

M

Cette série contient 11 valeurs (nombre impair) : $N = 11$

On a : $\frac{N}{2} = \frac{11}{2} = 5,5$, donc la médiane est la 6^{ème} valeur ; 0

Donc $M = 0$

Infos :

Il est possible de résumer cette série statistique dans un tableau, mais comme le nombre de valeurs est réduit à (11), on peut calculer les paramètres de position sans utiliser de tableau.

Exercice 8

Nombre d'enfants x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
Nombre de foyers n_i	10	170	155	280	95	43	27	20
Effectifs cumulés (croissants) N_i	10	180	335	615	710	753	780	800

Le mode :

Le plus grand effectif est 280 correspondant à la valeur 3 du caractère, donc 3 est le mode de cette série statistique.

Calculons le nombre moyen d'enfants par foyer.

La moyenne de cette série statistique est : $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i x_i$

$$\text{où } N = \sum_{i=1}^k n_i = 10 + 170 + 155 + 280 + 95 + 43 + 27 + 20 = 800$$

Donc :

$$\bar{x} = \frac{(0 \times 10) + (1 \times 170) + (2 \times 155) + (3 \times 280) + (4 \times 95) + (5 \times 43) + (6 \times 27) + (7 \times 20)}{800}$$

$$\bar{x} = \frac{2217}{800} = 2,77125$$

D'où le nombre moyen d'enfants par foyer est environ 3.

Calculons la médiane de cette série statistique :

L'effectif total est $N = 800$

$$\frac{N}{2} = 400$$

Le plus petit effectif cumulé croissant supérieur ou égal à 400 vaut 615 correspondant à la valeur 3 du caractère, donc la médiane est $M = 3$.

Exercice 9

Durée (en mois)	[0; 12[	[12; 24[	[24; 36[	[36; 48[
Effectifs n_i	5	7	9	19
Effectifs cumulés N_i	5	12	21	40
Centre des classes C_i	$\frac{12+0}{2} = 6$	$\frac{24+12}{2} = 18$	30	42

1 Classe modale :

Le plus grand effectif est 19 correspondant à la classe [36; 48[donc l'intervalle [36; 48[est la classe modale de cette série statistique.

2 Calculons la durée de vie moyenne de ce modèle

L'effectif total est $N = 40$

Donc, la moyenne de cette série statistique est : $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i c_i$

$$\bar{x} = \frac{(5 \times 6) + (7 \times 18) + (9 \times 30) + (19 \times 42)}{40} = \frac{1224}{40} = 30,6$$

La durée de vie moyenne de ce modèle de téléphone portable est environ 30 mois et demi (soit environ 2 ans et demi).

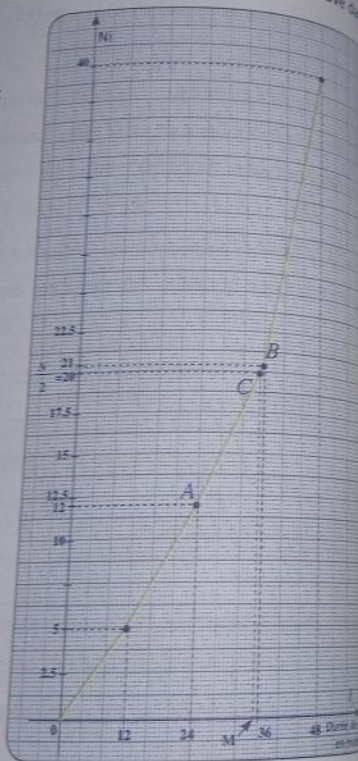
b Intervalle où se trouve la médiane:

On a : $N = 40$, donc $\frac{N}{2} = 20$

Le plus petit effectif cumulé (croissant) supérieur ou égal à 20, correspondant à la

classe $[24; 36[$, donc la médiane M de cette série statistique se trouve dans l'intervalle $[24; 36[$.

c a. Polygone des effectifs cumulés (croissants):



b. Valeur approchée de M

On suppose que les valeurs du caractère sont uniformes dans chaque intervalle.

$M \in [24; 36[$; les points A, B et C sont alignés où $A(24; 12)$, $B(36; 21)$ et $C(M; \frac{N}{2})$ où $\frac{N}{2} = 20$

$$\text{donc : } \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$\text{c'est-à-dire : } \frac{20 - 12}{M - 24} = \frac{21 - 12}{36 - 24}$$

$$\text{d'où : } M - 24 = \frac{8 \times 12}{9}$$

Soit $M \approx 34,67$

4 Paramètres de dispersion

Pour comparer deux séries statistiques, il est en général insuffisant de calculer les paramètres de position (Deux séries complètement différentes peuvent avoir les mêmes paramètres de position), on est alors amené à calculer d'autres paramètres pour les comparer: les paramètres de dispersion (entre autres).

Il y a trois paramètres de dispersion :

1 L'écart-moyen : C'est la moyenne des distances $|x_i - \bar{x}|$ entre la moyenne $\bar{x}$ et les différentes valeurs x_i de la série; ce nombre est noté e :

$$e = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i |x_i - \bar{x}| = \frac{n_1 |x_1 - \bar{x}| + n_2 |x_2 - \bar{x}| + \dots + n_k |x_k - \bar{x}|}{N}$$

où N est l'effectif total.

2 La variance : Elle permet d'étudier la dispersion des valeurs autour de la moyenne.

La variance d'une série statistique $(x_i; n_i)_{1 \leq i \leq k}$ est le nombre réel positif noté V :

$$V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n_1 (x_1 - \bar{x})^2 + \dots + n_k (x_k - \bar{x})^2}{N}$$

On a aussi : $V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2 - (\bar{x})^2$ (Formule utilisée le plus souvent)

► Variance d'une série statistique continue $(I_i, n_i)_{1 \leq i \leq k}$
 Pour calculer la variance de la série $(I_i, x_i)_{1 \leq i \leq k}$, on remplace x_i par c_i (centre de l'intervalle I_i) dans les formules précédentes.

► L'écart-type : C'est le nombre réel positif noté σ :
 $\sigma = \sqrt{V}$ (c'est la racine carrée de la variance)

Remarque:

- La majorité des valeurs d'une série statistique se trouvent dans l'intervalle $[\bar{x} - \sigma; \bar{x} + \sigma]$.
- Pour deux séries statistiques, celle dont l'écart-type est plus petit est la moins dispersée.

Exercices

Exercice 10

Sur une durée de 100 jours, les ventes journalières d'un produit dans un magasin sont données par le tableau suivant :

Nombre de ventes x_i	0	1	2	3	4	5
Nombre de jours n_i	4	20	36	22	10	8

- 1 Calculer l'écart moyen de cette série statistique.
- 2 Calculer la variance et l'écart-type de cette série statistique.
- 3 Calculer le pourcentage des ventes situées dans l'intervalle $[\bar{x} - \sigma; \bar{x} + \sigma]$.

Exercice 11

Le tableau (1) présente les résultats d'une expérience en laboratoire : 100 souris atteintes d'un virus n'ont survécu que quelques jours.
 Pour étudier l'efficacité d'un vaccin, on injecte ce vaccin à 60 souris puis on leur inocule le virus. Leur temps de survie est donné par le tableau (2)

Tableau (1)

Jours de survie	[0; 8[	[8; 16[	[16; 24[	[24; 32[	[32; 40[	[40; 48[	[48; 56[	[56; 64[	[64; 72[
Nombre de souris	8	9	12	16	15	17	14	4	5

Tableau (2)

Jours de survie	[0; 8[	[8; 16[	[16; 24[	[24; 32[	[32; 40[	[40; 48[	[48; 56[	[56; 64[	[64; 72[
Nombre de souris	2	2	7	10	8	9	10	5	7

- 1 Calculer la moyenne $\bar{x}_1$ et $\bar{x}_2$ dans chacun des cas.
- 2 Calculer l'écart moyen dans chacun des cas.
- 3 Calculer les écart-types σ_1 et σ_2 des séries (1) et (2) respectivement.
- 4 Que penser de l'efficacité du vaccin ?

Solutions

Exercice 10

Nombre de ventes x_i	0	1	2	3	4	5
Nombre de jours n_i	4	20	36	22	10	8

1 Calculons l'écart moyen

$$e = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^6 |x_i - \bar{x}|$$

$$N = \sum_{i=1}^6 n_i = 100$$

► Calculons d'abord la moyenne $\bar{x}$

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^6 n_i x_i \\ &= \frac{(0 \times 4) + (1 \times 20) + (2 \times 36) + (3 \times 22) + (4 \times 10) + (5 \times 8)}{100} \\ &= \frac{238}{100} = 2,38 \end{aligned}$$

$$e = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^6 n_i |x_i - 2,38|$$

$$= \frac{1}{100} [2|0 - 2,38| + 20|1 - 2,38| + 36|2 - 2,38| + 22|3 - 2,38| + 10|4 - 2,38| + 8|5 - 2,38|]$$

$$= \frac{127}{125} = 1,016$$

Calculons la variance V :

$$\text{On a : } V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^6 n_i x_i^2 - (\bar{x})^2$$

$$\text{or : } \frac{1}{N} \sum_{i=1}^6 n_i x_i^2 = \frac{1}{100} [(4 \times 0^2) + (20 \times 1^2) + (36 \times 2^2) + (22 \times 3^2) + (10 \times 4^2) + (8 \times 5^2)]$$

$$= \frac{361}{50}$$

$$= 7,22$$

$$\text{Donc : } V = 7,22 - (2,38)^2 = 1,5556$$

Calculons l'écart - type σ :

$$\text{On a : } \sigma = \sqrt{V}, \text{ donc } \sigma = \sqrt{1,5556} \approx 1,25$$

Calculons le pourcentage des ventes situées dans $I = [\bar{x} - \sigma; \bar{x} + \sigma]$

$$\text{On a : } \bar{x} = 2,38 \text{ et } \sigma \approx 1,25$$

$$\text{Donc : } I = [\bar{x} - \sigma; \bar{x} + \sigma] = [1,13; 3,63]$$

Les valeurs du caractère qui appartiennent à cet intervalle sont 2 et 3.

L'effectif de la valeur 2 est 36, celui de la valeur 3 est 22; soit au total 58 ;

or l'effectif total est $N = 100$, donc; le pourcentage des ventes situées dans l'intervalle :

$$I \text{ est : } p = \frac{58}{N} \times 100 = 58\%$$

Exercice (1)

Tableau (1)

Jours de survie	$[0; 8[$	$[8; 16[$	$[16; 24[$	$[24; 32[$	$[32; 40[$	$[40; 48[$	$[48; 56[$	$[56; 64[$	$[64; 72[$
Nombre de souris	8	9	12	16	15	17	14	4	5
C_i centre de I_i	4	12	20	28	36	44	52	60	68

Tableau (2)

Jours de survie	$[0; 8[$	$[8; 16[$	$[16; 24[$	$[24; 32[$	$[32; 40[$	$[40; 48[$	$[48; 56[$	$[56; 64[$	$[64; 72[$
Nombre de souris	2	2	7	10	8	9	10	5	7
C_i centre de I_i	4	12	20	28	36	44	52	60	68

Calculons la moyenne $\bar{x}_1$ (série tableau (1))

$$\text{On a : } \bar{x}_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^6 n_i c_i \text{ et } N = 100$$

$$\text{Donc : } \bar{x}_1 = \frac{1}{100} [(8 \times 4) + (9 \times 12) + (12 \times 20) + (16 \times 28) + (15 \times 36) + (17 \times 44) + (14 \times 52) + (4 \times 60) + (5 \times 68)]$$

$$= \frac{856}{25}$$

$$\text{Donc : } \bar{x}_1 = 34,24$$

D'où les souris atteintes du virus survivent en moyenne 34 jours.

Calculons la moyenne $\bar{x}_2$ (série tableau (2))

$$\text{On a : } \bar{x}_2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^6 n_i c_i \text{ et } N = 60$$

$$\text{Donc : } \bar{x}_2 = \frac{1}{60} [(2 \times 4) + (2 \times 12) + (7 \times 20) + (10 \times 28) + (8 \times 36) + (9 \times 44) + (10 \times 52) + (5 \times 60) + (7 \times 68)]$$

$$= \frac{608}{15}$$

$$\approx 40,53$$

$$\text{Donc : } \bar{x}_2 = \frac{608}{15} \approx 40,53$$

D'où les souris vaccinées, puis inoculées le virus survivent en moyenne 40 jours.

Calculons l'écart moyen e_1 (série tableau (1))

$$\text{On a : } e_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^6 n_i |c_i - \bar{x}_1| \text{ où } c_i \text{ est le centre de la classe } I_i \text{ et } N = 100$$

$$\text{Donc : } e_1 = \frac{1}{100} [8|4 - 34,24| + 9|12 - 34,24| + 12|20 - 34,24| + 16|28 - 34,24| + 15|36 - 34,24| + 17|44 - 34,24| + 14|52 - 34,24| + 4|60 - 34,24| + 5|68 - 34,24|]$$

$$e_1 = 14,256$$

Calculons l'écart moyen e_2 (série tableau (2))

$$\text{On a : } e_2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^6 n_i |c_i - \bar{x}_2| \text{ où } N = 60$$

Donc :

$$s_1^2 = \frac{1}{60} \left[2 \left(4 - \frac{608}{15} \right)^2 + 2 \left(12 - \frac{608}{15} \right)^2 + 7 \left(20 - \frac{608}{15} \right)^2 + 10 \left(28 - \frac{608}{15} \right)^2 + 8 \left(36 - \frac{608}{15} \right)^2 \right]$$

$$= \frac{3266}{225}$$

$$s_1 = 14,516$$

3 Calculons l'écart-type σ_1 (série tableau (1))

On a : $\sigma_1 = \sqrt{v_1}$ où v_1 est la variance de la série (1).

Calculons V_1 :

$$V_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i c_i^2 - (\bar{x}_1)^2 \text{ où } N = 100 \text{ et } \bar{x}_1 = 34,24$$

$$= \frac{1}{100} \left[8 \times 4^2 + (9 \times 12^2) + (16 \times 28^2) + (15 \times 36^2) + (17 \times 44^2) \right]$$

$$+ (14 \times 52^2) + (4 \times 60^2) + (5 \times 68^2)$$

$$= \frac{36624}{25}$$

$$= 1464,96$$

Donc : $V_1 = 1464,96 - (34,24)^2 = 292,5824$

D'où : $\sigma_1 = \sqrt{v_1} = \sqrt{292,5824} \approx 17,105$.

4 Calculons l'écart-type σ_2 (série tableau (2))

On a : $\sigma_2 = \sqrt{v_2}$ où v_2 est la variance de la série (2)

Calculons v_2 :

$$V_2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i c_i^2 - (\bar{x}_2)^2 \text{ où } N = 60 \text{ et } \bar{x}_2 = \frac{608}{15}$$

$$= \frac{1}{60} \left[2 \times 4^2 + 2^2 + 7 \times 20^2 + 10 \times 28^2 + 8 \times 36^2 \right]$$

$$+ 9 \times 44^2 + 10 \times 52^2 + 5 \times 60^2 + 7 \times 68^2$$

$$= 1936$$

Donc : $V_2 = 1936 - \left(\frac{608}{15} \right)^2 = \frac{65936}{225} = 293,05$.

D'où : $\sigma_2 = \sqrt{V_2} = \sqrt{\frac{65936}{225}} \approx 17,119$

5 Analyse des résultats

On a : $\bar{x}_1 = 34,24$ et $\bar{x}_2 \approx 40,53$

donc $\bar{x}_2$ est sensiblement supérieur à $\bar{x}_1$ (6 jours de différence !)

On a : $\sigma_1 \approx 17,105$ et $\sigma_2 \approx 17,119$

donc σ_1 et σ_2 sont pratiquement les mêmes, on a donc la même dispersion des valeurs autour de la valeur moyenne dans les deux séries statistiques.

On peut conclure que le vaccin n'est pas très efficace.

Exercices de synthèse

Exercice 12

On considère la série statistique suivante :

Valeur x_i	3	9	12	15	18
Fréquence f_i	0,1	a	0,1	0,15	0,3

1 Déterminer la valeur de a.

2 Calculer la moyenne de cette série statistique.

Dans toute la suite de l'exercice, on considère que l'effectif total de cette série statistique est 80.

3 a. Vérifier que l'effectif de la valeur 9 est 28.

b. Calculer les autres effectifs de cette série statistique.

4 Reproduire le tableau précédent et le compléter par les fréquences cumulées (croissantes), les effectifs et les effectifs cumulés (croissants).

5 a. Quel est le mode de cette série statistique?

b. Calculer la médiane de cette série statistique.

6 Calculer la variance et l'écart-type de cette série statistique.

Exercice 13

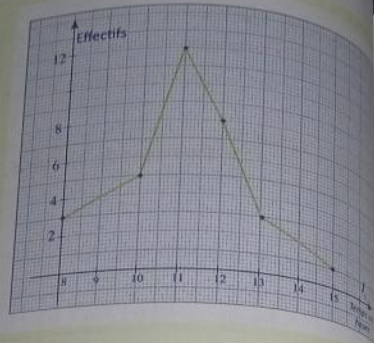
Le diagramme ci-dessous donne la répartition des notes d'une classe de TCS d'un contrôle de maths.

1 Quel est le mode de cette série statistique?

2 Quel est le nombre total d'élèves de cette classe?

3 Organiser ces données dans un tableau et le compléter par les effectifs cumulés (croissants), les fréquences et les fréquences cumulées (croissantes).

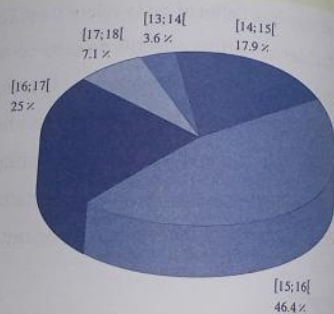
- 4 a. Calculer la moyenne et la médiane.
b. Quel est le pourcentage d'élèves ayant une note supérieure ou égale à 10?
5 Calculer l'écart-type de cette série statistique.



Exercice 14

La répartition des âges de 28 élèves d'une classe à leur entrée en seconde est donnée par la diagramme circulaire suivant :

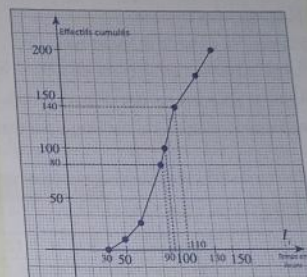
- 1 a. Donner l'effectif de chaque tranche d'âge.
b. Représenter cette série statistique par un histogramme.
2 Calculer la moyenne, la variance et l'écart-type de cette série statistique.
3 À quelle tranche d'âge appartient la médiane?
4 a. Représenter le polygone des effectifs cumulés (croissants).
b. Calculer la médiane.



Exercice 15 Durée téléphoniques au standard

Les durées (en seconde) des communications d'un standard téléphonique sont regroupées en classes de même amplitude. La 1^{ère} classe correspond à l'intervalle $[30; 50[$. On a représenté ci-contre la courbe des effectifs cumulés (croissants).

- 1 a. Quel est le caractère étudié?
Sur quel axe le trouve-t-on?
b. Quel est l'effectif total de cette série statistique? (Nombre total de communications reçues au standard).
c. Quel est le nombre de communications dont la durée est strictement inférieure à 110s?
2 Dresser le tableau des effectifs cumulés (croissants), des effectifs et des fréquences.
3 Calculer la durée moyenne des communications.
4 Calculer la médiane de cette série statistique.
5 Calculer la variance et l'écart-type de cette série statistique.



Exercice 16

Le gérant d'un salon de coiffure a fait une étude sur un échantillon de 70 clients pour connaître le temps d'attente moyen des clients :

Temps (en min)	$[0; 5[$	$[5; 10[$	$[10; 15[$	$[15; 20[$
Effectif	19	26	x	9

- 1 Calculer la valeur de $\bar{x}$.
- 2 Calculer le temps d'attente moyen.
- 3 a. Dresser le tableau des effectifs cumulés (croissants).
- b. Tracer le polygone des effectifs cumulés (croissants).
- c. Calculer le temps d'attente médian (la médiane de la série).
- 4 Calculer l'écart moyen.
- 5 Calculer la variance et l'écart-type.
- 6 Le gérant estime qu'un client est satisfait lorsqu'il attend moins de 15 min. Calculer le pourcentage des clients satisfaits.
- 7 Représenter cette série statistique par diagramme circulaire.

Solutions

Exercice 12

Valeur x_i	3	9	12	15	18
Fréquence f_i	0,1	a	0,1	0,15	0,3

1 Déterminons la valeur de a .

La somme des fréquences d'une série statistique est égale à 1, donc :
 $0,1 + a + 0,1 + 0,15 + 0,3 = 1$, d'où $a = 0,35$

2 Calculons la moyenne $\bar{x}$

On a : $\bar{x} = \sum_{i=1}^5 x_i f_i$
 Donc : $\bar{x} = (3 \times 0,1) + (9 \times 0,35) + (12 \times 0,1) + (15 \times 0,15) + (18 \times 0,3)$
 D'où : $\bar{x} = 12,8$

3 On a : $N = 80$ (l'effectif total); Or $f_i = \frac{n_i}{N}$, donc : $n_i = f_i \times N$

a. Calculons l'effectif de la valeur 9.

On a : la fréquence de la valeur 9 est 0,35.

Donc : l'effectif de la valeur 9 est : $n = 0,35 \times 80 = 28$

b. Calcul des effectifs :

$$n_1 = f_1 \times N = 0,1 \times 80 = 8; n_2 = 28$$

$$n_3 = f_3 \times N = 0,1 \times 80 = 8; n_4 = f_4 \times N = 0,15 \times 80 = 12$$

$$n_5 = f_5 \times N = 0,3 \times 80 = 24$$

4 Tableau des effectifs, effectifs annulés, fréquences et fréquences cumulées :

Valeur x_i	3	9	12	15	18
Fréquence f_i	0,1	0,35	0,1	0,15	0,3
Fréquence cumulée F_i	0,1	0,45	0,55	0,7	1
Effectif n_i	8	28	8	12	24
Effectif cumulé N_i	8	36	44	56	80

5 a. Le mode :

Le plus grand effectif est 28, correspond à la valeur 9, donc 9 est le mode de cette série statistique.

b. La médiane :

L'effectif total est $N = 80$ donc $\frac{N}{2} = 40$

Le plus petit effectif cumulé (croissant) supérieur ou égal à 40 est 44 correspond à la valeur 12, donc 12 est la médiane de cette série statistique.

6 L'écart moyen e :

On a : $e = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^5 n_i |x_i - \bar{x}|$ et $\bar{x} = 12,8$

Donc :

$$e = \frac{1}{80} [8|3 - 12,8| + 28|9 - 12,8| + 8|12 - 12,8| + 12|15 - 12,8| + 24|18 - 12,8|]$$

$$= \frac{342,4}{80} = 4,28$$

D'où $e = 4,28$

7 La variance V :

On a : $V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^5 n_i x_i^2 - (\bar{x})^2$; donc : $V = \frac{13968}{80} - 12,8^2 = \frac{269}{25} = 10,76$.

D'où : $V = 10,76$

L'écart-type σ :

On a : $\sigma = \sqrt{V}$ et $V = 10,76$; donc : $\sigma = \sqrt{10,76} \approx 3,28$

Exercice 13

1 Le mode :

On remarque (par lecture graphique) que 12 est le plus grand effectif, il est associé à la note 11 ; donc le mode de cette série statistique est 11.

5 L'effectif total N :
 $N = 3 + 5 + 12 + 8 + 3 + 1 = 32$

6 Tableau des effectifs, effectifs cumulés, fréquences et fréquences cumulées :

Notes x_i	8	10	11	12	13	15
Effectif n_i	3	5	12	8	3	1
Effectif cumulé N_i	3	8	20	28	31	32
Fréquence f_i	$\frac{3}{32}$ $\approx 0,0938$	$\frac{5}{32}$ $\approx 0,1562$	$\frac{12}{32}$ $= 0,375$	$\frac{8}{32}$ $= 0,24$	0,0938	$\frac{1}{32}$ $\approx 0,0312$
Fréquence cumulée F_i	$\frac{3}{32}$ $\approx 0,0938$	$\frac{8}{32}$ $= 0,24$	$\frac{20}{32}$ $= 0,625$	$\frac{28}{32}$ $= 0,875$	$\frac{31}{32}$ $\approx 0,9688$	1

7 a. La moyenne $\bar{x}$:

On a : $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i x_i$ et $N = 32$

$$\text{Donc : } \bar{x} = \frac{1}{32} [8 \times 3 + 10 \times 5 + 11 \times 12 + 12 \times 8 + 13 \times 3 + 15 \times 1]$$

$$= \frac{356}{32}$$

$$= 11,125$$

Donc : 11,125 est la moyenne des notes de ce contrôle.

8 La médiane M :

On a : $N = 32$, donc $\frac{N}{2} = 16$

Le plus petit effectif cumulé (croissant) supérieur ou égal à 16 est 20.

La valeur de la série ayant 20 pour effectif cumulé est 11 ; donc la médiane de cette série statistique est $M = 11$

b. Pourcentage d'élèves ayant une note supérieure ou égale à 10.

Le nombre d'élève ayant une note supérieure ou égale à 10 est :

$$5 + 12 + 8 + 3 + 1 = 29$$

L'effectif total est $N = 32$

$$\text{donc : } \frac{29}{32} \approx 0,90625$$

Conclusion : 90,625% des élèves ont une note supérieure ou égale à 10.

5 L'écart-type σ :

On a : $\sigma = \sqrt{V}$.

Calculons la variance V :

On a : $V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i x_i^2 - (\bar{x})^2$ et $\bar{x} = 11,125$.

Donc :

$$V = \frac{1}{32} [3 \times 8^2 + 5 \times 10^2 + 12 \times 11^2 + 8 \times 12^2 + 3 \times 13^2 + 1 \times 15^2] - (11,125)^2$$

$$= \frac{1007}{8} - \frac{7921}{64}$$

$$= \frac{135}{64}$$

$$\text{D'où : } \sigma = \sqrt{\frac{135}{64}} = \frac{3\sqrt{15}}{8} \approx 1,45$$

Exercice 14

1 a. L'effectif de chaque tranche d'âge.

Le nombre total d'élèves est $N = 28$

► Dans la tranche $[13; 14[$, il y a : 3,6% d'élèves, soit : $\frac{3,6}{100} \times 28 \approx 1$

► Dans la tranche $[14; 15[$, il y a : 17,9% d'élèves, soit : $\frac{17,9}{100} \times 28 \approx 5$

► Dans la tranche $[15; 16[$, il y a : 46,4% d'élèves, soit : $\frac{46,4 \times 28}{100} \approx 13$

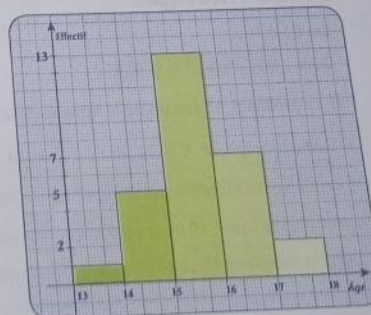
► Dans la tranche $[16; 17[$, il y a : 25% d'élèves, soit : $\frac{25 \times 28}{100} = 7$

► Dans la tranche $[17; 18[$,

il y a : 7,1% d'élèves,

soit : $\frac{7,1 \times 28}{100} \approx 2$

b. L'histogramme :



2 Calculons la moyenne $\bar{x}$:

Tranche d'âge (classe)	[13; 14[	[14; 15[	[15; 16[	[16; 17[	[17; 18[
Effectif n_i	1	5	13	7	2
Centre de classe c_i	$\frac{14+13}{2} = 13,5$	14,5	15,5	16,5	17,5
Effectif cumulé (croissant)	1	6	19	26	28

On a : $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^5 n_i c_i$; où $N = 28$

$$\text{Donc : } \bar{x} = \frac{1}{28} [1 \times 13,5 + 5 \times 14,5 + 13 \times 15,5 + 7 \times 16,5 + 2 \times 17,5]$$

$$= \frac{438}{28} = \frac{219}{14} \approx 15,6$$

D'où : 15,6 est l'âge moyen des élèves de cette classe.

Calculons la variance V :

$$\text{On a : } V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^5 n_i c_i^2 - (\bar{x})^2$$

Donc :

$$V = \frac{1}{28} [1 \times 13,5^2 + 5 \times 14,5^2 + 13 \times 15,5^2 + 7 \times 16,5^2 + 2 \times 17,5^2] - \left(\frac{219}{14}\right)^2$$

$$= \frac{6875}{28} - \left(\frac{219}{14}\right)^2$$

$$\approx 0,837$$

Calculons l'écart-type σ

$$\text{On a : } \sigma = \sqrt{V}$$

$$\text{Donc : } \sigma = \sqrt{0,837} \approx 0,915$$

3 La médiane M (on utilise le tableau de la question 2)

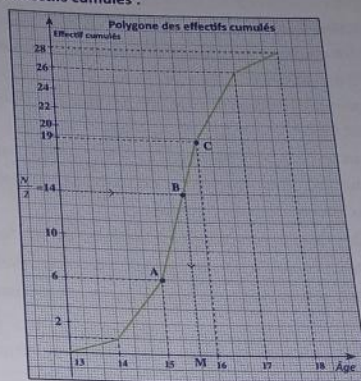
► L'effectif total est $N = 28$, donc : $\frac{N}{2} = 14$

► Le plus petit effectif cumulé supérieur ou égal à 14 est 19

► L'intervalle ayant 19 pour effectif cumulé est [15; 16[

Donc la médiane M se trouve dans l'intervalle [15; 16[

4 a. Polygone des effectifs cumulés :



b. Calculons la médiane M :

Les points $A(15; 6)$, $B(M; \frac{N}{2})$ et $C(16; 19)$ sont alignés (voir figure)

$$\text{Donc : } \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} \quad (*)$$

$$(*) \text{ équivaut à } \frac{14 - 6}{M - 15} = \frac{19 - 6}{16 - 15}$$

$$\text{équivaut à } (M - 15) \times (19 - 6) = (14 - 6) \times (16 - 15)$$

$$\text{équivaut à } 13(M - 15) = 8$$

$$\text{équivaut à } M - 15 = \frac{8}{13}$$

$$\text{équivaut à } M = \frac{8}{13} + 15$$

$$\text{équivaut à } M = 15,6$$

On peut donc estimer que la médiane de cette série statistique est 15,6.

infos

Pour exprimer l'alignement des points A , B et C on peut aussi utiliser le déterminant des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ (A , B et C sont alignés) si et seulement si $\det(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = 0$.

Exercice 15

a. Caractère étudié

Le caractère étudié dans cet exercice est la durée des communications d'un standard téléphonique.

On lit les valeurs de ce caractère sur l'axe des abscisses (l'axe horizontal).

b. Effectif total

L'effectif total de cette série statistique est : $N = 200$ (N est le dernier effectif cumulé (croissant). Graphiquement, c'est l'ordonnée du point le plus haut du polygone des effectifs cumulés (croissants)).

c. Le nombre de communications dont la durée est strictement inférieure à 110S est l'effectif cumulé (croissant) associé à la classe $[90; 110[$ soit 140. Donc, il y a 140 communications dont la durée est strictement inférieure à 110S.

d. Tableau des effectifs cumulés (croissants), effectifs et fréquences

Durée des communications (en S) classe I_i	$[30; 50[$	$[50; 70[$	$[70; 90[$	$[90; 110[$	$[110; 130[$	$[130; 150[$
Effectif cumulé (croissant) N_i	10	30	80	140	170	200
Effectif n_i	10	$30 - 10 = 20$	$80 - 30 = 50$	$140 - 80 = 60$	$170 - 140 = 30$	$200 - 170 = 30$
Fréquence f_i	$\frac{10}{200} = 0,05$	$\frac{20}{200} = 0,1$	$\frac{50}{200} = 0,25$	$\frac{60}{200} = 0,3$	0,15	0,15

e. Calculons la moyenne

Les centres des classes de cette série statistique sont respectivement :

$$C_1 = \frac{50+30}{2} = 40; C_2 = 60; C_3 = 80; C_4 = 100; C_5 = 120 \text{ et } C_6 = 140$$

La moyenne est : $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^6 n_i c_i$ où $N = 200$

$$\bar{x} = \frac{1}{200} [10 \times 40 + 20 \times 60 + 50 \times 80 + 60 \times 100 + 30 \times 120 + 30 \times 140] = \frac{19400}{200} = 97$$

Donc la durée moyenne des communications est 97S

4. Calculons la médiane M :

On a : $N = 200$, donc $\frac{N}{2} = 100$, la médiane se trouve donc dans l'intervalle $[90; 110[$ (en utilisant soit la figure soit le tableau précédent).

Les points $A(90; 80)$, $B(M; \frac{N}{2})$ et $C(110; 140)$ sont alignés, donc :

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} \quad (*)$$

$$(*) \text{ équivaut à } \frac{100 - 80}{M - 90} = \frac{140 - 80}{110 - 90}$$

$$\text{équivaut à } 60(M - 90) = 20 \times 20$$

$$\text{équivaut à } M - 90 = \frac{400}{60}$$

$$\text{équivaut à } M = \frac{290}{3} \approx 96,67$$

Donc : $M \approx 96,67$

5. Calculons la variance V :

$$\text{On a : } V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^6 n_i c_i^2 - (\bar{x})^2 \text{ où } \bar{x} = 97$$

Donc :

$$V = \frac{1}{200} [10 \times 40^2 + 20 \times 60^2 + 50 \times 80^2 + 60 \times 100^2 + 30 \times 120^2 + 30 \times 140^2] - 97^2 = 10140 - 9409 = 731$$

D'où $V = 731$

► Calculons l'écart-type σ :

$$\text{On a : } \sigma = \sqrt{V}$$

$$\text{Donc : } \sigma = \sqrt{731} \approx 27,04$$

Exercice 16

1. Calculons la valeur de x

On a : $N = 70$ (effectif total), et $N = 19 + 26 + x + 9$

$$\text{Donc : } 19 + 26 + x + 9 = 70; \text{ D'où : } x = 16$$

2. Calculons la moyenne $\bar{x}$

On a : $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^4 n_i c_i$ où $N = 70$ et c_i le centre de la classe I_i .

Les centres respectifs des classes de cette série statistique sont :

$$C_1 = \frac{5+0}{2} = 2,5; C_2 = 7,5; C_3 = 12,5 \text{ et } C_4 = 17,5.$$

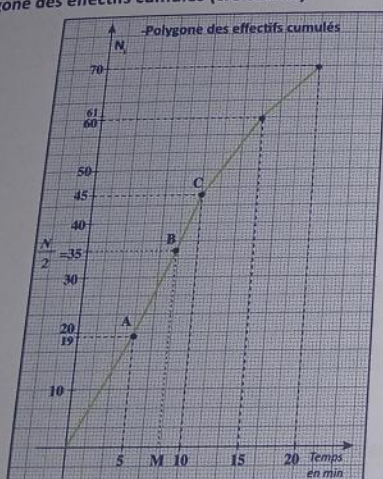
$$\text{Donc : } \bar{x} = \frac{19 \times 2,5 + 26 \times 7,5 + 16 \times 12,5 + 9 \times 17,5}{70} = \frac{60}{7}$$

$$\text{D'où : } \bar{x} \approx 8,57$$

3 a. Tableau des effectifs cumulés (croissants)

Temps (en min) classe I_i	[0; 5[	[5; 10[	[10; 15[	[15; 20[
Effectif n_i	19	26	16	9
Effectif cumulé (croissant) N_i	19	45	61	70

b. Polygone des effectifs cumulés (croissants)



c. Calculons la médiane

On a : $N = 70$, donc $\frac{N}{2} = \frac{70}{2} = 35$

Donc la médiane se trouve dans l'intervalle $[5; 10[$

Les points $A(5; 19)$, $B(M; \frac{N}{2})$ et $C(10; 45)$ sont alignés.

$$\text{Donc : } \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} (*)$$

$$(*) \text{ équivaut à } \frac{35 - 19}{M - 5} = \frac{45 - 19}{10 - 5}$$

$$\text{équivaut à } 26(M - 5) = 16 \times 5$$

$$\text{équivaut à } M = \frac{16 \times 5}{26} + 5$$

$$\text{équivaut à } M = \frac{105}{13} \approx 8,08$$

Donc, la médiane de cette série statistique est $M = \frac{105}{13} \approx 8,08$

4 Calculons l'écart-moyen e :

On a : $e = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^4 n_i |c_i - \bar{x}|$ ou $\bar{x} = \frac{60}{7}$, $N = 70$ et c_i , centre de la classe I_i
donc :

$$e = \frac{19|2,5 - \frac{60}{7}| + 26|7,5 - \frac{60}{7}| + 16|12,5 - \frac{60}{7}| + 9|17,5 - \frac{60}{7}|}{70} = \frac{401}{98}$$

$$\text{D'où : } e \approx 4,09$$

5 Calculons la variance V :

$$\text{On a : } V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^4 n_i c_i^2 - (\bar{x})^2$$

$$\text{donc : } V = \frac{1}{70} [19 \times 2,5^2 + 26 \times 7,5^2 + 16 \times 12,5^2 + 9 \times 17,5^2] - \left(\frac{60}{7}\right)^2 = \frac{4745}{196}$$

$$\text{D'où } V = \frac{4745}{196} \approx 24,209$$

Calculons l'écart-type σ

$$\text{On a : } \sigma = \sqrt{V}$$

$$\text{Donc : } \sigma = \sqrt{\frac{4745}{196}} \approx 4,92$$

6 Pourcentage des clients satisfaits

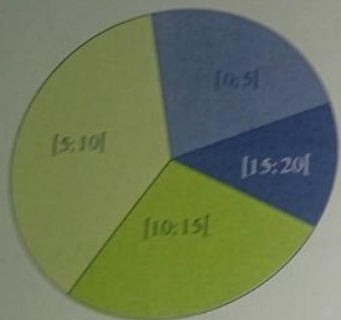
Le nombre de clients qui attendent moins de 15 minutes est l'effectif cumulé (croissant) de la classe $[10; 15[$ soit 61.

Le nombre total des clients est 70.

$$\text{Donc le pourcentage de clients satisfaits est } \frac{61}{70} \times 100 \approx 87,14\%$$

Représentation de la série statistique par un diagramme circulaire.
La mesure de l'angle au centre est proportionnel à l'effectif : $\alpha_i = \frac{360}{N} \times n_i$.

mesure de l'angle au centre (en degré)	360°	$\approx 97,71^\circ$	$\approx 133,71^\circ$	$\approx 82,3^\circ$	$46,3^\circ$
Effectif	70	19	26	16	9



11

Transformations usuelles du plan

1 Symétrie centrale

Définition :

Soit Ω un point du plan.

La transformation S , qui à tout point M du plan associe le point M' tel que Ω est le milieu du segment $[MM']$, s'appelle la symétrie centrale de centre Ω .



et d'autres termes : $S(M) = M'$ signifie que : $\overrightarrow{\Omega M'} + \overrightarrow{\Omega M} = \vec{0}$.

propriétés :

a. Propriété caractéristique :

Soit S une transformation du plan.

La transformation S est une symétrie centrale si et seulement si pour tous points M et N du plan, on a : $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{M'N'}$ où $M' = S(M)$ et $N' = S(N)$.

b. Conservation de l'alignement de points :

Soit S une symétrie centrale du plan.

► si : $A' = S(A)$, $B' = S(B)$, $C' = S(C)$ et $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ ($k \in \mathbb{R}$), alors les points A' , B' et C' sont alignés et de plus : $\overrightarrow{A'C'} = k\overrightarrow{A'B'}$.

► si : $A' = S(A)$, $B' = S(B)$, $I' = S(I)$ et I est le milieu du segment $[AB]$, alors I' est le milieu du segment $[A'B']$.

► si : (D) et (Δ) sont deux droites parallèles et $(D') = S((D))$ et $(\Delta') = S((\Delta))$, alors (Δ') et (D') sont parallèles. (Conservation du parallélisme).

► si : (D) et (Δ) sont deux droites perpendiculaires et $(D') = S((D))$ et $(\Delta') = S((\Delta))$, alors (Δ') et (D') sont perpendiculaires. (Conservation de l'orthogonalité).

► si : $A' = S(A)$ et $B' = S(B)$ alors $A'B' = AB$. (Conservation des distances).

► L'image d'une droite (D) par S est :

► Elle-même si (D) passe par le centre de S .

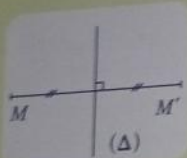
► Une droite (D') parallèle à (D) si (D) ne passe pas par le centre de S .

- » L'image d'un segment $[AB]$ est le segment $[A'B']$ où $A' = S(A)$ et $B' = S(B)$.
- » L'image d'un cercle $\mathcal{C}(\Omega; R)$ est le cercle $\mathcal{C}'(\Omega'; R)$ où $\Omega' = S(\Omega)$ (de même rayon).
- » L'image de l'intersection de deux figures est l'intersection des deux images des deux figures : $S((E_1) \cap (E_2)) = S((E_1)) \cap S((E_2))$.

2 Symétrie axiale

Définition :

Soit (Δ) une droite du plan (P) .
La transformation S , qui à tout point M du plan associe le point M' tel que (Δ) est la médiatrice du segment $[MM']$, s'appelle la symétrie axiale d'axe (Δ) .



En d'autres termes : $S(M) = M'$ signifie que :

- $(MM') \perp (\Delta)$
- (Δ) passe par le milieu du segment $[MM']$.

Propriétés :

Soit S une symétrie axiale d'axe (Δ) .

- » Si : $A' = S(A)$, $B' = S(B)$, $C' = S(C)$ et $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ ($k \in \mathbb{R}^*$), alors les points A' , B' et C' sont alignés et de plus : $\overrightarrow{A'C'} = k\overrightarrow{A'B'}$.
- » Si : $A' = S(A)$, $B' = S(B)$, $I' = S(I)$ et I est le milieu du segment $[AB]$, alors I' est le milieu du segment $[A'B']$.
- » Si : (D_1) et (D_2) sont parallèles et $(D_1') = S((D_1))$ et $(D_2') = S((D_2))$, alors (D_1') et (D_2') sont parallèles.
- » Si : (D_1') et (D_2') sont deux droites perpendiculaires et $(D_1') = S((D_1))$ et $(D_2') = S((D_2))$.

alors (D_1') et (D_2') sont perpendiculaires.

» Si : $A' = S(A)$ et $B' = S(B)$ alors $A'B' = AB$. (Conservation des distances).

» L'image d'une droite (D) par S est :

- » Elle-même si $(D) \perp (\Delta)$
- » une droite (D') parallèle à (D) si $(D) \parallel (\Delta)$.
- » une droite (D') sécante avec (D) si (D) coupe (Δ) .

» L'image d'un segment $[AB]$ par S est le segment $[A'B']$ où $A' = S(A)$ et $B' = S(B)$.

» L'image d'un cercle $\mathcal{C}(\Omega; R)$ est le cercle $\mathcal{C}'(\Omega'; R)$ où $\Omega' = S(\Omega)$ (de même rayon).

» L'image de l'intersection de deux figures est l'intersection des deux images des deux figures : $S((E_1) \cap (E_2)) = S((E_1)) \cap S((E_2))$.

Exercices

Exercice 1

ABC est un triangle quelconque. Soit S la symétrie centrale de centre A .

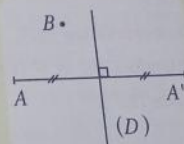
- 1 Construire les points D et E tels que : $D = S(B)$ et $E = S(C)$.
- 2 Quelle est la nature du quadrilatère $BCDE$?

Exercice 2

Soit (D) la médiatrice du segment $[AA']$ et B un point du plan tel que : $B \notin (D)$ et $B \notin (AA')$.

et la droite (AB) n'est pas parallèle à (D) .

On considère S la symétrie axiale d'axe (D) .



- 1 Tracer la droite (AB) et construire la droite (Δ) image de (AB) par S . (Justifier votre réponse).

- 2 Construire la droite (Δ') image de la droite $(A'B)$ par S .
- 3 En déduire l'image de B .

Exercice 3

ABC est un triangle isocèle en A , (D) la perpendiculaire à (BC) passant par A et (Δ) la perpendiculaire à (AB) passant par B . La droite (Δ) coupe (D) en E .

- 1 Déterminer l'image de la droite (EB) par la symétrie d'axe (D) .
- 2 Prouver que les droites (AC) et (EC) sont perpendiculaires.

Exercice 4

Soit ABC un triangle et M un point de la droite (BC) différent de B et de C . Soit (Δ) la droite passant par A et parallèle à (BC) .

- 1 Construire la droite (Δ) passant par A et parallèle à (BC) .
- 2 La droite parallèle à (AB) passant par M coupe (Δ) en D , et la droite parallèle à (AC) passant par M coupe (Δ) en E .
 - a Déterminer l'image des droites (CA) et (CM) par la symétrie centrale S_I où I est le milieu de $[AM]$.
 - b En déduire $S_I(C)$.
- 3 Montrer que : $S_I(B) = D$.
- 4 Montrer que : $(BE) \parallel (CD)$.

Exercice 5

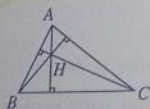
$ABCD$ est un parallélogramme de centre O .

Soit I et J les projetés orthogonaux respectifs de A et C sur (BD) ; K et L les projetés orthogonaux respectifs de B et D sur (AC) . On considère la symétrie centrale S de centre O .

- 1 a Déterminer $S(I)$ et $S(K)$.
- b En déduire la nature du quadrilatère $IKJL$.
- 2 Soit E l'orthocentre du triangle OBC et F l'orthocentre du triangle ODA . Montrer que O est le milieu de $[EF]$.

RAPPEL:

L'orthocentre d'une triangle ABC est le point d'intersection de ses hauteurs.



Solutions

Exercice 1

- 1 Construisons les points D et E :



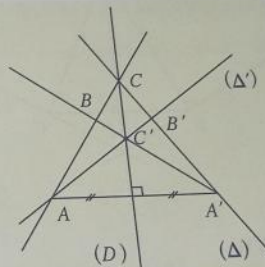
- 2 Déterminons la nature du quadrilatère $BCDE$:

On a : $\begin{cases} S(B) = D \\ S(C) = E \end{cases}$ donc : $\begin{cases} A \text{ est le milieu de } [BD] \\ A \text{ est le milieu de } [CE] \end{cases}$

alors : Les diagonales du quadrilatère $BCDE$ ont le même milieu A et par conséquent $BCDE$ est un parallélogramme.

Exercice 2

1



On a : (AB) n'est pas parallèle à D , soit C le point d'intersection de (AB) avec (D) .

On a : D est la médiatrice du segment $[AA']$.

Donc : $S(A) = A'$ et puisque $C \in (D)$ alors $S(C) = C$.

D'où : $S((AB)) = (A'C)$ c'est-à-dire : $(\Delta) = (A'C)$ (voir la figure ci-dessus).

- 2 Construisons (Δ') image de $(A'B)$ par S :

La droite $(A'B)$ n'est pas parallèle à (D) , soit C' le point d'intersection de $(A'B)$ avec (D) .

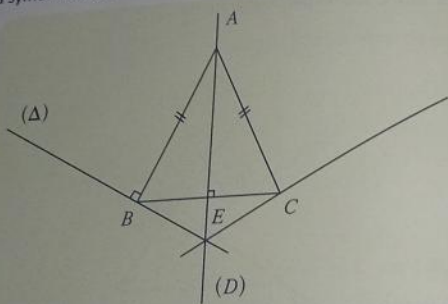
On a : $S(A') = A$ et $S(C') = C$ (car $C' \in (D)$)
 donc : $S((A'C')) = (AC')$ c'est-à-dire : $S((A'B)) = (AC')$.
 D'où : $(\Delta') = (AC')$

3 Déterminons $S(B)$:

On a : $S((AB)) = (\Delta)$ et $S((A'B)) = (\Delta')$
 et B' est le point d'intersection de (AB) et $(A'B)$, donc l'image de B est
 point d'intersection de (Δ) et (Δ')
 donc : $S((AB) \cap (A'B)) = S((AB)) \cap S((A'B)) = (\Delta) \cap (\Delta')$
 C'est-à-dire : $S(B) = B'$ car $(\Delta) \cap (\Delta') = \{B'\}$

Exercice 3

Soit S la symétrie axiale d'axe (D) .



1 Déterminons $S((EB))$:

On a ABC est un triangle isocèle en A et (D) est la droite passant par A et
 perpendiculaire à (BC) donc (D) est la médiatrice du segment $[BC]$ d'où
 $S(B) = C$ et puisque : $E \in (D)$ alors $S(E) = E$.

Par conséquent $S((BE)) = (CE)$.

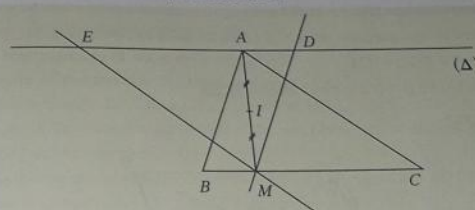
2 Montrons que : $(EC) \perp (AC)$:

On a : $(AB) \perp (BE)$, $S((BE)) = (CE)$ et $S((AB)) = (AC)$, $S(A) = A$
 Donc : $(CE) \perp (AC)$, (une symétrie axiale conserve l'orthogonalité)

Exercice 4

1 Construisons la droite (Δ) :

(Δ) passe par le point A et parallèle à (BC) .



2 a. Déterminons $S_r((AC))$ et $S_r((CM))$:

Info :
 L'image d'une droite par une symétrie centrale
 est une droite parallèle à cette droite.

On a : $\begin{cases} S_r(A) = M \\ (AC) \parallel (ME) \end{cases}$ car I est le milieu du segment $[AM]$.

Donc : $S_r((AC)) = (ME)$

On a : $\begin{cases} S_r(M) = A \\ (CM) \parallel (\Delta) \end{cases}$

Donc : $S_r((CM)) = (\Delta)$

b. Déduisons $S_r(C)$:

On a : $S_r((AC)) = (ME)$ et $S_r((CM)) = (\Delta)$
 donc : $S_r((AC) \cap (CM)) = S_r((AC)) \cap S_r((CM))$
 c'est-à-dire : $S_r(\{C\}) = (ME) \cap (\Delta) = \{E\}$
 Donc : $S_r(C) = E$.

3 Montrons que $S_r(B) = D$:

On a d'après les hypothèses : $(AB) \parallel (MD)$ et $(AD) \parallel (BM)$.
 donc $ABMD$ est un parallélogramme.

Puisque I est le milieu de la diagonale $[AM]$ alors I est aussi le milieu de la diagonale $[BD]$.

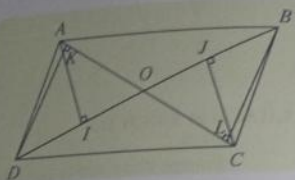
Donc : $S_1(B) = D$.

Montrons que $(BE) \parallel (CD)$:

D'après ce qui précède on a : $S_1(B) = D$ et $S_1(E) = C$, (car $S(C) = E$ équivalent à $S(E) = C$).

Donc : $S_1((BE)) = (CD)$ d'où : $(BE) \parallel (CD)$.

Exercice 5



1. Déterminons $S(I)$ et $S(K)$:

Puisque I est le projeté orthogonal de A sur (BD) alors $(AI) \perp (BD)$.

Puisque J est le projeté orthogonal de C sur (BD) alors $(CJ) \perp (BD)$.

Donc : $(AI) \parallel (CJ)$.

On a : $S(A) = C$ car O est le milieu du segment $[AC]$.

On sait que l'image de la droite (AI) est une droite qui passe par C et parallèle à (AI) donc : $S((AI)) = (CJ)$.

D'autre part, on a : $S((BD)) = (BD)$ car la droite (BD) passe par le centre O de la symétrie centrale S .

D'où : $S((AI) \cap (BD)) = S((AI)) \cap S((BD))$.

C'est-à-dire : $S(\{I\}) = S((AI)) \cap S((BD)) = (CJ) \cap (BD) = \{J\}$.

Donc : $S(I) = J$.

De la même façon on montre que : $(DK) \parallel (BL)$ et $S((DK)) = (BL)$ et $S((AC)) = (AC)$.

Donc : $S((DK) \cap (AC)) = S((DK)) \cap S((AC))$.

C'est-à-dire : $S(K) = L$.

Déduisons la nature du quadrilatère $IKJL$:

On a : $S(I) = J$ et $S(K) = L$.

donc : O est le milieu des deux diagonales $[IJ]$ et $[KL]$ du quadrilatère $IKJL$.

D'où : $IKJL$ est un parallélogramme.

Montrons que O est le milieu de $[EF]$:

Il suffit de montrer que $S(E) = F$.

Dans le triangle OBC on a : $(CJ) \perp (OB)$ et $(BL) \perp (OC)$.

Donc E l'orthocentre du triangle OBC est l'intersection des deux hauteurs (CJ) et (BL) du triangle OBC .

De même, on montre que F l'orthocentre du triangle ODA est l'intersection des deux hauteurs (AI) et (DK) du triangle ODA .

$$\begin{cases} S(O) = O \\ S(B) = D \\ S(C) = A \\ S(J) = I \\ S(L) = K \end{cases}$$

On a : $S((CJ) \cap (BL)) = S((CJ)) \cap S((BL))$.

$= (AI) \cap (DK)$

donc : $S(\{E\}) = \{F\}$ c'est-à-dire : $S(E) = F$.

D'où : O est le milieu de $[EF]$.

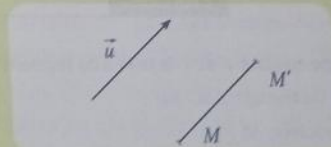
3 Translation

Définition :

Soit $\vec{u}$ un vecteur.

La transformation t qui à tout point M du plan associe le point M' tel que :

$\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$ s'appelle la translation de vecteur $\vec{u}$.



En d'autres termes : $t(M) = M'$ signifie que : $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.



Propriétés :

a. Propriété caractéristique :

Soit t une transformation du plan.

La transformation t est une translation si et seulement si pour tous les points M et N du plan on a : $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{M'N'}$ où $M' = t(M)$ et $N' = t(N)$.

b. Conservation de l'alignement des points :

Soit t une translation du plan.

Si : $A' = t(A)$, $B' = t(B)$, $C' = t(C)$ et $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ ($k \in \mathbb{R}$),

alors : les points A' , B' et C' sont alignés et de plus : $\overrightarrow{A'C'} = k\overrightarrow{A'B'}$.

Si : $A' = t(A)$, $B' = t(B)$, $I' = t(I)$ et I est le milieu du segment $[AB]$,

alors : I' est le milieu du segment $[A'B']$.

Si : (D) et (Δ) sont deux droites parallèles et $(D') = t((D))$ et $(\Delta') = t((\Delta))$

alors : (D') et (Δ') sont parallèles. (Conservation du parallélisme)

Si : (D) et (Δ) sont deux droites perpendiculaires et $(D') = t((D))$ et $(\Delta') = t((\Delta))$, alors : (D') et (Δ') sont perpendiculaires. (Conservation de l'orthogonalité)

Si : $A' = t(A)$ et $B' = t(B)$ alors : $A'B' = AB$. (Conservation des distances)

L'image d'une droite (D) par la translation t est une droite (D') telle que : $(D') \parallel (D)$.

L'image d'un segment $[AB]$ par la translation t est le segment $[A'B']$ où $A' = t(A)$ et $B' = t(B)$.

L'image d'un cercle $\mathcal{C}(\Omega; R)$ est le cercle $\mathcal{C}'(\Omega'; R)$ où $\Omega' = t(\Omega)$. (de même rayon)

L'image de l'intersection de deux figures est l'intersection des images des deux figures c'est-à-dire : $t((E_1) \cap (E_2)) = t((E_1)) \cap t((E_2))$.

Exercices

Exercice 6

Soit ABC un triangle équilatéral et I le milieu du segment $[BC]$.

Construire l'image du triangle ABC par :

1 La translation de vecteur $\overrightarrow{AI}$.

2 La translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Exercice 7

On considère un parallélogramme $ABCD$ de centre O .

Soit I , J , K et L les milieux respectifs des segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.

Soit t la translation qui transforme A en I .

Déterminer, en justifiant votre réponse, les images par t des points : I , D , K et L .

Exercice 8

Soit ABC un triangle, I est le milieu de $[BC]$ et J est le symétrique de B par rapport à A .

1 Construire le point K image de B par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.

2 Quelle est l'image de J par la translation de vecteur $\overrightarrow{CK}$?

Exercice 9

Soit ABC un triangle équilatéral.

1 Construire le point D image de B par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.

2 Construire les points E , F et G images respectives de A , C et D par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.

3 Montrer que les points B , D , E , F et G appartiennent au cercle de centre C et passant par A .

Exercice 10

$(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$ sont deux cercles de même rayon et de centres respectifs O et O' et se coupent en A et B .

La droite parallèle à la droite (OO') passant par A coupe $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$ respectivement en C et D .

1 Quelle est l'image du cercle $(\mathcal{C})$ par t la translation de vecteur $\overrightarrow{OO'}$?

2 a. Quelle est l'image de la droite (CD) par t ?

b. Déterminer $t(A)$ et $t(C)$.

c. Déterminer la nature des quadrilatères $OO'AC$ et $OO'DA$.

Exercice 41

Soit ABC un triangle;
On considère la transformation T du plan qui à tout point M du plan, associe le point M' tel que :
 $\vec{MM'} = 2\vec{MA} - \vec{MB} - \vec{MC}$
1. Déterminer A' , B' et C' , (où : $A' = T(A)$, $B' = T(B)$ et $C' = T(C)$).
2. Montrer que : $\vec{AA'} = \vec{BB'} = \vec{CC'}$
3. En déduire que T est la translation de vecteur $2\vec{OA}$ où O est le milieu du segment $[BC]$.

Exercice 42

$(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$ sont deux cercles de même rayon et de centres respectifs O et O' et se coupent en A et B .
Soit t la translation de vecteur $\vec{OO'}$.
1. Quelle est l'image du cercle $(\mathcal{C})$ par t ?
2. On pose : $A' = t(A)$. Montrer que $[A'B]$ est un diamètre du cercle $(\mathcal{C}')$.
3. Soit M un point du cercle $(\mathcal{C})$, on pose $M' = t(M)$.
Montrer que le point A est l'orthocentre du triangle MBM' .

Solutions

Exercice 41

1. Construisons l'image du triangle ABC par la translation de vecteur $\vec{AI}$ où I est le milieu $[BC]$.

On a : $t_{\vec{AI}}(A) = A'$ Signifie que $\vec{AA'} = \vec{AI}$

Signifie que $A' = I$

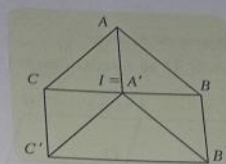
Donc : $t_{\vec{AI}}(A) = I$

$t_{\vec{AI}}(B) = B'$ Signifie que $\vec{BB'} = \vec{AI}$

Signifie que $AIB'B$ est un parallélogramme.

$t_{\vec{AI}}(C) = C'$ Signifie que $\vec{CC'} = \vec{AI}$

Signifie que $AIC'C$ est un parallélogramme.



2. Construisons l'image du triangle ABC par la translation de vecteur $\vec{AB}$.

On a : $t_{\vec{AB}}(A) = A'$ Signifie que $\vec{AA'} = \vec{AB}$

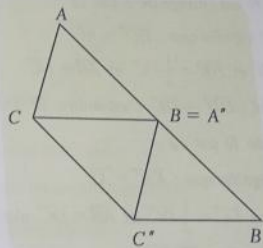
Signifie que $A' = B$

$t_{\vec{AB}}(B) = B'$ Signifie que $\vec{BB'} = \vec{AB}$

Signifie que A' est le milieu du segment $[AB']$

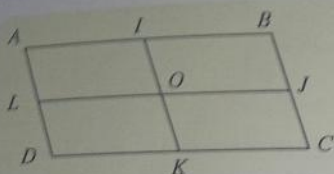
$t_{\vec{AB}}(C) = C'$ Signifie que $\vec{CC'} = \vec{AB}$

Signifie que $ABC'C$ est un parallélogramme;



Exercice 7

- $ABCD$ est un parallélogramme de centre O .
- t la translation de vecteur $\vec{AI}$ où I est le milieu de $[AB]$.



Soit I' , D' , K' et L' les images respectives des points I , D , K et L par la translation t .

On a : $t(I) = I'$ signifie que : $\vec{II'} = \vec{AI}$.

Puisque I est le milieu du segment $[AB]$,
alors : $\vec{AI} = \vec{IB}$, d'où : $\vec{II'} = \vec{IB}$ donc : $I' = B$,
Et par conséquent B est l'image de I par t .

On a : $t(D) = D'$ signifie que : $\vec{DD'} = \vec{AI}$.

Puisque : $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$ et $\vec{DK} = \frac{1}{2}\vec{DC}$ et $\vec{AB} = \vec{DC}$
alors : $\vec{AI} = \vec{DK}$ donc : $\vec{DD'} = \vec{DK}$ c'est-à-dire : $D' = K$
D'où : K est l'image de D par t .

On a : $t(K) = K'$ signifie que : $\vec{KK'} = \vec{AI}$.

Puisque : $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$ et $\vec{KC} = \frac{1}{2}\vec{DC}$ et $\vec{AB} = \vec{DC}$ alors $\vec{AI} = \vec{KC}$
donc : $\vec{KK'} = \vec{KC}$ c'est-à-dire : $K' = C$

Alors : C est l'image de K par t .

On a : $t(L) = L'$ signifie que : $\vec{LL'} = \vec{AI}$.

On a : $ALOI$ est un parallélogramme car :

Dans le triangle ADC on a : O est le milieu de $[AC]$ et L est le milieu de $[DC]$

donc : $\vec{LO} = \frac{1}{2}\vec{DC}$

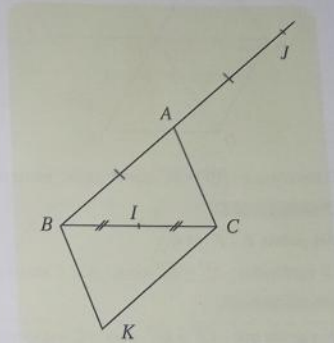
et puisque : $\vec{DC} = \vec{AB}$ et $\frac{1}{2}\vec{AB} = \vec{AI}$ alors : $\vec{LO} = \vec{AI}$

d'où : $\vec{LL'} = \vec{LO}$ donc : $L' = O$

Et par suite : O est l'image de L par t .

Exercice 8

1 Construction de K :



On a : $t_A(B) = K$ signifie que : $\vec{BK} = \vec{AC}$

C'est-à-dire : $ABKC$ est un parallélogramme.

D'où : la construction du point K .

2 On pose : $t_K(J) = J'$

On a : $\vec{JJ'} = \vec{CK}$

Puisque $ABKC$ est un parallélogramme alors : $\vec{CK} = \vec{AB}$.

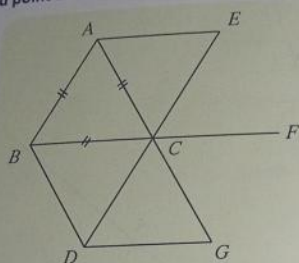
Puisque J est le symétrique de B par rapport à A alors : $\vec{JA} = \vec{AB}$.

donc : $\vec{JA} = \vec{CK}$ c'est-à-dire : $\vec{JJ'} = \vec{JA}$

d'où : $J' = A$.
Et par suite A est l'image de J par la translation $t_{\vec{AC}}$.

Exercice 9

1 Construction du point D :



On a : $t_{\vec{AC}}(B) = D$ signifie que : $\vec{BD} = \vec{AC}$ donc : $ABDC$ est un parallélogramme, d'où : la construction du point D .

2 Construction des points E, F et G :

On a : $t_{\vec{BC}}(A) = E$ signifie que : $\vec{AE} = \vec{BC}$ donc : $ABCE$ est un parallélogramme, d'où : la construction du point E .

On a : $t_{\vec{BC}}(C) = F$ signifie que : $\vec{CF} = \vec{BC}$ donc : C est le milieu du segment $[BF]$, d'où : la construction du point F .

On a : $t_{\vec{BC}}(D) = G$ signifie que : $\vec{DG} = \vec{BC}$ donc : $BCGD$ est un parallélogramme, d'où : la construction du point G .

3 Montrons que les points B, D, E, F et G appartiennent au cercle de centre C et passant par A :

Soit (Γ) le cercle passant par A et de centre C.

Donc : le rayon du cercle (Γ) est : $R = AC$.

On a : ABC est un triangle équilatéral donc : $AB = AC = BC$.

d'où : $CB = R$ c'est-à-dire : $B \in (\Gamma)$.

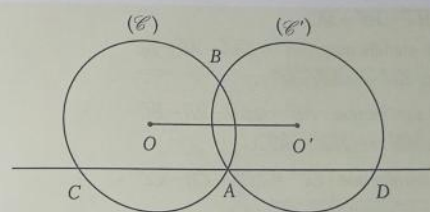
On a : $CD = AB$ (car $ABDC$ est un parallélogramme)
et : $AB = AC$, donc : $CD = AC = R$.
D'où : $D \in (\Gamma)$.

On a : $CE = AB$ ($ABCE$ est un parallélogramme)
et : $AB = AC$, donc : $CE = AC = R$.
D'où : $E \in (\Gamma)$.

On a : $CF = BC$ (C est le milieu du segment $[BF]$)
et : $BC = AC$, donc : $CF = AC = R$.
D'où : $F \in (\Gamma)$.

On a : $CG = BD$ (car $BDGC$ est un parallélogramme)
et : $BD = AC = R$, (car $ABDC$ est un parallélogramme).
Donc : $CG = R$ d'où : $G \in (\Gamma)$.

Exercice 10



1 Déterminons l'image de $(\mathcal{C})$ par $t_{\vec{OO'}}$:

On a : $\vec{OO'} = \vec{OO'}$ donc : $t_{\vec{OO'}}(O) = O'$;

Puisque les cercles $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$ ont le même rayon.

Alors l'image de $(\mathcal{C})$ est $(\mathcal{C}')$.

2 a. Déterminons l'image de la droite (CD) par $t_{\vec{OO'}}$:

On a : $(CD) \parallel (OO')$ et $\vec{OO'}$ est le vecteur de la translation

Donc : $t_{\vec{OO'}}((CD)) = (CD)$.

b. Déterminons $t_{\mathcal{C}}(A)$ et $t_{\mathcal{C}}(C)$:
 On a : $t_{\mathcal{C}}((\mathcal{C})) = (\mathcal{C})$ et $t_{\mathcal{C}}((CD)) = (CD)$
 donc : $t_{\mathcal{C}}((\mathcal{C}) \cap (CD)) = t_{\mathcal{C}}((\mathcal{C})) \cap t_{\mathcal{C}}((CD))$
 c'est-à-dire : $t_{\mathcal{C}}(\{C, A\}) = (\mathcal{C}) \cap (CD) = \{A; D\}$.
 Puisque la translation n'a pas de point invariant
 alors : $t_{\mathcal{C}}(A) \neq A$ ce qui veut dire $t_{\mathcal{C}}(A) = D$.
 Par suite : $t_{\mathcal{C}}(C) = A$.

c. Déterminons la nature des quadrilatères $OO'AC$ et $OO'DA$:
 On a : $\begin{cases} t_{\mathcal{C}}(A) = D \\ t_{\mathcal{C}}(C) = A \end{cases}$ signifie que : $\begin{cases} \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{OC} \\ \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{OD} \end{cases}$
 Donc : $OO'AC$ et $OO'DA$ sont des parallélogrammes.

Exercice 11

a. Déterminons A' , B' et C' .

On associe à tout point M du plan, le point M' tel que :

$$\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$$

► $T(A) = A'$ signifie que : $\overrightarrow{AA'} = 2\overrightarrow{AA} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$
 C'est-à-dire : $\overrightarrow{AA'} = -\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

► $T(B) = B'$ signifie que : $\overrightarrow{BB'} = 2\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BB} - \overrightarrow{BC}$
 C'est-à-dire : $\overrightarrow{BB'} = -2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$.

► $T(C) = C'$ signifie que : $\overrightarrow{CC'} = 2\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CC}$
 C'est-à-dire : $\overrightarrow{CC'} = -2\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$.

b. Montrons que $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CC'}$:

$$\text{On a : } \overrightarrow{AA'} = -\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}. \quad (1)$$

On va exprimer les vecteurs $\overrightarrow{BB'}$ et $\overrightarrow{CC'}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$:

$$\begin{aligned} \text{► On a : } \overrightarrow{BB'} &= -2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{AB} - (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) \\ &= -2\overrightarrow{AB} - (-\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = -2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \overrightarrow{BB'} = -\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}. \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \text{► On a : } \overrightarrow{CC'} &= -2\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} \\ &= -2\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \overrightarrow{CC'} = -\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}. \quad (3)$$

De (1), (2) et (3) on déduit que : $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CC'}$.

2. Montrons que $T = t_{\mathcal{O}}$ où O est le milieu de $[BC]$.

Soit M un point du plan et $M' = T(M)$ on a :

$$\begin{aligned} T(M) = M' \text{ signifie que : } \overrightarrow{MM'} &= 2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \\ &= 2\overrightarrow{MA} - (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}) - (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC}) \\ &= 2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{AC} \\ &= -\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

Puisque O est le milieu du segment $[BC]$, alors :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{AO}$$

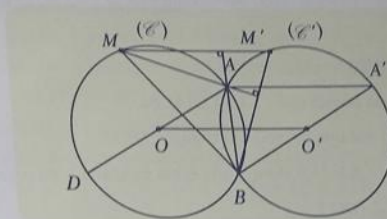
$$\text{d'où : } -(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = -2\overrightarrow{AO} = 2\overrightarrow{OA}$$

$$\text{donc : } \overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{OA}$$

$$\text{d'où : } T(M) = M' \text{ équivaut à } \overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{OA}$$

Donc T est la translation de vecteur $2\overrightarrow{OA}$.

Exercice 12



1. On a : $\overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{OO'}$ donc : $t_{\mathcal{O}}(O) = O'$

Puisque l'image de O est O' et les deux cercles $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$ ont le même rayon alors l'image de $(\mathcal{C})$ par t est $(\mathcal{C}')$.

2. Montrons que $[A'B]$ est un diamètre du cercle $(\mathcal{C}')$:

On considère le point D de $(\mathcal{C})$ diamétralement opposé à A et on pose $D' = t_{\mathcal{O}}(D)$

On a : $t_{\mathcal{O}}(O) = O'$ et $t_{\mathcal{O}}(A) = A'$ donc l'image de la droite (OA) est la droite $(O'A')$.

d'autre part on a : $t_{\vec{OA}}((\mathcal{C})) = (\mathcal{C}')$
donc : $t_{\vec{OA}}((OA) \cap (\mathcal{C})) = t_{\vec{OA}}((OA)) \cap t_{\vec{OA}}((\mathcal{C}))$
 $= (O'A') \cap (\mathcal{C}')$

c'est-à-dire : $t_{\vec{OA}}(\{A, D\}) = \{A', B'\}$.

Puisque : $t_{\vec{OA}}(A) = A'$ alors $t_{\vec{OA}}(D) = B'$

et par suite, l'image du segment $[AD]$ est le segment $[A'B']$ et puisque O est le milieu de $[AD]$ et la translation conserve le milieu alors O' est le milieu de $[A'B']$ ce qui veut dire que $[AB]$ est un diamètre de $(\mathcal{C}')$.

3 Soit M un point de $(\mathcal{C})$:

Montrons que le point A est l'orthocentre du triangle MBM' .

On a : $t_{\vec{OA}}(M) = M'$ et $t_{\vec{OA}}(D) = B$ alors $(MD) \parallel (M'B)$ (1);

Car l'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle.

d'autre part on a le triangle AMD est rectangle en M car $[AD]$ est un diamètre du cercle $(\mathcal{C})$.

Donc : $(AM) \perp (MD)$ (2);

D'où de (1) et (2) on déduit que : $(AM) \perp (M'B)$

c'est-à-dire : (AM) est une hauteur du triangle MBM' .

on a : $OA = OB$ et $O'A = O'B$ donc (AB) est la médiatrice du segment $[OO']$ est par suite : $(AB) \perp (OO')$

et puisque : $(OO') \parallel (MM')$ car $t_{\vec{OA}}(M) = M'$ et $t_{\vec{OA}}(O) = O'$,

alors $(AB) \perp (MM')$ c'est-à-dire (AB) est une hauteur du triangle MBM' .

Conclusion : Dans le triangle MBM' , on a : (AM) et (AB) sont des hauteurs qui se coupent au point A .

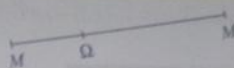
Donc : A est l'orthocentre du triangle MBM'

4 Homothétie

Definition :

Soit Ω un point du plan (P) et k un nombre réel différent de 0 et de 1. La transformation h qui à tout point M du plan associe le point M' tel que : $\vec{\Omega M'} = k\vec{\Omega M}$ s'appelle l'homothétie de centre Ω et de rapport k .

En d'autres termes : $h(M) = M'$ signifie que : $\vec{\Omega M'} = k\vec{\Omega M}$.



Remarque :

si $h(M) = M'$ alors les points Ω , M et M' sont alignés.

Propriétés :

a. Propriété caractéristique :

Soit h une transformation du plan.

La transformation h est une homothétie de rapport k ($k \in \mathbb{R} - \{1\}$) si et seulement si pour tous les points M et N du plan on a : $\vec{M'N'} = k\vec{MN}$ où $M' = h(M)$ et $N' = h(N)$

b. Conservation de l'alignement de points :

Soit h une homothétie du plan de centre Ω et de rapport k .

Si : $A' = h(A)$, $B' = h(B)$, $C' = h(C)$ et $\vec{AC} = \alpha \vec{AB}$ ($\alpha \in \mathbb{R}$).

alors : les points A' , B' et C' sont alignés et de plus : $\vec{A'C'} = \alpha \vec{A'B'}$.

Si : $A' = h(A)$, $B' = h(B)$, $I' = h(I)$ et I est le milieu du segment $[AB]$, alors : I' est le milieu du segment $[A'B']$.

Si : (D) et (Δ) sont parallèles et $(D') = h((D))$ et $(\Delta') = h((\Delta))$,

alors : (D') et (Δ') sont parallèles. (Conservation du parallélisme)

Si : (D) et (Δ) sont deux droites perpendiculaires et $(D') = h((D))$ et $(\Delta') = h((\Delta))$,

alors : (D') et (Δ') sont perpendiculaires. (Conservation de l'orthogonalité)

Si : $A' = h(A)$, $B' = h(B)$ alors : $A'B' = |k|AB$

- L'image d'une droite (D) par l'homothétie h est :
 - ▶ Elle-même si (D) passe par Ω .
 - ▶ une droite (D') parallèle à (D) si (D) ne passe pas par Ω .
- L'image d'un segment $[AB]$ par l'homothétie h est le segment $[A'B']$ où $A' = h(A)$ et $B' = h(B)$.
- L'image d'un cercle $\mathcal{C}(\Omega; R)$ est le cercle $\mathcal{C}'(\Omega'; k)$ où $\Omega' = h(\Omega)$.
- L'image de l'intersection de deux figures est l'intersection des deux images des deux figures c'est-à-dire : $h((E_1) \cap (E_2)) = h((E_1)) \cap h((E_2))$.

Exercices

Exercice 13

Exprimer les propositions suivantes sous la forme d'une égalité vectorielle.

- 1 A est l'image de B par l'homothétie de centre J et de rapport $\frac{2}{3}$.
- 2 D a pour image F par l'homothétie de centre K et de rapport $-\frac{5}{4}$.

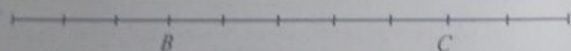
Exercice 14

Soit A, B et C trois points du plan tel que : $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$.

- 1 Déterminer le rapport de l'homothétie h_1 de centre B qui transforme A en C .
- 2 Déterminer le rapport de l'homothétie h_2 de centre C qui transforme B en A .

Exercice 15

- 1 Construire le point A le centre de l'homothétie h_1 de rapport $-\frac{1}{4}$ qui transforme B en C .
- 2 Construire le point Ω le centre de l'homothétie h_2 de rapport $-\frac{2}{3}$ qui transforme C en B .



Exercice 16

Soit $ABCD$ un parallélogramme.

Soit h l'homothétie de centre B et de rapport -2 .

On pose : $M = h(C)$ et $N = h(D)$.

Soit h' l'homothétie de centre A et de rapport -2 .

On pose : $E = h'(D)$ et $F = h'(C)$.

- 1 Montrer que : $\overrightarrow{AE} = -2\overrightarrow{AD}$.
- 2 Montrer que : $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BM}$.
- 3 Montrer que : $\overrightarrow{MN} = -2\overrightarrow{CB}$.
- 4 Montrer que : $\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{CN}$.
- 5 Montrer que les points F, E, M et N sont alignés.

Exercice 17

Soit $ABCD$ un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$ telles que : $AB = 2$ et $CD = 5$.

Déterminer le centre et le rapport des homothéties suivantes :

- 1 h_1 qui transforme A en D et B en C .
- 2 h_2 qui transforme A en C et B en D .

Exercice 18

Soit $ABCD$ un parallélogramme. Par un point O de la droite (AC) distinct de A et de C , on trace une droite (Δ) qui coupe les droites (AD) , (BC) , (AB) et (DC) respectivement en E, F, G et H .

Soit h l'homothétie de centre O qui transforme A en C .

Déterminer $h(E)$ et $h(G)$.

Exercice 19

ABC est un triangle.

Soit I un point de $[BC]$ avec $I \neq B$ et $I \neq C$ et E le point défini par :

$$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AI}.$$

- 1 Faire une figure.
- 2 Soit h l'homothétie de centre I et qui transforme A en E .
 - a Déterminer le rapport de l'homothétie h .
 - b Déterminer l'image de la droite (BC) par h .
 - c Déterminer l'image de la droite (AC) par h .

Exercice 20

ABC est un triangle.
Soit D et E les points tels que : $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$.

On considère l'homothétie h qui transforme B en D et C en E .

- 1 Déterminer le rapport et le centre de l'homothétie h .
- 2 La droite passant par E et parallèle à (DC) coupe (AB) en I .
 - a. Déterminer l'image de la droite (DC) par h .
 - b. Montrer que : $h(D) = I$.

Exercice 21

Soit $ABCD$ un parallélogramme de centre I et h l'homothétie de centre A et de rapport $\frac{3}{2}$.

On pose : $B' = h(B)$ et $D' = h(D)$.

1 Montrer que les droites (BD) et $(B'D')$ sont strictement parallèles.

2 La droite (AC) coupe $(B'D')$ en K . Montrer que le point K est le milieu du segment $[B'D']$.

3 La droite $(B'D')$ coupe les droites (BC) et (DC) respectivement en E et F .

- a. Montrer que : $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{ED}$.
- b. En déduire que le point K est le milieu du segment $[EF]$.

Exercice 22

On considère un cercle (C) de centre O et de rayon R et un point A extérieur au cercle (C) tel que : $OA < 2R$. On appelle (C') le cercle de centre O' milieu de $[OA]$ et de rayon $R' = \frac{1}{2}R$.

On pose : $(C) \cap (C') = \{E, F\}$.

1 La droite (AE) recoupe (C) et (C') respectivement en H et E' .

Montrer que E est le milieu de $[AH]$.

2 Soit (D) une tangente au cercle (C) issue de A .

Montrer que la droite (D) est tangente au cercle (C') .

Solutions

Exercice 13

1 On a : A est l'image de B par l'homothétie de centre J et de rapport $\frac{2}{3}$
signifie que : $\overrightarrow{JA} = \frac{2}{3}\overrightarrow{JB}$

2 D a pour image F par l'homothétie de centre K et de rapport $-\frac{5}{4}$ signifie que : $\overrightarrow{KF} = -\frac{5}{4}\overrightarrow{KD}$

On a : M' est l'image de M par l'homothétie de centre Ω et rapport k signifie que : $\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$

Exercice 14

On a : $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$

1 Déterminons le rapport de l'homothétie h_1 de centre B et qui transforme A en C .

On a : $h_1(A) = C$ signifie que : $\overrightarrow{BC} = k\overrightarrow{BA}$

or : $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ équivaut à : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$
équivaut à : $\overrightarrow{BC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$

Donc : $\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$ d'où : $k = \frac{1}{2}$.

2 Déterminons le rapport de l'homothétie h_2 de centre C et qui transforme B en A .

On a : $h_2(B) = A$ équivaut à : $\overrightarrow{CA} = k\overrightarrow{CB}$

or : $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ équivaut à : $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB})$
équivaut à : $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{3}{2}\overrightarrow{CB}$
équivaut à : $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{CB}$

Donc : $\overrightarrow{CA} = 3\overrightarrow{CB}$ d'où : $k = 3$

Exercice 15

1 Construction du point A :

A est le centre de l'homothétie h_1 de rapport $-\frac{1}{4}$ qui transforme B en C

donc : $\overrightarrow{AC} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$

c'est-à-dire : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$

c'est-à-dire : $\overrightarrow{BC^*} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB} = -\frac{5}{4}\overrightarrow{AB} = \frac{5}{4}\overrightarrow{BA}$

donc : $\overrightarrow{BA} = \frac{4}{5}\overrightarrow{BC^*}$

d'où la construction du point A (voir figure ci-dessous).

3 Construction de Ω :

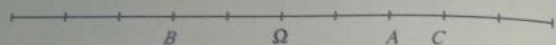
Ω est le centre de l'homothétie h_2 de rapport $-\frac{2}{3}$ qui transforme C en B donc : $\overrightarrow{\Omega B} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{\Omega C}$

c'est-à-dire : $\overrightarrow{B\Omega} = \frac{2}{3}\overrightarrow{\Omega C} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{\Omega B} + \overrightarrow{BC^*}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{\Omega B} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC^*}$

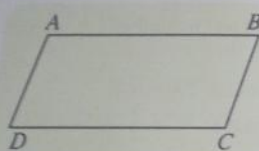
c'est-à-dire : $\overrightarrow{B\Omega} + \frac{2}{3}\overrightarrow{B\Omega} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC^*}$

c'est-à-dire : $\frac{5}{3}\overrightarrow{B\Omega} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC^*}$

donc : $\overrightarrow{B\Omega} = \frac{2}{5}\overrightarrow{BC^*}$ d'où la construction du point Ω (voir figure ci-dessous).



Exercice 16



1 Montrons que : $\overrightarrow{AE} = -2\overrightarrow{AD}$

On a : h' est l'homothétie de centre A et de rapport -2 et $h'(D) = E$

Donc : $\overrightarrow{AE} = -2\overrightarrow{AD}$

2 Montrons que : $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BM}$

On a h est l'homothétie de centre B et de rapport -2 et $h(C) = M$

donc : $\overrightarrow{BM} = -2\overrightarrow{BC}$

comme ABCD est un parallélogramme alors $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ donc $\overrightarrow{BM} = -2\overrightarrow{AD}$

D'où $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BM}$

3 Montrons que : $\overrightarrow{MN} = -2\overrightarrow{CD}$

On a : $\begin{cases} h(C) = M \\ h(D) = N \end{cases}$

d'après la propriété caractéristique de l'homothétie h .
On a : $\overrightarrow{MN} = -2\overrightarrow{CD}$

4 Montrons que : $\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{CD}$

On a : $\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE}$

Puisque $h(C) = M$ et $h'(D) = E$ alors : $\overrightarrow{BM} = -2\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AE} = -2\overrightarrow{AD}$

c'est-à-dire : $\overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AE} = -2\overrightarrow{BC}$;

d'où : $\overrightarrow{ME} = 2\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} - 2\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$; (ABCD est un parallélogramme).

5 Montrons que les points F, E, M et N sont alignés.

D'après les questions 3) et 4) on a : $\overrightarrow{MN} = -2\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{CD}$

donc : $\overrightarrow{MN} = -2\overrightarrow{ME}$

c'est-à-dire les points E, M et N sont alignés.

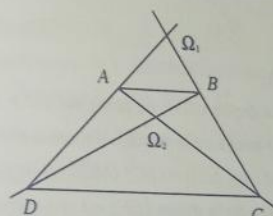
d'autre part, On a : $h'(C) = F$ et $h'(D) = E$

donc : $\overrightarrow{FE} = -2\overrightarrow{CD} = -2\overrightarrow{ME}$

c'est-à-dire les points E, F et M sont alignés.

Conclusion : Les points E, F, M et N sont alignés.

Exercice 17



1 Déterminons Ω_1 le centre de l'homothétie h_1

h_1 est l'homothétie qui transforme A en D et B en C.

Soit k_1 le rapport de l'homothétie h_1 avec $k_1 \in \mathbb{R}^* - \{1\}$

On a : $h_1(A) = D$ et $h_1(B) = C$.

donc : $\overrightarrow{Q_1B} = k_1 \overrightarrow{Q_1A}$ et $\overrightarrow{Q_1C} = k_1 \overrightarrow{Q_1B}$

d'où : Les points Q_1 , D et A sont alignés d'une part et les points Q_1 , C et B sont alignés d'autre part.

Cela signifie que : $Q_1 \in (BC)$ et $Q_1 \in (AD)$

donc le centre Q_1 de l'homothétie h_1 est le point d'intersection des deux droites (BC) et (AD) (voir figure)

2. Déterminons Q_2 , le centre de l'homothétie h_2

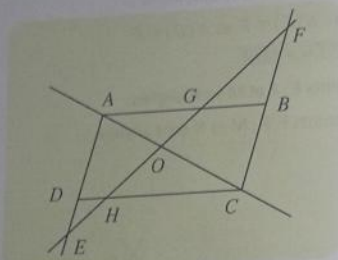
h_2 est l'homothétie qui transforme A en C et B en D .

Soit k_2 le rapport de h_2 avec $k_2 \in \mathbb{R}^* - \{1\}$.

On a : $h_2(A) = C$ et $h_2(B) = D$ donc : $Q_2 \in (AC)$ et $Q_2 \in (BD)$.

D'où : Q_2 est le point d'intersection des deux droites (BD) et (AC) (voir figure)

Exercice 48



Déterminons $h(E)$:

On a : $h(A) = C$ et la droite (AD) ne passe pas par le point O le centre de l'homothétie h donc l'image de la droite (AD) est la droite passant par C et parallèle à (AD) ; donc : $h((AD)) = (BC)$ (ABCD est un parallélogramme).

On a d'autre part l'image de la droite (EF) est elle-même car la droite (EF) passe par le point O le centre de h c'est-à-dire : $h((EF)) = (EF)$

d'où : $h((AD) \cap (EF)) = (BC) \cap (EF)$.

Donc : $h(E) = F$

Déterminons $h(G)$

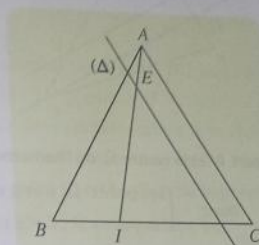
On a : $h(A) = C$ et la droite (AB) ne passe pas par le point O le centre de l'homothétie h donc l'image de la droite (AB) est la droite passant par C et parallèle à (AB) donc : $h((AB)) = (CD)$

d'autre part on a : $h((GH)) = (GH)$ (car $O \in (GH)$ et O est le centre de h), d'où : $h((AB) \cap (GH)) = (CD) \cap (GH)$

Donc : $h(G) = H$

Exercice 49

1. Figure :



2 a. Déterminons le rapport de l'homothétie h .

Soit k le rapport de h .

Puisque $h(A) = E$ alors $\overrightarrow{IE} = k \overrightarrow{IA}$.

Donc pour déterminer la valeur de k , il suffit d'exprimer $\overrightarrow{IE}$ en fonction de $\overrightarrow{IA}$.

On a : $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AI}$ équivaut à : $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IE} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AI}$

équivaut à : $\overrightarrow{IE} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AI} - \overrightarrow{AI} = -\frac{3}{4} \overrightarrow{AI}$

Donc : $\overrightarrow{IE} = \frac{3}{4} \overrightarrow{IA}$ d'où : $k = \frac{3}{4}$

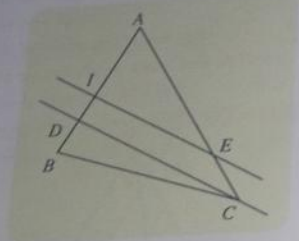
b. Déterminons l'image de la droite (BC) par h :

On a la droite (BC) passe par le point I le centre de l'homothétie h donc l'image de (BC) par h est elle-même.

Donc : $h((BC)) = (BC)$

c. Déterminons l'image de la droite (AC) par h :
On a $h(A) = E$ et $A \in (AC)$ et comme (AC) ne passe pas par I le centre de h donc l'image de la droite (AC) est la droite (Δ) passant par le point E et parallèle à la droite (AC) (voir figure ci-dessus).

Exercice 20



1. Déterminons le rapport k et le centre Ω de l'homothétie h .

On a : $\begin{cases} h(B) = D \\ h(C) = E \end{cases}$ Donc $\begin{cases} \text{Les points } \Omega, B \text{ et } D \text{ sont alignés} \\ \text{Les points } \Omega, C \text{ et } E \text{ sont alignés} \end{cases}$

d'où : $\begin{cases} \Omega \in (BD) \\ \Omega \in (CE) \end{cases}$

Ω est alors le point d'intersection des deux droites (BD) et (CE)

Donc : $\Omega = A$ (voir figure)

Puisque $h(B) = D$ et $\overline{AD} = \frac{3}{4}\overline{AB}$ alors le rapport de l'homothétie h est $k = \frac{3}{4}$.

2 a. Déterminons l'image de la droite (DC) par h .

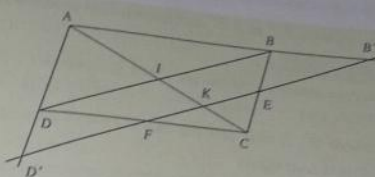
On a $h(C) = E$ et la droite (DC) ne passe pas par le point A le centre de l'homothétie h , donc l'image de la droite (DC) est la droite passant par le point E et parallèle à (DC) , donc l'image de la droite (DC) est la droite (EI) .
C'est-à-dire : $h((DC)) = (IE)$

b. Montrons que : $h(D) = I$

On a : $h((AB)) = (AB)$ car la droite (AB) passe par A le centre de h .

donc : $h((AB) \cap (DC)) = h((AB)) \cap h((DC)) = (AB) \cap (IE)$
C'est-à-dire : $h(D) = I$

Exercice 21



1. Montrons que les droites (BD) et $(B'D')$ sont parallèles.

On a $h(B) = B'$ et $h(D) = D'$ donc $h((BD)) = (B'D')$
or la droite (BD) ne passe pas par le centre A de l'homothétie h .
Donc $(B'D')$ est une droite strictement parallèle à (BD) .

2. Montrons que le point K est le milieu du segment $[B'D']$

On a : $h((BD)) = (B'D')$ (d'après la question 1-).

On a : $h((AI)) = (AI)$, car la droite (AI) passe par le point A le centre de h .

donc : $h((AI) \cap (BD)) = (AI) \cap (B'D')$ c'est-à-dire : $h(I) = K$.

Puisque $\begin{cases} h(B) = B' \\ h(D) = D' \\ h(I) = K \end{cases}$
 I est milieu de $[BD]$

et l'homothétie h conserve le milieu d'un segment

Alors K est le milieu du segment $[B'D']$

3 a. Montrons que : $\overline{B'F} = \overline{ED'}$

Dans le triangle $D'AB'$, On a :

Les droites (DF) et (AB') sont parallèles ;

Les points D', F et B' sont alignés d'une part, d'autre part les points D', D et A sont alignés.

Donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{B'F}{B'D'} = \frac{AD'}{AD} \text{ et puisque } \overline{AD'} = \frac{3}{2}\overline{AD} \text{ car } h(D) = D'$$

$$\text{alors } \frac{AD'}{AD} = \frac{2}{3} \text{ c'est-à-dire : } \frac{B'F}{B'D'} = \frac{2}{3} \text{ donc : } B'F = \frac{2}{3}B'D'.$$

Puisque les vecteurs $\overline{B'F}$ et $\overline{B'D'}$ sont colinéaires et de même sens alors :

$$\text{On aura : } \overline{B'F} = \frac{2}{3}\overline{B'D'} \quad (1)$$

D'autres part, en considérant le triangle $B'D'A$ (Sommet B')

On a : $(BE) \parallel (AD')$

Les points B' , E et D' sont alignés d'une part, d'autre part les points B' , B et A sont alignés

En appliquant le théorème de Thalès on obtient comme précédemment :

$$\overline{ED'} = \frac{2}{3}\overline{B'D'} \quad (2)$$

De (1) et (2) on déduit que : $\overline{B'F} = \overline{ED'}$

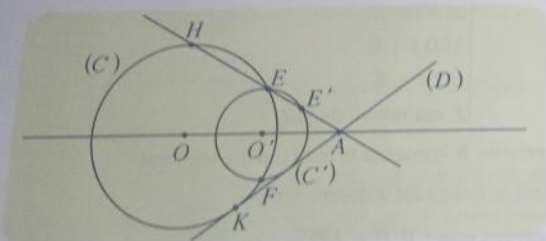
b. Déduisons que K est le milieu de $[EF]$

On a : $\overline{B'F} = \overline{ED'}$ signifie que : $\overline{B'K} + \overline{KF} = \overline{EK} + \overline{KD'}$;

Puisque K est le milieu du segment $[B'D']$ alors $\overline{B'K} = \overline{KD'}$;

Donc $\overline{KF} = \overline{EK}$ ce qui veut dire que K est le milieu du segment $[EF]$.

Exercice 22



1 Montrons que E le milieu du segment $[AH]$.

On a : $\overline{AO'} = \frac{1}{2}\overline{AO}$ car O' est le milieu de $[OA]$

Cela nous donne l'idée de considérer l'homothétie h de centre A et de rapport $\frac{1}{2}$.

donc $h(O) = O'$ et on a : $R' = \frac{1}{2}R$

donc $h((C)) = (C')$

D'autre part on a : $h((AH)) = (AH)$ car la droite (AH) passe par le centre A de l'homothétie h .

D'où : $h((C) \cap (AH)) = h((C)) \cap h((AH))$

c'est-à-dire : $h(\{H, E\}) = (C') \cap (AH)$

c'est-à-dire : $h(\{H, E\}) = \{E, E'\}$ (voir la figure).

Puisque $h(E) \neq E$ alors $h(E) = E'$ et $h(H) = E$

or : $h(H) = E$ signifie que : $\overline{AE} = \frac{1}{2}\overline{AH}$.

Donc : E est le milieu du segment $[AH]$.

2 Montrons que la droite (D) est tangente au cercle (C')

(D) est tangente au cercle (C) cela veut dire que la droite (D) passe par un seul point K du cercle (C) (voir figure).

donc : $(D) \cap (C) = \{K\}$.

On pose $h(K) = K'$

Puisque (D) passe par le point A alors $h((D)) = D$

d'où : $h((D) \cap (C)) = h((D)) \cap h((C))$

c'est-à-dire : $h(\{K\}) = (D) \cap (C')$ or : $h(\{K\}) = \{K'\}$

donc $(C') \cap (D) = \{K'\}$

et par suite la droite (D) et le cercle (C') ont un seul point commun K' cela veut dire que la droite (D) est tangente au cercle (C') au point K' .

Exercices de synthèse

Exercice 23

I et J deux points du plan.

On associe à chaque point M du plan les points M' et M'' tels que : $M' = S_I(M)$ et $M'' = S_J(M')$

1 Construire le point I''

2 ABC un triangle quelconque.

Construire le triangle $A''B''C''$

3 a. Montrer que pour tout point M du plan on a : $\overline{MM''} = 2\overline{IJ}$

b. En déduire la nature de la transformation T du plan qui transforme M en M''

Exercice 24

ABC un triangle.

Soit A' et C' les images respectives de A et C par la translation de vecteur $\overline{BA}$.

Soit A'' et C'' les images respectives de A et C par la symétrie centrale de centre B .

Montrer que les droites $(A'C')$ et $(A''C'')$ sont parallèles.

Exercice 25

ABC un triangle.

- E est le symétrique de A par rapport à B .

- D est le symétrique de A par rapport à C .

- M est le milieu de $[BD]$ et N le milieu de $[CE]$.

- Les droites (AM) et (BC) se coupent en P et les droites (AN) et (BC) se coupent en Q .

1 Montrer que les points P et Q sont respectivement les centres de gravité des triangles ABD et ACE .

2 En déduire que : $\overline{AM} = \frac{3}{2}\overline{AP}$ et $\overline{AN} = \frac{3}{2}\overline{AQ}$



3 On considère l'homothétie h de centre A et de rapport $\frac{3}{2}$ et I le milieu de $[CD]$ et J le milieu de $[BE]$

a. Déterminer $h(C)$ et $h(B)$

b. En déduire que les points J , N , M et I sont alignés.

Exercice 26

Soit $\mathcal{C}(O; 3)$ et $\mathcal{C}'(O'; \frac{3}{2})$ deux cercles tel que $OO' = 6$

On considère l'homothétie h de centre I et de rapport $-\frac{1}{2}$ et qui transforme O en O' .

1 a. Faire une figure.

b. Quelle est l'image de $(\mathcal{C})$ par h ?

2 Soit A un point de $(\mathcal{C})$, A' son image par h et B le symétrique de A par rapport à O .

La droite (BA') coupe (OO') au point J .

a. Montrer que I est le point d'intersection des deux droites (OO') et (AA') .

b. Montrer que O' est le milieu de $[OJ]$.

Exercice 27

Soit ABC un triangle équilatéral ; I est le milieu de $[BC]$. On construit à l'extérieur du triangle ABC, les deux triangles équilatéraux $AB'C$ et $AC'B$.

Soit E le point d'intersection de (BB') et (CC') et F le point d'intersection de $(B'C)$ et (BC') et soit (Δ) la médiatrice du segment $[BC]$.

On considère la symétrie axiale S d'axe (Δ) .

1 Montrer que $S(B') = C'$

2 a. Déterminer l'image de la droite (BB') par S

b. En déduire que le point E appartient à (Δ)

3 Montrer que $F \in (\Delta)$ et déduire que les points A, E et F sont alignés.

Exercice 28

ABC est un triangle rectangle en A . H est le pied de la hauteur issue de A .

I et J sont respectivement les projetés orthogonaux de H sur les droites (AB) et (AC) . (AH) et (IJ) se coupent en O .

1 Quelle est la nature du quadrilatère AIHJ ?

- 3 La parallèle à (IJ) passant par A coupe (HI) en P et (HJ) en Q .
On considère l'homothétie h de centre H qui transforme J en Q .
- Quelle est l'image de (IJ) par h ?
 - Déterminer $h(I)$ et montrer que $h(O) = A$
 - Quelle est le rapport de l'homothétie h ?
 - En déduire que I et J sont les milieux respectifs de $[PH]$ et $[HQ]$.

Solutions

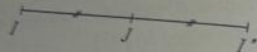
Exercice 23

1 Construisons le point I' .

On note I' le symétrique de I par rapport à J c'est-à-dire $I' = S_J(I)$ donc $I' = I$

et on a : $I' = S_J(I') = S_J(I)$

donc I' est le symétrique de I par rapport au point J , d'où la construction du point I'

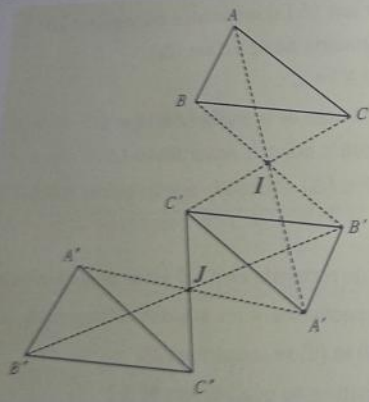


2 Construisons le triangle $A'B'C'$

Posons : $A' = S_I(A)$ et $B' = S_I(B)$ et $C' = S_I(C)$

Donc : $A'' = S_I(A')$ et $B'' = S_I(B')$ et $C'' = S_I(C')$

D'où la construction du triangle $A'B'C'$



3 a. Montrons que pour tout point M du plan on a : $\overrightarrow{MM''} = 2\overrightarrow{IJ}$

Soit M un point du plan ; posons $M' = S_I(M)$ et $M'' = S_J(M')$

On a : $M' = S_I(M)$ signifie que : $\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{IM}$ (1)

et on a : $M'' = S_J(M')$ (2)

En additionnant (1) et (2), on obtient : $\overrightarrow{MM'} + \overrightarrow{M'M''} = 2\overrightarrow{IM'} + 2\overrightarrow{M'I}$

c'est-à-dire : $\overrightarrow{MM''} = 2(\overrightarrow{IM'} + \overrightarrow{M'I}) = 2\overrightarrow{IJ}$

Donc pour tout point M du plan on a : $\overrightarrow{MM''} = 2\overrightarrow{IJ}$

b. Nature de la transformation T :

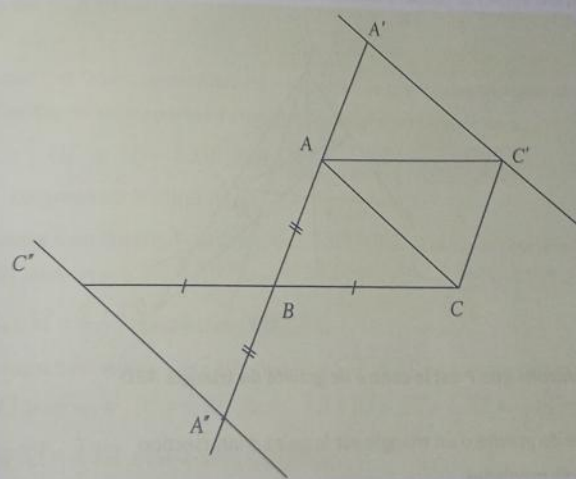
On a pour tout point M du plan ; $\overrightarrow{MM''} = 2\overrightarrow{IJ}$ et puisque le vecteur $2\overrightarrow{IJ}$ est un vecteur constant alors la transformation T qui au point M associe le point M'' est la translation de vecteur $2\overrightarrow{IJ}$.

Exercice 24

Construisons tout d'abord les points A' , C' , A'' et C'' :

On a : $A' = I_{BA}(A)$ signifie que : $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BA}$ donc A est le milieu du segment $[BA']$. $C' = I_{BC}(C)$ signifie $\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BC}$ donc $ABCC'$ est un parallélogramme.

D'autre part on a : $A'' = S_B(A)$ signifie que B est le milieu du segment $[AA'']$ et : $C'' = S_B(C)$ signifie que B est le milieu du segment $[CC'']$.



Montrons que les droites $(A'C')$ et $(A''C'')$ sont parallèles:

On a : $f_m(A) = A'$ et $f_m(C) = C'$ donc $(AC) \parallel (A'C')$ (1) car l'image d'une droite (Δ) par une translation est une droite parallèle à (Δ) .

On a : $S_B(A) = A''$ et $S_B(C) = C''$ et la droite (AC) ne passe pas par le point B donc $(AC) \parallel (A''C'')$ (2);

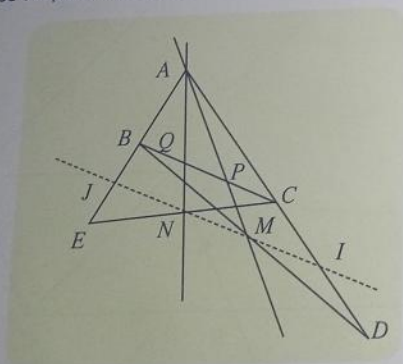
car l'image par une symétrie centrale d'une droite (Δ) ne passant pas par le centre de la symétrie est une droite parallèle à (Δ) .

On déduit de (1) et (2) que : $(A'C') \parallel (A''C'')$

Exercice 25

Construction :

- E le symétrique de A par rapport à B
- D le symétrique de A par rapport à C
- M le milieu de $[BD]$
- N le milieu de $[CE]$
- (AM) et (BC) se coupent au point P
- (AN) et (BC) se coupent au point Q



1) Montrons que P est le centre de gravité du triangle ABD

RAPPEL:

Le centre de gravité d'un triangle est le point d'intersection de ses trois médianes.



On a : $S_C(A) = D$ donc C est le milieu de $[AD]$ d'où $[BC]$ est une médiane du triangle ABD.

On a : M est le milieu de $[BD]$ donc $[AM]$ est une médiane du triangle ABD. Puisque les droites (AM) et (BC) se coupent au point P alors le point P est le centre de gravité du triangle ABD.

2) Montrons que Q est le centre de gravité du triangle ACE

On a : $S_B(A) = E$ donc B est le milieu de $[AE]$ d'où $[CB]$ est une médiane du triangle ACE.

On a N est le milieu de $[CE]$ donc $[AN]$ est une médiane du triangle ACE. Puisque les droites (AN) et (BC) se coupent au point Q alors le point Q est le centre de gravité du triangle ACE.

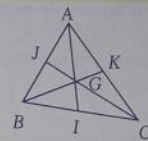
2

Infos:

Propriété du centre de gravité d'un triangle
ABC est un triangle et I, J, K les milieux respectifs de $[BC]$, $[AB]$ et $[AC]$
G le centre de gravité de ABC vérifie :

$$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$$

$$\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AI}; \vec{BG} = \frac{2}{3}\vec{BK} \text{ et } \vec{CG} = \frac{2}{3}\vec{CI}$$



Puisque P et Q sont respectivement les centres de gravité des triangles ABD et ACE et d'après les propriétés du centre de gravité d'un triangle on a :

$$\vec{AP} = \frac{2}{3}\vec{AM} \text{ et } \vec{AQ} = \frac{2}{3}\vec{AN}; \text{ donc : } \vec{AM} = \frac{3}{2}\vec{AP} \text{ et } \vec{AN} = \frac{3}{2}\vec{AQ}$$

3 a. Déterminons $h(C)$ et $h(B)$.

Puisque C est le milieu $[AD]$ alors on a : $\vec{AC} = \vec{CD}$ et puisque I est le milieu de $[CD]$ alors on a : $\vec{CI} = \frac{1}{2}\vec{CD}$; donc : $\vec{AC} + \vec{CI} = \vec{CD} + \frac{1}{2}\vec{CD} = \frac{3}{2}\vec{CD} = \frac{3}{2}\vec{AC}$
d'où : $\vec{AI} = \frac{3}{2}\vec{AC}$ c'est-à-dire : $h(C) = I$

Puisque B est le milieu de $[AE]$ alors on a : $\vec{AB} = \vec{BE}$ et puisque J est le milieu de $[BE]$ alors on a : $\vec{BJ} = \frac{1}{2}\vec{BE}$; donc : $\vec{AB} + \vec{BJ} = \vec{BE} + \frac{1}{2}\vec{BE} = \frac{3}{2}\vec{BE} = \frac{3}{2}\vec{AB}$
d'où : $\vec{AJ} = \frac{3}{2}\vec{AB}$ c'est-à-dire : $h(B) = J$

b. Dédouons que les points J, N, M et I sont alignés

D'après la question 2) on a : $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AP}$ et $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AQ}$
donc $h(P) = M$ et $h(Q) = N$ et on a d'après la question précédente $h(C) = I$
et $h(B) = J$.

Puisque les points B, C, P, Q sont alignés et l'homothétie h conserve l'alignement des points alors les points I, J, N, M sont alignés.

Exercice 26

1 a. Construction:

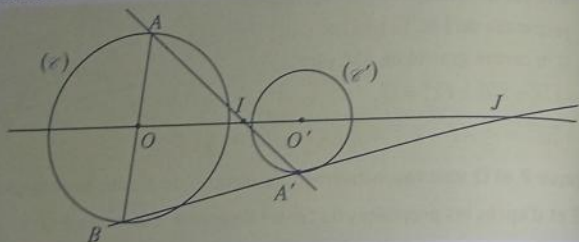
h est l'homothétie de centre I qui transforme O en O' et de rapport $-\frac{1}{2}$

$$\text{donc : } \overrightarrow{IO'} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{IO}$$

$$\text{c'est-à-dire : } \overrightarrow{IO} + \overrightarrow{OO'} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{IO} \text{ c'est-à-dire : } \overrightarrow{OO'} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{IO} - \overrightarrow{IO} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{IO} = \frac{3}{2}\overrightarrow{OI}$$

$$\text{Donc : } \overrightarrow{OI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OO'}$$

d'où la figure ci dessous :



b. Déterminons l'image de (C) par h

On sait que l'image d'un cercle de O et de rayon R par une homothétie h est

cercle de centre $O' = h(O)$ et de rayon $R' = |k|R$.

$$\text{Puisque } h(O) = O' \text{ et } |k|R = \left|-\frac{1}{2}\right| \times 3 = \frac{3}{2}.$$

Alors l'image du cercle $(O; 3)$ est le cercle $(O'; \frac{3}{2})$

2 a. Montrons que $(OO') \cap (AA') = \{I\}$

$$\text{On a : } \begin{cases} h(O) = O' \\ h(A) = A' \end{cases} \quad \text{Donc :}$$

- Les points O, O' et I sont alignés
- Les points A, A' et I sont alignés.
- Les droites (AA') et (OO') ne sont pas parallèles.

Cela signifie que le point I appartient aux deux droites (OO') et (AA')
donc : $(OO') \cap (AA') = \{I\}$

b. Montrons que O' est le milieu de $[OJ]$

$$\text{On a : } \begin{cases} h(O) = O' \\ h(A) = A' \end{cases} \text{ donc et d'après la propriété caractéristique}$$

$$\text{de l'homothétie } h \text{ on a : } \overrightarrow{O'A'} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}$$

et puisque $[AB]$ est un diamètre de (C) alors O est le milieu du segment

$$[AB] \text{ donc : } \overrightarrow{OA} = -\overrightarrow{OB}; \text{ d'où } \overrightarrow{O'A'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} \text{ c'est-à-dire : } (O'A') \parallel (OB)$$

En considérant le triangle JOB on a :

- Les points O, O' et J sont alignés.
- Les points B, A' et J sont alignés.
- $(O'A') \parallel (OB)$

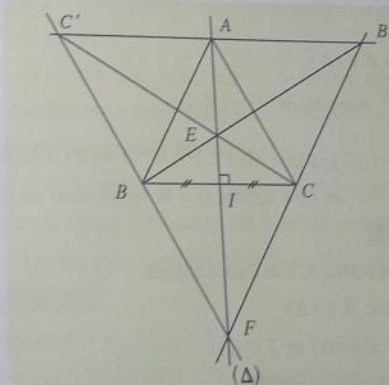
Donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{JO'}{JO} = \frac{JA'}{JB} = \frac{O'A'}{OB} = \frac{1}{2} \text{ car } \overrightarrow{O'A'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OB}; \text{ d'où : } JO' = \frac{1}{2}JO$$

Puisque les vecteurs $\overrightarrow{JO'}$ et $\overrightarrow{JO}$ sont colinéaires et de même sens alors $\overrightarrow{JO'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{JO}$;

Donc O' est le milieu du segment $[JO]$.

Exercice 27



1 Montrons que $S(B') = C'$

On a : $\begin{cases} AC' = AB & (ABC' \text{ est un triangle équilatéral}) \\ AB' = AC & (AB'C \text{ est un triangle équilatéral}) \\ AB = AC & (ABC \text{ est un triangle équilatéral}) \end{cases}$

Donc $AC' = AB'$ (1)

Les deux triangles IBC' et ICB' sont isométriques car : $\begin{cases} IB = IC \\ BC' = CB' \\ \widehat{IBC'} = \widehat{ICB'} = 120^\circ \end{cases}$

Donc : $IC' = IB'$ (2)

De (1) et (2) on déduit que la droite (IA) est la médiatrice du segment $[B'C']$, puisque $(\Delta) = (IA)$ donc (Δ) est la médiatrice du segment $[B'C']$.

D'où : $S(B') = C'$

2 a. Déterminons l'image de la droite (BB') par S

On a : $S(B) = C$ car (Δ) est la médiatrice du segment $[BC]$ et $S(B') = C'$ d'après la question 1)

et puisque l'image d'une droite par une symétrie axiale est une droite

Alors : $S((BB')) = (CC')$

b. Montrons que $E \in (\Delta)$

On a : $S((BB')) = (CC')$ donc : $S((CC')) = (BB')$

alors : $S((BB') \cap (CC')) = (CC') \cap (BB')$

donc $S(E) = E$ car les droites (BB') et (CC') se coupent en E .

D'où le symétrique du point E par rapport à (Δ) est lui-même ce qui signifie que $E \in (\Delta)$

3 Montrons que $F \in (\Delta)$

On a : $\begin{cases} S(C') = B' & \text{donc } S((BC')) = (B'C) \\ S(B) = C \end{cases}$

donc : $S((B'C)) = (BC)$; D'où : $S((B'C) \cap (BC')) = (B'C) \cap (BC)$

c'est-à-dire : $S(F) = F$ et cela signifie que le symétrique du point F est lui-même donc $F \in (\Delta)$

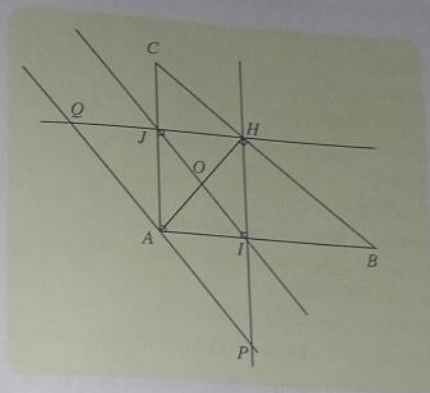
En déduire que les points A , E et F sont alignés.

On a : $AB = AC$ donc $A \in (\Delta)$

puisque : $A \in (\Delta)$, $E \in (\Delta)$ et $F \in (\Delta)$

Alors les points A , E et F sont alignés.

Exercice 28



1 Déterminons la nature du quadrilatère AIHG.

On a : $(AJ) \perp (AI)$ (1) (Car le triangle ABC est rectangle en A)

et $(HI) \perp (AI)$ (2) (Car I est le projeté orthogonal de H sur (AB))

donc $(AJ) \parallel (HI)$ (a)

On a : $(AI) \perp (AJ)$ (3)

et $(HJ) \perp (AJ)$ (4) (Car J est le projeté orthogonal de H sur (AC))

donc $(AI) \parallel (HJ)$ (b)

de (a) et (b) on déduit que $AIHG$ est un parallélogramme et puisque ce parallélogramme admet un angle droit, alors $AIHG$ est un rectangle.

2 a. Déterminons l'image de la droite (IJ)

On a : $h(J) = Q$ et la droite (IJ) ne passe pas par H centre de l'homothétie, donc l'image de la droite (IJ) par h est la droite passant par le point Q et parallèle à (IJ) , c'est donc la droite (AQ) (d'après l'énoncé de l'exercice).

D'où : $h((IJ)) = (AQ)$

b. Déterminons $h(I)$

On a $h((IJ)) = (AQ)$ et $h((HI)) = (HI)$ car l'image d'une droite passant par le

centre de l'homothétie est elle-même.

donc : $h((IJ) \cap (HI)) = (AQ) \cap (HI)$

D'où : $h(I) = P$

Montrons que $h(O) = A$

De même que la précédente question : on a :

$\begin{cases} h(OH) = (OH) \\ h(IJ) = (AQ) \end{cases}$ donc $h((OH) \cap (IJ)) = (OH) \cap (AQ)$;

C'est-à-dire $h(O) = A$

c. Déterminons k le rapport de l'homothétie h .

On a AIHJ est un rectangle de centre O donc O est le milieu du segment $[AH]$

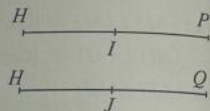
cela signifie que : $\overrightarrow{HA} = 2\overrightarrow{HO}$ (1)

On sait que : $h(O) = A$ donc $\overrightarrow{HA} = k\overrightarrow{HO}$ (2)

De (1) et (2) on déduit que $k = 2$ est le rapport de l'homothétie h .

d. Déduisons que I et J sont les milieux respectifs de $[PH]$ et $[HQ]$.

On a : $\begin{cases} h(I) = P \\ h(J) = Q \end{cases}$ donc $\begin{cases} \overrightarrow{HP} = 2\overrightarrow{HI} \\ \overrightarrow{HQ} = 2\overrightarrow{HJ} \end{cases}$



D'où : I et J sont les milieux respectifs des segments $[HP]$ et $[HQ]$.

1 Définition et propriétés :

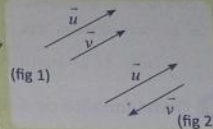
1. Le produit scalaire de deux vecteurs colinéaires :

Définition 1:

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs colinéaires. Le produit scalaire des deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ noté : $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est défini par :

Si les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont le même sens, alors on a : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ (fig1)

Si les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont de sens contraires, alors on a : $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ (fig2)



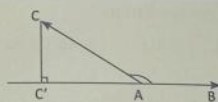
2 Définition du produit scalaire en utilisant la projection orthogonale :

Définition 2:

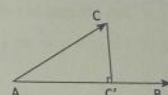
Soit $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ deux vecteurs non nuls du plan.

C' le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) .

Le produit scalaire des deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ est le nombre réel $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ défini par : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC'}$



$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -AB \times AC'$
($\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC'}$ sont de sens contraires)

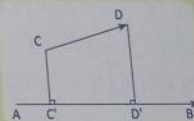


$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC'$
($\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC'}$ ont même sens)

Généralisation de la définition 2:

Le produit scalaire des deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ est le nombre réel :

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{C'D'}$ tel que : C' et D' sont les projetés orthogonaux de C et D sur la droite (AB) respectivement.



3 L'expression trigonométrique du produit scalaire :

Définition 3 :

Soit A, B et C trois points du plan tels que : $A \neq B$ et $A \neq C$.
Le produit scalaire des deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ est le nombre réel :
 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$
Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls.
Le produit scalaire des deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le nombre réel :
 $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}; \vec{v})$

4 Orthogonalité de deux vecteurs :

Propriété :

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls.
 $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.
On note : $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Infos :

$\vec{u} \perp \vec{v}$ équivaut à $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

5 Les propriétés du produit scalaire :

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ et pour tout réel k on a :

- ▶ $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (on dit que le produit scalaire est symétrique).
- ▶ $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$ et $(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$ (linéarité du produit scalaire).
- ▶ $\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$ (un réel positif) (le nombre réel $\vec{u} \cdot \vec{u}$ est appelé le carré scalaire du vecteur $\vec{u}$).

Résultats :

- 1 $(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$
- 2 $(\vec{u} - \vec{v})^2 = \vec{u}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$
- 3 $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2]$
- 4 $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2 = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$

Exercices

Exercice 1

Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ dans les quatre cas suivants :

- 1 Les trois points A, B et C sont tels que : $AB = 5, AC = 7$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$.
- 2 ABC est un triangle équilatéral de côté 3.
- 3 ABC est un triangle tels que : $AB = 6, BC = 5$ et $AC = 2$.
- 4 Les trois points A, B et C sont tels que : $AC = 2$ et $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{3}{2}$.

Exercice 2

- 1 A, B et C sont trois points tels que : $AB = \sqrt{3}, AC = 2$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \sqrt{3}$. Calculer la mesure exacte en radian de l'angle $\widehat{BAC}$.
- 2 A, B et C sont trois points tels que : $AB = 4, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$. Calculer la distance AC .
- 3 A, B et C sont trois points tels que : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -1, AB = 2$ et $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires. Calculer la distance AC .

Exercice 3

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs orthogonaux, avec $\|\vec{u}\| = 5$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{2}$. Calculer les nombres suivants :

- a. $\vec{u} \cdot (\vec{u} - 3\vec{v})$
- b. $(3\vec{u} + 2\vec{v})^2$
- c. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2$
- d. $\|\vec{u} - 2\vec{v}\|^2$

Exercice 4

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls.

Calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans chacun des cas suivants :

- 1 $\|\vec{u}\| = 5; \|\vec{v}\| = 8$ et $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$
- 2 $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}; \|\vec{v}\| = \sqrt{3}$ et $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi]$
- 3 $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}; \|\vec{v}\| = 2$ et $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv \frac{5\pi}{6} [2\pi]$
- 4 $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = 2$ et $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$

Exercice 5

Soit ABC un triangle isocèle en A , on note H le milieu de $[AB]$ tels que :

$$BC = 4 \text{ et } AH = \sqrt{5}$$

Soit K le projeté orthogonal de H sur la droite (AC) .

1 Calculer la distance AC .

2 Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AH}$.

En déduire la distance AK .

Exercice 6

Soit $ABCD$ un rectangle avec $AB = 5$ et $AD = 2$.

Les points E et F sont définis par les relations : $\overrightarrow{BE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BA}$.

Calculer les produits scalaires suivants :

1 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CB}$

2 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$

3 $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{DA}$

4 $\overrightarrow{CE} \cdot \overrightarrow{AF}$

5 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BE}$

6 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{DC}$

7 $\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{DA}$

Exercice 7

ABC est un triangle tels que : $AB = 5$, $BC = 6$ et $AC = 7$.

Les points I et J sont définis par : $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$

1 Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$, en déduire $\cos \widehat{ABC}$.

2 Déterminer $\overrightarrow{AJ} \cdot \overrightarrow{BC}$.

Exercice 8

$ABCD$ est un rectangle tels que : $AD = 3$ et $AB = 4$.

I est un point de $[AD]$ tel que : $DI = 1$.

1 Démontrer que : $(\overrightarrow{ID} + \overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{CB}) = \overrightarrow{ID}^2 + \overrightarrow{DA}^2 + 2\overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{DA}$.

2 Déduire que : $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB} = 4$ et $\cos \widehat{AIB} = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

Exercice 9

Soit ABC est un triangle tels que : $AB = 1$, $AC = \sqrt{2}$ et $BC = 2$.

1 Montrer que : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{1}{2}$.

2 En déduire $\cos \widehat{BAC}$.

3 Soit D le point défini par : $\overrightarrow{DB} + 2\overrightarrow{DC} = \vec{0}$

a. Montrer que : $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC})$.

b. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ et la distance AD .

Exercice 10

Soit ABC un triangle.

1 On suppose que le triangle est équilatéral de côté 3. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.

2 On suppose que : $AB = 2$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5$. Calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}$.

3 On suppose que le triangle ABC est isocèle en C tel que : $AB = 6$.

Soit I le milieu de $[AB]$ et J celui de $[AC]$ avec : $IC = 4$.

Calculer les produits scalaires suivants :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} ; \overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{BA} ; \overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{CB} \text{ et } \overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{IJ}$$

Exercice 11

$ABCD$ est un parallélogramme tels que : $AB = 7$; $AD = 3$ et $AC = 8$.

1 Calculer les produits scalaires suivants :

$$\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AB} ; \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} \text{ et } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA}$$

2 En déduire que : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 3$

3 Trouver $\cos \widehat{BAD}$, en déduire que $\sin \widehat{BAD} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$

Solutions

Exercice 1

Calculons $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ si :

1 $AB = 5$, $AC = 7$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$:

On a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$

Alors : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5 \times 7 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 35 \times \frac{1}{2} = \frac{35}{2}$ donc : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{35}{2}$

2. ABC est un triangle équilatéral de côté 3 :

On a : $AB = AC = 3$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$

et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$.

Alors : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times 3 \cos \frac{\pi}{3} = 9 \times \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$, donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{9}{2}$

3. ABC est un triangle tels que : $AB = 6$, $BC = 5$ et $AC = 2$:

On a : $BC^2 = (AC^2 - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})$
 $= AC^2 + AB^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$

c'est-à-dire : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)$

Alors : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(6^2 + 2^2 - 5^2) = \frac{15}{2}$, donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{15}{2}$

4. $AC = 2$ et $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{3}{2}$:

On a : $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AC}$
 $= \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AC^2 - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$

Donc : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$, d'où $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{5}{2}$

Exercice 2

1. Calculons la mesure de $\widehat{BAC}$:

On a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$ alors : $\cos \widehat{BAC} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{AB \times AC}$

or : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \sqrt{3}$; $AB = \sqrt{3}$ et $AC = 2$

donc : $\cos \widehat{BAC} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$, et on a : $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$.

Il en résulte que : $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$

2. Calculons AC :

On a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$ alors : $AC = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{AB \times \cos \widehat{BAC}}$

or : $AB = 4$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$ alors $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$

Donc : $AC = \frac{3}{4 \times \frac{1}{2}} = \frac{3}{2}$, d'où : $AC = \frac{3}{2}$

3. Calculer AC :

On a les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} < 0$ alors : $\overrightarrow{AB}$ et

$\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires et de sens contraires.

Par conséquent : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -AB \times AC$

or : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -1$ et $AB = 2$ donc : $-1 = -2AC$

D'où : $AC = \frac{1}{2}$

Exercice 3

$\|\vec{u}\| = 5$; $\|\vec{v}\| = \sqrt{2}$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ (Car $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux)

Calculons les nombres suivants :

a. $\vec{u} \cdot (\vec{u} - 3\vec{v})$

On a : $\vec{u} \cdot (\vec{u} - 3\vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot (3\vec{v})$

$$= \vec{u} \cdot \vec{u} - 3\vec{u} \cdot \vec{v}$$

$$= \|\vec{u}\|^2 - 3\vec{u} \cdot \vec{v}$$

alors : $\vec{u} \cdot (\vec{u} - 3\vec{v}) = 5^2 - 3 \times 0 = 25$

Donc : $\vec{u} \cdot (\vec{u} - 3\vec{v}) = 25$

b. $(3\vec{u} + 2\vec{v})^2$

On a : $(3\vec{u} + 2\vec{v})^2 = (3\vec{u})^2 + 2(3\vec{u}) \cdot (2\vec{v}) + (2\vec{v})^2$

$$= \|3\vec{u}\|^2 + 12\vec{u} \cdot \vec{v} + \|2\vec{v}\|^2$$

$$= 9\|\vec{u}\|^2 + 12\vec{u} \cdot \vec{v} + 4\|\vec{v}\|^2$$

alors : $(3\vec{u} + 2\vec{v})^2 = 9 \times 5^2 + 12 \times 0 + 4 \times (\sqrt{2})^2 = 233$

Donc : $(3\vec{u} + 2\vec{v})^2 = 233$

c. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2$

On a : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$

alors : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2\|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{v}\|^2$

$$= 2 \times 5^2 + 2 \times (\sqrt{2})^2 = 54$$

Donc : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 54$

d. $\|\vec{u} - 2\vec{v}\|$

On a : $\|\vec{u} - 2\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|2\vec{v}\|^2 - 2\vec{u} \cdot (2\vec{v})$

$$= \|\vec{u}\|^2 + 4\|\vec{v}\|^2 - 4\vec{u} \cdot \vec{v}$$

alors : $\|\vec{u} - 2\vec{v}\|^2 = 5^2 + 4(\sqrt{2})^2 - 4 \times 0 = 33$

Donc : $\|\vec{u} - 2\vec{v}\| = \sqrt{33}$

Exercice 4

Calculons $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans les cas suivants :

1 $\|\vec{u}\| = 5$; $\|\vec{v}\| = 8$ et $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$

On a : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}; \vec{v})$
 $= 5 \times 8 \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 40 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 20\sqrt{2}$

Donc : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 20\sqrt{2}$.

2 $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}$; $\|\vec{v}\| = \sqrt{3}$ et $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi]$:

On a : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}; \vec{v})$
 $= \sqrt{2} \times \sqrt{3} \times \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$
 $= \sqrt{6} \times \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{6} \cos \frac{\pi}{4}$
 $= -\sqrt{6} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{3}$

Donc : $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\sqrt{3}$.

3 $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}$; $\|\vec{v}\| = 2$ et $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv \frac{5\pi}{6} [2\pi]$:

On a : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}; \vec{v})$
 $= 2\sqrt{2} \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 2\sqrt{2} \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)$
 $= -2\sqrt{2} \cos \frac{\pi}{6}$
 $= -2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = -\sqrt{6}$

Donc : $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\sqrt{6}$.

4 $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = 2$ et $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$

On a : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}; \vec{v})$
 $= 2 \times 2 \cos \frac{\pi}{3} = 4 \times \frac{1}{2} = 2$

Donc : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2$.

Exercice 5

1 Calculons la distance AC :

ABC est un triangle isocèle en A et H le milieu de [BC], alors : (AH) est la hauteur du triangle ABC issue de A.

Par suite : ACH est un triangle rectangle en H.
 Donc : $AH^2 + HC^2 = AC^2$ d'après le théorème de Pythagore.

Or : $AH = \sqrt{5}$ et $HC = \frac{BC}{2} = \frac{4}{2} = 2$
 D'où : $AC^2 = 5 + 4 = 9$ c'est-à-dire : $AC = 3$.

2 Calculons le produit scalaire $\vec{AC} \cdot \vec{AH}$:

On a : ACH est un triangle rectangle en H alors H est le projeté orthogonal de C sur (AH).

Donc : $\vec{AC} \cdot \vec{AH} = \vec{AH} \cdot \vec{AH} = AH^2$.

D'où : $\vec{AC} \cdot \vec{AH} = 5$.

3 Déduisons la distance AK :

On a : K le projeté orthogonal de H sur (AC),

alors : $\vec{AC} \cdot \vec{AH} = \vec{AC} \cdot \vec{AK}$ donc : $\vec{AC} \cdot \vec{AK} = 5$.

Par conséquent : $AC \times AK = 5$ car $\vec{AK}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires et de même sens.

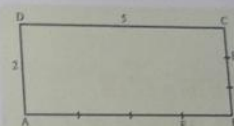
D'où : $AK = \frac{5}{AC} = \frac{5}{3}$.



Exercice 6

ABCD est un rectangle avec $AB = 5$ et $AD = 2$.

et on a : $\vec{BE} = \frac{2}{3}\vec{BC}$ et $\vec{BF} = \frac{1}{4}\vec{BA}$



1 Calculons $\vec{AB} \cdot \vec{CB}$:

On a : $(AB) \perp (BC)$ alors les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CB}$ sont orthogonaux.

D'où : $\vec{AB} \cdot \vec{CB} = 0$

2 Calculons $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$:

On a : $(AB) \perp (BC)$ alors les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$ sont orthogonaux.

D'où : $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$

Calculons $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{DA}$:

On a : $\overrightarrow{EC} = \frac{1}{3} \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{DA} = -\overrightarrow{BC}$.
 alors : $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{DA} = \left(\frac{1}{3} \overrightarrow{BC}\right) \cdot (-\overrightarrow{BC}) = -\frac{1}{3} \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BC} = -\frac{1}{3} \overrightarrow{BC}^2$
 Donc : $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{DA} = -\frac{1}{3} \times (2)^2 = -\frac{4}{3}$. d'où : $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{DA} = -\frac{4}{3}$

Calculons $\overrightarrow{CE} \cdot \overrightarrow{AF}$:

On a : $(BC) \perp (AB)$, $E \in (BC)$ et $F \in (AB)$
 alors : $(CE) \perp (AF)$, donc : $\overrightarrow{CE} \cdot \overrightarrow{AF} = 0$

Calculons $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BE}$:

On a : $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BE} = -\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EB}$
 Comme le point B est le projeté orthogonal de F sur la droite (EB) ,
 alors : $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EB} = \overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EB} = EB^2 = \left(\frac{2}{3} \overrightarrow{BC}\right)^2$
 Donc : $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BE} = -\left(\frac{2}{3} \times 5\right)^2 = -\frac{100}{9}$. d'où : $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BE} = -\frac{100}{9}$

Calculons $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{DC}$:

On a : $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$ alors $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AB}$
 Comme le point B est le projeté orthogonal de E sur la droite (AB) ,
 alors : $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{AB} = -BF \times AB$ car les vecteurs $\overrightarrow{BF}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont
 colinéaires et de sens contraires.
 Or : $BF = \frac{1}{4} BA$ donc : $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AB} = -\frac{1}{4} AB^2$
 D'où : $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AB} = -\frac{25}{4}$

Calculons $\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{DA}$:

On a : $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{CB}$ alors : $\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{CB}$
 puisque B est le projeté orthogonal de F sur la droite (BC) alors :
 $\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CB}$
 or : $\overrightarrow{BE} = \frac{2}{3} \overrightarrow{BC}$
 donc : $\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CB}$
 $= -\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{BC}$
 $= -\frac{2}{3} \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BC} = -\frac{2}{3} \overrightarrow{BC}^2$
 D'où : $\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{DA} = -\frac{2}{3} \times (2)^2 = -\frac{4}{3}$

Exercice 7

1 Calculons le produit scalaire : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$

On a : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2} (BA^2 + BC^2 - AC^2)$
 or : $BA = 5$; $BC = 6$ et $AC = 7$
 Alors : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2} (5^2 + 6^2 - 7^2) = 6$, donc : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 6$

Déduisons $\cos \widehat{ABC}$:

On a : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = BA \times BC \times \cos \widehat{ABC}$
 alors : $\cos \widehat{ABC} = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{BA \times BC}$
 Donc : $\cos \widehat{ABC} = \frac{6}{5 \times 6} = \frac{1}{5}$

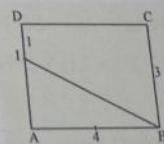
2 Déterminons $\overrightarrow{AJ} \cdot \overrightarrow{BC}$:

On a : $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{3} \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AI}$
 alors : $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AI} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BI})$
 $= \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BI} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{6} \overrightarrow{BC}$
 donc : $\overrightarrow{AJ} \cdot \overrightarrow{BC} = \left(\frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{6} \overrightarrow{BC}\right) \cdot \overrightarrow{BC}$
 $= \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \frac{1}{6} \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BC}$
 $= -\frac{1}{2} \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + \frac{1}{6} \overrightarrow{BC}^2$
 or : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 6$ et $BC = 6$
 D'où : $\overrightarrow{AJ} \cdot \overrightarrow{BC} = -\frac{1}{2} \times 6 + \frac{1}{6} \times 6^2 = 3$

Exercice 8

1 Montrons que $(\overrightarrow{ID} + \overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{CB}) = \overrightarrow{ID}^2 + \overrightarrow{DA}^2 + 2\overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{DA}$:

$ABCD$ est un rectangle, $AB = 4$; $AD = 3$; $I \in [AD]$ et $DI = 1$



On a : $(\overrightarrow{ID} + \overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{CB}) = \overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{CB}$
 puisque : $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA}$ alors : $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{DA}^2 = DA^2$



on a le point D est le projeté orthogonal de C sur (ID)

$$\text{alors : } \overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{IC} = \overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{ID} = ID^2$$

$$\text{en plus : } \overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{IC} = \overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{ID} = 2\overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{DA} \quad (\text{Car } \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{CB})$$

$$\text{Donc : } (\overrightarrow{ID} + \overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{CB}) = ID^2 + DA^2 + 2\overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{DA}$$

1. Dédudons que $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB} = 4$:

$$\text{On a : } \overrightarrow{ID} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{IA} \text{ et } \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{IB},$$

$$\text{alors : } \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB} = ID^2 + DA^2 + 2\overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{DA}.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{ID}$ et $\overrightarrow{DA}$ sont colinéaires et de sens contraires alors $\overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{DA} = -ID \times DA$

$$\text{or : } ID = 1 \text{ et } DA = 3 \quad \text{donc : } \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB} = 1^2 + 3^2 + 2 \times (-1 \times 3) = 1 + 9 - 6 = 4$$

$$\text{D'où : } \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB} = 4$$

2. Dédudons que $\cos \widehat{AIB} = \frac{1}{\sqrt{5}}$:

$$\text{On a : } \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB} = IA \times IB \times \cos \widehat{AIB} \quad \text{alors : } \cos \widehat{AIB} = \frac{\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB}}{IA \times IB}$$

D'autre part on a le triangle AIB est rectangle en A donc :

$$IB^2 = AB^2 + IA^2 = 16 + 4 = 20 \quad \text{c'est-à-dire : } IB = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$\text{donc : } \cos \widehat{AIB} = \frac{4}{2 \times 2\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\text{D'où : } \cos \widehat{AIB} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

Exercice 9

1. Montrons que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{1}{2}$:

Connaissant $AB = 1$, $AC = \sqrt{2}$ et $BC = 2$, on choisit comme expression du produit scalaire : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)$

$$\text{Donc : } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(1^2 + (\sqrt{2})^2 - 2^2) = \frac{1}{2}(1 + 2 - 4) = -\frac{1}{2} \quad \text{d'où : } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{1}{2}$$

2. Dédudons $\cos \widehat{BAC}$:

$$\text{On a : } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC} \quad \text{alors : } \cos \widehat{BAC} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{AB \times AC}$$

$$\text{Or : } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{1}{2}, AB = 1 \text{ et } AC = \sqrt{2}, \text{ donc : } \cos \widehat{BAC} = \frac{-\frac{1}{2}}{1 \times \sqrt{2}} = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\text{ainsi : } \cos \widehat{BAC} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$$

3 a. Montrons que $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC})$:

$$\text{On a : } \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}, \quad \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD} \quad \text{et } \overrightarrow{DB} + 2\overrightarrow{DC} = \vec{0}$$

$$\text{alors : } \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} + 2(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD}) = \vec{0} \quad \text{c'est-à-dire : } \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AD}$$

$$\text{Donc : } \overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC})$$

b. Calculons $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$:

$$\begin{aligned} \text{On a : } \overrightarrow{AD} &= \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}) \quad \text{alors : } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} \cdot \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}) \\ &= \frac{1}{3} \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}) \\ &= \frac{1}{3}(AB^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}) \end{aligned}$$

$$\text{or : } AB = 1 \text{ et } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Donc : } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}(1 - 1) = 0, \quad \text{d'où : } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$$

Calculons la distance AD :

$$\begin{aligned} \text{On a : } AD &= \|\overrightarrow{AD}\| = \left\| \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}) \right\| = \frac{1}{9} \|\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}\|^2 \\ \text{et on a : } \|\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}\|^2 &= \|\overrightarrow{AB}\|^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot (2\overrightarrow{AC}) + \|2\overrightarrow{AC}\|^2 \\ &= AB^2 + 4\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + 4AC^2 \\ &= 1 + 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + 8 = 7 \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } AD = \frac{\sqrt{7}}{3}$$

Exercice 10

1. Calculons $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$:

ABC est un triangle équilatéral et $AB = 3$.

$$\text{On a : } \widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{alors : } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$$

$$= 3 \times 3 \times \cos \frac{\pi}{3} = 9 \times \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

$$\text{Donc : } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{9}{2}$$

Calculons $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$:

$$\text{Méthode 1 : On a : } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = (-\overrightarrow{BA}) \cdot \overrightarrow{BC} = -(\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC})$$

Comme le triangle ABC est équilatéral de côté 3.

alors : $\widehat{ABC} = \frac{\pi}{3}$

donc : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = BA \times BC \cos \widehat{ABC}$
 $= 3 \times 3 \times \cos \frac{\pi}{3} = 9 \times \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$

D'où : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\frac{9}{2}$

Méthode 2 :

On a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} - AB^2$

or : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{9}{2}$ et $AB^2 = 9$

Donc : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{9}{2} - 9 = -\frac{9}{2}$

► Calculons $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC}$:

On a : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = (-\overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AC} = -(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})$

or : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{9}{2}$, donc : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{9}{2}$

► Calculons $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC}$:

On a : $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$; d'après la relation de Chales.

alors : $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AC}$
 $= \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AC}$

or : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{9}{2}$ et $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AC} = AC^2 = 4$

Donc : $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{9}{2} + 4 = -\frac{1}{2}$, d'où : $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{1}{2}$

► Calculons $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$:

Le triangle ABC est isocèle en C , I est le milieu du segment $[AB]$, alors (CI) est la hauteur issue de C dans le triangle ABC , donc : $(CI) \perp (AB)$ et $I \in (AB)$.

c'est-à-dire : I est le projeté orthogonal du point C sur (AB) .

ainsi : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AI} = AB \times AI$ car $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AI}$ sont colinéaires et de même sens.

donc : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AI = AB \times \left(\frac{1}{2}AB\right) = \frac{1}{2}AB^2 = \frac{1}{2} \times 36 = 18$

D'où : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 18$

► Calculons $\overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{BA}$:

On a : $(CI) \perp (AB)$ c'est-à-dire les vecteurs $\overrightarrow{IC}$ et $\overrightarrow{BA}$ sont orthogonaux ($\overrightarrow{BA} \perp \overrightarrow{IC}$)

Donc : $\overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{BA} = 0$

► Calculons $\overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{CB}$:

On a : $(AB) \perp (CI)$ alors I est le projeté orthogonal du point B sur la droite (CI) , donc : $\overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{CI}$

$= -\overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{IC} = -IC^2 = -16$

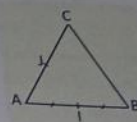
D'où : $\overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{CB} = -16$

► Calculons $\overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{IJ}$:

On a : $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ alors : $\overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IC} \cdot \left(\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}\right) = \frac{1}{2}\overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{BC}$

or : $\overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{CB} = -16$ donc : $\overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{BC} = 16$

D'où : $\overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{IJ} = 8$



Exercice 11

1 Calculons $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AB}$

Comme $ABCD$ est un parallélogramme.

Alors : $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$

donc : $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}$
 $= \overrightarrow{AB}^2 = AB^2$

D'où : $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AB} = 7^2 = 49$

► Calculons $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$:

On a : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}(BA^2 + BC^2 - AC^2)$

alors : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}(7^2 + 3^2 - 8^2) = -3$

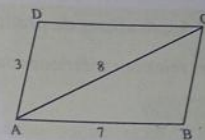
D'où : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -3$

► Calculons $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA}$:

On a : $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}$ alors : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BA} \cdot (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA})$
 $= \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BA}$
 $= -\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + BA^2$

or : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -3$ et $BA^2 = 7^2 = 49$

Donc : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = 3 + 49 = 52$



2. Dédisons que $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 3$:

On a : $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = -3$ alors : $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = 3$

Or : $\vec{BC} = \vec{AD}$, donc : $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 3$

3. Trouvons $\cos \widehat{BAD}$:

On a : $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = AB \times AD \times \cos \widehat{BAD}$, alors : $\cos \widehat{BAD} = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AD}}{AB \times AD}$

comme $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 3$; $AB = 7$ et $AD = 3$

on a : $\cos \widehat{BAD} = \frac{3}{7 \times 3} = \frac{1}{7}$

Donc : $\cos \widehat{BAD} = \frac{1}{7}$

Dédisons que $\sin \widehat{BAD} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$:

On a : $\cos^2(\widehat{BAD}) + \sin^2(\widehat{BAD}) = 1$, alors : $\sin^2(\widehat{BAD}) = 1 - \cos^2(\widehat{BAD})$

comme $0 < \widehat{BAD} < \pi$ alors : $\sin \widehat{BAD} > 0$

Donc : $\sin \widehat{BAD} = \sqrt{1 - \frac{1}{49}} = \frac{\sqrt{48}}{7} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$

2 Applications du produit scalaire :

1. Les relations métriques dans un triangle rectangle :

Propriété :

Si ABC est un triangle rectangle en A et H le projeté orthogonal de A sur (BC) alors on a :

$BC^2 = BA^2 + AC^2$; $BA^2 = BH \times BC$; $CA^2 = CH \times CB$ et $AH^2 = HB \times HC$

2. Théorème d'Alkashi :

Théorème :

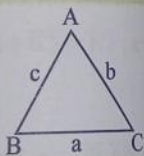
Dans tout triangle ABC avec $AB = c$; $AC = b$ et $BC = a$

on a : $BC^2 = BA^2 + AC^2 - 2AB \times AC \times \cos \widehat{A}$

$$a^2 = c^2 + b^2 - 2cb \cos \widehat{A}$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \widehat{B}$$

$$c^2 = b^2 + a^2 - 2ba \cos \widehat{C}$$

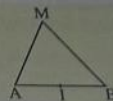


3. Le théorème de la médiane :

Théorème :

Soit AMB un triangle, si I est le milieu de $[AB]$ alors :

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$$



Exercices

Exercice 12

ABC est un triangle rectangle en A tels que : $AB = 2$ et $AC = 1$.

Soit H le projeté orthogonal de A sur (BC) , et A' est le milieu $[BC]$.

Calculer BH , AH et AA' .

Exercice 13

ABC est un triangle rectangle en A tels que $AB = 8$ et $AC = 4$.

1. Calculer la distance BC .

2. H est le projeté orthogonal de A sur (BC) .

Calculer BH , CH et AH .

3. La droite parallèle à (AH) passant par C coupe la droite (AB) en E .
Calculer AE en déduire EC .

Exercice 14

ABC est un triangle tels que : $AB = a$, $AC = 3a$ (où a est un réel strictement positif) et $\widehat{BAC} = \frac{2\pi}{3}$.

H est le projeté orthogonal de C sur (AB) et O est le milieu de $[BC]$.

1 a. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

b. En déduire AH et CB puis CH en fonction de a .

2 a. Calculer $\vec{BA} \cdot \vec{BC}$.

b. En déduire AO en fonction de a .

Exercice 15

Etant donné un triangle ABC , on note : $a = BC$, $b = AC$ et $c = AB$.

1 On donne $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$. Montrer que : $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}$.

2 Compléter le tableau suivant en n'utilisant que des valeurs exactes :

$\hat{C}$	$\hat{B}$	$\hat{A}$	c	b	a
		$\frac{\pi}{3}$	1	2	
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$			$5(\sqrt{3}-1)$	5
	$\frac{\pi}{4}$		$\sqrt{8}$	$2\sqrt{3}$	$\sqrt{6}-\sqrt{2}$

Exercice 16

$ABCD$ est un rectangle de centre O et de côtés $AB = 3$ et $BC = 4$.

Soit les points I et J définis par : $\vec{AI} = \frac{2}{3}\vec{AB}$ et $\vec{CJ} = \frac{2}{3}\vec{CD}$.

1 Vérifier que O est le milieu de $[IJ]$.

2 a. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

b. Montrer que : $\vec{AO} \cdot \vec{AI} = 3$.

c. En déduire que : $OI = \frac{\sqrt{17}}{2}$.

Exercice 17

ABC est un triangle et I est le milieu de $[BC]$ tels que : $IB = 3$; $IA = 4$ et

$\hat{AIB} = \frac{\pi}{3}$.

1 Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

2 a. Calculer $AB^2 + AC^2$ et $AB^2 - AC^2$.

b. En déduire les distances AB et AC .

Exercice 18

ABC est un triangle tels que : $AB = 7$; $AC = 5$ et $BC = 8$.

I est le milieu $[BC]$.

1 Calculer $\cos \hat{A}$, $\cos \hat{B}$ et $\cos \hat{C}$.

2 Calculer la distance AI .

Exercice 19

$ABCD$ est un trapèze rectangle en A et D , et de bases $[AB]$ et $[CD]$ tels que : $AB = 21$, $CD = 4$ et $AD = 6$. I est le milieu de $[AD]$.

1 Calculer : $\vec{DC} \cdot \vec{DB}$; $\vec{AB} \cdot \vec{BC}$ et $\vec{AD} \cdot \vec{BC}$.

2 a. Calculer $\vec{IB} \cdot \vec{IC}$.

b. Déterminer une mesure de l'angle $(\vec{IB}; \vec{IC})$.

3 a. Calculer la distance BC .

b. Calculer $\cos \hat{IBC}$.

Solutions

Exercice 12

Calculons BH :

ABC est un triangle rectangle en A alors :

$BA^2 = BH \times BC$ où H est le projeté orthogonal de A sur (BC) (une relation métrique dans un triangle rectangle).

Par suite : $BH = \frac{BA^2}{BC}$

Or, d'après le théorème de Pythagore :

$BC^2 = AB^2 + AC^2$ c'est-à-dire : $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2}$

donc : $BC = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$

d'où : $BH = \frac{BA^2}{BC} = \frac{4}{\sqrt{5}}$

Il résulte que : $BH = \frac{4\sqrt{5}}{5}$

Calculons AH :

On a : $AH^2 = HB \times HC$

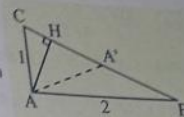
or : $BH = \frac{4\sqrt{5}}{5}$ et $HC = BC - BH = \sqrt{5} - \frac{4\sqrt{5}}{5} = \frac{\sqrt{5}}{5}$

Donc : $AH^2 = \frac{4\sqrt{5}}{5} \times \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{4}{5}$; d'où : $AH = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

Calculons AA' :

ABC est un triangle rectangle en A et A' est le milieu de $[BC]$

Alors : $AA' = A'C = A'B = \frac{1}{2}BC$; donc : $AA' = \frac{\sqrt{5}}{2}$



Exercice 13

1 Calculons BC :

ABC est un triangle rectangle en A ; alors d'après le théorème de Pythagore

on a : $BC^2 = AB^2 + AC^2$ alors : $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2}$

Or : $AB = 8$ et $AC = 4$ d'où : $BC = \sqrt{8^2 + 4^2} = 4\sqrt{5}$

2 Calculons BH ; CH et AH :

ABC est un triangle rectangle en A et H est le projeté orthogonal de A sur (BC) .

alors : $BA^2 = BH \times BC$; $CA^2 = CH \times CB$ et $AH^2 = HB \times HC$

(Les relations métriques dans un triangle rectangle).

► On a : $BA^2 = BH \times BC$ alors : $BH = \frac{BA^2}{BC}$

Donc : $BH = \frac{8^2}{4\sqrt{5}} = \frac{16}{\sqrt{5}}$, d'où : $BH = \frac{16\sqrt{5}}{5}$

► On a : $CA^2 = CH \times CB$ alors : $CH = \frac{CA^2}{CB}$

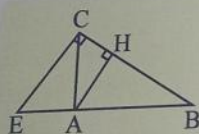
Donc : $CH = \frac{4^2}{4\sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$, d'où : $CH = \frac{4\sqrt{5}}{5}$

► On a : $AH^2 = HB \times HC = \frac{BA^2}{BC} \times \frac{CA^2}{CB} = \left(\frac{AB \times AC}{BC} \right)^2$

alors : $AH = \frac{AB \times AC}{BC}$, donc : $AH = \frac{8 \times 4}{4\sqrt{5}} = \frac{8}{\sqrt{5}}$

D'où : $AH = \frac{8\sqrt{5}}{5}$

3 Calculons la distance AE :



On a : $(AH) \parallel (CE)$ et $(AH) \perp (BC)$ alors $(CE) \perp (BC)$, donc le triangle BCE est rectangle en C .

En plus A est le projeté orthogonal de C sur (BE) , par conséquent :

$AC^2 = AE \times AB$ (d'après une relation métrique)

Donc : $AE = \frac{AC^2}{AB}$

D'où : $AE = \frac{4^2}{8} = 2$

Calculons la distance EC :

ACE est un triangle rectangle en A , alors : $EC^2 = AE^2 + AC^2$ (théorème de Pythagore).

donc : $EC = \sqrt{AE^2 + AC^2}$

D'où : $EC = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$

Exercice 14

► ABC un triangle.

► $AB = a$, $AC = 3a$

► $\widehat{BAC} = \frac{2\pi}{3}$

1 a. Calculons $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$:

On a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$
 $= a \times (3a) \times \cos \frac{2\pi}{3} = 3a^2 \cos \frac{2\pi}{3}$

or : $\cos \frac{2\pi}{3} = \cos \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$

Donc : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{3}{2}a^2$

b. Déduisons la distance AH :

Comme le point H est le projeté orthogonal de C sur (AB) , on a :

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$, c'est-à-dire : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = -\frac{3}{2}a^2$.

On a les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont colinéaires et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} < 0$

donc : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de sens contraires

par suite : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = -AB \times AH$.

Il en résulte que : $AH = \frac{3}{2} \times a^2 \times \frac{1}{a} = \frac{3}{2}a$

Déduisons la distance CB :

On a : $BC^2 = (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})^2 = AB^2 + AC^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$

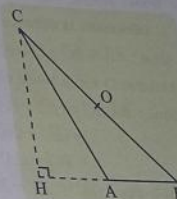
alors : $BC^2 = a^2 + (3a)^2 - 2 \times \left(-\frac{3}{2}a^2 \right) = 13a^2$.

Donc : $BC = a\sqrt{13}$

Déduisons la distance CH :

Le triangle BHC est rectangle en H , alors : $CH^2 + BH^2 = BC^2$

c'est-à-dire : $CH^2 = BC^2 - BH^2$





$$\text{or : } \overrightarrow{BC} = a\sqrt{3} \text{ et } \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AH} = a + \frac{3}{2}a = \frac{5}{2}a$$

$$\text{donc : } CH^2 = 13a^2 - \frac{25}{4}a^2 = \frac{27}{4}a^2$$

$$\text{D'où : } CH = \frac{3\sqrt{3}}{2}a$$

3. Calculons $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$:

$$\text{On a : } \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} \text{ alors : } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} \cdot (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC})$$

$$= BA^2 - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$$

$$\text{or : } \overrightarrow{AB} = a \text{ et } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{3}{2}a^2$$

$$\text{Donc : } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = a^2 + \frac{3}{2}a^2 = \frac{5}{2}a^2, \text{ d'où } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{5}{2}a^2$$

4. Dédoublons la distance AO :

$$\text{On a : } \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OA} \text{ et } \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OC}$$

$$\text{puisque } O \text{ est le milieu de } [BC] \text{ alors : } \overrightarrow{OC} = -\overrightarrow{OA}$$

$$\text{donc : } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OA}) \cdot (\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OC})$$

$$= (\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OA}) \cdot (\overrightarrow{BO} - \overrightarrow{OA})$$

$$= BO^2 - OA^2$$

$$\text{c'est-à-dire : } OA^2 = BO^2 - \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$$

$$\text{or : } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{5}{2}a^2 \text{ et } BO = \frac{BC}{2} = \frac{a\sqrt{13}}{2}$$

$$\text{d'où : } OA^2 = \frac{13}{4}a^2 - \frac{5}{2}a^2 = \frac{3}{4}a^2$$

$$\text{Il en résulte que : } OA = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

Exercice 15

1. Montrons que : $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}$

$$\text{On a : } \cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{12}\right) = 1 \text{ alors : } \cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) = 1 - \sin^2\left(\frac{\pi}{12}\right)$$

$$\text{or : } \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

$$\text{donc : } \cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) = 1 - \left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\right)^2$$

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) = 1 - \frac{8-2\sqrt{12}}{16}$$

$$= \frac{16-8+4\sqrt{3}}{16} = \frac{8+4\sqrt{3}}{16}$$

$$= \frac{2+\sqrt{3}}{4} = \left(\frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}\right)^2$$

$$\text{Puisque : } 0 < \frac{\pi}{12} < \frac{\pi}{2}, \text{ alors : } \cos \frac{\pi}{12} > 0.$$

$$\text{D'où : } \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}$$

2. Complétons la première ligne du tableau :

$$\text{On a : } b = 2, c = 1 \text{ et } \hat{A} = \frac{\pi}{3}.$$

Calculons a :

$$\text{On a : } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A} \quad (\text{Théorème d'Alkashi})$$

$$= 4 + 1 - 4 \cos \frac{\pi}{3} = 5 - 4 \times \frac{1}{2} = 5 - 2 = 3$$

$$\text{D'où : } a = \sqrt{3}$$

Calculons $\hat{C}$:

$$\text{On a : } c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C} \text{ alors : } \cos \hat{C} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$\text{Donc : } \cos \hat{C} = \frac{3+4-1}{4\sqrt{3}} = \frac{6}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ d'où : } \hat{C} = \frac{\pi}{6}$$

Calculons $\hat{B}$:

$$\text{On a : } \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = \pi \text{ alors : } \hat{B} = \pi - (\hat{A} + \hat{C})$$

$$\text{Donc : } \hat{B} = \pi - \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right) = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}, \text{ d'où : } \hat{B} = \frac{\pi}{2}$$

Par suite la 1^{ère} ligne se complète ainsi :

$\hat{C}$	$\hat{B}$	$\hat{A}$	c	b	a
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	1	2	$\sqrt{3}$

3. Complétons la deuxième ligne du tableau :

$$\text{On a : } \hat{C} = \frac{\pi}{6} \text{ et } \hat{B} = \frac{\pi}{4}; b = 5(\sqrt{3}-1) \text{ et } a = 5$$

Calculons $\hat{A}$:

$$\text{On a : } \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = \pi \text{ alors : } \hat{A} = \pi - (\hat{B} + \hat{C})$$

$$\text{donc : } \hat{A} = \pi - \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \pi - \frac{7\pi}{12} = \frac{5\pi}{12}, \text{ d'où : } \hat{A} = \frac{5\pi}{12}$$

Calculons c :

$$\text{On a : } c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}$$

$$= 25 + 25(\sqrt{3}-1)^2 - 2 \times 25(\sqrt{3}-1) \cos \frac{\pi}{3}$$

$$= 25 + 25(4-2\sqrt{3}) - 2 \times 25(\sqrt{3}-1) \frac{1}{2}$$

$$= 25(1+4-2\sqrt{3}-\sqrt{3}+1) = 25(6-3\sqrt{3})$$

$$\text{D'où : } c = 5\sqrt{6-3\sqrt{3}}$$

Par la suite la 2^{ème} ligne se complète ainsi:

C	B	A	c	b	a
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{12}$	$5\sqrt{6}-3\sqrt{3}$	$5(\sqrt{3}-1)$	5

Complétons la troisième ligne du tableau:

On a : $B = \frac{\pi}{4}$; $c = \sqrt{8}$; $b = 2\sqrt{3}$; $a = \sqrt{6} - \sqrt{2}$

Calculons C :

On a : $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$, alors : $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$

Exercice 16

Vérifions que O est le milieu de $[IJ]$:

On a : $\vec{AI} = \frac{2}{3}\vec{AB}$

or : $ABCD$ est un rectangle alors : $\vec{AB} = \vec{DC}$

donc : $\vec{AI} = \frac{2}{3}\vec{AB} = \frac{2}{3}\vec{DC}$

puisque : $\vec{CJ} = \frac{2}{3}\vec{CD}$ c'est-à-dire : $\vec{JC} = \frac{2}{3}\vec{DC}$,

alors : $\vec{AI} = \vec{JC}$.

Par conséquent le quadrilatère $AICJ$ est un parallélogramme.

Et on a : O est le milieu de $[AC]$, car O est le centre du rectangle $ABCD$, donc O est le milieu de $[IJ]$.

2 a. Calculons $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$:

On a le point B est le projeté orthogonal de C sur (AB) .

Alors : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AB} = AB^2$, or : $AB = 3$, donc : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 9$

b. Montrons que $\vec{AO} \cdot \vec{AI} = 3$:

On a : $\vec{AI} = \frac{2}{3}\vec{AB}$ et $\vec{AO} = \frac{1}{2}\vec{AC}$

alors : $\vec{AO} \cdot \vec{AI} = \left(\frac{1}{2}\vec{AC}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\vec{AB}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \vec{AC} \cdot \vec{AB} = \frac{1}{3} \vec{AB} \cdot \vec{AC}$

D'où : $\vec{AO} \cdot \vec{AI} = \frac{1}{3} \times 9 = 3$



c. Dédisons que : $OI = \frac{\sqrt{17}}{2}$:

On a, d'après le théorème d'Aïskashi dans le triangle AOI :

$$OI^2 = AI^2 + AO^2 - 2AI \times AO \times \cos \widehat{AOI}$$

c'est-à-dire : $OI^2 = AI^2 + AO^2 - 2\vec{AO} \cdot \vec{AI}$

or : $AI = \frac{2}{3}AB = 2$; $AO = \frac{1}{2}AC$ et $\vec{AO} \cdot \vec{AI} = 3$

Calculons la distance AC :

ABC est un triangle rectangle en B alors : $AC^2 = AB^2 + BC^2$

c'est-à-dire : $AC^2 = 9 + 16 = 25$ donc : $AC = 5$.

d'où : $OI^2 = 4 + \frac{25}{4} - 6 = \frac{25}{4} - 2 = \frac{17}{4}$

Par conséquent : $OI = \frac{\sqrt{17}}{2}$.

Exercice 17

1 Calculons le produit scalaire : $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$

On a : $\vec{AB} = \vec{AI} + \vec{IB}$ et $\vec{AC} = \vec{AI} + \vec{IC}$,

puis que I est le milieu de $[BC]$ alors $\vec{IB} = -\vec{IC}$

donc : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = (\vec{AI} + \vec{IB}) \cdot (\vec{AI} + \vec{IC})$

$$= (\vec{AI} + \vec{IB}) \cdot (\vec{AI} - \vec{IB})$$

$$= \|\vec{AI}\|^2 - \|\vec{IB}\|^2 = AI^2 - IB^2$$

or $AI = 4$ et $IB = 3$ alors $AI^2 - IB^2 = 4^2 - 3^2 = 7$

D'où $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 7$

2 a. Calculons $AB^2 + AC^2$

Comme I est milieu $[BC]$ alors, d'après le théorème de la médiane :

$$AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{1}{2}BC^2$$

on a $2AI^2 + \frac{1}{2}BC^2 = 2 \times 4^2 + \frac{1}{2} \times 9^2 = \frac{145}{2}$

D'où $AB^2 + AC^2 = \frac{145}{2}$

Calculons $AB^2 - AC^2$

On a : $AB^2 - AC^2 = \|\vec{AB}\|^2 - \|\vec{AC}\|^2$

$$= (\vec{AB} + \vec{AC}) \cdot (\vec{AB} - \vec{AC})$$

$$= (\vec{AB} + \vec{AC}) \cdot \vec{CB}$$

comme I est le milieu de $[BC]$ alors : $\vec{AI} + \vec{AC} = 2\vec{AI}$ et $\vec{CB} = 2\vec{IB}$
 donc $(\vec{AB} + \vec{AC}) \cdot \vec{CB} = (2\vec{AI}) \cdot (2\vec{IB})$
 $= 4\vec{AI} \cdot \vec{IB}$
 $= -4\vec{AI} \cdot \vec{IB}$

d'autre part : $\vec{AI} \cdot \vec{IB} = IA \times IB \times \cos \widehat{AIB}$
 $= 3 \times 4 \times \cos \frac{\pi}{3} = 12 \times \frac{1}{2} = 6$

D'où $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -24$

b. Déduisons AB et AC

On a $\begin{cases} AB^2 + AC^2 = \frac{145}{2} \\ AB^2 - AC^2 = -24 \end{cases}$ équivaut à $\begin{cases} 2AB^2 = \frac{145}{2} - 24 \\ 2AC^2 = \frac{145}{2} + 24 \end{cases}$

équivaut à $\begin{cases} AB^2 = \frac{97}{4} \\ AC^2 = \frac{193}{4} \end{cases}$

D'où $AB = \frac{\sqrt{97}}{2}$ et $AC = \frac{\sqrt{193}}{2}$ (Car $AB > 0$ et $AC > 0$)

Exercice 18

On pose : $a = BC = 8$; $b = AC = 5$ et $c = AB = 7$

1. Connaissant les trois côtés du triangle ABC , avec le théorème d'Alkashi, on calcule $\cos \hat{A}$, $\cos \hat{B}$ et $\cos \hat{C}$

► Calcul de $\cos \hat{A}$

On a : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$ alors $\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

Donc $\cos \hat{A} = \frac{5^2 + 7^2 - 8^2}{2 \times 5 \times 7} = \frac{1}{7}$, d'où : $\cos \hat{A} = \frac{1}{7}$

► Calcul de $\cos \hat{B}$

On a : $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos \hat{B}$ alors $\cos \hat{B} = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$,

Donc $\cos \hat{B} = \frac{7^2 + 8^2 - 5^2}{2 \times 7 \times 8} = \frac{11}{14}$, d'où : $\cos \hat{B} = \frac{11}{14}$

► Calcul de $\cos \hat{C}$

On a : $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}$ alors $\cos \hat{C} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$,

Donc $\cos \hat{C} = \frac{8^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 8 \times 5} = \frac{1}{2}$, d'où : $\cos \hat{C} = \frac{1}{2}$

2. Calculons la distance AI

On a le point I est le milieu de $[BC]$ alors, d'après le théorème de la médiane :

$AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{1}{2}BC^2$ alors $AI^2 = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - \frac{1}{2}BC^2)$

c'est-à-dire $AI^2 = \frac{1}{2}(c^2 + b^2 - \frac{1}{2}a^2)$
 donc $AI^2 = \frac{1}{2}(7^2 + 5^2 - \frac{1}{2} \times 8^2) = 21$

D'où $AI = \sqrt{21}$.

Exercice 19

$ABCD$ est un trapèze rectangle en A avec : $AB = 21$; $DC = 4$ et $AD = 6$

1. Calculons $\vec{DC} \cdot \vec{DB}$

Soit B' le projeté orthogonal de B sur (DC) .

On a : $\vec{DC} \cdot \vec{DB} = \vec{DC} \cdot \vec{DB}'$

les vecteurs $\vec{DC}$ et $\vec{DB}'$ sont colinéaires et de même sens,

par suite : $\vec{DC} \cdot \vec{DB}' = DC \times DB'$

or $DB' = AB$ donc $\vec{DC} \cdot \vec{DB} = DC \times AB$.

D'où $\vec{DC} \cdot \vec{DB} = 4 \times 21 = 84$.

► Calculons $\vec{AB} \cdot \vec{BC}$

Soit C' le projeté orthogonal de C sur (AB) ,

On a : $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = \vec{AB} \cdot \vec{BC}' = -AB \times BC'$

or $AB = AC' + BC' = DC + BC'$ alors $BC' = AB - DC = 21 - 4 = 17$.

Donc $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = -21 \times 17 = -357$.

► Calculons $\vec{AD} \cdot \vec{BC}$

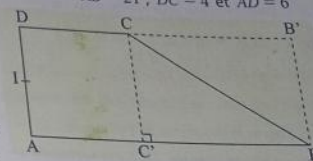
On a A et D sont les projetés orthogonaux respectifs de B et C sur la droite (AD) , car le trapèze $ABCD$ est rectangle en A et D ,

alors $\vec{AD} \cdot \vec{BC} = \vec{AD} \cdot \vec{AD} = AD^2$

D'où $\vec{AD} \cdot \vec{BC} = 6^2 = 36$.

2 a. Calculons $\vec{IB} \cdot \vec{IC}$

On a $\vec{IB} = \vec{IA} + \vec{AB}$ alors $\vec{IB} \cdot \vec{IC} = (\vec{IA} + \vec{AB}) \cdot \vec{IC}$
 $= \vec{IA} \cdot \vec{IC} + \vec{AB} \cdot \vec{IC}$





On a : $\overrightarrow{IK} \cdot \overrightarrow{IC} = \overrightarrow{IK} \cdot \overrightarrow{IB}$, car D est le projeté orthogonal de C sur (AD)
donc $\overrightarrow{IK} \cdot \overrightarrow{IC} = -IA \times ID = -3 \times 3 = -9$
d'autre part : A et C' sont les projetés orthogonaux respectifs de I et C sur
 (AB)

$$\text{donc } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IC'} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC'} \\ = AB \times AC' = AB \times DC$$

$$\text{c'est-à-dire } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IC'} = 21 \times 4 = 84$$

$$\text{D'où } \overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{IC'} = -9 + 84 = 75$$

b. Déterminons une mesure de l'angle $(\widehat{IB;IC'})$

$$\text{on a : } \overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{IC'} = IB \times IC \times \cos(\widehat{IB;IC'})$$

$$\text{alors } \cos(\widehat{IB;IC'}) = \frac{\overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{IC'}}{IB \times IC}$$

On a d'une part : le triangle AIB est rectangle en A ,

$$\text{alors d'après le théorème de Pythagore : } IB = \sqrt{AB^2 + AI^2} = \sqrt{21^2 + 3^2} = 15\sqrt{2}$$

d'autre part : le triangle DCI est rectangle en D ,

$$\text{alors d'après le théorème de Pythagore : } IC = \sqrt{DC^2 + DI^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

$$\text{d'où : } \cos(\widehat{IB;IC'}) = \frac{75}{5 \times 15\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ or } \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Il en résulte que $\frac{\pi}{4}$ est une mesure de l'angle $(\widehat{IB;IC'})$

3 a. Calculons la distance BC

Le triangle BCC' est rectangle en C' , alors d'après le théorème de Pythagore,

$$\text{on a : } BC = \sqrt{CC'^2 + C'B^2}$$

$$\text{or } CC' = AD = 6 \text{ et } C'B = 17$$

$$\text{Donc } BC = \sqrt{6^2 + 17^2} = 5\sqrt{13}$$

b. Calculons $\cos \widehat{IBC}$

$$\text{D'après le théorème d'Alkashi on a : } IC^2 = BC^2 + BI^2 - 2BC \times BI \cos \widehat{IBC}$$

$$\text{alors } \cos \widehat{IBC} = \frac{BC^2 + BI^2 - IC^2}{2BC \times BI} = \frac{325 + 450 - 25}{2 \times 5\sqrt{13} \times 15\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{26}}{26}$$

$$\text{D'où } \cos \widehat{IBC} = \frac{5\sqrt{26}}{26}$$

Exercices de synthèse

Exercice 20

Soit $ABCD$ un rectangle de côtés $AB = 10$ et $AD = 3$,
et M un point du segment $[AB]$ tel que $AM = x$ avec $0 < x < 10$.

1 Montrer que : $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{AC} = 10x - 9$.

2 Pour quelle valeur de x les droites (DM) et (AC) sont-elles perpendiculaires ?

3 Montrer que : $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MC} = x^2 - 10x + 9$.

4 Pour quelles valeurs de x , le triangle DMC est-il rectangle en M ?

Exercice 21

ABC est un triangle dont les côtés mesurent $AB = 6$, $BC = 5$ et $AC = 7$.
calculer les longueurs de ses médianes.

Exercice 22

Soit ABC un triangle quelconque et G son centre de gravité.

On note : $a = BC$; $b = CA$ et $c = AB$.

Exprimer en fonction de a , b et c le nombre $AG^2 + BG^2 + CG^2$.

Rappel : G est le centre de gravité du triangle ABC .

On a : $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$ où A' est le milieu de $[BC]$.

Exercice 23

Soit ABC un triangle équilatéral de côté a ($a > 0$).

E et D sont les points tels que : $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$.

1 Construire la figure.

2 Calculer la distance DE en fonction de a .

3 Montrer que le triangle ADE est rectangle en D .

4 Soit I le point d'intersection de (DE) et (BC) .

a. Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BI}$ en fonction de a et BI .

b. Montrer que pour tout M de la droite (DE) on a :

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BM} = \frac{1}{4}a^2.$$

c. En déduire que I est le milieu du segment $[BC]$.

Exercice 24

Soit A et B deux points du plan tel que $AB = 3\sqrt{2}$.
Déterminer l'ensemble des points M du plan vérifiant l'égalité donnée, dans chacun des cas suivants:

1. $MA^2 + MB^2 = 9$ 2. $MA^2 + MB^2 = 13$ 3. $MA^2 + MB^2 = 5$

Exercice 25

Soit A et B deux points du plan (P) tel que $AB = 4$, I est le milieu du segment $[AB]$.

1. Démontrer que pour tout point M du plan (P) on a : $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{1}{4}AB^2$.
2. Déterminer l'ensemble des points M du plan (P), vérifiant l'égalité donnée, dans chacun des cas suivants :

- a. $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = -4$ b. $\vec{MB} \cdot \vec{MB} = 12$
c. $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = -5$ d. $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$

Exercice 26

ABC est un triangle tels que $AB = 6$, $AC = 4$ et $BC = 2\sqrt{19}$.

O est le milieu de $[BC]$ et H est le projeté orthogonal de A sur (AC) .

1. Trouver en radians une mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.
2. Calculer AO et AH .
3. Soit $(\mathcal{C})$ l'ensemble des points M du plan vérifiant l'égalité suivante : $MA^2 + MB^2 = 92$. Soit I le milieu de $[AB]$

- a. Vérifier que $C \in (\mathcal{C})$
b. Déterminer l'ensemble $(\mathcal{C})$

Exercice 27

Soit $ABCD$ un rectangle de centre I tels que : $AB = 4$ et $BC = 3$

1. Calculer $\vec{AD} \cdot \vec{AC}$, $\vec{BA} \cdot \vec{CA}$ et $\vec{BD} \cdot \vec{CA}$.

2. En déduire $\vec{IA} \cdot \vec{ID}$, puis $\cos \widehat{AID}$.

3. Soit G le point défini par : $\vec{AG} = \frac{1}{3}\vec{AD}$.

- a. Vérifier que $2\vec{GA} + \vec{GD} = \vec{0}$
b. Soit M un point du plan. Montrer que : $2MA^2 + MD^2 = 3MG^2 + 6$.

- c. Déterminer (E) l'ensemble des points M du plan qui vérifient : $2MA^2 + MD^2 = 18$.

Exercice 28

On considère un parallélogramme $ABCD$ tel que $AB = 5$, $\widehat{BAD} = \frac{\pi}{3}$ et $AD = 4$.

I le milieu du segment $[AD]$ et H le projeté orthogonal de D sur (AB)

1. Calculer : $\vec{HA} \cdot \vec{DH}$ et $\vec{AD} \cdot \vec{CB}$
2. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$ et en déduire la distance AH .
3. Montrer que $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = AD^2 - \vec{DB} \cdot \vec{DA}$.
4. En déduire la valeur de $\vec{DB} \cdot \vec{DA}$ et $\cos \widehat{ADB}$
5. a. Montrer que pour tout M du plan on a : $MA^2 + MD^2 = 2MI^2 + 8$
b. Déterminer l'ensemble (C) des points M du plan tels que : $MA^2 + MD^2 = 16$

Exercice 29

Soit ABC un triangle isocèle en A . On note I le milieu de $[BC]$ et H le projeté orthogonal de I sur la droite (AC) .

1. Montrer que : $\vec{AI} \cdot \vec{BH} = \vec{AI} \cdot \vec{CH}$.
2. Montrer que $\vec{AH} \cdot (\vec{HB} + \vec{HC}) = 0$, en déduire que $\vec{AH} \cdot \vec{BH} = \vec{AH} \cdot \vec{HC}$.
3. Démontrer que : $(\vec{AI} + \vec{AH}) \cdot \vec{BH} = 0$.
4. Soit I le milieu de $[IH]$.

Montrer que : les droites (AJ) et (BH) sont perpendiculaires

5. On suppose que : $AB = 5$ et $BC = 6$.

- a. Calculer AI .
b. Montrer que $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 7$.
6. Soit G le point défini par $\vec{AG} = \frac{3}{4}\vec{AI}$.
a. Calculer $\vec{GB} \cdot \vec{GC}$.
b. Vérifier que : $\vec{GA} + 3\vec{GI} = \vec{0}$.
c. Montrer que pour tout point M du plan

On a : $\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} - \frac{2}{3} \overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{MG} = MG^2 - 8$

d. Déterminer l'ensemble des points M du plan vérifiant l'égalité suivante : $\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} - \frac{2}{3} \overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{MG} = 0$.

Solutions

Exercice 20

1. Montrons que : $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{AC} = 10x - 9$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \overrightarrow{DM} &= \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AM} \\ \text{donc : } \overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{AC} &= (\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AM}) \cdot \overrightarrow{AC} \\ &= \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC} \\ &= -\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

Puisque $ABCD$ est un rectangle alors le point D est le projeté orthogonal de C sur la droite (AD)

ainsi : $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD} = AD^2 = 9$ (car $AD = 3$).

d'autre part le point B est le projeté orthogonal de C sur la droite $(AB) = (AM)$,

donc $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB}$.

comme les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires et de même sens, on a :

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = AM \times AB$$

or : $AM = x$ et $AB = 10$ alors $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 10x$

$$\text{donc : } \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = 10x - 9$$

$$\text{D'où } \overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{AC} = 10x - 9$$

2. Déterminons la valeur de x pour que : $(DM) \perp (AC)$

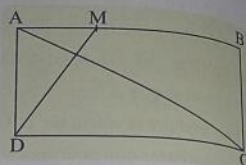
Les droites (DM) et (AC) sont perpendiculaires si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{DM}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux.

$$\text{or : } \overrightarrow{DM} \perp \overrightarrow{AC} \text{ équivaut à } \overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$$

$$\text{comme } \overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{AC} = 10x - 9 \text{ alors } 10x - 9 = 0 \text{ équivaut à : } x = \frac{9}{10}$$

$$\text{alors } (DM) \perp (AC) \text{ équivaut à } x = \frac{9}{10}.$$

Ainsi les droites (AC) et (DM) sont perpendiculaires si $x = \frac{9}{10}$



3. Montrons que : $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MC} = x^2 - 10x + 9$

On a : $\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BC}$

$$\begin{aligned} \text{alors : } \overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MC} &= (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AD}) \cdot (\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BC}) \\ &= \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} \end{aligned}$$

Comme les vecteurs $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$ sont colinéaires et de sens opposés, on a :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -MA \times MB,$$

Or $AM = x$ et $MB = 10 - x$,

$$\text{alors } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -x(10 - x) = x^2 - 10x.$$

puisque $ABCD$ est un rectangle alors : $(AB) \perp (BC)$ et on a $M \in (AB)$ donc $(MA) \perp (BC)$, c'est-à-dire $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.

De même on a : $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$, car $(AD) \perp (AB)$ et $M \in [AB]$

d'autre part on a $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ alors $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = AD^2 = 9$

$$\text{donc } \overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MC} = x^2 - 10x + 0 + 0 + 9 = x^2 - 10x + 9.$$

$$\text{D'où : } \overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MC} = x^2 - 10x + 9.$$

4. Déterminons les valeurs de x pour que le triangle DMC soit rectangle en M .

Le triangle DMC est rectangle en M si : $(MD) \perp (MC)$

$$\text{c'est-à-dire } \overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MC} = 0$$

$$\text{donc } \overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MC} = 0 \text{ si et seulement si : } x^2 - 10x + 9 = 0$$

comme les réels 1 et 9 sont les solutions de l'équation $x^2 - 10x + 9 = 0$ dans $\mathbb{R}$

Alors le triangle DMC est rectangle en M pour deux valeurs de x : $x = 1$ ou

$$x = 9$$

Exercice 21

Soit ABC un triangle.

Les points A' , B' et C' sont les milieux respectifs des segments $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$.

Calculons AA' : (La longueur de la médiane du triangle ABC issue du point A).

Comme A' est le milieu de $[BC]$, alors.

d'après le théorème de la médiane on a :

$$AB^2 + AC^2 = 2AA'^2 + \frac{1}{2}BC^2$$

$$\text{donc : } AA'^2 = \frac{1}{2} \left(AB^2 + AC^2 - \frac{1}{2}BC^2 \right)$$

$$\text{or : } AB = 6, BC = 5 \text{ et } AC = 7$$

$$\text{donc : } AA'^2 = \frac{1}{2} \left(36 + 49 - \frac{25}{2} \right) = \frac{145}{4}$$

$$\text{Ainsi } AA' = \frac{\sqrt{145}}{2}$$

► Calculons BB' :

Comme le point B' est le milieu de $[AC]$ alors le théorème de la médiane permet de calculer BB' .

$$\text{En effet on a : } BA^2 + BC^2 = 2BB'^2 + \frac{1}{2}AC^2$$

$$\text{donc } BB'^2 = \frac{1}{2} \left(BA^2 + BC^2 - \frac{1}{2}AC^2 \right)$$

$$\text{c'est-à-dire } BB'^2 = \frac{1}{2} \left(36 + 25 - \frac{49}{2} \right) = \frac{73}{4}$$

$$\text{D'où } BB' = \frac{\sqrt{73}}{2}$$

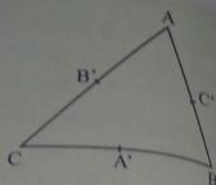
► Calculons CC' :

On a : $CA^2 + CB^2 = 2CC'^2 + \frac{1}{2}AB^2$, d'après le théorème de la médiane,

$$\text{alors } CC'^2 = \frac{1}{2} \left(CA^2 + CB^2 - \frac{1}{2}AB^2 \right),$$

$$\text{donc } CC'^2 = \frac{1}{2} \left(49 + 25 - \frac{36}{2} \right) = 28.$$

$$\text{D'où } CC' = 2\sqrt{7}.$$



► Soit B' le milieu de $[AC]$.

On a, d'après le théorème de la médiane :

$$BA^2 + BC^2 = 2BB'^2 + \frac{1}{2}AC^2 \text{ c'est-à-dire } c^2 + a^2 = 2BB'^2 + \frac{1}{2}b^2$$

$$\text{donc } BB'^2 = \frac{1}{2} \left(c^2 + a^2 - \frac{1}{2}b^2 \right)$$

$$\text{on a } BG = \frac{2}{3}BB' \text{ alors } BG^2 = \frac{4}{9}BB'^2$$

$$\text{donc } BG^2 = \frac{2}{9} \left(c^2 + a^2 - \frac{1}{2}b^2 \right).$$

► Soit C' le milieu de $[AB]$, on a, d'après le théorème de médiane :

$$CA^2 + CB^2 = 2CC'^2 + \frac{1}{2}AB^2 \text{ c'est-à-dire } b^2 + a^2 = 2CC'^2 + \frac{1}{2}c^2$$

$$\text{donc } CC'^2 = \frac{1}{2} \left(b^2 + a^2 - \frac{1}{2}c^2 \right)$$

$$\text{On a } CG = \frac{2}{3}CC' \text{ alors } CG^2 = \frac{4}{9}CC'^2,$$

$$\text{Donc : } CG^2 = \frac{2}{9} \left(b^2 + a^2 - \frac{1}{2}c^2 \right).$$

par conséquent :

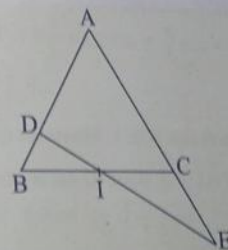
$$\begin{aligned} AG^2 + BG^2 + CG^2 &= \frac{2}{9} \left(2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - \frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{2}b^2 - \frac{1}{2}c^2 \right) \\ &= \frac{2}{9} \left(\frac{3}{2}a^2 + \frac{3}{2}b^2 + \frac{3}{2}c^2 \right) = \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2) \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } AG^2 + BG^2 + CG^2 = \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2).$$

Exercice 23

1 Construisons la figure :

ABC est un triangle équilatéral de côté a , $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$



3 Calculons DE en fonction de a .

D'après le théorème d'AL-KASHI dans le triangle ADE , on a :

$$DE^2 = AD^2 + AE^2 - 2AD \times AE \cos \widehat{DAE},$$

et on a : $AE = \frac{3}{4}AC$, $AD = \frac{3}{4}AB$ et $AB = AC = a$,

$$\text{alors : } AE^2 = \left(\frac{3}{4}AC\right)^2 = \frac{9}{16}a^2 \text{ et } AD^2 = \left(\frac{3}{4}AB\right)^2 = \frac{9}{16}a^2.$$

puisque le triangle ABC est équilatéral alors $\cos \widehat{DAE} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$

$$\text{donc : } DE^2 = \frac{9}{16}a^2 + \frac{9}{16}a^2 - 2 \times \frac{3}{4}a \times \frac{3}{4}a \times \frac{1}{2} \\ = \frac{45}{16}a^2 - \frac{18}{16}a^2 = \frac{27}{16}a^2$$

$$\text{D'où : } DE = \frac{3\sqrt{3}}{4}a \text{ (car } a > 0 \text{ et } DE > 0)$$

4 Montrons que le triangle ADE est rectangle en D

On a $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$ et $AB = AC = a$ alors $AE^2 = \frac{9}{16}a^2$ et $AD^2 = \frac{9}{16}a^2$

$$\text{or } DE = \frac{3\sqrt{3}}{4}a \text{ c'est-à-dire } DE^2 = \frac{27}{16}a^2$$

$$\text{donc : } AD^2 + DE^2 = \frac{9}{16}a^2 + \frac{27}{16}a^2 = \frac{36a^2}{16} = \frac{9a^2}{4} \text{ et } AE^2 = \frac{9}{4}a^2$$

$$\text{D'où } \overrightarrow{DA}^2 + \overrightarrow{DE}^2 = \overrightarrow{AE}^2.$$

Ainsi le triangle ADE est rectangle en D d'après la réciproque du théorème de Pythagore.

5 a. Calculons $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BI}$ en fonction de a et BI

$$\text{on a : } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BI} = BA \times BI \times \cos \widehat{ABI}$$

$$= a \times BI \times \cos \frac{\pi}{3} = a \times BI \times \frac{1}{2}$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BI} = \frac{a}{2} \times BI.$$

b. Soit M un point de la droite (DE) , Montrons que : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BM} = \frac{1}{4}a^2$

On a $(DE) \perp (AB)$ et $M \in (DE)$, donc D est le projeté orthogonal du point M sur la droite (AB) .

$$\text{par suite } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD}$$

$$\text{Or } \overrightarrow{BD} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} \text{ alors } \overrightarrow{BD} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BA}$$

$$\text{donc } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} \cdot \left(\frac{1}{4}\overrightarrow{BA}\right) = \frac{1}{4}\overrightarrow{BA}^2$$

$$\text{d'où } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BM} = \frac{1}{4}a^2.$$

c. Déduisons que I est milieu de $[BC]$

$$\text{on a : } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BM} = \frac{1}{4}a^2 \text{ pour tout } M \in (DE),$$

$$\text{alors pour } M = I : \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BI} = \frac{1}{4}a^2$$

$$\text{or } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BI} = \frac{a}{2} \times BI, \text{ d'après la question 4) a.}$$

$$\text{Donc : } \frac{a}{2} \times BI = \frac{1}{4}a^2 \text{ c'est-à-dire } BI = \frac{1}{2}a = \frac{1}{2}BC$$

$$\text{d'où : } I \in [BC] \text{ et } BI = \frac{1}{2}BC$$

Et par suite le point I est le milieu de $[BC]$.

Exercice 24

1 On pose : $E_1 = \{M \in (P) / MA^2 + MB^2 = 9\}$

Déterminons l'ensemble E_1 :

Soit I le milieu de $[AB]$, d'après le théorème de la médiane on a :

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2 \text{ pour tout point } M \text{ du plan } (P).$$

Soit $M \in (P)$ on a :

$$M \in E_1 \text{ équivaut à } MA^2 + MB^2 = 9$$

$$\text{équivaut à } 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2 = 9$$

$$\text{équivaut à } 2MI^2 = 9 - \frac{1}{2}(3\sqrt{2})^2$$

$$\text{équivaut à } 2MI^2 = 9 - \frac{18}{2} = 0$$

$$\text{équivaut à } MI^2 = 0$$

$$\text{équivaut à } M = I$$

$$\text{Donc } E_1 = \{I\}$$

C'est-à-dire le point I milieu de $[AB]$ est l'unique point qui vérifie :

$$MA^2 + MB^2 = 9$$

2 On pose : $E_2 = \{M \in (P) / MA^2 + MB^2 = 13\}$

soit M un point du plan (P) , on a :

$$M \in E_2 \text{ équivaut à } MA^2 + MB^2 = 13$$

$$\text{équivaut à } 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2 = 13$$

$$\text{équivaut à } 2MI^2 = 13 - 9$$

$$\text{équivaut à } MI^2 = 2$$

$$\text{équivaut à } MI = \sqrt{2}$$

C'est-à-dire M appartient au cercle de centre I et de rayon $\sqrt{2}$,

donc l'ensemble E_2 est le cercle de centre I et de rayon $\sqrt{2}$ avec I le milieu de segment $[AB]$

3 On pose : $E_3 = \{M \in (P) / MA^2 + MB^2 = 5\}$

Soit $M \in (P)$, on a :

$$M \in E_3 \text{ équivaut à } MA^2 + MB^2 = 5$$

$$\text{équivaut à } 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2 = 5$$

$$\text{équivaut à } MI^2 = \frac{5-9}{2}$$

$$\text{équivaut à } MI^2 = -2$$

Ceci est impossible car $MI^2 \geq 0$ pour tout M de (P)

Donc $E_3 = \emptyset$.

Exercice 25

1 Soit M un point de (P) et I le milieu de $[AB]$

Démontrons que : $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{1}{4}AB^2$

$$\text{On a : } AB^2 = MA^2 + MB^2 - 2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} \text{ et } MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$$

$$\text{donc : } AB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2 - 2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$$

$$\text{alors : } 2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2 - AB^2$$

$$\text{c'est-à-dire } 2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 2MI^2 - \frac{1}{2}AB^2$$

$$\text{d'où : } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{1}{4}AB^2$$

2 a. On pose $F_1 = \{M \in (P) / \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -4\}$

Déterminons l'ensemble F_1

Soit $M \in (P)$, on a : $M \in F_1$ équivaut à $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -4$

$$\text{équivaut à } MI^2 - \frac{1}{4}AB^2 = -4$$

$$\text{équivaut à } MI^2 = \frac{1}{4}AB^2 - 4$$

$$\text{équivaut à } MI^2 = \frac{1}{4}(4)^2 - 4 = 0$$

$$\text{équivaut à } MI = 0$$

$$\text{équivaut à } M = I$$

donc $F_1 = \{I\}$

b. On pose : $F_2 = \{M \in (P) / \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 12\}$

Déterminons l'ensemble F_2 :

Soit $M \in (P)$, on a :

$$M \in F_2 \text{ équivaut à } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 12$$

$$\text{équivaut à } MI^2 - \frac{1}{4}AB^2 = 12$$

$$\text{équivaut à } MI^2 = \frac{1}{4}AB^2 + 12$$

$$\text{équivaut à } MI^2 = 16$$

$$\text{équivaut à } MI = 4$$

Donc l'ensemble F_2 est le cercle de centre I et de rayon 4.

c. On pose : $F_3 = \{M \in (P) / \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -5\}$

Déterminons l'ensemble F_3 :

Soit $M \in (P)$, on a :

$$M \in F_3 \text{ équivaut à } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -5$$

$$\text{équivaut à } MI^2 = \frac{1}{4}AB^2 - 5$$

$$\text{équivaut à } MI^2 = -1$$

Ceci est impossible donc : $F_3 = \emptyset$

d. On pose : $F_4 = \{M \in (P) \mid \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0\}$

Déterminons l'ensemble F_4 .

Soit $M \in (P)$, on a :

$$M \in F_4 \text{ équivaut à } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$$

$$\text{équivaut à } MI^2 = \frac{1}{4} AB^2$$

$$\text{équivaut à } MI = \frac{1}{2} AB.$$

Donc l'ensemble F_4 est le cercle de centre I et de rayon $\frac{1}{2} AB$.

Ainsi F_4 est le cercle de diamètre $[AB]$

Exercice 26

1 Déterminons une mesure de l'angle $\widehat{BAC}$

ABC est un triangle tels que : $AB = 6$, $AC = 4$ et $BC = 2\sqrt{19}$.

Alors connaissant les trois côtés du triangle ABC , avec le théorème d'ALKASHI, on sait calculer $\cos \widehat{BAC}$:

$$\text{On a : } BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$$

$$\text{alors } \cos \widehat{BAC} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \times AB \times AC}$$

$$\text{donc } \cos \widehat{BAC} = \frac{6^2 + 4^2 - (2\sqrt{19})^2}{2 \times 6 \times 4} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{or } \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \text{ alors } -\frac{1}{2} = -\cos \frac{\pi}{3} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{2\pi}{3}$$

D'où $\frac{2\pi}{3}$ est une mesure en radian de l'angle $\widehat{BAC}$.

2 Calculons la distance AO

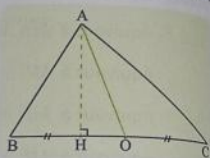
Le point O est le milieu de $[BC]$, alors d'après le théorème de la médiane,

$$\text{on a : } AB^2 + AC^2 = 2AO^2 + \frac{1}{2} BC^2$$

$$\text{donc : } AO^2 = \frac{1}{2} \left(AB^2 + AC^2 - \frac{1}{2} BC^2 \right)$$

$$\text{d'où } AO^2 = \frac{1}{2} \left(6^2 + 4^2 - \frac{1}{2} (2\sqrt{3})^2 \right) = 23$$

$$\text{Ainsi } AO = \sqrt{23}.$$



Calculons la distance AH

Soit S l'aire du triangle ABC .

$$\text{On a } S = \frac{1}{2} AH \times BC,$$

$$\text{d'autre part : } S = \frac{1}{2} AB \times AC \times \sin \widehat{BAC}$$

$$\text{alors } \frac{1}{2} AH \times BC = \frac{1}{2} AB \times AC \times \sin \widehat{BAC}$$

$$\text{donc } AH = \frac{AB \times AC}{BC} \times \sin \widehat{BAC}$$

$$\text{d'où } AH = \frac{6 \times 4}{2\sqrt{19}} \times \sin \frac{2\pi}{3}$$

$$= \frac{12}{\sqrt{19}} \times \sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{12}{\sqrt{19}} \times \sin \frac{\pi}{3} = \frac{12}{\sqrt{19}} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Ainsi } AH = \frac{6\sqrt{57}}{19}.$$

3 a. Vérifions que $C \in (\mathcal{C})$

$$\text{On a : } C \in (\mathcal{C}) \text{ équivaut à } CA^2 + CB^2 = 92$$

$$\text{or } CA^2 + CB^2 = 4^2 + (2\sqrt{19})^2 = 92$$

Donc $C \in (\mathcal{C})$.

b. Déterminons l'ensemble $(\mathcal{C})$

Soit M un point du plan.

Comme le point I est le milieu du segment $[AB]$ alors, d'après le théorème de la médiane :

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2} AB^2.$$

$$\text{Donc } M \in (\mathcal{C}) \text{ équivaut à } MA^2 + MB^2 = 92$$

$$\text{équivaut à } 2IM^2 + \frac{1}{2} AB^2 = 92$$

$$\text{équivaut à } IM^2 = \frac{1}{2} \left(92 - \frac{1}{2} AB^2 \right)$$

$$\text{équivaut à } IM^2 = \frac{1}{2} (92 - 18) = 37$$

$$\text{équivaut à } IM = \sqrt{37}.$$

C'est-à-dire M appartient au cercle de centre I et de rayon $\sqrt{37}$

d'où l'ensemble $(\mathcal{C})$ est le cercle de centre I et de rayon $\sqrt{37}$ (ou qui passe par le point C)

Exercice 27

B Calculons $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC}$

on a $ABCD$ est un rectangle
alors le point D est le projeté orthogonal
de C sur la droite (AD)

$$\text{donc } \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD} = AD^2$$

$$\text{Or } AD = 3, \text{ d'où } \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = 9.$$

Calculons $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA}$

$$\text{on a } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$$

comme le point B est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) , alors

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = AB^2 = 16$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = 16.$$

Calculons $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{CA}$

$$\text{on a } \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}$$

$$\text{alors } \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{CA} = (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CA}$$

$$\text{or } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = 16 \text{ et } \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = -9$$

$$\text{Donc : } \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{CA} = 16 - 9 = 7, \text{ d'où : } \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{CA} = 7.$$

E Déduisons la valeur de $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{ID}$

On a la point I est le centre du rectangle $ABCD$

c'est-à-dire I est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$

$$\text{par suite on a : } \overrightarrow{IA} = \frac{1}{2} \overrightarrow{CA} \text{ et } \overrightarrow{ID} = \frac{1}{2} \overrightarrow{BD}$$

$$\text{donc } \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{ID} = \left(\frac{1}{2} \overrightarrow{CA} \right) \cdot \left(\frac{1}{2} \overrightarrow{BD} \right) = \frac{1}{4} \times (\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BD})$$

$$\text{Or } \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BD} = 7, \text{ d'où } \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{ID} = \frac{7}{4}.$$

Déduisons $\cos \widehat{AID}$

$$\begin{aligned} \text{On a } \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{ID} &= IA \times ID \cos \widehat{AID} \\ &= IA^2 \times \cos \widehat{AID} \end{aligned}$$



$$\text{alors } \cos \widehat{AID} = \frac{\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{ID}}{IA^2}$$

$$\text{puisque } BA^2 + BC^2 = AC^2$$

$$\text{c'est-à-dire } AC^2 = 16 + 9 = 25$$

$$\text{alors : } AC = 5 \text{ donc } AI = \frac{5}{2}$$

$$\text{D'où : } \cos \widehat{AID} = \frac{\frac{7}{4} \times \frac{4}{25}}{\frac{25}{4}} = \frac{7}{25}$$

a. Vérifions que $2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$

$$\text{On a : } \overrightarrow{AG} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AD} \text{ équivaut à } 3\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AD}$$

$$\text{équivaut à } 3\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GD}$$

$$\text{équivaut à } 3\overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$$

$$\text{équivaut à } 2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$$

$$\text{Donc } 2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}.$$

b. Soit M un point du plan.

$$\text{Montrons que : } 2MA^2 + MD^2 = 3MG^2 + 6$$

$$\text{on a : } MA^2 = (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA})^2 = MG^2 + GA^2 + 2\overrightarrow{MG} \cdot \overrightarrow{GA}$$

$$\text{et } MD^2 = (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GD})^2 = MG^2 + GD^2 + 2\overrightarrow{MG} \cdot \overrightarrow{GD}$$

$$\text{alors } 2MA^2 + MD^2 = 3MG^2 + 2GA^2 + GD^2 + 2\overrightarrow{MG} \cdot (2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GD})$$

$$\text{or : } \overrightarrow{MG} \cdot (2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GD}) = \overrightarrow{MG} \cdot \vec{0} = 0, \text{ AG} = \frac{1}{3}AD = 1 \text{ et } \overrightarrow{GD} = 2\overrightarrow{AG}$$

$$\text{c'est-à-dire } GD = 2$$

$$\text{donc } 2MA^2 + MD^2 = 3MG^2 + 2 \times 1 + 2^2 + 0 = 3MG^2 + 6$$

$$\text{D'où } 2MA^2 + MD^2 = 3MG^2 + 6.$$

c. Déterminons l'ensemble E

Soit M un point du plan.

$$\text{On a } M \in E \text{ équivaut à } 2MA^2 + MD^2 = 18$$

$$\text{équivaut à } 3MG^2 + 6 = 18$$

$$\text{équivaut à } MG^2 = 4$$

$$\text{équivaut à } MG = 2$$

c'est-à-dire M appartient au cercle de centre G et rayon 2.
D'où l'ensemble E est le cercle de centre G et de rayon 2.

Exercice 28

1 Calculons : $\overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{DH}$

$ABCD$ est un parallélogramme.

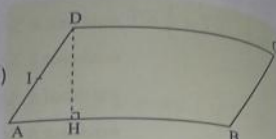
On a H le projeté orthogonal point D sur la droite (AB)

alors : $(DH) \perp (AH)$

donc les vecteurs $\overrightarrow{HA}$ et $\overrightarrow{DH}$

sont orthogonaux (c'est-à-dire $\overrightarrow{HA} \perp \overrightarrow{DH}$)

D'où $\overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{DH} = 0$.



2 Calculons $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CB}$

comme $ABCD$ est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$

donc $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AD} \cdot (-\overrightarrow{BC}) = -\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD} = -AD^2$

On a : $AD = 4$, d'où $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CB} = -16$.

3 Calculons $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$

Connaissant $AB = 5$, $AD = 4$ et $\widehat{BAD} = \frac{\pi}{3}$, on choisit comme expression du produit scalaire :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = AB \times AD \cos \widehat{BAD}$$

$$\text{donc : } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 5 \times 4 \times \cos \frac{\pi}{3} = 20 \times \frac{1}{2} = 10$$

D'où $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 10$

4 Déduisons AH

On a : le point H est le projeté orthogonal du point D sur la droite (AD) .

alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$

comme $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 10$ alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = 10$

Puisque les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont colinéaires et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} > 0$

alors $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de même sens.

donc $AB \times AH = 10$ c'est-à-dire $AH = \frac{10}{AB} = \frac{10}{5} = 2$
D'où : $AH = 2$

5 Montrons que : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = AD^2 - \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{AD}$

On a : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB}$

alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{AD} = AD^2 + \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{AD}$

Donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = AD^2 - \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DA}$

6 Déduisons la valeur de $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DA}$

On a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = AD^2 - \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DA}$ alors $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DA} = AD^2 - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$

et on a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 10$ et $AD^2 = 4^2 = 16$

Donc : $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DA} = 16 - 10 = 6$

7 Déduisons $\cos \widehat{ADB}$

on a : $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DA} = DB \times DA \times \cos \widehat{ADB}$

alors $\cos \widehat{ADB} = \frac{\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DA}}{DB \times DA}$

$$\begin{aligned} \text{D'autre part on a : } DB^2 &= (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD})^2 \\ &= AB^2 + AD^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} \\ &= 25 + 16 - 2 \times 10 = 21 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \cos \widehat{ADB} = \frac{6}{21 \times 4} = \frac{1}{14}$$

5 a. Soit M un point du plan.

Montrons que : $MA^2 + MD^2 = 2MI^2 + 8$

On a le point I est le milieu de $[AD]$ alors le théorème de la médiane nous

donne : $MA^2 + MD^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AD^2$

or $AD = 4$, donc $MA^2 + MD^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2} \times 16$

D'où $MA^2 + MD^2 = 2MI^2 + 8$

b. Déterminons l'ensemble (C)

on a : $(C) = \{M \in (P) / MA^2 + MD^2 = 16\}$

soit M un point du plan (P) ,

on a : $M \in (C)$ équivaut à $MA^2 + MD^2 = 16$.

Or $MA^2 + MD^2 = 2MI^2 + 8$,

alors : $M \in (C)$ équivaut à $2MI^2 + 8 = 16$

équivaut à $MI^2 = 4$

équivaut à $MI = 2$ (car $MI \geq 0$)

c'est-à-dire : M appartient au cercle du centre I et de rayon 2.

D'où : l'ensemble (C) est le cercle de centre I et de rayon 2.

Exercice 29

1 Montrons que : $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{CH}$

ABC est un triangle isocèle en A et I est le milieu de $[BC]$,

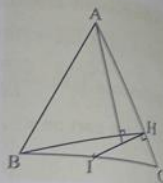
donc $(AI) \perp (BC)$ c'est-à-dire $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$

or $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BH} + \overrightarrow{HC}$ alors $\overrightarrow{AI} \cdot (\overrightarrow{BH} + \overrightarrow{HC}) = 0$

on a $\overrightarrow{AI} \cdot (\overrightarrow{BH} + \overrightarrow{HC}) = \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BH} + \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{HC}$
 $= \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BH} - \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{CH}$

donc : $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BH} - \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{CH} = 0$

D'où : $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{CH}$.



2 Montrons que $\overrightarrow{AH} \cdot (\overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC}) = 0$

Comme le point I est le milieu de $[BC]$, alors $\overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 2\overrightarrow{HI}$,

d'après la propriété caractéristique du milieu.

puisque H est le projeté orthogonal de I sur (AC) alors

$(IH) \perp (HA)$ c'est-à-dire $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{HI} = 0$

donc $\overrightarrow{AH} \cdot (\overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC}) = \overrightarrow{AH} \cdot (2\overrightarrow{HI}) = 2\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{HI} = 2 \times 0 = 0$

D'où $\overrightarrow{AH} \cdot (\overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC}) = 0$.

3 Dédisons que : $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{HC}$

on a : d'après la linéarité du produit scalaire :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AH} \cdot (\overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC}) &= \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{HC} \\ &= -\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BH} + \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{HC} \end{aligned}$$

donc : $\overrightarrow{AH} \cdot (\overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC}) = 0$ équivaut à $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{HC} - \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BH} = 0$

équivaut à $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{HC} = \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BH}$

D'où $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{HC}$.

3 Démontrons que : $(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AH}) \cdot \overrightarrow{BH} = 0$

on a $(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AH}) \cdot \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BH} + \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BH}$

comme $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{CH}$ et $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{HC}$

alors $(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AH}) \cdot \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{CH} + \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{HC}$

$= \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{CH} + \overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{CH}$

$= (\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{AI}) \cdot \overrightarrow{CH}$

$= \overrightarrow{HI} \cdot \overrightarrow{CH}$

Puisque H est le projeté orthogonal de I sur (AC) alors : $(IH) \perp (CH)$

C'est-à-dire : $\overrightarrow{HI} \cdot \overrightarrow{CH} = 0$ d'où : $(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AH}) \cdot \overrightarrow{BH} = 0$.

4 Montrons que $(AJ) \perp (BH)$

on a : $(AJ) \perp (BH)$ si et seulement si : $\overrightarrow{AJ} \cdot \overrightarrow{BH} = 0$

comme le point J est le milieu de $[IH]$ alors, d'après la propriété caractéristique du milieu : $\overrightarrow{AJ} + \overrightarrow{AH} = 2\overrightarrow{AJ}$, et puisque $(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AH}) \cdot \overrightarrow{BH} = 0$ alors $2\overrightarrow{AJ} \cdot \overrightarrow{BH} = 0$

donc $\overrightarrow{AJ} \cdot \overrightarrow{BH} = 0$.

d'où les vecteurs $\overrightarrow{AJ}$ et $\overrightarrow{BH}$ sont orthogonaux par conséquent les deux droites (AJ) et (BH) sont perpendiculaires.

5 a. Calculons la distance AI

AIB est un triangle rectangle en I , alors : $AI^2 + IB^2 = AB^2$

c'est-à-dire $AI^2 = AB^2 - IB^2 = AB^2 - \left(\frac{BC}{2}\right)^2$

donc $AI^2 = 5^2 - \left(\frac{6}{2}\right)^2 = 25 - 9 = 16$

D'où $AI = 4$.

b. Montrons que : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 7$

on a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)$

donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(5^2 + 5^2 - 6^2) = \frac{14}{2} = 7$

D'où $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 7$.

3 a. Calculons : $\overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC}$

$$\begin{aligned} \text{on a : } \overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} &= (\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IB}) \cdot (\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IC}) \\ &= (\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IB}) \cdot (\overrightarrow{GI} - \overrightarrow{IB}) \\ &= GI^2 - IB^2 = GI^2 - \left(\frac{BC}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

$$\text{d'autre part on a : } \overrightarrow{AG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AI}$$

$$\text{alors } \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AI} \text{ équivaut à } \overrightarrow{IG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AI} - \overrightarrow{AI}$$

$$\text{c'est-à-dire : } \overrightarrow{IG} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{AI} \text{ donc } IG = \frac{1}{4}AI$$

$$\begin{aligned} \text{Par suite } GI^2 - \left(\frac{BC}{2}\right)^2 &= \left(\frac{1}{4}AI\right)^2 - \left(\frac{BC}{2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{1}{4} \times 4\right)^2 - \left(\frac{6}{2}\right)^2 = 1 - 9 = -8 \end{aligned} \quad \text{d'où } \overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} = -8$$

b. Vérifions que $\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GI} = \vec{0}$

$$\text{On a } \overrightarrow{AG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AI} = \frac{3}{4}(\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GI})$$

$$\text{c'est-à-dire } 4\overrightarrow{AG} = 3\overrightarrow{AG} + 3\overrightarrow{GI}$$

$$\text{donc } 3\overrightarrow{AG} - 4\overrightarrow{AG} + 3\overrightarrow{GI} = \vec{0}$$

$$\text{D'où } \overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GI} = \vec{0}$$

c. Soit M un point du plan.

$$\text{Montrons que : } \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{MG} = MG^2 - 8$$

$$\begin{aligned} \text{on a : } \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} &= (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GB}) \cdot (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GC}) \\ &= MG^2 + \overrightarrow{MG} \cdot (\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GB}) + \overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} \end{aligned}$$

$$\text{puisque } I \text{ est le milieu de } [BC] \text{ alors } \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GB} = 2\overrightarrow{GI}$$

$$\text{par suite } \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} = MG^2 + 2\overrightarrow{MG} \cdot \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC}$$

$$\begin{aligned} \text{donc : } \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{MG} &= MG^2 + 2\overrightarrow{MG} \cdot \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{MG} \\ &= MG^2 + \overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{MG} \cdot (-\overrightarrow{AG} + 3\overrightarrow{GI}) \end{aligned}$$

$$= MG^2 + \overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{MG} \cdot (\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GI})$$

$$\text{or } \overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} = -8 \text{ et } \overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GI} = \vec{0}$$

$$\text{Alors } \overrightarrow{MG} \cdot (\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GI}) = \overrightarrow{MG} \cdot \vec{0} = 0, \text{ d'où } \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{MG} = MG^2 - 8.$$



d. Déterminons l'ensemble E

soit M un point du plan, on a

$$M \in E \text{ équivaut à } \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{MG} = 0$$

$$\text{équivaut à } MG^2 - 8 = 0$$

$$\text{équivaut à } MG^2 = 8$$

$$\text{équivaut à } MG = 2\sqrt{2}$$

c'est-à-dire M appartient au cercle de centre G et de rayon $2\sqrt{2}$

D'où l'ensemble E est le cercle de centre G et de rayon $2\sqrt{2}$.



1 Fonctions numériques d'une variable réelle

Définition :

Soit D une partie non vide de $\mathbb{R}$.
On appelle f une fonction numérique définie sur D (ou f une fonction numérique de D vers $\mathbb{R}$) ; toute relation qui à tout élément x de D associe un unique réel y . On le note $y = f(x)$.
Si $b = f(a)$ alors : $\rightarrow b$ s'appelle l'image de a par la fonction f .
 $\rightarrow a$ s'appelle un antécédent de b par la fonction f .

2 Ensemble de définition d'une fonction numérique

Définition :

Soit $f: x \mapsto f(x)$ une fonction numérique et D_f son ensemble de définition.
 $\rightarrow D_f = \{x \in \mathbb{R} / f(x) \text{ existe}\}$
 $\rightarrow f(x)$ existe si et seulement si $f(x) \in \mathbb{R}$

Cas particulier :

- $\rightarrow$ si f est une fonction polynôme alors $D_f = \mathbb{R}$
- $\rightarrow$ si $f = \frac{P}{Q}$ quotient de deux polynômes alors $D_f = \{x \in \mathbb{R} / Q(x) \neq 0\}$
- $\rightarrow$ si $f = \sqrt{P}$ racine carrée d'un polynôme alors $D_f = \{x \in \mathbb{R} / P(x) \geq 0\}$

3 Égalité de deux fonctions numériques

Définition :

Soit f et g deux fonctions définies respectivement sur D_f et D_g .
on a : $f = g$ équivaut à : $\begin{cases} D_f = D_g \\ (\forall x \in D_f) f(x) = g(x) \end{cases}$

Exercices

Exercice 1 Calcul de l'image et la détermination des antécédents d'un réel par une fonction.

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (3x - 2)^2$.

- 1 Calculer les images des réels suivants : $1; -2; \frac{5}{3}$ et $1 + \sqrt{2}$ par la fonction f .
- 2 Déterminer les antécédents de 9 par la fonction f .

Exercice 2 Détermination de l'ensemble de définition d'une fonction numérique.

Déterminer D_f l'ensemble de définition de la fonction numérique f d'une variable réelle dans chacun des cas suivants :

a. $f(x) = \frac{2x}{x-1}$; b. $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-3}$; c. $f(x) = \frac{3}{x^2 - |x|}$

Exercice 3

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{1}{4x^2 - 1}$.

- 1 Déterminer l'ensemble de définition de f .
- 2 a. Calculer les images de 1 et $\sqrt{2}$ par f .
b. Déterminer le (s) réel (s) tel que son image est $\frac{1}{3}$ par f .
- 3 Résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$.

Exercice 4

Déterminer D_f l'ensemble de définition de chaque fonction f définie par :

- 1 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - \frac{1}{3}x + 2$
- 2 $f(x) = \frac{3x+1}{\pi}$
- 3 $f(x) = \frac{2x+1}{3x-1}$
- 4 $f(x) = \sqrt{4x-1}$

Exercice 5

Soit f une fonction numérique ; déterminer D_f l'ensemble de définition de f dans chacun des cas suivants :

$$\begin{array}{ll} 1 & f(x) = \frac{3}{2}x^2 + \frac{2}{3}x \\ 2 & f(x) = \frac{2x^2+1}{x} \\ 3 & f(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{2}{x} \\ 4 & f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1} \\ 5 & f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x-1}} \\ 6 & f(x) = \frac{x-1}{4-x^2} \end{array}$$

Exercice 6

Déterminer D_f l'ensemble de définition de f dans chacun des cas suivants :

$$\begin{array}{ll} 1 & f(x) = \frac{3x}{|x|-1} \\ 2 & f(x) = \frac{x^2+1}{2|x|+3} \\ 3 & f(x) = \sqrt{|x|-4} \\ 4 & f(x) = \sqrt{5-2|x|} \end{array}$$

Egalité de deux fonctions

Exercice 7

Dire si $f = g$ dans chacun des cas suivants :

$$\begin{array}{ll} 1 & f(x) = x+1 ; g(x) = \frac{x^2-1}{x-1} \\ 2 & f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}} ; g(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-4} \\ 3 & f(x) = \sqrt{\frac{x}{x-1}} ; g(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-1}} \end{array}$$

Exercice 8

Dire si $f = g$ dans chacun des cas suivants :

$$\begin{array}{ll} 1 & f(x) = |x-2| ; g(x) = \sqrt{x^2-4x+4} \\ 2 & f(x) = \frac{x+x^2}{x} ; g(x) = 1+x \\ 3 & f(x) = \sqrt{x^2-1} ; g(x) = \sqrt{x-1} \cdot \sqrt{x+1} \end{array}$$

Solutions

Exercice 1

Méthode: Pour déterminer l'image d'un nombre a par une fonction f , on s'assure que ce nombre appartient à D_f . Dans ce cas on remplace la variable réelle x par ce nombre a dans l'expression de $f(x)$.

on a : $f(1) = (3 \times 1 - 2)^2 = 1^2 = 1$; donc : $f(1) = 1$
 $f(-2) = (3 \times (-2) - 2)^2 = (-8)^2 = 64$; donc : $f(-2) = 64$
 $f\left(\frac{5}{3}\right) = \left(3 \times \frac{5}{3} - 2\right)^2 = (5-2)^2 = 3^2 = 9$; donc : $f\left(\frac{5}{3}\right) = 9$
 $f(1+\sqrt{2}) = (3(1+\sqrt{2}) - 2)^2$
 $= (1+3\sqrt{2})^2$
 $= 1 + 6\sqrt{2} + 18 = 19 + 6\sqrt{2}$; donc : $f(1+\sqrt{2}) = 19 + 6\sqrt{2}$

2

Méthode: la détermination des antécédents du nombre 9 par la fonction f signifie : trouver tous les réels x de D_f qui vérifient l'équation $f(x) = 9$.

Soit x un élément de $\mathbb{R}$, on a :

$$\begin{array}{l} f(x) = 9 \text{ équivaut à } (3x-2)^2 = 3^2 \\ \text{équivaut à } 3x-2 = 3 \text{ ou } 3x-2 = -3 \\ \text{équivaut à } x = \frac{5}{3} \text{ ou } x = -\frac{1}{3} \end{array}$$

infos:

$$\begin{array}{l} A^2 = B^2 \text{ équivaut à } A = B \\ \text{ou } A = -B \end{array}$$

donc les antécédents du réel 9 par la fonction f

$$\text{sont : } \frac{5}{3} \text{ et } -\frac{1}{3}$$

Exercice 2

Méthode: La détermination de D_f signifie la détermination des valeurs de la variable réelle x qui admet une image par la fonction f , c'est-à-dire exclure toutes les valeurs :

- Pour lesquelles le dénominateur s'annule.
- Pour lesquelles une expression devient négative sous $\sqrt{\quad}$ (la racine carrée).

1 Soit x un élément de $\mathbb{R}$, on a :

$$\begin{array}{l} x \in D_f \text{ équivaut à } x-1 \neq 0 \\ \text{équivaut à } x \neq 1 \end{array}$$

Donc l'ensemble de définition de f est :

$$D_f = \mathbb{R} - \{1\} \text{ qui s'écrit encore sous la forme :}$$

$$D_f =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$$

2 Soit x un élément de $\mathbb{R}$, on a :
 $x \in D_f$ équivaut à $x \geq 0$ et $x - 3 \neq 0$
 équivaut à $x \in \mathbb{R}^+ \text{ et } x \neq 3$
 donc l'ensemble de définition de f est : $D_f = \mathbb{R}^+ - \{3\}$ qui s'écrit encore sous la forme : $D_f = [0; 3[\cup]3; +\infty[$

3 Soit x un élément de $\mathbb{R}$, on a :
 $x \in D_f$ équivaut à $x^2 - |x| \neq 0$
 or : $x^2 - |x| = 0$ équivaut à $|x|^2 - |x| = 0$
 équivaut à $|x|(|x| - 1) = 0$
 équivaut à $|x| = 0$ ou $|x| = 1$

Infos :
 Pour tout x de $\mathbb{R}$
 $x^2 = |x|^2$

et puisque $|x| = 0$ équivaut à $x = 0$
 $|x| = 1$ équivaut à $x = 1$ ou $x = -1$
 on aura : $x \in D_f$ équivaut à $x \neq 0$ et $x \neq 1$ et $x \neq -1$.

Donc : $D_f = \mathbb{R} - \{-1; 0; 1\}$
 qui s'écrit encore sous la forme : $D_f =]-\infty; -1[\cup]-1; 0[\cup]0; +\infty[$

Exercice 3

1 Déterminons l'ensemble de définition de f :

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / 4x^2 - 1 \neq 0\}$$

Soit $x \in \mathbb{R}$; $4x^2 - 1 = 0$ équivaut à $x^2 = \frac{1}{4}$
 équivaut à $x = \frac{1}{2}$ ou $x = -\frac{1}{2}$

donc $\frac{1}{2}$ et $-\frac{1}{2}$ sont les valeurs interdites par la fonction f

d'où : $D_f = \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right\} =]-\infty; -\frac{1}{2}[\cup]-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}[\cup]\frac{1}{2}; +\infty[$

2 a. Calculons $f(1)$ et $f(\sqrt{2})$

$$f(1) = \frac{1}{4(1)^2 - 1} = \frac{1}{3} ; f(\sqrt{2}) = \frac{1}{4(\sqrt{2})^2 - 1} = \frac{1}{7}$$

b. Résolvons l'équation $f(x) = \frac{1}{3}$

Soit $x \in D_f$

$$f(x) = \frac{1}{3} \text{ équivaut à } \frac{1}{4x^2 - 1} = \frac{1}{3}$$

$$\text{équivaut à } 4x^2 - 1 = 3$$

$$\text{équivaut à } 4x^2 = 4$$

$$\text{équivaut à } x^2 = 1$$

$$\text{équivaut à } x = 1 \text{ ou } x = -1 \quad (1 \text{ et } -1 \text{ sont des éléments de } D_f)$$

donc les réels dont l'image est $\frac{1}{3}$ sont 1 et -1; d'où $S = \{1; -1\}$

3 Résolvons l'inéquation $f(x) \geq 0$

soit $x \in \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right\}$; on a :

$$f(x) \geq 0 \text{ équivaut à } \frac{1}{4x^2 - 1} \geq 0$$

$$\text{équivaut à } 4x^2 - 1 > 0$$

$$\text{équivaut à } (2x - 1)(2x + 1) > 0$$

On a : $2x - 1 = 0$ et $2x + 1 = 0$

donc : $x = \frac{1}{2}$ et $x = -\frac{1}{2}$

Le tableau de signe de $\frac{1}{4x^2 - 1}$ est le suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
$2x-1$	-	-	0	+	
$2x+1$	-	0	+	+	
$4x^2-1$	+	0	-	0	+
$\frac{1}{4x^2-1}$	+	-	-	+	

Infos :
 Le signe de $\frac{1}{A}$ est le même que celui de A avec $A \neq 0$

Donc : $f(x) \geq 0$ équivaut $x \in]-\infty; -\frac{1}{2}[\cup]\frac{1}{2}; +\infty[$.

D'où : $S =]-\infty; -\frac{1}{2}[\cup]\frac{1}{2}; +\infty[$

Exercice 4

1 Déterminons D_f : $D_f = \{x \in \mathbb{R} / f(x) \in \mathbb{R}\}$

Comme f une fonction polynôme, alors elle définit sur $\mathbb{R}$.

Donc : $D_f = \mathbb{R}$

2 Déterminons D_f

On a $f(x) = \frac{3}{\pi}x + \frac{1}{\pi} = ax + b$ alors f est une fonction polynôme du premier degré; Donc : $D_f = \mathbb{R}$

3 Déterminons $D_f : f(x) = \frac{2x+1}{3x-1}$

On a : $D_f = \{x \in \mathbb{R} / 3x-1 \neq 0\}$
 $= \{x \in \mathbb{R} / x \neq \frac{1}{3}\}$

Donc : $D_f = \mathbb{R} - \{\frac{1}{3}\} =]-\infty; \frac{1}{3}[\cup]\frac{1}{3}; +\infty[$

4 Déterminons $D_f :$

$D_f = \{x \in \mathbb{R} / 4x-1 \geq 0\}$

Soit $x \in \mathbb{R} ; 4x-1 \geq 0$ équivaut à $4x \geq 1$
 équivaut à $x \geq \frac{1}{4}$

Donc : $D_f = [\frac{1}{4}; +\infty[$

Exercice 5

Déterminons l'ensemble de définition de la fonction f dans chacun des cas suivants:

1 On a $f(x) = \frac{3}{2}x^2 + \frac{2}{3}x$

Alors $D_f = \mathbb{R}$ car f est une fonction polynôme

2 On a $f(x) = \frac{2x^2+1}{x}$

alors $D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0\} = \mathbb{R}^*$; car f est une fonction rationnelle

Donc : $D_f =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$

3 On a : $f(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{2}{x^2}$

alors : $D_f = \{x \in \mathbb{R} / x^2 \neq 0\}$

Donc : $D_f = \mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$

4 $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1}$

$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0 \text{ et } x-1 \neq 0\}$
 $= \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0 \text{ et } x \neq 1\}$

Donc : $D_f = [0; 1[\cup]1; +\infty[$

5 $f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x-1}}$

$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x-1 > 0\}$
 $= \{x \in \mathbb{R} / x > 1\}$
 $=]1; +\infty[$

Donc : $D_f =]1; +\infty[$

6 $f(x) = \frac{x-1}{4-x^2}$

$D_f = \{x \in \mathbb{R} / 4-x^2 \neq 0\}$

Résolvons tout d'abord l'équation $4-x^2 = 0$

Soit $x \in \mathbb{R} ; 4-x^2 = 0$ équivaut à $x^2 = 4$

équivaut à $x = 2$ ou $x = -2$

infos:

$a > 0$	$x^2 = a$ équivaut à $x = \sqrt{a}$ ou $x = -\sqrt{a}$
$a = 0$	$x^2 = 0$ équivaut à $x = 0$
$a < 0$	$x^2 = a$ impossible

Donc : $D_f = \mathbb{R} - \{2; -2\}$.

Ainsi : $D_f =]-\infty; -2[\cup]-2; 2[\cup]2; +\infty[$

Exercice 6

Déterminons l'ensemble de définition de f dans chacun des cas suivants:

1 $f(x) = \frac{3x}{|x|-1}$

$D_f = \{x \in \mathbb{R} / |x|-1 \neq 0\}$

Résolvons l'équation $|x|-1 = 0$ (c'est la recherche des valeurs interdites)

Sont $x \in \mathbb{R} ; |x|-1 = 0$ équivaut à $|x| = 1$

équivaut à $x = 1$ ou $x = -1$

Donc : $D_f = \mathbb{R} - \{-1; 1\}$

2 $f(x) = \frac{x^2+1}{2|x|+3}$
 $D_f = \{x \in \mathbb{R} / 2|x|+3 \neq 0\}$ (La valeur absolue est toujours positive ou nulle)
 $= \{x \in \mathbb{R} / |x| \neq -\frac{3}{2}\}$
 $= \mathbb{R}$
Donc: $D_f = \mathbb{R}$

3 $f(x) = \sqrt{|x|-4}$
 $D_f = \{x \in \mathbb{R} / |x|-4 \geq 0\}$
Soit $x \in \mathbb{R} ; |x|-4 \geq 0$ équivaut à $|x| \geq 4$
équivaut à $x \geq 4$ ou $x \leq -4$
Donc: $D_f =]-\infty; -4] \cup [4; +\infty[$

4 $f(x) = \sqrt{5-2|x|}$
 $D_f = \{x \in \mathbb{R} / 5-2|x| \geq 0\}$
Soit $x \in \mathbb{R} ; 5-2|x| \geq 0$ équivaut à $-2|x| \geq -5$
équivaut à $|x| \leq \frac{5}{2}$
équivaut à $-\frac{5}{2} \leq x \leq \frac{5}{2}$
Donc: $D_f = [-\frac{5}{2}; \frac{5}{2}]$

Exercice 7

1 A-t-on $f = g$?

On a : $f(x) = x+1$ et $g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$

Avant de simplifier les expressions si c'est possible, on commence par chercher l'ensemble de définition de chacune des deux fonctions.

$D_f = \mathbb{R}$ car f est une fonction polynôme.

$D_g = \{x \in \mathbb{R} / x-1 \neq 0\} = \mathbb{R} - \{1\}$

Comme $D_f \neq D_g$ alors $f \neq g$

2 A-t-on $f = g$?

$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0 \text{ et } \sqrt{x}-2 \neq 0\}$

Soit $x \in \mathbb{R}^+ ; \sqrt{x}-2 = 0$ équivaut à $\sqrt{x} = 2$
équivaut à $x = 4$



donc 4 est une valeur interdite

d'où : $D_f = [0; 4[\cup]4; +\infty[$

$D_g = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0 \text{ et } x-4 \neq 0\}$

$= \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0 \text{ et } x \neq 4\} = [0; 4[\cup]4; +\infty[$

On a $D_f = D_g$

Soit $x \in [0; 4[\cup]4; +\infty[$; on a :

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}-2} = \frac{(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} = \frac{\sqrt{x}+2}{(\sqrt{x})^2-(2)^2} = \frac{\sqrt{x}+2}{x-4} = g(x)$

on a : $D_f = D_g$ et pour tout x de D_f ; $f(x) = g(x)$

donc : $f = g$

3 A-t-on $f = g$?

on a : $f(x) = \sqrt{\frac{x}{x-1}}$ et $g(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-1}}$

$D_f = \{x \in \mathbb{R} / \frac{x}{x-1} \geq 0 \text{ et } x-1 \neq 0\}$

le tableau de signe de $\frac{x}{x-1}$ est le suivant ;

on a : x s'annule en 0

et $x-1$ s'annule en 1

Donc : $D_f =]-\infty; 0] \cup]1; +\infty[$

$D_g = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0 \text{ et } x-1 > 0\}$

$= \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0 \text{ et } x > 1\} =]1; +\infty[$

on a : $D_f \neq D_g$ donc $f \neq g$

Attention: l'expression $\sqrt{\frac{A}{B}} = \frac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}}$ est vraie que si $A \geq 0$ et $B > 0$

Exercice 8

1 on a : $f(x) = |x-2|$; l'ensemble de définition de f est $D_f = \mathbb{R}$

soit D_g l'ensemble de définition de g .

$D_g = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 4x + 4 \geq 0\}$

$= \{x \in \mathbb{R} / (x-2)^2 \geq 0\}$

or pour tout x de $\mathbb{R} ; (x-2)^2 \geq 0$

donc: $D_f = \mathbb{R}$

on a donc: $D_f = D_g$

pour tout x de D_f ; on a:

$$g(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 4} = \sqrt{(x-2)^2} = |x-2| = f(x)$$

Donc: $f = g$

3 A-t-on $f = g$?

On a: $f(x) = \frac{x^2+x}{x}$
 $D_f = \mathbb{R}^*$

$g(x) = 1+x$

$\mathbb{R}_+ = \mathbb{R}$; car g est une fonction polynôme

On a: $D_f \neq D_g$ donc $f \neq g$

Remarque: Ne commencer pas par simplifier l'expression de f avant de déterminer son ensemble de définition.

3 A-t-on $f = g$?

$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 1 \geq 0\}$
 $= \{x \in \mathbb{R} / (x-1)(x+1) \geq 0\}$

Le tableau de signe de $x^2 - 1$ est le suivant:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
x^2-1	+	0	-	0	+

Donc: $D_f =]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$

$g(x) = \sqrt{x-1} \cdot \sqrt{x+1}$;

$D_g = \{x \in \mathbb{R} / x-1 \geq 0 \text{ et } x+1 \geq 0\}$
 $= \{x \in \mathbb{R} / x \geq 1 \text{ et } x \geq -1\}$
 $= \{x \in \mathbb{R} / x \geq 1\} = [1; +\infty[$

On a: $D_f \neq D_g$

on remarque que: $D_f \neq D_g$

Donc: $f \neq g$

4 Fonctions paires - fonctions impaires

Fonctions paire :

Soit f une fonction et D_f son ensemble de définition.
 f est dite paire si et seulement si :

- Pour tout x de D_f ; $(-x) \in D_f$
- pour tout x de D_f : $f(-x) = f(x)$

Fonction impaire :

Soit f une fonction et D_f , son ensemble de définition f est dite impaire si et seulement si :

- Pour tout x de D_f ; $-x \in D_f$
- Pour tout x de D_f : $f(-x) = -f(x)$

Remarque :

Étudier la parité d'une fonction f c'est-à-dire si f est paire ou impaire ou ni paire ni impaire.

Exercices

Exercice 9 Fonction paire

Étudier la parité de la fonction numérique f définie par: $f(x) = x^2 + |x|$

Exercice 10 Fonction impaire

Étudier la parité de la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}^*$ par: $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$

Exercice 11

Étudier la parité de la fonction f dans chacun de cas suivants:

1 $f(x) = 3x - 1$

;

2 $f(x) = x^4 + x^2 + |x|$

3 $f(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$

;

4 $f(x) = x|x|$

Exercice 12

Étudier la parité de f dans chacun des cas suivants :

- 1 $f(x) = (x-1)^2 + (x+1)^2$
- 2 $f(x) = 4x^2 - \frac{1}{x}$
- 3 $f(x) = \sqrt{x-1}$
- 4 $f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$

Exercice 13

Étudier la parité de la fonction f dans chacun des cas suivants :

- 1 $f(x) = -\frac{2}{3}x + 1; x \geq 1$
- 2 $f(x) = \frac{2}{3}x + 1; x \leq -1$
- 3 $f(x) = x - \frac{1}{2}; x > 0$
- 4 $f(x) = x + \frac{1}{2}; x < 0$

Exercice 14 L'interprétation graphique d'une fonction paire

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ telles que :
 $f(x) = x - 1$ pour tout x de $[0; +\infty[$ et f est une fonction paire.
 Soit (C_f) sa courbe dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 1 Tracer la courbe (C_f) .
- 2 Donner l'expression de $f(x)$ pour $x \leq 0$.

Solutions

Exercice 9

On a l'ensemble de définition de la fonction f est : $D_f = \mathbb{R}$
 Soit x un élément de $\mathbb{R}$, on a : $f(-x) = (-x)^2 + |-x| = x^2 + |x| = f(x)$
 donc pour tout x de $\mathbb{R}$ on a : $-x \in \mathbb{R}$ et $f(-x) = f(x)$.
 D'où f est une fonction paire.

Exercice 10

On a l'ensemble de définition de f est : $D_f = \mathbb{R}^*$.
 Donc pour tout x de D_f , on a : $-x \in D_f$.
 Soit x un élément de D_f , on a : $f(-x) = \frac{(-x)^2 + 1}{-x} = -\left(\frac{x^2 + 1}{x}\right) = -f(x)$
 donc pour tout x de D_f , on a : $f(-x) = -f(x)$.
 D'où f est une fonction impaire.

Exercice 11

1 Étudions la parité de f .

la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$.

On a : $f(1) = 3 \times 1 - 1 = 2$ } alors $f(1) \neq f(-1)$ d'où f n'est pas paire
 $f(-1) = 3(-1) - 1 = -4$ } et $f(-1) \neq -f(1)$ d'où f n'est pas impaire.
 Donc f n'est ni paire ni impaire.

2 Étudions la parité de f .

f est définie sur $\mathbb{R}$ car les fonctions : $x \mapsto x^4; x \mapsto x^3$ et $x \mapsto |x|$ sont définies sur $\mathbb{R}$.

On a pour tout x de $\mathbb{R}$; $-x \in \mathbb{R}$
 et pour tout x de $\mathbb{R}$:

$$f(-x) = (-x)^4 + (-x)^3 + |-x| = x^4 + x^3 + |x| = f(x)$$

Donc f est une fonction paire

3 Étudions la parité de f .

$$\text{on a : } f(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}.$$

la fonction f n'est pas définie pour $x = 0$

$$\text{donc : } D_f = \mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$$

pour tout x de D_f : on a $-x \in D_f$

$$\text{et pour tout } x \text{ de } D_f : f(-x) = (-x)^2 + \frac{1}{(-x)^2} = x^2 + \frac{1}{x^2} = f(x)$$

Donc f est une fonction paire

4 Étudions la parité de f .

f est définie sur $\mathbb{R}$; pour tout x de $\mathbb{R}$; $-x \in \mathbb{R}$ et pour tout x de $\mathbb{R}$,

infos :

Pour tout x de $\mathbb{R}$ on a :

$(-x)^n = x^n$ si n est pair

$(-x)^n = -x^n$ si n est impair

$|-x| = x$

on a : $f(-x) = (-x) - x = -x|x| = -f(x)$
 Donc : f est une fonction impaire

Exercice 12

1 Étudions la parité de f :

$$f(x) = (x-1)^2 + (x+1)^2$$

on a f est définie sur $\mathbb{R}$; pour tout x de $\mathbb{R}$; $-x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \text{et } f(-x) &= (-x-1)^2 + (-x+1)^2 \\ &= (-(x+1))^2 + (-(x-1))^2 \\ &= (x+1)^2 + (x-1)^2 \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Donc : f est paire

2 Étudions la parité de f :

on a $D_f = \mathbb{R}^*$; (f n'est pas définie en 0)

$$\text{et } f(1) = 4(1)^2 - \frac{1}{1} = 3$$

$$f(-1) = 4(-1)^2 - \frac{1}{-1} = 4 + 1 = 5$$

puisque $f(-1) \neq f(1)$ et $f(-1) \neq -f(1)$

Donc f n'est ni paire ni impaire.

3 Étudions la parité de f :

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x-1 \geq 0\} = [1; +\infty[$$

On a : $3 \in D_f$ et $-3 \notin D_f$

donc D_f n'est pas symétrique par rapport à 0,

D'où f n'est ni paire ni impaire.

4 Étudions la parité de f :

Déterminons l'ensemble de définition de f

$$D_f = \left\{x \in \mathbb{R} / \frac{x-1}{x+1} \geq 0 \text{ et } x+1 \neq 0\right\}$$

$$\text{or } x-1 = 0$$

$$x+1 = 0$$

signifie $x = 1$

signifie $x = -1$

Infos:

f n'est pas paire s'il existe

x_0 de D_f tel que $-x_0 \notin D_f$

ou $(-x_0 \in D_f \text{ et } f(-x_0) \neq f(x_0))$

Le tableau de signe de $\frac{x-1}{x+1}$ est le suivant:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$x-1$	-	-	0	+
$x+1$	-	0	+	+
$\frac{x-1}{x+1}$	+	-	0	+

$$D_f =]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$$

Comme $1 \in D$ et $-1 \notin D$ donc f n'est ni paire ni impaire.

Exercice 13

1 Étudions la parité de f :

$$f(x) = -\frac{2}{3}x + 1 ; x \geq 1$$

$$f(x) = \frac{2}{3}x + 1 ; x \leq -1$$

L'ensemble de définition de f est : $D_f =]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$

pour tout x de D_f on a : $-x \in D_f$

$$\text{si } x \geq 1 \text{ alors : } \begin{cases} -x \leq -1 \\ f(x) = -\frac{2}{3}x + 1 \end{cases} \text{ et } f(-x) = \frac{2}{3}(-x) + 1 = -\frac{2}{3}x + 1 = f(x)$$

$$\text{si } x \leq -1 \text{ alors : } \begin{cases} -x \geq 1 \\ f(x) = \frac{2}{3}x + 1 \end{cases}$$

$$\text{On a : } f(-x) = -\frac{2}{3}(-x) + 1 = \frac{2}{3}x + 1 = f(x)$$

dans les deux cas : pour tout x de D_f ; $-x \in D_f$

et pour tout x de D_f : $f(-x) = f(x)$

D'où f est paire.

2 Étudions la parité de f :

On a $D_f =]-\infty, 0[\cup]0; +\infty[$ (l'ensemble de définition de f de plus

$$\text{si } \begin{cases} x > 0 \\ f(x) = x - \frac{1}{2} \end{cases} \text{ alors } \begin{cases} -x < 0 \\ f(-x) = (-x) + \frac{1}{2} = -(x - \frac{1}{2}) = -f(x) \end{cases}$$

$$\text{si } \begin{cases} x < 0 \\ f(x) = x + \frac{1}{2} \end{cases} \text{ alors } \begin{cases} -x > 0 \\ f(-x) = (-x) - \frac{1}{2} = -(x + \frac{1}{2}) = -f(x) \end{cases}$$

Dans les deux cas :

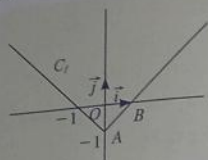
- pour tout x de D_f ; $-x \in D_f$
- pour tout x de D_f ; $f(-x) = -f(x)$

Donc f est une fonction impaire

Exercice 14

1 Équation cartésienne de la courbe (C_f) sur l'intervalle $[0; +\infty[$ est : $y = x - 1$, donc (C_f) sur $[0; +\infty[$ est une demi-droite d'origine $A(0; -1)$ et qui passe par le point $B(1; 0)$, et puisque f est une fonction paire alors (C_f) est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

D'où la construction de (C_f)



2 Soit x un élément de l'intervalle $]-\infty; 0]$.

On a $-x$ appartient à l'intervalle $[0; +\infty[$, donc $f(-x) = -x - 1$

et puisque f est une fonction paire alors: $f(-x) = f(x)$

d'où : $f(x) = -x - 1$

$$\text{Ainsi: } \begin{cases} f(x) = x - 1; & x \geq 0 \\ f(x) = -x - 1; & x \leq 0 \end{cases}$$

5 Représentation graphique d'une fonction

Propriété :

Soit x un élément de l'ensemble de définition d'une fonction f .

On place dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ l'ensemble des points $M(x; f(x))$,

On obtient une courbe appelée représentation graphique de f notée (C_f) ou (C) .

$$(C_f) = \{M(x; y) / x \in D_f \text{ et } f(x) = y\}.$$

$y = f(x)$ est appelée l'équation de la courbe (C_f) .



Propriété :

Soit f une fonction définie sur D

- f est paire si et seulement si la courbe de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- f est impaire si et seulement si la courbe de f est symétrique par rapport à l'origine du repère.

6 Variations d'une fonction numérique

1. Fonction croissante, fonction décroissante, fonction constante

Propriété :

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I .

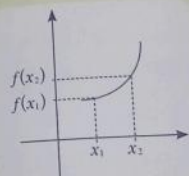
On dit que f est **strictement croissante** sur l'intervalle I si et seulement si pour tout $x_1; x_2$ de I on a : si $x_1 < x_2$ alors $f(x_1) < f(x_2)$.

On dit que f est **strictement décroissante** sur I si pour tout x_1 et x_2 de I on a : si $x_1 < x_2$ alors $f(x_1) > f(x_2)$.

On dit que f est **constante** sur l'intervalle I si et seulement si pour tout x_1 et x_2 de I on a : si $x_1 < x_2$ alors $f(x_1) = f(x_2)$

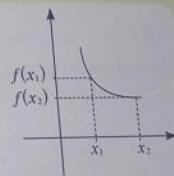
2. Variation et représentation graphique

Pour tout x_1 et x_2 de D_f l'ensemble de définition de f



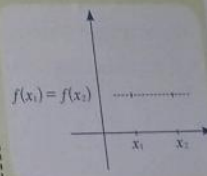
On a si $x_1 < x_2$
alors $f(x_1) < f(x_2)$

La représentation graphique d'une fonction strictement croissante.



On a si $x_1 < x_2$
alors $f(x_1) > f(x_2)$

La représentation graphique d'une fonction strictement décroissante.



On a si $x_1 < x_2$
alors $f(x_1) = f(x_2)$

La représentation graphique d'une fonction constante.

3. Tableau de variations d'une fonction

Étudier les variations d'une fonction f signifie la répartition de l'ensemble de définition D_f à des intervalles sur lesquels, f est strictement croissante ($\nearrow$) ou f est strictement décroissante ($\searrow$) ou f est constante ($\rightarrow$).

x	x_0	x_1	x_2	x_3
f		$\nearrow$	$\searrow$	$\rightarrow$

4. Taux d'accroissement - Taux de variation

pour tout x_1 et x_2 d'un intervalle I inclus dans D_f avec $x_1 \neq x_2$

$$\text{Soit } T = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$$

si	$T > 0$	$T < 0$	$T = 0$
alors	f est strictement croissante sur I	f est strictement décroissante sur I	f est constante sur I

5. Monotonie d'une fonction

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I .

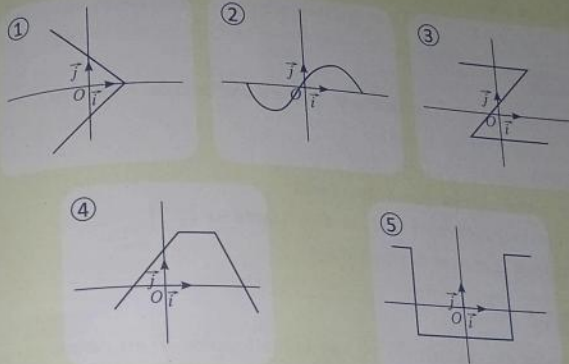
On dit que f est **strictement monotone** sur I si elle est strictement croissante ou strictement décroissante sur I .

f est **monotone** si elle est croissante ou décroissante sur I .

Exercices

Exercice 15

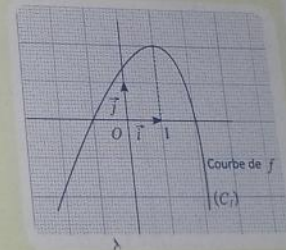
Parmi les courbes suivantes; quelles sont celles qui sont des représentations graphiques de fonctions:



Exercice 16 Lecture graphique

On donne la courbe (C_f) ci-contre, représentative d'une fonction f . Par une lecture graphique répondre aux questions suivantes :

- 1 f est croissante sur $\mathbb{R}$.
- 2 f est définie sur $\mathbb{R}$.
- 3 f est paire.

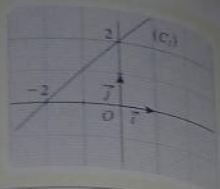


Exercice 17

On considère une fonction f dont la représentation graphique est ci-dessous.

Répondre aux questions suivantes :

- 1 $f(0) = 2$?
- 2 $f(-2) = 0$?
- 3 f est impaire
- 4 f est affine
- 5 $f: x \rightarrow x + 1$



Exercice 18

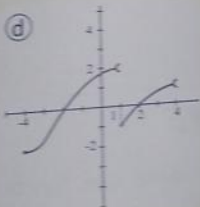
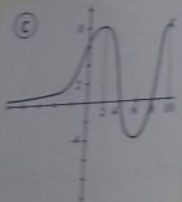
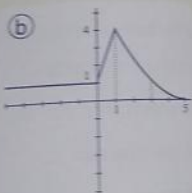
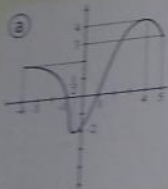
Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ tracer une courbe d'une fonction f vérifiant :

- f est définie sur $[-1; 3]$
- $f(0) = 2$
- f admet un maximum 4 atteint en 2
- f est croissante sur $[-1; 2]$ et décroissante sur $[2; 3]$
- Les réels -1 et 3 ont la même image.

Exercice 19

Dans chacun des cas a), b), c) et d) la fonction f est définie par sa représentation graphique. Donner :

- 1 Son ensemble de définition D_f
- 2 Son tableau de variations



20 Résolution graphique des équations et des inéquations

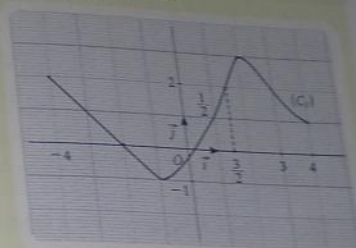
On donne la courbe (C_f) ci-dessous, représentative d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-4; 4]$

1 Résoudre graphiquement les équations suivantes :

- a. $f(x) = 0$
- b. $f(x) = -1$
- c. $f(x) = 2$

2 Résoudre graphiquement les inéquations suivantes :

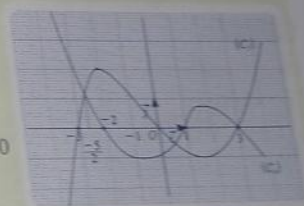
- a. $f(x) > 0$
- b. $f(x) < 0$



Exercice 21

On considère f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par le graphique ci-contre. Par une lecture graphique :

- 1 Déterminer le signe de $f(x)$
- 2 Déterminer le signe de $g(x)$
- 3 Résoudre l'inéquation $f(x)g(x) \geq 0$



Exercice 22

On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f :

x	-3	0	3	5
$f(x)$	-2	1	0	2

Comparer les nombres suivants :

- a. $f(-3)$ et $f(-2)$
- b. $f(\frac{1}{2})$ et $f(1)$
- c. $f(4)$ et $f(5)$

Exercice 23

Étudier les variations de f sur l'intervalle I , puis déduire un encadrement de $f(a)$ dans chacun des cas suivants :

$f(x) = 2x - 3$	$I = \mathbb{R}$	et $-1 < a < 2$
$f(x) = -3x + 1$	$I = \mathbb{R}$	et $1 < a < 4$
$f(x) = x^2 + 2$	$I = [0; +\infty[$	et $1 < a < 3$
$f(x) = 5 - x^2$	$I = [0; +\infty[$	et $\sqrt{5} < a < 3$

Exercice 24 Tableau de variations d'une fonction numérique

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R} - \{-1\}$ par : $f(x) = \frac{1}{x+1}$. Étudier la monotonie de la fonction f sur les deux intervalles $] -1; +\infty[$ et $] -\infty; -1[$.

Exercice 25

Soit f une fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ et vérifie les deux conditions suivantes :

- f est croissante sur les deux intervalles $] -\infty; -1]$ et $[2; +\infty[$.
 - f est décroissante sur l'intervalle $[-1; 2]$, $f(-1) = 2$ et $f(2) = -1$.
- Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 26

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$

- 1 Déterminer D_f , l'ensemble de définition de f
- 2 Montrer que pour tout $x \neq 1$: $f(x) = 1 + \frac{2}{x-1}$
- 3 Étudier les variations de f sur $] -\infty; 1[$ et $]1; +\infty[$

Exercice 27

Soit g la fonction définie par : $g(x) = x^2 + 4x - 1$

- 1 Montrer que pour tout x de $\mathbb{R}$: $g(x) = (x+2)^2 - 5$
- 2 En déduire les variations de g sur $[-2; +\infty[$ et $] -\infty; -2]$

Exercice 28

1 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} - \{2\}$ par : $f(x) = \frac{x-1}{x-2}$

- a. Soit x_1 et x_2 deux éléments distincts de $\mathbb{R} - \{2\}$.

Montrer que $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{-1}{(x_1 - 2)(x_2 - 2)}$

- b. En déduire les variations de f sur $] -\infty; 2[$ et sur $]2; +\infty[$

Exercice 29

La figure ci-dessous est une représentation graphique de deux fonctions numériques f et g .

A partir de la figure, répondre aux questions suivantes :

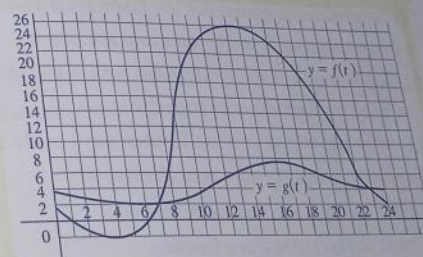
- 1 Déterminer l'ensemble de définition de f et de g .
- 2 a. Recopier et compléter les deux tableaux de valeurs suivants :

t	0	4	7	23
$f(t)$				

t	0	5	7	23
$g(t)$				

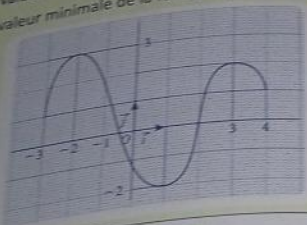
- b. En déduire les points d'intersection des deux représentations de f et g .

- 3 Déterminer les antécédents du nombre 6 par la fonction f .



Exercice 50 Détermination des extremums d'une fonction
Soit f une fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2 + 2x + 3$
1 Écrire le trinôme du second degré $x^2 + 2x + 3$ sous la forme canonique.
2 En déduire que le nombre 2 est la valeur maximale de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 51 Détermination graphique des extremums d'une fonction
La courbe suivante représente une fonction f définie sur l'intervalle $[-3; 4]$ à l'aide du lecteur graphique :
1 Déterminer la valeur maximale de la fonction f sur l'intervalle $[-3; 4]$
2 Déterminer la valeur minimale de la fonction f sur l'intervalle $[0; 4]$

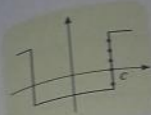
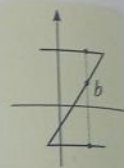


Solutions

Exercice 15

Méthode : On doit vérifier si ce que pour tout réel x ; il y a au maximum un point sur la courbe qui a pour abscisse x .

- 1 Cette courbe n'est pas celle d'une fonction, car il existe plus d'un point sur la courbe qui a pour abscisse a .
 - 2 C'est la courbe d'une fonction car : il n'y a pas plus d'un point sur la courbe qui a pour abscisse b .
 - 3 Ce n'est pas la courbe d'une fonction car il existe plus d'un point sur la courbe qui a pour abscisse b .
 - 4 C'est la courbe d'une fonction numérique.
 - 5 Ce n'est pas la courbe d'une fonction
- Il y'a plus d'un point de la courbe qui a pour abscisse c .



La courbe est celle d'une fonction, si toute droite d'équation $x = a$ coupe la courbe au plus en un point.
Autrement dit, l'intersection de la courbe et la droite d'équation $x = a$ soit vide soit contient un seul élément.

Exercice 16

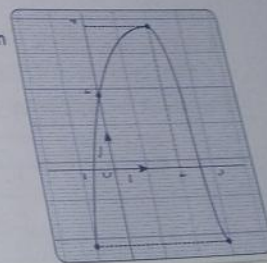
- 1 La réponse est non :
Car f est croissante sur $]-\infty; 1]$ et décroissante sur $[1; +\infty[$.
- 2 La réponse est oui :
Car f est définie sur $\mathbb{R}$; la courbe n'est pas terminée par un crochet ou par un point fixe.
- 3 La réponse est non :
Car la courbe n'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Exercice 17

- 1 on a $f(0) = 2$, car le point $A(0; 2)$ est sur la courbe (C_1) donc $f(0) = 2$.
 - 2 on a $f(-2) = 0$, car le point $B(-2; 0)$ est sur la courbe (C_1) donc $f(-2) = 0$.
 - 3 f n'est pas impaire.
 - 4 La courbe de f n'est pas symétrique par rapport à l'origine du repère.
 - 5 f n'est pas une fonction affine.
 - 6 Car la courbe de f n'est pas une droite.
 - 7 $f: x \mapsto x + 1$ faux.
- Car l'ordonnée à l'origine sur la courbe est 2 ($f(0) = 2$) et non pas 1.

Exercice 18

Il existe plusieurs réponses possibles. Mais en général, on aura une figure qui ressemble à :



Exercice 19

Le cas (a)

1 $D_f = [-4; 5]$

2 Le tableau de variations est le suivant :

x	-4	$\frac{1}{2}$	4	5
f	2	-2	4	3

Le cas (b)

1 $D_f =]-\infty; 5]$

2 Le tableau de variations de f est le suivant :

x	$-\infty$	0	1	5
f	1	1	4	0

Le cas (c)

1 $D_f =]-\infty; 10[$

L'intervalle est ouvert en 10 car le point d'abscisse 10 n'est pas sur la courbe de f .

2 Le tableau de variations de f est le suivant :

x	$-\infty$	2	6	10
f		8	-4	

Le cas (d)

1 f est définie sur $[-4; 1[\cup]1; 4] = [-4; 4]$

(f n'est pas définie en 1 ; mais f est définie en 1).

2 Le tableau de variations de f est le suivant :

x	-4	1	4
f	-2	2	1

Exercice 20

1 Résolution graphique

a. L'équation $f(x) = 0$

La droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) coupe la courbe (C_f) en deux points d'abscisses -2 et $\frac{1}{2}$; donc $S = \{-2; \frac{1}{2}\}$.

b. L'équation $f(x) = -1$

La droite d'équation $y = -1$ coupe la courbe (C_f) en un seul point d'abscisse -1 ; donc $S = \{-1\}$.

c. L'équation $f(x) = 2$

La droite d'équation $y = 2$ coupe (C_f) en trois points d'abscisses -4 ; $\frac{3}{2}$ et 3 ; donc $S = \{-4; \frac{3}{2}; 3\}$.

2 Résolution graphique

a. L'inéquation $f(x) > 0$

On cherche les points de (C_f) où (C_f) se trouve au-dessus de la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) $S = [-4; -2[\cup]\frac{1}{2}; 4]$.

b. L'inéquation $f(x) < 0$

On cherche les points de (C_f) ; où (C_f) est au dessous de l'axe des abscisses $S =]-2; \frac{1}{2}[$.

Exercice 21

1 Tableau de signe de f

D'après le graphique ; la courbe $f(x)$ s'annule en -3 ; 0 et 3.

$f(x) > 0$ c'est-à-dire la courbe de f est au-dessus de l'axe des abscisses.

$f(x) < 0$ c'est-à-dire la courbe de f est en dessous de l'axe des abscisses.

Le tableau de signe de f est le suivant :

x	$-\infty$	-3	0	3	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+	0	-

Tableau de signe de g :

De la même manière ; on aura le tableau de signe de g :

x	$-\infty$	-2	1	3	$+\infty$
$g(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$

Réolvons l'inéquation $f(x)g(x) \geq 0$

Réunissons les deux tableaux de signes, on aura

x	$-\infty$	-3	-2	0	1	3	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$	0
$g(x)$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	0	$-$
$f(x)g(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$

donc : $f(x)g(x) \geq 0$ si et seulement si $x \in [-3; -2] \cup [0; 1] \cup \{3\}$
D'où : $S = [-3; -2] \cup [0; 1] \cup \{3\}$

Exercice 22

a. Comparons $f(-3)$ et $f(-2)$:

D'après le tableau de variations de f ;
on a f est strictement croissante
sur $[-3; 0]$,

$$-3 \in [-3; 0] \text{ et } -2 \in [-3; 0]$$

$$\text{On a : } -3 < -2 \text{ donc } f(-3) < f(-2)$$

b. Comparons $f(\frac{1}{2})$ et $f(1)$:

et 1 et $\frac{1}{2}$ sont deux éléments de $[0; 3]$.
Et la fonction f est strictement
décroissante sur $[0; 3]$.

$$\text{On a : } \frac{1}{2} < 1 \text{ donc : } f(\frac{1}{2}) > f(1)$$

c. Comparons $f(4)$ et $f(5)$:

On a f est strictement croissante sur l'intervalle $[3; 5]$ et les deux éléments 4
et 5 sont dans $[3; 5]$.

$$\text{On a : } 4 < 5 \text{ donc : } f(4) < f(5)$$

Infos :

Si f est croissante alors deux
réels et leurs images sont rangés
dans le même ordre.

Infos :

Si f est décroissante alors deux
réels et leurs images sont rangés
dans des ordres contraires.

Exercice 23

$$f(x) = 2x - 3 ; \quad x \in \mathbb{R}$$

Étudions les variations de f :

soit x_1 et x_2 deux éléments de $\mathbb{R}$ avec $x_1 < x_2$.

$$\text{On a : } x_1 < x_2 \text{ donc : } 2x_1 < 2x_2$$

$$\text{d'où : } 2x_1 - 3 < 2x_2 - 3$$

$$\text{ainsi : } f(x_1) < f(x_2)$$

donc : pour tout x_1 et x_2 de $\mathbb{R}$; si $x_1 < x_2$ alors $f(x_1) < f(x_2)$.

Donc : la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Encadrons $f(a)$

$$\text{On a : } -1 < a < 2 \text{ d'où } f(-1) < f(a) < f(2) \text{ (car } f \text{ est strictement croissante sur } \mathbb{R} \text{).}$$

$$\text{Donc : } -5 < f(a) < 1$$

$$f(x) = -3x + 1 ;$$

Étudions les variations de f sur $\mathbb{R}$:

Soit x_1 et x_2 deux éléments de $\mathbb{R}$ tels que $x_1 < x_2$.

$$\text{On a : } x_1 < x_2 \text{ donc } -3x_1 > -3x_2$$

$$\text{d'où } -3x_1 + 1 > -3x_2 + 2$$

$$\text{ainsi : } f(x_1) > f(x_2)$$

Donc : la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

Encadrons $f(a)$:

$$\text{On a : } 1 < a < 4 \text{ et } f \text{ est strictement décroissante sur } \mathbb{R}.$$

$$\text{donc : } f(4) < f(a) < f(1).$$

$$\text{Ainsi : } -11 < f(a) < -2$$

$$f(x) = x^2 + 2 ; \text{ étudions les variations de } f \text{ sur } [0; +\infty[.$$

Soit x_1 et x_2 deux éléments de $[0; +\infty[$

$$\text{si } x_1 < x_2 \text{ alors } x_1^2 < x_2^2$$

$$\text{d'où : } x_1^2 + 2 < x_2^2 + 2$$

$$\text{ainsi : } f(x_1) < f(x_2)$$

donc, pour tout x_1 et x_2 de $[0; +\infty[$: si $x_1 < x_2$ alors $f(x_1) < f(x_2)$.
Donc la fonction f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

Même méthode :

Soit a et b deux éléments de $[0; +\infty[$ avec $a \neq b$

$$\begin{aligned} f(a) - f(b) &= (a^2 + 2) - (b^2 + 2) \\ &= a^2 - b^2 \\ &= (a - b)(a + b) \end{aligned}$$

comme $a + b > 0$ (car a et b sont dans $[0; +\infty[$ et $a \neq b$)
donc le signe de $f(a) - f(b)$ est celui de $a - b$ sur $[0; +\infty[$

si $a < b$ alors $a - b < 0$

d'où : $f(a) - f(b) < 0$.

Donc : $f(a) < f(b)$.

Ainsi la fonction f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

► Encadrons $f(a)$

On a : $1 < a < 3$ et f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$

donc : $f(1) < f(a) < f(3)$

D'où : $3 < f(a) < 11$

4 $f(x) = 5 - x^2$;

Étudions les variations de f sur $[0; +\infty[$:

Soit a et b deux éléments de $[0; +\infty[$ avec $a < b$

Étudions le signe de $f(a) - f(b)$:

$$\begin{aligned} f(a) - f(b) &= (5 - a^2) - (5 - b^2) \\ &= b^2 - a^2 \\ &= (b - a)(b + a) \end{aligned}$$

Puisque $a + b > 0$ (car a et b deux éléments de $[0; +\infty[$ avec $a \neq b$)
donc le signe de $f(a) - f(b)$ est celui de $b - a$

puisque $a < b$ alors : $b - a > 0$



d'où : $f(a) - f(b) > 0$

donc : $f(a) > f(b)$

On a pour tout a et b de $[0; +\infty[$: si $a < b$ alors $f(a) < f(b)$

La fonction f est strictement décroissante sur $[0; +\infty[$.

► Encadrons $f(a)$

On a : $\sqrt{5} < a < 3$ et f est strictement décroissante sur $[0; +\infty[$
et $\sqrt{5}; 3$ et a sont dans $]-\infty; 0]$.

donc : $f(3) < f(a) < f(\sqrt{5})$ c'est-à-dire $5 - 9 < f(a) < 5 - 3$

d'où : $-4 < f(a) < 2$

Exercice 24

► La monotonie f sur l'intervalle $]-1; +\infty[$

Soit x_1 et x_2 deux éléments de $]-1; +\infty[$ tels que $x_1 < x_2$

On a : $x_1 < x_2$ équivaut à :

$$x_1 + 1 < x_2 + 1$$

Et puisque $x_1 > -1$ on a $x_1 + 1 > 0$

par suite on a : $0 < x_1 + 1 < x_2 + 1$

$$\text{Donc : } \frac{1}{x_1 + 1} > \frac{1}{x_2 + 1}$$

D'où : pour tout x_1 et x_2 de

$]-1; +\infty[$ on a : si $x_1 < x_2$

alors : $f(x_1) > f(x_2)$

Signifie que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle $]-1; +\infty[$.

► La monotonie de f sur l'intervalle et $]-\infty; -1[$

Soit x_1 et x_2 deux éléments de

$]-\infty; -1[$ tel que $x_1 < x_2$

Remarque :

On peut étudier le signe du nombre :

$$T = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$$

tels que x_1 et x_2 de I inclus dans D_f (et $x_1 \neq x_2$)

► Si $T > 0$ pour tout x_1 et x_2 de I , alors f est une fonction strictement croissante sur I .

Si $T < 0$ pour tout x_1 et x_2 de I , alors f est une fonction strictement décroissante sur I .

► Si $T = 0$ pour tout x_1 et x_2 de I , alors f est une fonction constante sur I .

Le réel T est appelé taux de variation de la fonction entre x_1 et x_2 .

On a : $x_1 < x_2 < -1$ équivaut à $x_1 + 1 < x_2 + 1 < 0$
 donc : $\frac{1}{x_1 + 1} > \frac{1}{x_2 + 1}$ c'est-à-dire $f(x_1) > f(x_2)$
 D'où : pour tout x_1 et x_2 de $]-\infty; -1[$ on a :
 Si $x_1 < x_2$ alors $f(x_1) > f(x_2)$, signifie que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle $]-\infty; -1[$.

Exercice 25

Donnons le tableau de variations de la fonction f
 Le tableau de variations de f est le suivant :

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
f		2	-1	

Exercice 26

$$f(x) = \frac{x+1}{x-1}$$

1 Déterminons l'ensemble de définition D_f :

$$\begin{aligned} D_f &= \{x \in \mathbb{R} / x-1 \neq 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} / x \neq 1\} \\ &= \mathbb{R} - \{1\} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } D_f =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$$

2 Montrons que pour tout $x \neq 1$ on a : $f(x) = 1 + \frac{2}{x-1}$

Soit $x \neq 1$

$$\text{On a : } 1 + \frac{2}{x-1} = \frac{x-1+2}{x-1} = \frac{x+1}{x-1} = f(x)$$

$$\text{Donc : pour tout } x \neq 1 : f(x) = 1 + \frac{2}{x-1}$$

3 Étudions les variations de f sur $]-\infty; 1[$ et sur $]1; +\infty[$

Soit a et b deux réels de $]1; +\infty[$

$$\text{Si } a < b \text{ alors } a-1 < b-1$$

$$\text{D'où : } \frac{1}{a-1} > \frac{1}{b-1} \text{ (car } a-1 > 0 \text{ et } b-1 > 0 \text{)}$$

$$\text{Donc : } \frac{2}{a-1} > \frac{2}{b-1}$$

$$\text{D'où : } 1 + \frac{2}{a-1} > 1 + \frac{2}{b-1}$$

$$\text{Alors : } f(a) > f(b)$$

$$\text{Donc si } a < b \text{ alors } f(a) > f(b)$$

La fonction f est strictement décroissante sur $]1; +\infty[$

Soit a et b deux éléments de $]-\infty; 1[$

$$\text{Si } a < b \text{ alors } a-1 < b-1$$

$$\text{D'où : } \frac{1}{a-1} > \frac{1}{b-1} \text{ (car } a-1 < 0 \text{ et } b-1 < 0 \text{ ; ils ont le même signe.)}$$

$$\text{d'où : } \frac{2}{a-1} > \frac{2}{b-1}$$

$$\text{ainsi : } 1 + \frac{2}{a-1} > 1 + \frac{2}{b-1}$$

$$\text{donc : } f(a) > f(b)$$

$$\text{On a : si } a < b \text{ alors } f(a) > f(b)$$

La fonction f est strictement décroissante sur $]-\infty; 1[$

Exercice 27

1 Montrons que pour tout x de $\mathbb{R}$; $g(x) = (x+2)^2 - 5$

$$\begin{aligned} \text{Soit } x \in \mathbb{R} ; \text{ on a : } (x+2)^2 - 5 &= x^2 + 4x + 4 - 5 \\ &= x^2 + 4x - 1 \\ &= g(x) \end{aligned}$$

2 Étudions les variations de g sur $[-2; +\infty[$ et $]-\infty; -2]$

Soit a et b deux réels de $[-2; +\infty[$ tels que $a < b$

$$\text{Si } a < b \text{ alors } a+2 < b+2 \text{ (} a+2 \text{ et } b+2 \text{ sont positifs ou nuls)}$$

$$\text{d'où : } (a+2)^2 < (b+2)^2 \text{ (la fonction } x \mapsto x^2 \text{ est strictement croissante sur } \mathbb{R}^+)$$

$$\text{ainsi : } (a+2)^2 - 5 < (b+2)^2 - 5$$

$$\text{d'où : } g(a) < g(b).$$

$$\text{On a : si } a < b \text{ alors } g(a) < g(b)$$

La fonction g est strictement croissante sur $[-2; +\infty[$

Soit a et b deux éléments de $]-\infty; -2]$

Si $a < b$ alors $a+2 < b+2$ ($a+2 \leq 0$ et $b+2 \leq 0$ et la fonction $x \mapsto x^2$ est strictement décroissante sur $]-\infty; 0]$).

d'où : $(a+2)^2 > (b+2)^2$

ainsi : $(a+2)^2 - 5 > (b+2)^2 - 5$.

Donc : $g(a) > g(b)$

La fonction g est strictement décroissante sur $]-\infty; -2]$

Conclusion : g est strictement croissante sur $[-2; +\infty[$ et strictement décroissante sur $]-\infty; -2]$.

Exercice 28

Soit x_1 et x_2 deux réels de $\mathbb{R} - \{2\}$, avec $x_1 \neq x_2$

$$\begin{aligned} \text{On a : } f(x_1) - f(x_2) &= \frac{x_1 - 1}{x_1 - 2} - \frac{x_2 - 1}{x_2 - 2} \\ &= \frac{(x_1 - 1)(x_2 - 2) - (x_2 - 1)(x_1 - 2)}{(x_1 - 2)(x_2 - 2)} \\ &= \frac{(x_1 x_2 - 2x_1 - x_2 + 2) - (x_1 x_2 - 2x_2 - x_1 + 2)}{(x_1 - 2)(x_2 - 2)} \\ &= \frac{x_1 x_2 - 2x_1 - x_2 + 2 - x_1 x_2 + 2x_2 + x_1 - 2}{(x_1 - 2)(x_2 - 2)} \\ &= \frac{-x_1 + x_2}{(x_1 - 2)(x_2 - 2)} \\ &= \frac{-(x_1 - x_2)}{(x_1 - 2)(x_2 - 2)} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } f(x_1) - f(x_2) = \frac{-(x_1 - x_2)}{(x_1 - 2)(x_2 - 2)}$$

$$\text{D'où : } \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{-1}{(x_1 - 2)(x_2 - 2)}$$

b. Variations de f

Sur $]2; +\infty[$: si $x_1 > 2$ et $x_2 > 2$ alors $x_1 - 2 > 0$ et $x_2 - 2 > 0$

D'où : $(x_1 - 2)(x_2 - 2) > 0$

$$\text{Ainsi : } \frac{1}{(x_1 - 2)(x_2 - 2)} > 0$$

$$\text{donc : } \frac{-1}{(x_1 - 2)(x_2 - 2)} < 0.$$

$$\text{D'où : } \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < 0.$$

Donc : f est strictement décroissante sur $]2; +\infty[$

Sur $]-\infty; 2[$

Soit x_1 et x_2 de $]-\infty; 2[$

On a : $x_1 < 2$ et $x_2 < 2$ alors : $x_1 - 2 < 0$ et $x_2 - 2 < 0$

ainsi : $(x_1 - 2)(x_2 - 2) > 0$

par suite : $\frac{1}{(x_1 - 2)(x_2 - 2)} > 0$

$$\text{donc : } \frac{-1}{(x_1 - 2)(x_2 - 2)} < 0.$$

$$\text{Ainsi : } \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < 0.$$

D'où f est strictement décroissante sur $]-\infty; 2[$

Exercice 29

1 L'ensemble de définition de f et g est : $[0; 24]$

2 a. Méthode : Pour lire l'image d'un réel x sur la représentation graphique ou la courbe de la fonction f , on détermine le point M de cette courbe ayant pour abscisse x alors l'ordonnée de ce point est $f(x)$

t	0	4	7	23
$f(t)$	2	-2	2	4

t	0	5	7	23
$g(t)$	4	2	2	4

b. On a : $f(7) = g(7) = 2$ et $f(23) = g(23) = 4$

Donc : les deux représentations graphiques des fonctions f et g se coupent en deux points : $A(7; 2)$ et $B(23; 4)$

3 Méthode : Pour lire les antécédents d'un nombre réel c , à partir de la courbe d'une fonction numérique f , on trace la droite d'équation $y = c$, puis on détermine les points d'intersection de cette droite avec la courbe de la fonction f , les abscisses des points d'intersection sont les antécédents du nombre c par la fonction f .

Donc : $f(8) = 6$ et $f(22) = 6$

Exercice 30

1. Soit x un élément de $\mathbb{R}$, on a :

$$x^2 + 2x + 3 = (x^2 + 2x + 1) + 2 = (x+1)^2 + 2$$

Donc : pour tout x de $\mathbb{R}$ on a : $x^2 + 2x + 3 = (x+1)^2 + 2$

2. Dédution

Soit x un élément de $\mathbb{R}$.

Puisque $(x+1)^2 \geq 0$ alors $(x+1)^2 + 2 \geq 2$

c'est-à-dire $f(x) \geq 2$

donc : $f(x) \geq 2$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

Et on a $f(-1) = 2$, donc 2 est la valeur minimale de la fonction sur $\mathbb{R}$ au point -1.

Exercice 31

1. Sur l'intervalle $[-3; 4]$ la valeur maximale de la fonction f est 3, car $f(x) \leq 3$ pour tout x de $[-3; 4]$ et $f(-2) = 3$.

2. Sur l'intervalle $[0; 4]$ la valeur minimale de la fonction f est -2, car $f(x) \geq -2$ pour tout x de $[0; 4]$ et $f(1) = -2$.

7 La parabole

1. Courbe de $x \mapsto ax^2$; $a \neq 0$

On considère la fonction numérique f d'une variable réelle x définie par : $f(x) = ax^2$ ($a \neq 0$)

$a > 0$

► (C_f) la courbe de f est une parabole de sommet $O(0; 0)$

► Tableau de variations de f

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f		$\searrow 0 \nearrow$	

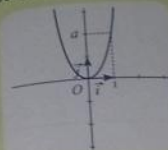
$a < 0$

► (C_f) la courbe de f est une parabole de sommet $O(0; 0)$

► Tableau de variations de f

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f		$\nearrow 0 \searrow$	

Courbe de f



► L'axe des ordonnées est un axe de symétrie.

Courbe de f



► L'axe des ordonnées est un axe de symétrie.

2. Courbe de $f: x \mapsto ax^2 + bx + c$; $a \neq 0$

Il existe deux réels α et β tels que pour tout x de $\mathbb{R}$: $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$

► Courbe de f est une parabole de sommet $\Omega(\alpha; \beta)$

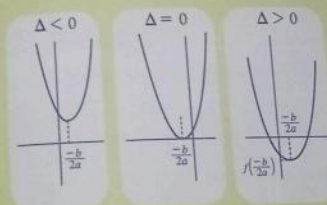
► L'axe de symétrie est la droite (D) d'équation $x = \frac{-b}{2a} = \alpha$

► Tableau de variations de f

$a > 0$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
f		$\searrow \beta \nearrow$	

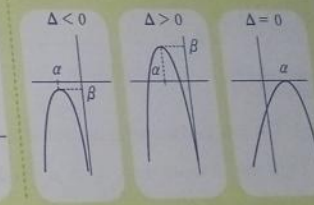
► Courbe : ($\Delta = b^2 - 4ac$)



$a < 0$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
f		$\nearrow \beta \searrow$	

► Courbe : ($\Delta = b^2 - 4ac$)



► La courbe de f est l'image de la parabole d'équation $y = ax^2$ par la translation de vecteur $\alpha \vec{i} + \beta \vec{j}$

Remarque :

$$\begin{cases} \alpha = -\frac{b}{2a} \\ \beta = f\left(-\frac{b}{2a}\right) \end{cases}$$

Exercices

Exercice 32 Les variations de la fonction $x \mapsto ax^2 + \beta$ ($a \neq 0$)

Déterminer les variations de la fonction $f: x \mapsto -x^2 + 5$ sur les deux intervalles $]-\infty; 0]$ et $[0; +\infty[$.

Exercice 33 Construction de la courbe de la fonction $x \mapsto ax^2 + \beta$

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -3x^2 + 4$

- 1 Tracer la courbe de la fonction f .
- 2 Déduire le tableau de variations de f .

Exercice 34

Construire la courbe de la fonction f dans chacun des cas suivants:

- 1 $f(x) = x^2$
- 2 $f(x) = x^2 - 1$
- 3 $f(x) = x^2 + 2$

Exercice 35

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2 + 4x + 1$

- 1 Déterminer deux réels α et β tel que pour tout x de $\mathbb{R}$

$$f(x) = (x - \alpha)^2 + \beta.$$

- 2 Montrer que f admet une valeur minimale sur $\mathbb{R}$ que l'on déterminera.



Exercice 36

Soit f une fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2 + 2x + 3$.

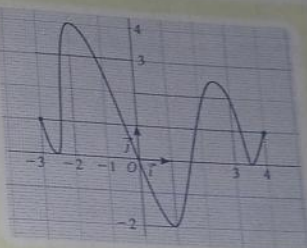
- 1 Écrire le trinôme du second degré $x^2 + 2x + 3$ sous la forme canonique.
- 2 En déduire que le nombre 2 est la valeur minimale de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 37

La courbe suivante représente une fonction f définie sur l'intervalle $[-3; 4]$. par lecture graphique,

- 1 Déterminer la valeur maximale de la fonction f sur l'intervalle $[-3; 4]$.

- 2 Déterminer la valeur minimale de la fonction f sur l'intervalle $[0; 4]$.



Exercice 38

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -x^2 + 3x - 1$

- 1 Déterminer deux réels α et β tel que pour tout x de $\mathbb{R}$;
 $f(x) = -(x + \alpha)^2 + \beta$
- 2 En déduire que f admet un minimum sur $\mathbb{R}$.

Exercice 39

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par:

$$f(x) = 4x^2 - 8x + 3$$

- 1 a. Soit a et b deux éléments de $\mathbb{R}$; tel que $a \neq b$; calculer $\frac{f(a) - f(b)}{a - b}$.
- b. Étudier les variations de f sur $[1; +\infty[$ et sur $]-\infty; 1]$.
- c. Dresser le tableau de variations de f .

- 2 Soit (C_f) la courbe de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- Déterminer l'intersection de la courbe (C_f) avec l'axe des abscisses.
- Déterminer l'intersection de la courbe (C_f) avec l'axe des ordonnées.
- Compléter le tableau :

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

- Construire (C_f) .

Exercice 40 Représentation graphique et variations de la fonction :

$$x \mapsto ax^2 + bx + c$$

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -x^2 + 4x + 5$.

- Construire (C_f) dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
- Déduire le tableau de variations de f .

Exercice 41 Un autre exemple

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{2}x^3 - 3x + \frac{11}{2}$$

- Donner le tableau de variations de f .
- Tracer la courbe de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Exercice 42

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{3}{2}x^2$, et soit (C_f) sa courbe dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- Donner le tableau de variations de f .
- Tracer C_f .

Exercice 43 La résolution graphique d'une équation et d'une inéquation.

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

On considère la parabole (P) d'équation $y = x^2$ et la droite (D) d'équation : $y = 2x$.

- Représenter (P) et (D) dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
- Résoudre graphiquement dans $\mathbb{R}$.

$$a. x^2 = 2x ; \quad b. x^2 \leq 2x$$

- Retrouver algébriquement les résultats précédents.

Exercice 44

Soit f le fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x^2 - x + 1$

- Soit a et b deux éléments de $\mathbb{R}$; factoriser $f(a) - f(b)$

- Montrer que si $a > b \geq \frac{1}{4}$ alors $f(b) < f(a)$.
- Montrer que si $a < b \leq \frac{1}{4}$ alors $f(a) > f(b)$.
- Déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.

- Tracer la courbe représentative de la fonction f .

Solutions

Exercice 32

Les variations de f sur $]-\infty; 0]$

Soit a et b deux éléments de $]-\infty; 0]$ tels que $a < b$

Comparons $f(a)$ et $f(b)$:

On a : $a < b \leq 0$ alors $a^2 > b^2$

(car la fonction $x \mapsto x^2$ est strictement décroissante sur $]-\infty; 0]$)

d'où : $-a^2 < -b^2$ (car $-1 < 0$) par suite $-a^2 + 5 < -b^2 + 5$ signifie que :

$$f(a) < f(b).$$

Donc : La fonction f est strictement croissante sur $]-\infty; 0]$.

Les variations de f sur $[0; +\infty[$

Soit a et b deux éléments de $[0; +\infty[$ tels que $a < b$

Comparons $f(a)$ et $f(b)$:

On a : $0 \leq a < b$ donc : $a^2 < b^2$

(car la fonction $x \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $[0; +\infty[$)

d'où : $-a^2 > -b^2$ (Car $-1 < 0$) par suite $-a^2 + 5 > -b^2 + 5$ signifie que :

$$f(a) > f(b)$$

Donc : la fonction f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f		$f(0) = 5$	

Exercice 33

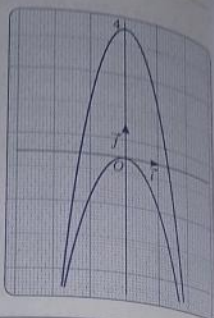
1 On a : $f(x) = -3x^2 + 4$

On obtient (C_f) la courbe de la fonction à partir du parabole (P) d'équation $y = -3x^2$, en utilisant la translation de vecteur $-4\vec{j}$

Donc : (C_f) est la parabole du sommet le point $S(0; 4)$ et d'axe de symétrie $(D) : x = 0$

2 Dédution du tableau de variations de f .
À partir de la représentation graphique de la fonction f , on a le tableau suivant :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f		4	



Exercice 34

1 $f: x \mapsto x^2$

La courbe de f est une parabole ; $f(x)$ s'écrit sous la forme ax^2 avec $(a = 1)$; on a $a > 0$

Le tableau de variations de f est le suivant :

Le sommet de la parabole est $O(0; 0)$

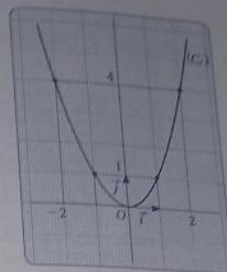
x	$-\infty$	0	$+\infty$
f		0	

son axe de symétrie est l'axe des ordonnées (la droite d'équation $x = 0$)

Tableau des valeurs :

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	4	1	0	1	4

Curve:



2 $f: x \mapsto x^2 - 1$

On a : $f(x)$ s'écrit sous la forme $ax^2 + bx + c$:

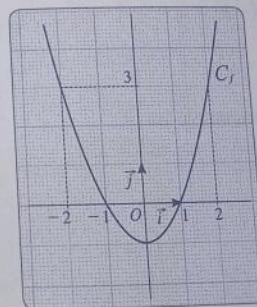
$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = -1 \end{cases} \text{ ou encore } a(x-0)^2 + (-1) \quad \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = -1 \end{cases}$$

La courbe de f est une parabole de sommet $\Omega(0; -1) = \Omega(\alpha; \beta)$
($a > 0$) le tableau de variations de f est le suivant :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f		-1	

Tableau des valeurs :

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	3	0	-1	0	3



Remarque:

Remarque : qu'ici f est une fonction paire donc :

$$\begin{cases} f(-1) = f(1) \\ f(-2) = f(2) \end{cases}$$

La courbe de f est une parabole ayant l'axe d'équation $x = \frac{-b}{2a} = 0$
Comme axe de symétrie

Remarque:

(C_f) La courbe de f coupe l'axe des abscisses en deux points $A(1; 0)$; et $B(-1; 0)$

3 Montrons que f admet un minimum
Soit $x \in \mathbb{R}$, on a : $(x - \frac{3}{2})^2 \geq 0$; donc : $-(x - \frac{3}{2})^2 \leq 0$

$$\text{d'où : } \frac{5}{4} - (x - \frac{3}{2})^2 \leq \frac{5}{4}$$

$$\text{donc : } f(x) \leq \frac{5}{4}$$

si $f(x) = a(x - a)^2 + \beta$; $a < 0$
Alors f admet un maximum qui est $f(a) = \beta$
si $f(x) = a(x - a)^2 + \beta$; $a > 0$
Alors f admet un minimum qui est $f(a) = \beta$

or $f(\frac{3}{2}) = \frac{5}{4}$ d'où pour tout x de $\mathbb{R}$; $f(x) \leq f(\frac{3}{2})$
Donc : f admet un maximum qui est $f(\frac{3}{2})$

Exercice 38

1 a. Calculons $\frac{f(a) - f(b)}{a - b}$

Soit a et b deux éléments distincts de $\mathbb{R}$; on a :

$$\begin{aligned} f(a) - f(b) &= (4a^2 - 8a + 3) - (4b^2 - 8b + 3) \\ &= 4a^2 - 4b^2 - 8a + 8b \\ &= 4(a^2 - b^2) - 8(a - b) \\ &= 4(a - b)(a + b) - 8(a - b) \\ &= 4(a - b)(a + b - 2) \end{aligned}$$

Puisque $a \neq b$ alors $\frac{f(a) - f(b)}{a - b} = 4(a + b - 2)$

b. Étudions les variations de f sur $[1; +\infty[$ et $]-\infty; 1]$

soit a et b deux éléments de $[1; +\infty[$ tels que $a \neq b$

$$\frac{f(a) - f(b)}{a - b} = 4(a + b) - 8$$

On a : $\begin{cases} a \geq 1 \\ b \geq 1 \end{cases}$ donc : $a + b \geq 2$

d'où : $(a + b) - 2 \geq 0$

par suite $4((a + b) - 2) \geq 0$

$$\text{donc : } \frac{f(a) - f(b)}{a - b} \geq 0$$

donc f est croissante sur $[1; +\infty[$

Étudions les variations de f sur $]-\infty; 1]$

Soit a et b deux éléments de $]-\infty; 1]$ tels que $a \neq b$:

$$\frac{f(a) - f(b)}{a - b} = 4((a + b) - 2)$$

On a : $a \leq 1$ et $b \leq 1$ donc $a + b \leq 2$.

D'où : $(a + b) - 2 \leq 0$ ainsi : $4((a + b) - 2) \leq 0$ donc : $\frac{f(a) - f(b)}{a - b} \leq 0$.
La fonction f est décroissante sur $]-\infty; 1]$.

c. Dressons le tableau de variations de f .

On a le tableau suivant :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
f		$f(1)$	

$$f(1) = 4 - 8 + 3 = -1$$

2 a. L'intersection de (C_f) avec l'axe des abscisses :

Il s'agit de résoudre l'équation : $f(x) = 0$

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = 0 \text{ équivaut } 4x^2 - 8x + 3 = 0$$

On a : $a = 4$; $b = -8$; $c = 3$

$$\text{Le discriminant } \Delta = b^2 - 4ac = (-8)^2 - 4(4)(3) = 16$$

On a $\Delta > 0$ donc l'équation admet deux solutions qui sont :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{8 - \sqrt{16}}{2 \times 4} = \frac{8 - 4}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{8 + 4}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

Donc la courbe (C_f) coupe l'axe des abscisses en deux points : $A(\frac{1}{2}; 0)$ et $B(\frac{3}{2}; 0)$

b. Déterminons l'intersection de (C_f) avec l'axe des ordonnées.

Il s'agit de calculer $f(0)$.

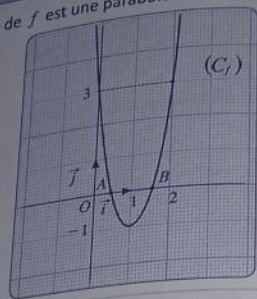
$$\text{On a : } f(0) = 3$$

d'où (C_f) la courbe de f coupe l'axe des ordonnées au point $C(0; 3)$

3 a. Complétons le tableau :

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	35	15	3	-1	3

b. (C_f) la courbe de f est une parabole de sommet $S(1;1)$



Exercice 40

1 Construction de la courbe (C_f)

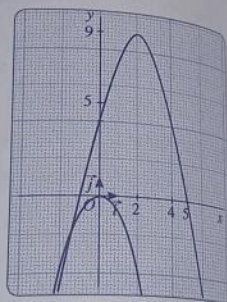
Écriture de $f(x)$ sous la forme canonique pour tout x de $\mathbb{R}$ on a :

$$f(x) = -x^2 + 4x + 5 = -(x^2 - 4x) + 5 \\ = -((x-2)^2 - 4) + 5 = -(x-2)^2 + 9$$

Soit la parabole (P) d'équation $y = -x^2$

$$\text{On a : } f(x) = -(x-2)^2 + 9$$

Donc la courbe (C_f) est l'image de (P) par la translation de vecteur $2\vec{i} + 9\vec{j}$.



2 Tableau de variations de f

On déduit le tableau de variations de f à partir du graphique :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
f		9	

Exercice 41

1 Tableau de variations de f

Écriture de $f(x)$ sous la forme canonique :

$$\text{pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}, \text{ on a : } f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{11}{2} = \frac{1}{2}(x-3)^2 + 1$$

$$\text{on a : } a = \frac{1}{2} (a > 0)$$

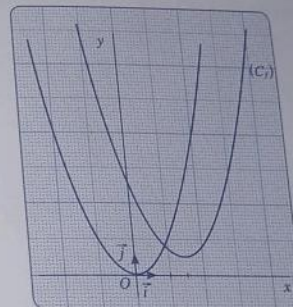
donc le tableau de variations de f est le suivant :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
f		1	

2 Construction de la courbe de f

$$\text{On a : } f(x) = \frac{1}{2}(x-3)^2 + 1$$

Donc on obtient la courbe (C_f) à partir la parabole (P) d'équation $y = \frac{1}{2}x^2$, en utilisant la translation de vecteur $3\vec{i} + \vec{j}$



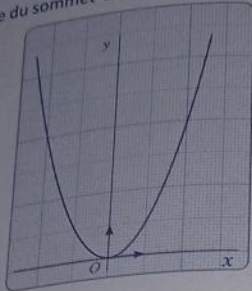
Exercice 42

1 On a : $f(x) = \frac{3}{2}x^2$ pour tout x , alors $a = \frac{3}{2} (a > 0)$

Donc le tableau de variations de f est :

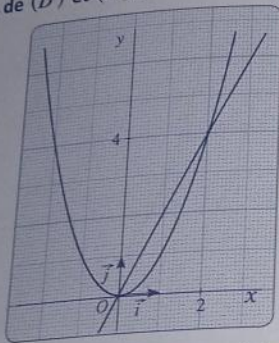
x	$-\infty$	0	$+\infty$
f		0	

2 La représentation de (C_r) .
 (C_r) est une parabole du sommet O et d'axe de symétrie l'axe des ordonnées.



Exercice 43

1 La représentation de (D) et (P) :



2 a. Les solutions de l'équation $x^2 = 2x$ sont les abscisses des points d'intersection de (P) et (D) ,

et d'après le graphique, les solutions de l'équation $x^2 = 2x$ qui sont : 0 et 2.

Donc l'ensemble des solutions est : $S = \{0; 2\}$

b. Les solutions de l'inéquation $x^2 \leq 2x$ sont les abscisses des points de (P) pour les-quels la droite (D) se trouve au-dessus de la parabole (P) :

Graphiquement $S = [0; 2]$



3 a. On a : $x^2 = 2x$ équivaut à $x(x-2) = 0$
 équivaut à $x = 0$ ou $x = 2$

Donc : $S = \{0; 2\}$

b. On a : $x^2 \leq 2x$ équivaut à $x(x-2) \leq 0$

Tableau de signe de $x(x-2)$ est:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$x^2 - 2x$	+	0	-	0	+

Donc : $S = [0; 2]$

Exercice 44

1 On factorise $f(a) - f(b)$

$$\begin{aligned} \text{Soit } a \text{ et } b \text{ deux réels; } f(a) - f(b) &= (2a^2 - a + 1) - (2b^2 - b + 1) \\ &= 2a^2 - 2b^2 - a + b + 1 - 1 \\ &= 2(a-b)(a+b) - (a-b) \\ &= (a-b)(2(a+b) - 1) \end{aligned}$$

Donc : $f(a) - f(b) = (a-b)(2(a+b) - 1)$ pour tout a et b de $\mathbb{R}$

2 a. Montrons que si $a > b \geq \frac{1}{4}$ alors $f(b) > f(a)$

Soit $a > b$ donc $a - b > 0$ (1)

On a : $\left. \begin{array}{l} a \geq \frac{1}{4} \\ b \geq \frac{1}{4} \end{array} \right\} \text{ donc : } a + b > \frac{1}{2} \text{ (car } a > b \geq \frac{1}{4})$

d'où : $2(a+b) > 1$

$2(a+b) - 1 > 0$ (2)

d'après (1) et (2) on a : $(a-b)(2(a+b) - 1) > 0$

d'où : $f(a) - f(b) > 0$.

Ainsi : $f(a) > f(b)$

b. Montrons que si $a < b \leq \frac{1}{4}$ alors $f(b) > f(a)$

Soit a et b deux éléments de $]-\infty; \frac{1}{4}]$

On a : $a < b$ donc $a - b < 0$ (1)

$a < b \leq \frac{1}{4}$ Donc: $a < \frac{1}{4}$ et $b \leq \frac{1}{4}$

d'où: $a + b < \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$

par suite: $2(a+b) < 1$

$2(a+b) - 1 < 0$ (2)

d'après (1) et (2) on a: $(a-b)(2(a+b)-1) > 0$

Donc: $f(a) - f(b) > 0$ ainsi: $f(a) > f(b)$

c. Variations de f

sur $[\frac{1}{4}; +\infty[$: $a > b$ implique $f(a) > f(b)$

D'où f est strictement croissante sur $[\frac{1}{4}; +\infty[$

sur $]-\infty; \frac{1}{4}]$: $a < b$ implique $f(a) > f(b)$

D'où f est strictement décroissante sur $]-\infty; \frac{1}{4}]$

Le tableau de variations de f est le suivant:

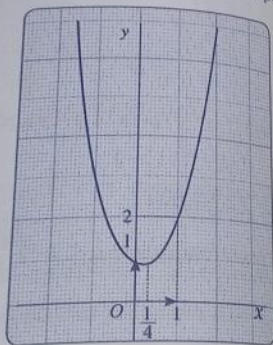
x	$-\infty$	$\frac{1}{4}$	$+\infty$
f		$\frac{7}{8}$	

$$f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{7}{8}$$

5 La courbe de f

La courbe de f est une parabole de sommet $S\left(\frac{1}{4}; \frac{7}{8}\right)$ passant par les points $A(-1; 4)$; $B(0; 1)$; $C(1; 2)$ car:

x	-1	0	1
$f(x)$	4	1	2



8 L'hyperbole

1. Courbe de $x \mapsto \frac{a}{x}$; $a \neq 0$

Cas $f: x \mapsto \frac{a}{x}$; $a \neq 0$

On considère la fonction $f: x \mapsto \frac{a}{x}$ avec $a \neq 0$ et soit (H) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$

$a > 0$

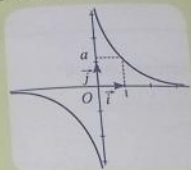
(H) est une hyperbole de centre $O(0; 0)$

Le point $O(0; 0)$ est un centre de symétrie de (H)

Le tableau de variations de f

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f			

Courbe de f



$a < 0$

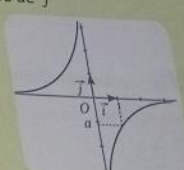
(H) est une hyperbole de centre $O(0; 0)$

Le point $O(0; 0)$ est un centre de symétrie de (H)

Le tableau de variations de f

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f			

Courbe de f



2. Cas $f: x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ avec $ad-bc \neq 0$ et $c \neq 0$

Il existe des réels α et β et k tels que: $f(x) = \beta + \frac{k}{x+\alpha}$

La courbe de f est une hyperbole de centre $\Omega\left(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c}\right) = (-\alpha, \beta)$

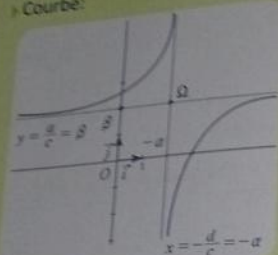
Les deux droites d'équations $x = -\frac{d}{c}$ et $y = \frac{a}{c}$ (c'est-à-dire $x = -\alpha$ et $y = \beta$) sont les asymptotes de (C_f)

La courbe de f est l'image de l'hyperbole (H) d'équation $y = \frac{k}{x}$ par la translation de vecteur $-\alpha\vec{i} + \beta\vec{j}$

$(k < 0)$
 $f(x) = \beta + \frac{k}{x + \alpha} \quad (ad - bc > 0)$

x	$-\infty$	$-\frac{d}{c}$	$+\infty$
f			

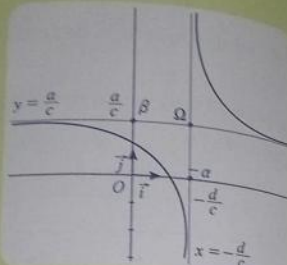
Courbe:



$(k > 0)$
 $f(x) = \beta + \frac{k}{x + \alpha} \quad (ad - bc < 0)$

x	$-\infty$	$-\frac{d}{c}$	$+\infty$
f			

Courbe:



Exercices

Exercice 45 La forme réduite d'une fonction homographique

Écrire sous la forme réduite $f(x)$ dans chacun des cas suivants :

1 $f(x) = \frac{2x+1}{x+3}$

2 $f(x) = \frac{3x-1}{2x+1}$

Exercice 46 Variations et courbe d'une fonction homographique

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R} - \{1\}$ par :

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$$

1 Écrire $f(x)$ sous la forme réduite et donner le tableau de variations de f .

2 Tracer la courbe de la fonction f .

Exercice 47 Fonction $x \mapsto \frac{a}{x}$; $(a \neq 0)$

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $f(x) = \frac{1}{x}$ et (C_f) sa représentation graphique dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et (D) la droite d'équation $y = 2$.

- 1 Représenter (C_f) et (D) et déterminer leur points d'intersection.
- 2 Résoudre graphiquement : $0 < \frac{1}{x} < 2$

Exercice 48 Résolution graphique d'une inéquation.

On considère l'hyperbole (H) d'équation $y = \frac{2}{x}$ et la droite (D) d'équation $y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$ dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 1 Déterminer l'intersection de (H) et (D) .
- 2 Résoudre graphiquement l'inéquation : $\frac{1}{2}x - \frac{3}{2} \leq \frac{2}{x}$.

Solutions

Exercice 45

infos:

Toute expression de la forme $\frac{ax+b}{cx+d}$ tels que :

$c \neq 0$, $x \neq -\frac{d}{c}$ et $ad - bc \neq 0$, on peut l'écrire sous la forme $\beta + \frac{k}{x + \alpha}$ et nommée la forme réduite de l'expression.

1 La forme réduite de $f(x) = \frac{2x+1}{x+3}$ et $x \neq -3$.

Méthode 1:

On effectue la division euclidienne de $2x+1$ par $x+3$

$$\begin{array}{r} 2x+1 \quad | \quad x+3 \\ -2x-6 \\ \hline -5 \end{array}$$

donc : $2x+1 = 2(x+3) - 5$

D'où : $f(x) = 2 - \frac{5}{x+3}$ (car $x \neq -3$)

3 La forme réduite de $f(x) = \frac{3x-1}{2x+1}$ et $x \neq -\frac{1}{2}$

Méthode 2:

$$\text{On a: } \frac{3x-1}{2x+1} = \frac{3(x+\frac{1}{2}) - \frac{3}{2} - 1}{2(x+\frac{1}{2})} = \frac{3}{2} - \frac{\frac{5}{2}}{2(x+\frac{1}{2})}$$

$$\text{Donc: } f(x) = \frac{3}{2} - \frac{\frac{5}{4}}{x+\frac{1}{2}}$$

Exercice 46

1 La forme réduite et le tableau de variations

$$\text{Pour tout } x \text{ de } \mathbb{R} - \{1\} \text{ on a: } f(x) = \frac{2x+1}{x-1} = \frac{2(x-1)+3}{x-1} = 2 + \frac{3}{x-1}$$

Puisque $k=3$ alors le tableau de variations de f est le suivant :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
f			

2 Construction de la courbe de f .

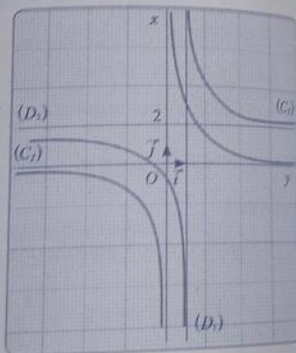
On a pour tout x de $\mathbb{R} - \{1\}$:

$$f(x) = 2 + \frac{3}{x-1}$$

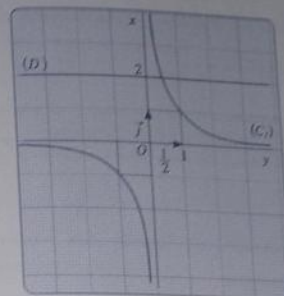
Donc (C_f) est l'image de la hyperbole

(H) d'équation $y = \frac{3}{x}$ par la translation de vecteur $\vec{i} + 2\vec{j}$.

(C_f) est une hyperbole de centre $S(1;2)$ et ses asymptotes $(D_1): x=1$ et $(D_2): y=2$



Exercice 47



(D) et (C_f) se coupe au point A d'abscisses $\frac{1}{2}$.

2 Les solutions de l'inéquation double $0 < \frac{1}{x} < 2$ sont les abscisses positives des points de la courbe (C_f) pour lesquels la droite (D) se trouve au-dessus de (C_f) .

Donc l'ensemble des solutions est : $S =]\frac{1}{2}; +\infty[$

Exercice 48

1 On a : $M(x;y)$ un point d'intersection de (H) et (D)

si et seulement si : $\frac{1}{2}x - \frac{2}{3} = \frac{2}{x}$ et $x \neq 0$.

Soit x de $\mathbb{R}^*$ on a :

$$\frac{1}{2}x - \frac{2}{3} = \frac{2}{x} \text{ équivaut à } \frac{x-3}{2} = \frac{2}{x}$$

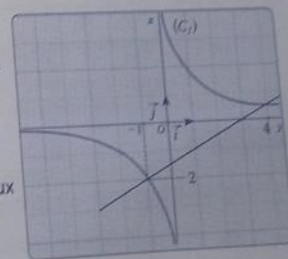
$$\text{équivaut à } x^2 - 3x = 4$$

$$\text{équivaut à } x^2 - 3x - 4 = 0$$

Les solutions de cette équation sont :

-1 et 4

Donc (H) et (D) se coupent en deux points $A(4; \frac{1}{2})$ et $B(-1; -2)$.

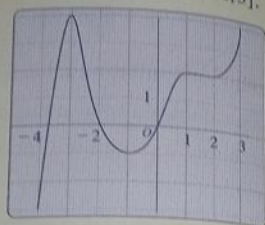


Les solutions de l'inéquation $\frac{1}{2}x - \frac{3}{2} \leq \frac{2}{x}$ sont les abscisses des points de la courbe (H) pour lesquels la courbe (H) se trouve au-dessus de la droite (D).
Donc: $S =]-\infty; -1] \cup]0; 4]$

Exercices de synthèse

Exercice 49

Soit (C) la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-4; 3]$.
A l'aide du lecture graphique :



1 Compléter le tableau de valeurs suivant:

x	-4	-3	-2	-1	0	1	1,3	2	3
f(x)									

2 Quels sont les antécédents de 4 (les éléments qui ont pour image 4)

3 Dresser le tableau de variations de f

4 Soit a et b deux éléments de $[-4; 3]$ tels que $a < b$

Comparer: $f(a)$ et $f(b)$ dans chacun des cas suivants

i. a et b appartiennent à $[-4; -3]$

ii. a et b appartiennent à $[-3; -1]$

iii. a et b appartiennent à $[-1; 1]$

Exercice 50

On considère la fonction numérique f définie par: $f(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$

1 a. Déterminer D_f l'ensemble de définition de la fonction f

b. Étudier la partie de la fonction f .

2 Montrer que pour tout x de D_f on a: $f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)$.

3 Soit a et b deux éléments distincts de D_f .

Montrer que: $f(a) - f(b) = (a^2 - b^2)\left(1 - \frac{1}{a^2 b^2}\right)$

4 a. Montrer que la fonction f est strictement croissante sur $[1; +\infty[$

b. En utilisant la question 2); déduire que f est strictement décroissante sur l'intervalle $]0; 1]$

c. En utilisant la parité de la fonction f ; montrer que f est strictement décroissante sur $]-\infty; -1]$ et strictement croissante sur $[-1; 0[$

d. Donner le tableau de variations de f

Exercice 51

On considère les deux fonctions numériques f et g définies par: $f(x) = x^2 + 2$ et $g(x) = \frac{3}{x}$ et soit (C) et (C') leurs courbes respectivement dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1 a. Dresser le tableau de variations de la fonction f .

b. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation: $f(x) = 3x$.

2 a. Dresser le tableau de variations de la fonction g .

b. Déterminer les points d'intersections des deux courbes (C) et (C').

3 a. Construire dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ la droite (Δ) d'équation: $y = 3x$, (C) et (C').

b. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes:

$$1 \quad x^2 + 2 \leq 3x; \quad 2 \quad \begin{cases} \frac{3}{x} \geq 3x; \\ x > 0 \end{cases} \quad 3 \quad x^2 + 2 \geq \frac{3}{x}$$

4 Soit h la fonction numérique définie par: $h(x) = x^2 + 2 - \frac{3}{x}$
Étudier la monotonie de la fonction h sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

Exercice 52

Une fourmi se déplace sur un terrain de la forme d'un rectangle de dimensions:

$AB = 4$ et $AD = 3$, elle suit la trajectoire: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$.

Lorsque la fourmi arrive au point M , elle a parcouru une distance x

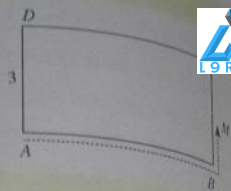
(le point départ A).
On désigne par $f(x)$ la distance MH ; tel que H le projeté orthogonal du point M sur $[AB]$.

1 Déterminer $f(x)$ en fonction de x .

(il y'a 4 cas)

2 Donner le tableau de variations de la fonction f .

3 Représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthonormé.



Exercice 53

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} - \{2\}$ par : $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$

1 Déterminer la nature de la courbe de f

2 Tracer la courbe de f dans un plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

3 Soit g la fonction définie par : $g(x) = x^2 + x - 6$

Construire dans le même repère la courbe de g ; calculer $f(1)$ et $g(1)$

4 Résoudre graphiquement $\frac{3x+1}{x-2} \leq x^2 + x - 6$

5 Retrouver par le calcul le résultat de la question 4)

Exercice 54

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par :

$$f(x) = \frac{x-2}{x+1}$$

et soit (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1 a. Déterminer l'ensemble de définition de f

b. Dresser le tableau de variations de f

c. Déterminer l'intersection de (C) avec les axes du repère

d. Compléter le tableau suivant :

x	-4	-3	-2	0	1	2
$f(x)$						

2 a. On considère la droite (Δ) d'équation : $y = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$
déterminer algébriquement les points d'intersection de (C) avec (Δ)

b. Construire (C) et (Δ) dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$

c. Résoudre graphiquement l'inéquation : $f(x) + \frac{1}{3}x - \frac{2}{3} > 0$

3 On considère la fonction g définie par : $g(x) = \frac{|x|-2}{|x|+1}$

et soit (Γ) la courbe de g dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$

a. Construire (Γ)

b. Donner le tableau de variations de g

c. Déterminer le nombre et le signe des solutions de l'équation :

$$(m-1)|x| + m + 2 = 0, \text{ avec } m \text{ paramètre réel.}$$

Exercice 55

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

On considère la fonction f de la variable réelle x définie par : $f(x) = \frac{2x+1}{x+1}$

1 a. Déterminer D_f l'ensemble de définition de f

b. Déterminer trois réelles α et β tels que pour tout x de D_f :

$$f(x) = \beta + \frac{k}{x-\alpha}$$

c. Étudier les variations de f , puis dresser le tableau de variations de f

2 a. Déterminer les points d'intersection de (C) la courbe de f avec les axes du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$

b. Construire (C)

3 On considère la fonction g définie par $\begin{cases} g(x) = f(x); x \leq 0 \\ g \text{ est paire} \end{cases}$

a. Déterminer l'ensemble de définition de g

b. Construire dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ la courbe de g

c. Déterminer l'expression de $g(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}^+ - \{1\}$

d. Résoudre graphiquement l'inéquation : $g(x) \geq 0$

Exercice 56

Le plan est rapporté à un repère orthonomé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
On considère (H) l'hyperbole d'équation $y = \frac{1}{x}$
et (D_m) la droite de coefficient directeur m et (D_m) passe le point $A(\frac{1}{2}; 2)$
avec m réel non nul.

- 1 Construire (H) .
- 2 Montrer que l'équation de la droite (D_m) est: $y = m(x - \frac{1}{2}) + 2$.
- 3 Déterminer les points d'intersection de l'hyperbole (H) et la droite (D_m) .
- 4 Déterminer m pour que la droite (D_m) coupe (H) en un seul point et tracer dans ce cas (D_m) .
- 5 a. Déterminer l'équation réduite de la droite (D') image de (D_m) par la symétrie centrale de centre O .
b. En déduire les coordonnées du point A' l'intersection de la droite (D') et (H) , déterminer les coordonnées du point d'intersection de (D') avec l'axe des ordonnées.
- 6 Résoudre graphiquement. L'équation $\frac{1}{x} + 4x = k$ (discuter suivant les valeurs du paramètre k).

Exercice 57

Soit f la fonction définie par: $f(x) = x + \frac{1}{x}$

- 1 Déterminer D l'ensemble de définition de f , puis étudier la parité de f .
- 2 Montrer que pour tout x de D on a: $f(\frac{1}{x}) = f(x)$.
- 3 a. Calculer $f(2)$; $f(-\frac{1}{2})$ et $f(\sqrt{5} - \sqrt{3})$
b. En déduire $f(-2)$; $f(\frac{1}{2})$ et $f(\frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{2})$.
- 4 a. Montrer que pour tout a et b de D on a: $f(a) - f(b) = (a - b)(1 - \frac{1}{ab})$
b. En déduire les variations de f sur l'intervalle $[1; +\infty[$
c. En déduire de ce qui précède les variations de f sur $]0; 1]$; $]-\infty; -1]$ et sur $[-1; 0]$.

- 4 Dresser le tableau de variations de f .
- 5 a. Montrer que 2 est la valeur minimale de f sur $]0; +\infty[$
b. Dédire que pour tout a, b et c de $]0; +\infty[$ on a:
 - i. $\frac{\sqrt{a+b+c}}{2} + \frac{2}{\sqrt{a+b+c}} \geq 2$
 - ii. $(a+b) \cdot (\frac{1}{a} + \frac{1}{b}) \geq 4$
 - iii. $(a+b+c) \cdot (\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}) \geq 9$

Solutions

Exercice 49

1 Complétons le tableau:

x	-4	-3	-2	-1	0	1	1,3	2	3
$f(x)$	-3	4	0	-1	0	2	2	2	4

Exemple: le point $M(-4; -3) \in (C_1)$ donc $f(-4) = -3$
le point $N(-3; 4) \in (C_1)$ donc $f(-3) = 4$

2 Recherche des antécédents de 4

On cherche les réels x tels que $f(x) = 4$; avec: $x \in [-4; 3]$
La droite d'équation $y = 4$ coupe la courbe de f en deux points $A(-3; 4)$ et $B(3; 4)$;
donc les antécédents de 4 ce sont les abscisses de A et B d'où
4 a deux antécédents qui sont -3 et 3.

3 Dressons le tableau de variations de f

d'après le graphique, le tableau de variations de f est le suivant:

x	-4	-3	-1	1	2	3
$f(x)$	-3	4	-1	2	2	4

4 Comparons $f(a)$ et $f(b)$

- i. a et b dans $[-4; -3]$

on a f est strictement croissante sur $[-4; 3]$
 On a $a < b$ donc $f(a) < f(b)$
 II. a et b sont dans $[-3; -1]$
 et f est strictement décroissante sur $[-3; -1]$
 on a $a < b$ donc $f(a) > f(b)$
 III. a et b sont dans $[-1; 1]$
 la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[-1; 1]$
 puisque $a < b$ alors $f(a) < f(b)$

Exercice 50

1. a. Déterminons D_f , l'ensemble de définition de f
 $D_f = \{x \in \mathbb{R} / x^2 \neq 0\} = \mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$

b. Étudions la partie de f

► Pour tout x de $\mathbb{R}^*$; on a: $-x \in \mathbb{R}^*$
 ► Pour tout x de $\mathbb{R}^*$; on a: $f(-x) = (-x)^2 + \frac{1}{(-x)^2} = x^2 + \frac{1}{x^2} = f(x)$
 donc f est une fonction paire.

2. Montrons que pour tout x de D_f : $f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)$

soit $x \in \mathbb{R}^*$: $f\left(\frac{1}{x}\right) = \left(\frac{1}{x}\right)^2 + \frac{1}{\left(\frac{1}{x}\right)^2} = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{x^2} + x^2 = f(x)$

3. Montrons que $f(a) - f(b) = (a^2 - b^2) \cdot \left(1 - \frac{1}{a^2 b^2}\right)$ pour deux éléments de D_f

Soit a et b deux éléments de $\mathbb{R}^*$,

$$\begin{aligned} \text{on a: } f(a) - f(b) &= \left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right) - \left(b^2 + \frac{1}{b^2}\right) = a^2 - b^2 + \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \\ &= (a^2 - b^2) - \frac{a^2 - b^2}{a^2 b^2} \\ &= (a^2 - b^2) \left(1 - \frac{1}{a^2 b^2}\right) \end{aligned}$$

donc pour tout a et b de $\mathbb{R}^*$: $f(a) - f(b) = (a^2 - b^2) \left(1 - \frac{1}{a^2 b^2}\right)$

4. a. Montrons que f est strictement croissante sur $[1; +\infty[$

Soit a et b deux éléments de $[1; +\infty[$ tels que $a < b$

on a: $a < b$; alors $a - b < 0$ (1) et $a + b > 0$ (2) (car $a \geq 1$ et $b \geq 1$)

de plus $a \geq 1$ et $b \geq 1$ et $a \neq b$ donc $ab > 1$ d'où $a^2 b^2 > 1$; et $\frac{1}{a^2 b^2} < 1$
 ainsi: $1 - \frac{1}{a^2 b^2} > 0$

D'où: $1 - \frac{1}{a^2 b^2} > 0$ (3)

d'après (1); (2) et (3) on a $(a^2 - b^2) \left(1 - \frac{1}{a^2 b^2}\right) > 0$
 d'où: $f(a) - f(b) > 0$.

C'est-à-dire: $f(a) > f(b)$

donc f est strictement croissante sur $[1; +\infty[$

b. Montrons que f est strictement décroissante sur $]0; 1]$

soit a et b deux réels de $]0; 1]$; tels que: $a < b$:

on a: $a < b \leq 1$ d'où $\frac{1}{a} > \frac{1}{b} \geq 1$

par suite $f\left(\frac{1}{a}\right) > f\left(\frac{1}{b}\right)$ car la fonction f est strictement croissante sur $[1; +\infty[$
 d'où: $f(a) > f(b)$

car: $\begin{cases} f\left(\frac{1}{a}\right) = f(a) \\ f\left(\frac{1}{b}\right) = f(b) \end{cases}$ d'après 2)

Donc si: $0 < a < b \leq 1$ alors: $f(a) > f(b)$

d'où f est strictement décroissante sur $]0; 1]$

c. Montrons que f est strictement décroissante sur $]-\infty; -1]$

soit a et b deux réels de $]-\infty; -1]$ avec $a < b$

on a: $-a > -b$

donc $f(-a) > f(-b)$

(car $-a$ et $-b$ appartiennent à $[1; +\infty[$ et f est strictement croissante dans $[1; +\infty[$) c'est-à-dire $f(a) > f(b)$

(car f est une fonction paire $f(-a) = f(a)$ et $f(-b) = f(b)$)

par conséquent f est strictement décroissante sur $]-\infty; -1]$

► Montrons que f est strictement croissante sur $[-1; 0[$

Soit a et b deux réels de $[-1; 0[$ tels que $a < b$

si $a < b$ alors $-a > -b$ ($-a$ et $-b$ dans $]1; 0[$)

d'où: $f(-a) < f(-b)$ (car f est strictement décroissante sur $]0; 1[$)
donc: $f(a) < f(b)$ (car f est paire)
donc si: $-1 \leq a < b < 0$

Alors: $f(a) < f(b)$
donc f est strictement croissante sur $[-1; 0]$

d. Dressons le tableau de variations de f
le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}^*$ est le suivant:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
f		$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$	
		2		2	

$f(-1) = f(1) = 2$

Exercice 51

a. Tableau de variations de f

on a pour tout x de $\mathbb{R}$: $f(x) = 1 \times (x-0)^2 + 2$, (sous la forme $a(x-a)^2 + B$)
(car $a > 0$)
donc le tableau de f est le suivant:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f		$\searrow$	$\nearrow$
		2	

b. Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 3x$

on a: $f(x) = 3x$ équivaut à $x^2 - 3x + 2 = 0$
équivaut à $(x-1)(x-2) = 0$
équivaut à $x = 1$ ou $x = 2$

Donc: $S = \{1; 2\}$

c. Tableau de variations de g .

on a: $x \in D_g$ équivaut à $x \neq 0$

donc: $D_g = \mathbb{R}^*$

le tableau de variations de g est le suivant:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f		$\nearrow$	$\searrow$

b. Déterminer les points d'intersection de (C) et (C') :

Pour déterminer les points d'intersection de (C) et (C') il suffit de résoudre l'équation $f(x) = g(x)$

soit x de $\mathbb{R}^*$, on a:

$$f(x) = g(x) \text{ équivaut à } x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$\text{équivaut à } (x-1)(x^2 + x + 3) = 0$$

$$\text{équivaut à } x = 1 \text{ ou } x^2 + x + 3 = 0$$

1 est une solution évidente

et puisque le discriminant de trinôme du second degré $x^2 + x + 3$ est -11

alors: $x^2 + x + 3 \neq 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

Donc l'équation $f(x) = g(x)$ admet une solution unique 1.

Et on a $g(1) = 3$, par suite $A(1; 3)$ est le point d'intersection de (C) et (C') .

c. La construction:

La courbe (C) est une parabole de sommet $\Omega(0; 2)$ et d'axe de symétrie l'axe ordonnées.

La courbe (C') est une hyperbole de centre O et ses asymptotes les droites d'équations: $x = 0$ et $y = 0$

d. Résolutions de l'inéquation (1)

On a: $x^2 + 2 \leq 3x$ équivaut à $f(x) \leq 3x$
donc les solutions de l'inéquation (1) sont les abscisses des points pour lesquels (Δ) se trouve au-dessus de (C) .

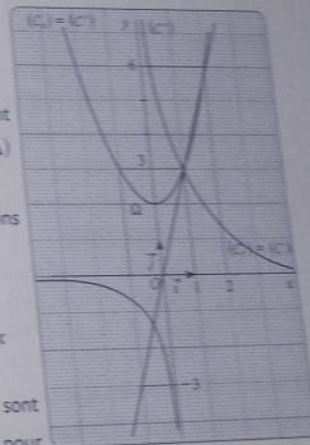
Par conséquent l'ensemble des solutions de l'inéquation (1) est: $S = [1; 2]$

e. Résolutions de l'inéquation (2):

$$\text{On a: } \begin{cases} \frac{3}{x} \geq 3x \\ x > 0 \end{cases} \text{ équivaut à } \begin{cases} g(x) \geq 3x \\ x > 0 \end{cases}$$

Donc les solutions de l'inéquation (2) sont les abscisses positives des points pour lesquels (Δ) se trouve au-dessus de sur (C') .

Par conséquent l'ensemble des solutions de l'inéquation (2) est: $S =]0; 1[$.



Résolutions de l'inéquation (3):

On a : $x^2 + 2 \geq \frac{3}{x}$ équivaut à $f(x) \geq g(x)$

Donc les solutions de l'inéquation (3) sont les abscisses des points pour lesquels

(C) se trouve au-dessus de (C') d'où : $S =]-\infty; 0[\cup [1; +\infty[$

(C) se trouve au-dessus de (C') d'où : $S =]-\infty; 0[\cup [1; +\infty[$

Soit x de $]0; +\infty[$, on a : $h(x) = x^2 + 2 - \frac{3}{x} = f(x) - g(x)$.

Soit a et b de $]0; +\infty[$ tels que : $a < b$.

Puisque f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

On aura : $f(a) < f(b)$.

et puisque g est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$; on aura : $g(a) > g(b)$

donc $-g(a) < -g(b)$

d'où : $f(a) - g(a) < f(b) - g(b)$, c'est-à-dire : $h(a) < h(b)$.

Cela signifie que la fonction h est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

Exercice 52

1 Déterminons $f(x)$ en fonction de x suivant les cas.

1° cas: la fourmi se trouve dans $[AB]$: $M \in [AB]$ signifie que $0 \leq x \leq 4$,

dans ce cas $H = M$, donc : $f(x) = 0$

2° cas: la fourmi se trouve dans $[BC]$: signifie que $4 \leq x \leq 7$, dans ce cas

$H = B$, donc : $f(x) = MH = MB = 4 - x$

3° cas: la fourmi se trouve dans $[CD]$: signifie que $7 \leq x \leq 11$, dans ce cas

$HM = AD = 3$, donc : $f(x) = 3$

4° cas: la fourmi se trouve dans $[DA]$: signifie que $11 \leq x \leq 14$, dans ce cas

$H = A$, donc : $f(x) = 14 - x$

Conclusion:
$$\begin{cases} f(x) = 0 & ; 0 \leq x \leq 4 \\ f(x) = x - 4 & ; 4 \leq x \leq 7 \\ f(x) = 3 & ; 7 \leq x \leq 11 \\ f(x) = 14 - x & ; 11 \leq x \leq 14 \end{cases}$$

2 Tableau de variations:

Sur l'intervalle $[0; 4]$, f est une fonction constante.

Sur l'intervalle $[4; 7]$, f est une strictement croissante.

Sur l'intervalle $[7; 11]$, f est une constante.

Sur l'intervalle $[11; 14]$, f est strictement décroissante.

Tableau de variations de f :

x	0	4	7	11	14
f	0	0	3	2	0

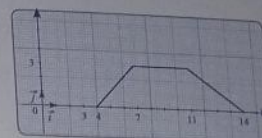
3 La représentation graphique le fonction f .

$$f(x) = 0 \quad ; 0 \leq x \leq 4$$

$$f(x) = x - 4 \quad ; 4 \leq x \leq 7$$

$$f(x) = 3 \quad ; 7 \leq x \leq 11$$

$$f(x) = 14 - x \quad ; 11 \leq x \leq 14$$



Exercice 53

1 La nature de la courbe de f

$$f(x) = \frac{3x+1}{x-2} \quad ; D_f = \mathbb{R} - \{2\} \text{ (l'ensemble de définition de } f)$$

$$f(x) = \frac{3x+1}{x-2} = \frac{3(x-2)+6+1}{x-2} = 3 + \frac{7}{x-2}$$

$$f(x) \text{ s'écrit sous la forme } \beta + \frac{k}{x-\alpha} \text{ avec } \begin{cases} \alpha = 2 \\ \beta = 3 \\ k = 7 \end{cases}$$

donc (C_f) est une hyperbole de centre $\Omega(\alpha; \beta)$ c'est-à-dire $\Omega(2; 3)$

on a $k = 7$ ($k > 0$) donc f est strictement décroissante sur $]-\infty; 2[$ et sur $]2; +\infty[$.

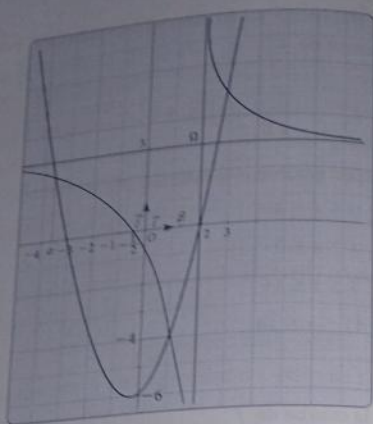
son tableau de variations est le suivant:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$			

2 Traçons la courbe de f .

Pour cela remplissons le tableau de valeurs suivant :

x	-3	-2	-1	0	1	3
$f(x)$	$\frac{8}{5}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{2}$	-4	10



3 Construction de la courbe de g

$g(x)$ s'écrit sur la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a = 1$; $b = 1$; et $c = -6$ ($a \neq 0$) donc la courbe de g est une parabole.

Soit $x \in \mathbb{R}$:

$$g(x) = x^2 + x - 6 = x^2 + 2 \times \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - 6 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}$$

donc (C_g) la courbe de g est une parabole de sommet $P\left(-\frac{1}{2}; -\frac{25}{4}\right)$

(car $g(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ ($a \neq 0$) pour tout x de $\mathbb{R}$, $P(\alpha; \beta)$ est le sommet de la parabole).

Comme $a > 0$ alors le tableau de variations de g est le suivant:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$g(x)$	$\swarrow \quad \searrow$ $-\frac{25}{4}$		

En remplissant le tableau des valeurs de g :

x	-4	-3	-1	0	1	2	3	4
$g(x)$	6	0	-6	-6	-4	0	6	14

On aura la courbe (voir la question précédente)



4 Résolvons : $f(x) \leq g(x)$

C'est-à-dire la courbe de f est en dessous ou sur de la courbe de g

$$S =]-\infty; \alpha] \cup [1; 2[\cup [\beta; +\infty[$$

Avec $-4 < \alpha < -3$ et $3 < \beta < 4$

5 Retrouvons par le calcul:

soit $x \in \mathbb{R} - \{2\}$:

$$f(x) \leq g(x) \text{ équivaut à } \frac{3x+1}{x-2} \leq x^2 + x - 6$$

$$\text{équivaut à } \frac{3x+1}{x-2} - (x^2 + x - 6) \leq 0$$

$$\text{équivaut à } \frac{3x+1 - (x^2 + x - 6)(x-2)}{x-2} \leq 0$$

$$\text{équivaut à } \frac{3x+1 - (x^3 - 2x^2 + x^2 - 2x - 6x + 12)}{x-2} \leq 0$$

$$\text{équivaut à } \frac{3x+1 - x^3 + x^2 + 8x - 12}{x-2} \leq 0$$

$$\text{équivaut à } \frac{x^3 - x^2 - 11x + 11}{x-2} \geq 0$$

$$\text{équivaut à } \frac{x^2(x-1) - 11(x-1)}{x-2} \geq 0$$

$$\text{équivaut à } \frac{(x-1)(x^2 - 11)}{x-2} \geq 0$$

$$\text{équivaut à } \frac{(x-1)(x-\sqrt{11})(x+\sqrt{11})}{x-2} \geq 0$$

$$\text{soit } H(x) = \frac{(x-1)(x^2 - 11)}{x-2}$$

On dresse le tableau de signe de cette expression

x	$-\sqrt{11}$	1	2	$\sqrt{11}$
$x-1$	-	0	+	+
x^2-11	+	0	-	0
$x-2$	-	-	0	+
$H(x)$	+	0	0	+

$$S =]-\infty; -\sqrt{11}] \cup [1; 2[\cup [\sqrt{11}; +\infty[\text{ (attention } 2 \notin D_f \text{).}$$

1. a. Déterminons D_f

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x+1 \neq 0\} \\ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -1\}$$

$$f(x) = a + \frac{k}{x + \frac{c}{a}}$$

Si $k < 0$ alors f est strictement croissante sur chaque intervalle de D_f .
Si $k > 0$ alors f est strictement décroissante sur chaque intervalle de D_f .

Donc: $D_f = \mathbb{R} - \{-1\} =]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$

b. Les variations de f

soit $x \in D_f$; on a: $\frac{x-2}{x+1} = \frac{x+1-3}{x+1} = \frac{x+1}{x+1} - \frac{3}{x+1} = 1 - \frac{3}{x+1}$

On a: $k = -3$ ($k < 0$)

donc f est strictement croissante sur $]-\infty; -1[$ et sur $]-1; +\infty[$

Tableau de variations de f est le suivant:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
f			

c. Déterminons l'intersection de (C) avec les axes du repère :

► Intersection de (C) avec l'axe des abscisses

On résout l'équation $f(x) = 0$; $x \in D_f$

soit $x \in \mathbb{R} - \{-1\}$

$f(x) = 0$ équivaut $\frac{x-2}{x-1} = 0$

équivaut $x-2 = 0$

équivaut $x = 2$

donc le point $A(2; 0)$ est le point d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses.

► Intersection de (C) avec l'axe des ordonnées.

On calcule $f(0)$, on a: $f(0) = \frac{0-2}{0+1} = -2$

donc le point $B(0; -2)$ est le point d'intersection de (C_f) avec l'axe des ordonnées.

d. Complétons le tableau:

x	-4	-3	-2	0	1	2
$f(x)$	2	2,5	4	-2	$-\frac{1}{2}$	0

2. a. Déterminons algébriquement les points d'intersection de (C) avec la droite (Δ)

Il s'agit de résoudre l'équation $f(x) = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$, avec $x \in D_f$.

$f(x) = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$ équivaut à $\frac{x-2}{x+1} = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$

équivaut à $\frac{x-2}{x+1} - \left(-\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}\right) = 0$

équivaut à $\frac{(x-2)}{x+1} + \frac{1}{3}(x-2) = 0$

équivaut à $(x-2)\left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{3}\right) = 0$

équivaut à $x-2 = 0$ ou $\frac{1}{x+1} = -\frac{1}{3}$

équivaut à $x = 2$ ou $x+1 = -3$

équivaut à $x = 2$ ou $x = -4$

les deux points d'intersections de (C_f) et la droite

(Δ) sont: $A(2; 0)$ et $C(-4; 2)$

b. Construction de (C)

c. Résolution graphique de l'inéquation:

$f(x) > -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$

soit $x \in \mathbb{R} - \{-1\}$

$f(x) + \frac{1}{3}x - \frac{2}{3} > 0$ équivaut à $f(x) > -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$

équivaut à (C_f) est au-dessus de la droite (Δ) d'équation:

$y = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$

graphiquement (C_f) est au-dessus de (Δ) sur $]-4; -1[\cup]2; +\infty[$

(remarque: les solutions de l'inéquation sont les abscisses des points de (C)

où (C) est au-dessus de (Δ))

3. a. Construction de (Γ)

On a $g(x) = \frac{|x|-2}{|x|+1}$

On a $D_g = \mathbb{R}$ car pour tout x de $\mathbb{R}$; $|x|+1 \neq 0$

On peut utiliser la calculatrice

Mode TABLE

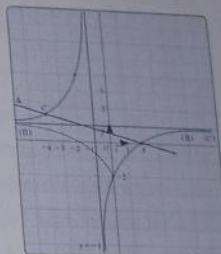
$f(X) = \frac{X-2}{X+1}$

écrire l'expression de la fonction

Start? -4 End

2 Step 1

On aura le tableau



de plus, la fonction g est paire, il suffit de tracer la courbe (Γ) sur $[0; +\infty[$.
 (Γ) admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie.
 On a: pour tout $x \geq 0$; $g(x) = f(x)$ car $|x| = x$
 donc $(\Gamma) = (C)$ sur $[0; +\infty[$ (voir figure précédente).

b. Variation de g
 d'après le graphique de g ; on déduit le tableau de variations de g

x	$-\infty$	0	$+\infty$
g		-2	

c. Déterminons le nombre et le signe des solutions

soit $x \in \mathbb{R}$.

pour tout m de $\mathbb{R}$:

$$(m-1)|x| + m + 2 = 0 \text{ équivaut à } m|x| - |x| + |m| + 2 = 0$$

$$\text{équivaut à } m(|x| + 1) = |x| - 2$$

$$\text{équivaut à } m = \frac{|x| - 2}{|x| + 1}$$

$$\text{équivaut à } m = g(x)$$

Soit (Δ_m) la droite d'équation: $y = m$, avec $m \in \mathbb{R}$

(Δ_m) est parallèle à l'axe des ordonnées.

Donc les solutions de l'équation $g(x) = m$ sont les abscisses des points d'intersection de (Γ) et (Δ_m) .

d'où le tableau suivant:

Valeurs de m	$m < -2$	$m = -2$	$-2 < m < 1$	$m = 1$	$m > 1$
Nombres de solutions	0 (pas de solutions)	1 (une seule solution)	2	0	0
Leurs signes		(la solution est 0)	une positive et une négative		

exercice 55

a. Détermination de D_f

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x+1 \neq 0\} = \mathbb{R} - \{-1\} =]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$$

b. Déterminons la forme réduite de $f(x)$ pour $x \in D_f$

soit $x \in \mathbb{R} - \{-1\}$: on a:

$$f(x) = \frac{2x+1}{x+1} = \frac{2(x+1)-2+1}{x+1} = \frac{2(x+1)}{x+1} - \frac{1}{x+1} = 2 - \frac{1}{x+1}$$

donc pour tout x de $\mathbb{R} - \{-1\}$; $f(x) = 2 - \frac{1}{x+1}$

c. Déterminons les variations de f et dressons le tableau de variations f

on a: $f(x) = 2 + \frac{-1}{x+1}$ sous la forme $\beta + \frac{k}{x-\alpha}$ avec $\beta = 2$ et $k = -1$ et $\alpha = -1$

puisque $k < 0$ ($k = -1$) alors f est strictement croissante sur $] -\infty; -1[$ et sur $] -1; +\infty[$.

Donc, le tableau de variations de f est le suivant:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
f			

2 a. Déterminons les points d'intersection de (C) avec les axes du repère.

► L'intersection avec l'axe des abscisses:

On résout l'équation $f(x) = 0$.

$$\text{soit } x \in \mathbb{R} - \{-1\}; f(x) = 0 \text{ équivaut à } \frac{2x+1}{x+1} = 0$$

$$\text{équivaut à } 2x+1 = 0$$

$$\text{équivaut à } x = -\frac{1}{2}$$

donc le point d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses est $A(-\frac{1}{2}; 0)$

► Intersection avec l'axe des ordonnées:

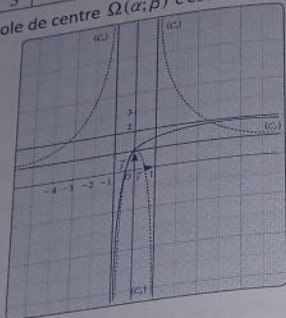
$$\text{On calcule } f(0): f(0) = \frac{2 \times 0 + 1}{0 + 1} = 1$$

alors le point d'intersection de (C) avec l'axe des ordonnées est $B(0; 1)$

b. Construction de (C)
remplissons tout d'abord le tableau:

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
f(x)	$+\frac{7}{3}$	$+\frac{5}{2}$	3	X	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{7}{4}$

(C) est une hyperbole de centre $\Omega(\alpha; \beta)$ c'est-à-dire $\Omega(-1; 2)$



3 a. Déterminons D_g

$$\begin{cases} g(x) = \frac{2x+1}{x+1} ; x \leq 0 \\ g \text{ est paire} \end{cases}$$

On a $g(x) = f(x)$ pour tout $x \leq 0$, donc $-1 \notin D_g$ (D_g étant l'ensemble de définition de g); puisque g est paire donc $1 \notin D_g$
donc: $D_g = \mathbb{R} - \{-1; 1\}$

b. Construction de (C_g) la courbe de g

On a: $g(x) = f(x)$ pour $x \leq 0$ donc $(C_g) = (C)$ sur $]-\infty; -1[\cup]-1; 0]$
et comme g est paire alors (C_g) admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie (voir figure précédente)

c. Déterminons l'expressions de $g(x)$ sur $\mathbb{R}^+ - \{1\}$

soit $x \geq 0$ et $x \neq 1$

on a: $g(x) = g(-x)$; car g est paire

et on a: $-x \leq 0$ et $-x \neq -1$

$$\text{donc } g(-x) = f(-x) = \frac{2(-x)+1}{(-x)+1} = \frac{-2x+1}{-x+1} = \frac{-(2x-1)}{-(x-1)} = \frac{2x-1}{x-1}$$

$$\text{d'où: } g(x) = f(-x) = \frac{2x-1}{x-1} \text{ pour } x \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$$

$$\text{Conclusion: } \begin{cases} g(x) = \frac{2x+1}{x+1} ; x \leq 0 \text{ et } x \neq -1 \\ g(x) = \frac{2x-1}{x-1} ; x \geq 0 \text{ et } x \neq 1 \end{cases}$$

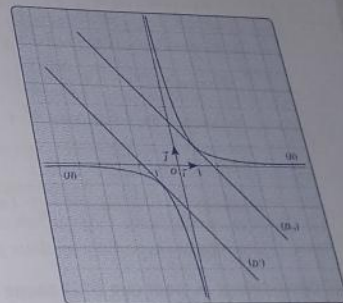
d. Résolution graphique de l'inéquation: $g(x) \geq 0$

Résoudre graphiquement l'inéquation $g(x) \geq 0$ revient à déterminer les abscisses des points de (C_g) la courbe de g qui sont au-dessus ou sur l'axe des abscisses donc: $S =]-\infty; -1[\cup \left[\frac{-1}{2}; \frac{1}{2}\right] \cup]1; +\infty[$

Exercice 56

1 Construisons (H)

(H) est l'hyperbole de centre O
et d'asymptotes $x = 0$ et $y = 0$



2 L'équation de (D_m)

Comme m est le coefficient directeur de (D_m) alors sur l'équation de (D_m) est

de la forme $y = mx + p$

(D_m) passe par $A\left(\frac{1}{2}; 2\right)$ alors les coordonnées de A vérifient l'équation de (D_m) .

$$\text{donc: } 2 = m \times \frac{1}{2} + p$$

$$\text{d'où: } p = 2 - \frac{m}{2}$$

$$\text{ainsi: } (D_m): y = mx + 2 - \frac{m}{2}$$

Donc : $(D_1) : x = m\left(x - \frac{1}{2}\right) + 2$

4. Déterminons les points d'intersection de (H) et (D_m)

soit $A(x, y)$ un point du plan

$$A(x, y) \in (D_m) \cap (H) \text{ équivaut à } \begin{cases} y = \frac{1}{x} \\ y = m\left(x - \frac{1}{2}\right) + 2 \end{cases}$$

$$\text{équivaut à } \begin{cases} y = \frac{1}{x} \\ \frac{1}{x} = m\left(x - \frac{1}{2}\right) + 2 \end{cases}$$

Résolutions de l'équation : $m\left(x - \frac{1}{2}\right) + 2 = \frac{1}{x}$

on a : l'équation : $m\left(x - \frac{1}{2}\right) + 2 - \frac{1}{x} = 0$

équivaut : $m\left(\frac{2x-1}{2}\right) + \frac{2x-1}{x} = 0$

équivaut : $\frac{m}{2}(2x-1) + \frac{(2x-1)}{x} = 0$

équivaut : $(2x-1)\left(\frac{m}{2} + \frac{1}{x}\right) = 0$

équivaut : $2x-1 = 0$ ou $\frac{m}{2} + \frac{1}{x} = 0$

équivaut : $x = \frac{1}{2}$ ou $\frac{m}{2} = -\frac{1}{x}$

équivaut : $x = \frac{1}{2}$ ou $x = -\frac{2}{m}$ ($m \neq 0$)

Donc (D_m) coupe le l'hyperbole en deux points d'abscisses $\frac{1}{2}$ et $-\frac{2}{m}$

4. Déterminons m pour que (D_m) coupe (H) en un seul point.

(D_m) coupe (H) en un seul point si et seulement si $-\frac{2}{m} = \frac{1}{2}$

d'où $m = -4$

et ce point est $A\left(\frac{1}{2}; 2\right)$

5. a. Équation de (D')

On a (D') est l'image de (D) par la symétrie de centre O ,

donc $(D) \parallel (D')$; ils ont le même coefficient directeur, car (D) n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées.

On a : $(D_1) : y = -4\left(x - \frac{1}{2}\right) + 2$ (on remplace m par -4)

d'où $(D_1) : y = -4x + 4$

On a : $(D) \parallel (D')$ alors l'équation de (D') est de la forme: $y = -4x + p$

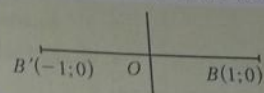
(D') passe par l'image d'un point de (D_1)

or $B(1; 0) \in (D_1)$ son symétrique par rapport à l'origine est $B'(-1; 0) \in (D')$

d'où $0 = -4x_B + p$

$0 = (-4) \times (-1) + p$

d'où $(D') : y = -4x - 4$



b. Déterminons les coordonnées de A'

On a le symétrique de (H) par rapport à O est (H) car (H) est l'hyperbole d'équation $y = \frac{1}{x}$ (et $O(0; 0)$ est centre de symétrie de (H))

l'image de (D) par rapport à O est (D')

comme $(D_1) \cap H = \{A\}$ donc $(D') \cap H = \{A'\}$

On a : $\overrightarrow{OA'} = -\overrightarrow{OA}$ d'où: $\begin{cases} x_{A'} = -x_A \\ y_{A'} = -y_A \end{cases}$

Ainsi: $A'\left(-\frac{1}{2}; -2\right)$

► l'intersection de (D') avec l'axe des ordonnées.

$(D') : y = -4x - 4$; l'ordonnée à l'origine est -4

donc le point $C(0; -4)$ est l'intersection de (D') avec l'axe des ordonnées.

6. Résolution graphique

soit $x \in \mathbb{R}^*$; $\frac{1}{x} + 4x = k$ équivaut $\frac{1}{x} = -4x + k$

donc le nombre de solution de l'équation $\frac{1}{x} = -4x + k$ est le nombre de points d'intersection de (H) avec la droite (Δ_k) d'équation: $y = -4x + k$

On remarque que $(\Delta_k) \parallel (D_1)$ pour tout k de $\mathbb{R}$

donc: $(\Delta_k) \parallel (D')$

► Si $k < -4$; (Δ_k) est en dessous de (D') , (Δ_k) coupe (H) en deux points

► Si $k = -4$; (Δ_k) coupe (H) en un seul point

► $-4 < k < 4$; (Δ_k) ne coupe pas (H)

- Si $k = 4$; (Δ_k) coupe (H) en un seul point
- Si $k > 4$; (Δ_k) coupe (H) en deux points

Exercice 47

1. Déterminons D l'ensemble de définition de f .

soit $x \in \mathbb{R}$; on a: $x \in D$ équivaut à $x \neq 0$
équivaut à $x \in \mathbb{R}^*$

donc $D = \mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$

Étudions la parité de f

soit $x \in \mathbb{R}^*$; on a: $-x \in \mathbb{R}^*$ et $f(-x) = -x + \frac{1}{-x} = -(x + \frac{1}{x}) = -f(x)$

donc: pour tout x de D on a: $-x \in D$ et $f(-x) = -f(x)$

D'où f est une fonction impaire.

2. Montrons que pour tout x de D : $f(\frac{1}{x}) = f(x)$

soit $x \in D$; on a $f(\frac{1}{x}) = \frac{1}{x} + \frac{1}{\frac{1}{x}} = \frac{1}{x} + x = f(x)$

donc pour tout x de D on a: $f(\frac{1}{x}) = f(x)$

3 a. Calculons $f(2)$; $f(-\frac{1}{2})$ et $f(\sqrt{5} - \sqrt{3})$

on a: $f(2) = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$;

$$f(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2} - 2 = -\frac{5}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{et } f(\sqrt{5} - \sqrt{3}) &= (\sqrt{5} - \sqrt{3}) + \frac{1}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} = \sqrt{5} - \sqrt{3} + \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{5 - 3} \\ &= \sqrt{5} - \sqrt{3} + \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{2} = \frac{2\sqrt{5} - 2\sqrt{3} + \sqrt{5} + \sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{5} - \sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

b. Dédisons $f(\frac{1}{2})$; $f(-2)$ et $f(\frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{2})$

on a: pour tout x de $\mathbb{R}^*$; $f(\frac{1}{x}) = f(x)$

donc: $f(\frac{1}{2}) = f(2) = \frac{5}{2}$

$$f(-\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{-\frac{1}{2}}) = f(-2) = -f(2) = -\frac{5}{2} \quad (\text{car } f \text{ est impaire})$$

infos:

$$a - b = \frac{a^2 - b^2}{a + b}$$

$$\begin{aligned} f(\frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{2}) &= f(\frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}) \\ &= f(\frac{2(\sqrt{5} - \sqrt{3})}{(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})}) \\ &= f(\frac{2(\sqrt{5} - \sqrt{3})}{2}) \\ &= f(\sqrt{5} - \sqrt{3}) = \frac{3\sqrt{5} - \sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

4 a. Montrons que $f(a) - f(b) = (a - b)(1 - \frac{1}{ab})$
soit a et b de D ; on a:

$$\begin{aligned} f(a) - f(b) &= (a + \frac{1}{a}) - (b + \frac{1}{b}) = a - b + \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = a - b + \frac{b - a}{ab} = a - b - \frac{a - b}{ab} \\ &= (a - b)(1 - \frac{1}{ab}) \end{aligned}$$

Donc pour tout a et b de D on a: $f(a) - f(b) = (a - b)(1 - \frac{1}{ab})$

b. Dédisons les variations de f sur $[1; +\infty[$

soit a et b deux éléments de $[1; +\infty[$ avec $a < b$

on a $a \neq b$; $a \geq 1$ et $b \geq 1$ donc $ab > 1$ d'où $\frac{1}{ab} < 1$; ainsi $1 - \frac{1}{ab} > 0$ (1)

et puisque $a < b$, alors $a - b < 0$ (2)

d'après (1) et (2) on a $(a - b)(1 - \frac{1}{ab}) < 0$

d'où: $f(a) - f(b) < 0$

donc: pour tout a et b de $[1; +\infty[$ on a:

si $a < b$ alors $f(a) < f(b)$

Donc la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[1; +\infty[$

c. Dédisons des variations de f sur $]0; 1]$

soit a et b deux éléments de $]0; 1]$ avec $a < b$

$$\text{on a: } \begin{cases} 0 < a \leq 1 \\ a < b \leq 1 \text{ alors } 0 < ab < 1 \\ a \neq b \end{cases}$$

donc: $\frac{1}{ab} > 1$ ainsi: $1 - \frac{1}{ab} < 0$

et puisque $a < b$ alors $a - b < 0$ (2)

D'après (1) et (2): $(1 - \frac{1}{ab})(a - b) > 0$



donc: $f(a) - f(b) > 0$ c'est-à-dire $f(a) > f(b)$
 d'où: pour tout a et b de $]0, 1]$ si $a < b$ alors $f(a) > f(b)$

donc f est strictement décroissante sur $]0, 1]$

» Déduisons les variations de f sur $]-\infty; -1]$

soit a et b deux éléments de $]-\infty; -1]$ avec $a < b$

$$\begin{cases} a \leq -1 \\ b \leq -1 \text{ donc } ab > 1 \text{ d'où: } \frac{1}{ab} < 1; \text{ c'est-à-dire: } 0 < 1 - \frac{1}{ab} \quad (1) \\ a < b \end{cases} \quad (2)$$

et puisque $a < b$ alors $a - b < 0$

d'après (1) et (2): $(a - b)(1 - \frac{1}{ab}) < 0$ d'où $f(a) - f(b) < 0$

ainsi $f(a) < f(b)$

donc pour tout a et b de $[1; +\infty[$: si $a < b$ alors $f(a) < f(b)$

d'où la fonction f est strictement croissante sur $]-\infty; -1]$

2ème méthode:

soit a et b de $]-\infty; -1]$ avec $a < b$,

on a $-a > -b$ et $-a, -b$ deux éléments de $[1; +\infty[$

or f est strictement croissante sur $[1; +\infty[$

donc $f(-a) > f(-b)$ et puisque f est impaire alors $-f(a) > -f(b)$ d'où $f(a) < f(b)$

donc pour tout a, b de $]-\infty; -1]$, si $a < b$ alors $f(a) < f(b)$

donc f est strictement croissante sur $]-\infty; -1]$

» Déduisons les variations de f

sur $]-1; 0[$

soit a et b de $]-1, 0[$ avec $a < b$

$$\begin{cases} -1 \leq a < 0 & 0 < -a \leq 1 \\ -1 \leq b < 0 \text{ donc } & 0 < -b \leq 1; \text{ et puisque } f \text{ est strictement décroissante} \\ a < b & -a > -b \end{cases}$$

sur $]0, 1]$

alors $f(-a) < f(-b)$

d'où: $-f(a) < -f(b)$ (car f est impaire)

C'est-à-dire: $f(a) > f(b)$

Conclusion: pour tout a, b de $]-1, 0[$; si $a < b$ alors $f(a) > f(b)$

donc f est strictement décroissante sur $]-1, 0[$

d. Le tableau de variations de f

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
f		$\nearrow 2$		$\searrow 2$	

5 a. Montrons que 2 est la valeur minimale de f sur $]0; +\infty[$

sur $]0; 1]$

» Soit $a \in]0; 1]$

On a: $0 < a \leq 1$ et f est décroissante sur $]0; 1]$

donc: $f(a) \geq f(1)$ d'où: $f(a) \geq 2$

» Soit $a \in [1; +\infty[$

On a: $a \geq 1$ et f est croissante sur $[1; +\infty[$ alors $f(a) \geq f(1)$

d'où: $f(a) \geq 2$

dans les deux cas

pour tout a de $]0; +\infty[$: $f(a) \geq 2$

donc 2 est la valeur minimale de f sur $]0; +\infty[$

b. Dédution

Soit a, b et c de $]0; +\infty[$

i. On a: $\sqrt{a+b+c} > 0$ et $f\left(\frac{\sqrt{a+b+c}}{2}\right) = \frac{\sqrt{a+b+c}}{2} + \frac{2}{\sqrt{a+b+c}}$

puisque 2 est la valeur minimale de f sur $]0; +\infty[$; alors: $f\left(\frac{\sqrt{a+b+c}}{2}\right) \geq 2$

c'est-à-dire: $\frac{\sqrt{a+b+c}}{2} + \frac{2}{\sqrt{a+b+c}} \geq 2$

Donc pour tout a, b et c de $]0; +\infty[$: $\frac{\sqrt{a+b+c}}{2} + \frac{2}{\sqrt{a+b+c}} \geq 2$

ii. Dédution:

soit $a > 0$ et $b > 0$



On a : $(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) = 1 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} + 1 = 2 + \frac{a}{b} + \frac{1}{\frac{a}{b}} = 2 + f\left(\frac{a}{b}\right)$
 puisque $f\left(\frac{a}{b}\right) \geq 2$ (car $\frac{a}{b} > 0$ et 2 est la valeur minimale de f sur $]0; +\infty[$)
 alors $f\left(\frac{a}{b}\right) + 2 \geq 4$
 D'où $(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$

iii. Dédution:

$$\begin{aligned} (a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) &= 1 + \frac{a}{b} + \frac{a}{c} + \frac{b}{a} + 1 + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{c}{b} + 1 \\ &= 3 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{c} + \frac{c}{a} + \frac{b}{c} + \frac{c}{b} \\ &= 3 + f\left(\frac{a}{b}\right) + f\left(\frac{a}{c}\right) + f\left(\frac{b}{c}\right) \end{aligned}$$

puisque $f\left(\frac{a}{b}\right) \geq 2$ et $f\left(\frac{a}{c}\right) \geq 2$ et $f\left(\frac{b}{c}\right) \geq 2$
 alors $f\left(\frac{a}{b}\right) + f\left(\frac{a}{c}\right) + f\left(\frac{b}{c}\right) \geq 6$ d'où $3 + f\left(\frac{a}{b}\right) + f\left(\frac{a}{c}\right) + f\left(\frac{b}{c}\right) \geq 9$
 Donc pour tout a, b et c de $]0; +\infty[$: $(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 9$

1 Équations

Résolution de l'équation $\cos x = a$ dans $\mathbb{R}$

Si $|a| > 1$ alors l'équation n'admet pas des solutions

Si $|a| \leq 1$ alors il existe un réel α tel que $a = \cos \alpha$

et on a : $\cos x = \cos \alpha$ équivaut à $\begin{cases} x = \alpha + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = -\alpha + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$



Cas particuliers

$\cos x = 1$ équivaut à $x = 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$

$\cos x = -1$ équivaut à $x = \pi + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$

$\cos x = 0$ équivaut à $x = \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}$

Résolution de l'équation $\sin x = a$ dans $\mathbb{R}$

Si $|a| > 1$ alors l'équation n'admet pas des solutions

Si $|a| \leq 1$ alors il existe un réel α tel que $a = \sin \alpha$

et on a : $\sin x = \sin \alpha$ équivaut à $\begin{cases} x = \alpha + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = \pi - \alpha + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$



Cas particuliers

$\sin x = 1$ équivaut à $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$

$\sin x = -1$ équivaut à $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$

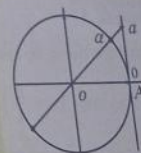
$\sin x = 0$ équivaut à $x = k\pi; k \in \mathbb{Z}$

Résolution de l'équation $\tan x = a$

Cette équation est définie pour $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}$

il existe un réel α tel que $a = \tan \alpha$

et on a : $\tan x = \tan \alpha$ équivaut à $x = \alpha + k\pi; k \in \mathbb{Z}$



Les égalités $\cos \alpha = \cos \beta$, $\sin \alpha = \sin \beta$ et $\tan \alpha = \tan \beta$

$$\begin{aligned} \cos \alpha = \cos \beta & \text{ équivaut à } \begin{cases} \alpha = \beta + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ \alpha = -\beta + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \end{cases} \\ \sin \alpha = \sin \beta & \text{ équivaut à } \begin{cases} \alpha = \beta + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \\ \alpha = \pi - \beta + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \end{cases} \\ \tan \alpha = \tan \beta & \text{ équivaut à } \alpha = \beta + k\pi; k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Exercices

Exercice 1

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$\begin{aligned} \text{a. } \sin x &= \frac{\sqrt{2}}{2} & \text{b. } \cos x &= \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \text{c. } 2 \sin x + 1 &= 0 & \text{d. } \sqrt{2} \cos x - \sqrt{5} &= 0 \end{aligned}$$

Exercice 2

Résoudre dans l'intervalle $I = [0, 2\pi]$ les équations suivantes :

$$\begin{aligned} \text{a. } \cos x &= \cos \frac{7\pi}{8} & \text{b. } \sin x &= \frac{\pi}{3} \\ \text{c. } \sin x &= -\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) & \text{d. } \cos x + \cos\left(\frac{3\pi}{5}\right) &= 0 \end{aligned}$$

Exercice 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$\begin{aligned} \text{a. } \tan x &= \sqrt{3} & \text{b. } \tan x &= -1 \\ \text{c. } \tan x &= \frac{1}{\cos x} & \text{d. } 3 \tan(x) + \sqrt{3} &= 0 \end{aligned}$$

Exercice 4

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$\begin{aligned} \text{a. } \cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) &= 0 & \text{b. } \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) &= 0 \\ \text{c. } \cos\left(2x + \frac{\pi}{5}\right) &= 1 & \text{d. } \sin 2x &= 1 \end{aligned}$$

Exercice 5

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$\begin{aligned} \text{a. } \cos 2x &= -1 & \text{b. } \sin 3x &= -1 \\ \text{c. } \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) &= \cos(2x) & \text{d. } \sin\left(x - \frac{\pi}{12}\right) &= \sin 3x \\ \text{f. Résoudre dans } \mathbb{R} & \text{ les équations suivantes :} \\ \text{a. } \tan 2x &= 0 & \text{b. } \tan\left(x + \frac{\pi}{11}\right) &= \tan(2x) \end{aligned}$$

Exercice 6

Résoudre dans l'intervalle I l'équation (E) dans chaque cas.

$$\begin{aligned} \text{1 (E)} : 2 \cos x &= 1 = 0 & \text{et } I &=]0; 2\pi] \\ \text{2 (E)} : \sin 2x &= \frac{1}{2} & \text{et } I &= \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ \text{3 (E)} : \cos x &= -\frac{\sqrt{2}}{2} & \text{et } I &= [-\pi, 3\pi] \\ \text{4 (E)} : \tan x &= -\sqrt{3} & \text{et } I &= \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right[\end{aligned}$$

Solutions

Exercice 1

Résolvons dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes

$$\text{a. (E}_1\text{)} : \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{On a : } \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

donc l'équation (E₁) équivaut à $\sin x = \sin \frac{\pi}{4}$

$$\text{équivaut à : } \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

finalement l'ensemble des solutions de l'équation (E₁) est :

$$S = \left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{3\pi}{4} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\text{b. (E}_2\text{)} : \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{On a : } \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Donc l'équation (E_2) équivaut à : $\cos x = \cos \frac{\pi}{6}$

$$\text{équivaut à : } \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

finalment l'ensemble des solutions de l'équation (E_2) est :

$$S = \left\{ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

c. $(E_3): 2 \sin(x) + 1 = 0$

On a : $2 \sin(x) + 1 = 0$ équivaut à $\sin x = -\frac{1}{2}$

et comme : $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$

alors l'équation (E_3) équivaut à $\sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

$$\text{équivaut à : } \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

finalment l'ensemble des solutions de l'équation (E_3) est :

$$S = \left\{ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{5\pi}{6} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

d. $(E_4): \sqrt{2} \cos x - \sqrt{5} = 0$

on a : l'équation (E_4) est équivalente à $\cos x = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$

et comme $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} > 1$ et par tout réel x , on a $|\cos x| \leq 1$

Alors l'équation (E_4) n'admet pas des solutions ; d'où l'ensemble des solutions

de l'équation (E_4) est $S = \emptyset$

Exercice 2

Résolvons dans l'intervalle $I = [0; 2\pi]$ les équations suivantes :

a. $(E_1): \cos x = \cos\left(\frac{7\pi}{8}\right)$

On a : $\cos x = \cos\left(\frac{7\pi}{8}\right)$ équivaut à : $\begin{cases} x = \frac{7\pi}{8} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = -\frac{7\pi}{8} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$

Déterminons les entiers relatifs k_1 et k_2 tels que

$$\left(\frac{7\pi}{8} + 2k_1\pi\right) \in [0, 2\pi] \text{ et } \left(-\frac{7\pi}{8} + 2k_2\pi\right) \in [0, 2\pi]$$

On a : $\left(\frac{7\pi}{8} + 2k_1\pi\right) \in [0, 2\pi]$ équivaut à $0 \leq \frac{7\pi}{8} + 2k_1\pi \leq 2\pi$ et $k_1 \in \mathbb{Z}$

c'est-à-dire $0 \leq \frac{7}{8} + 2k_1 \leq 2$ et $k_1 \in \mathbb{Z}$

d'où $-\frac{7}{16} \leq k_1 \leq \frac{9}{16}$ et $k_1 \in \mathbb{Z}$ par suite $k_1 = 0$

donc : $x_1 = \frac{7\pi}{8}$ (1)

On a : $\left(-\frac{7\pi}{8} + 2k_2\pi\right) \in [0, 2\pi]$ équivaut à : $0 \leq -\frac{7\pi}{8} + 2k_2\pi \leq 2\pi$ et $k_2 \in \mathbb{Z}$

c'est-à-dire : $0 \leq 2k_2 - \frac{7}{8} \leq 2$ et $k_2 \in \mathbb{Z}$ d'où $\frac{7}{16} \leq k_2 \leq \frac{23}{16}$

par suite $k_2 = 1$

donc : $x_2 = -\frac{7\pi}{8} + 2\pi = \frac{9\pi}{8}$ (2)

De (1) et (2) on en déduit que $S = \left\{ \frac{7\pi}{8}; \frac{9\pi}{8} \right\}$

Remarque : On peut déterminer les solutions, de l'équation (E_1) sans utiliser l'encadrement, pour cela, on utilise le cercle trigonométrique.

Les solutions de l'équation (E_1) sont les abscisses curvilignes des points B et C qui appartiennent à l'intervalle $I = [0, 2\pi]$.

Ce sont donc : $x_1 = \frac{7\pi}{8}$ et $x_2 = -\frac{7\pi}{8} + 2\pi = \frac{9\pi}{8}$

D'où $S = \left\{ \frac{7\pi}{8}; \frac{9\pi}{8} \right\}$

b. $(E_2): \sin x = \frac{\pi}{3}$

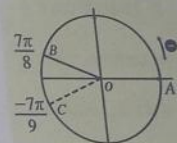
Puisque $\frac{\pi}{3} > 1$ et par tout réel x on a : $|\sin x| \leq 1$

alors l'équation (E_2) n'admet pas des solutions

D'où : $S = \emptyset$

c. $(E_3): \sin x = -\sin\left(\frac{\pi}{5}\right)$

puisque $-\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{5}\right)$



alors l'équation (E_1) équivaut à : $\sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{5}\right)$

$$\text{équivaut à : } \begin{cases} x = -\frac{\pi}{5} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = \pi - \left(-\frac{\pi}{5}\right) + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\text{équivaut à : } \begin{cases} x = -\frac{\pi}{5} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = \frac{6\pi}{5} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

À l'aide du cercle trigonométrique; on représente tout d'abord les points B et C d'abscisses curvilignes respectives $-\frac{\pi}{5}$ et $\frac{6\pi}{5}$;

les solutions de l'équation (E_1) sont les abscisses curvilignes des points B et C qui appartiennent à l'intervalle $I = [0, 2\pi]$

ce sont donc $\frac{6\pi}{5}$ et $-\frac{\pi}{5} + 2\pi$

c'est-à-dire $\frac{6\pi}{5}$ et $\frac{9\pi}{5}$

Finalement l'ensemble des solutions de l'équation (E_1) est $S = \left\{ \frac{6\pi}{5}, \frac{9\pi}{5} \right\}$

d. (E_4) : $\cos x + \cos \frac{3\pi}{5} = 0$

(E_4) s'écrit $\cos x = -\cos\left(\frac{3\pi}{5}\right)$

et comme $-\cos \frac{3\pi}{5} = \cos\left(\pi - \frac{3\pi}{5}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$

alors (E_4) équivaut à : $\cos x = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$

$$\text{équivaut à : } \begin{cases} x = \frac{2\pi}{5} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = -\frac{2\pi}{5} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

infos:
pour tout réel x
on a:
 $\cos(\pi - x) = -\cos x$

faisons appel au cercle trigonométrique.

Soit B et C les points d'abscisses curvilignes respectives $\frac{2\pi}{5}$ et $-\frac{2\pi}{5}$



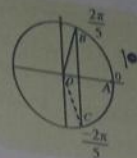
les solutions de l'équation (E_2)

sont les abscisses curvilignes des points B et C et qui appartiennent à l'intervalle $[0, 2\pi)$.

ce sont donc $\frac{2\pi}{5}$ et $-\frac{2\pi}{5} + 2\pi$

c'est-à-dire $\frac{2\pi}{5}$ et $\frac{8\pi}{5}$

Donc l'ensemble des solutions de l'équation (E_2) est $S = \left\{ \frac{2\pi}{5}, \frac{8\pi}{5} \right\}$



Exercice 3

Réolvons dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a. (E_1) : $\tan x = \sqrt{3}$

puisque $\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$

alors l'équation (E_1) est équivalente

à $\tan x = \tan \frac{\pi}{3}$

d'où $x = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Finalement $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

b. (E_2) : $\tan x = -1$

puisque $-1 = -\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

alors l'équation (E_2) est équivalente à $\tan x = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

équivaut à $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Finalement $S = \left\{ -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

c. (E_3) : $\tan x = \frac{1}{\cos x}$

L'équation (E_3) est définie, si $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ où $k \in \mathbb{Z}$

Soit x un élément de $\mathbb{R}$, tel que $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ou $k \in \mathbb{Z}$

x solution de l'équation (E_3) si et seulement si $\frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1}{\cos x}$

c'est-à-dire $\sin x = 1 = \sin \frac{\pi}{2}$ ($\cos x \neq 0$)

l'équation $\sin x = \sin \frac{\pi}{2}$ admet comme ensemble

Solutions $S_1 = \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

infos:
 $\tan x$ est définie si et seulement si $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

infos:
Pour tout réel $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, ou $k \in \mathbb{Z}$
on a : $\tan(-x) = -\tan x$

Les solutions de (E_1) sont les éléments de (E_3) qui sont différents de $\frac{\pi}{2} + k\pi$ où $k \in \mathbb{Z}$.

Finalement l'ensemble des solutions de l'équation (E_1) est $S = \emptyset$.

Remarque : Si $\sin x = 1$ alors $\cos x = 0$ et dans ce cas la tangente est non définie.

d. $(E_4) : 3 \tan(x) + \sqrt{3} = 0$

$3 \tan(x) + \sqrt{3} = 0$ équivaut à $\tan x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

équivaut à $\tan x = -\tan \frac{\pi}{6}$

équivaut à $\tan x = \tan(-\frac{\pi}{6})$

équivaut à $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi$

D'où l'ensemble des solutions de l'équation (E_4) est $S = \{-\frac{\pi}{6} + k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$

Exercice 4

Réolvons dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a. $(E_1) : \cos(3x - \frac{\pi}{4}) = 0$

on a : $\cos(3x - \frac{\pi}{4}) = 0$ équivaut à $3x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

équivaut à $3x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

équivaut à $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{3} ; k \in \mathbb{Z}$

Finalement l'ensemble des solutions de l'équation (E_1) est :

$S = \{\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{3} / k \in \mathbb{Z}\}$

b. $(E_2) : \sin(2x - \frac{\pi}{3}) = 0$

On a : $\sin(2x - \frac{\pi}{3}) = 0$ équivaut à $2x - \frac{\pi}{3} = k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

équivaut à $2x = \frac{\pi}{3} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

équivaut à $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2} ;$

(E_2) est : $S = \{\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2} / k \in \mathbb{Z}\}$

Infos :
 $\cos a = 0$ équivaut à
 $x = \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

Infos :
 $\sin a = 0$ équivaut à
 $a = k\pi ; k \in \mathbb{Z}$



c. $(E_3) : \cos(2x + \frac{\pi}{5}) = 1$

on a : $\cos(2x + \frac{\pi}{5}) = 1$ équivaut à $2x + \frac{\pi}{5} = 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

équivaut à $x = -\frac{\pi}{10} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

Finalement l'ensemble des solutions de l'équation (E_3) est :

$S = \{-\frac{\pi}{10} + k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$

d. $(E_4) : \sin 2x = 1$

On a : $\sin 2x = 1$ équivaut à $2x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

équivaut à $x = \frac{\pi}{4} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

Finalement l'ensemble des solutions de l'équation (E_4) est :

$S = \{\frac{\pi}{4} + k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$

Infos :
 $\cos a = 1$ équivaut à
 $a = 2k\pi / k \in \mathbb{Z}$

Infos :
 $\sin a = 1$ équivaut à
 $a = \frac{\pi}{2} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

Exercice 5

1 Réolvons dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a. $(E_1) : \cos 2x = -1$

on a : $\cos 2x = -1$ équivaut à $2x = \pi + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

équivaut à $x = \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

Finalement l'ensemble des solutions de l'équation (E_1) est :

$S = \{\frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$

b. $(E_2) : \sin 3x = -1$

on a : $\sin 3x = -1$ équivaut à $3x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

équivaut à $x = -\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} ; k \in \mathbb{Z}$

Finalement l'ensemble des solutions de l'équation (E_2) est :

$S = \{-\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} / k \in \mathbb{Z}\}$

c. $(E_3) : \cos(x + \frac{\pi}{3}) = \cos 2x$

On a : $\cos(x + \frac{\pi}{3}) = \cos(2x)$ équivaut à :

$$\begin{cases} x + \frac{\pi}{3} = 2x + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x + \frac{\pi}{3} = -2x + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Infos :
 $\cos a = -1$ équivaut à
 $a = \pi + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

Infos :
 $\sin a = -1$ équivaut à
 $a = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

Infos :
 $\cos a = \cos b$ équivaut
à $(a = b + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z})$
ou $(a = -b + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z})$

l'équation (E_1) équivaut à :

$$\begin{cases} -x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ 3x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

équivaut à :

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} - 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3} ; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

(qu'on peut aussi écrire $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}$)

Finalement l'ensemble des solutions de l'équation (E_1) est :

$$S = \left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3} ; k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Infos:

$$\begin{aligned} \sin a = \sin b &\text{ équivaut à } \\ a = b + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} &\text{ ou } \\ a = \pi - b + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

d. $(E_4) : \sin\left(x - \frac{\pi}{12}\right) = \sin 3x$

on a : $\sin\left(x - \frac{\pi}{12}\right) = \sin 3x$ équivaut à :

$$\begin{cases} 3x = x - \frac{\pi}{12} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ 3x = \pi - \left(x - \frac{\pi}{12}\right) + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

équivaut à :

$$\begin{cases} x = -\frac{\pi}{24} + k\pi ; k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = \frac{13\pi}{48} + \frac{k\pi}{2} ; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

finally l'ensemble des solutions de l'équation (E_4) est :

$$S = \left\{ -\frac{\pi}{24} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{13\pi}{48} + \frac{k\pi}{2} / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

2 Résolvons dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes

a. $(E_1) : \tan 2x = 0$

On a : $\tan 2x = 0$ équivaut à $2x = k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

équivaut à : $x = \frac{k\pi}{2} ; k \in \mathbb{Z}$

Finalement l'ensemble des solutions de l'équation (E_1) est $S = \left\{ \frac{k\pi}{2} / k \in \mathbb{Z} \right\}$

Infos:

$$\begin{aligned} \tan a = 0 &\text{ équivaut à } \\ a = k\pi ; k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$



b. $(E_2) : \tan\left(x + \frac{\pi}{11}\right) = \tan(2x)$

soit x un élément de $\mathbb{R}$ tel que $2x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

et $x + \frac{\pi}{11} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

on a : $\tan\left(x + \frac{\pi}{11}\right) = \tan 2x$ équivaut à $2x = x + \frac{\pi}{11} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

équivaut à : $x = \frac{\pi}{11} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

Finalement l'ensemble des solutions de l'équation (E_2) est :

$$S = \left\{ \frac{\pi}{11} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Remarque: on vérifie que tout élément de S est différent de $\frac{\pi}{2} + k'\pi ; k' \in \mathbb{Z}$

Infos:

Soit a et b deux éléments de $\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$ on a $\tan a = \tan b$ équivaut à $a = b + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

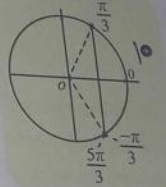
Exercice 6

1 Résolvons dans l'intervalle $I =]0; 2\pi]$, l'équation $(E) : 2 \cos x = 1$

on a : $2 \cos x = 1$ équivaut à $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$

équivaut à :

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$



dans l'intervalle $I =]0; 2\pi]$, l'équation (E)

admet deux solutions $x_1 = \frac{\pi}{3}$ et $x_2 = -\frac{\pi}{3} + 2\pi$

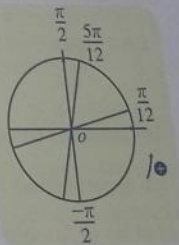
Finalement $S = \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$

2 Résolvons dans l'intervalle $I = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ l'équation $(E) : \sin 2x = \frac{1}{2}$

On a : $\sin 2x = \frac{1}{2}$ équivaut à $\sin 2x = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$

équivaut à :

$$\begin{cases} 2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ 2x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

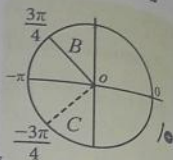


l'équation (E) équivaut à :

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \quad (1) \\ \text{ou} \\ x = \frac{5\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \quad (2) \end{cases}$$

dans l'intervalle $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, l'équation (E) admet deux solutions : $x_1 = \frac{\pi}{12}$ et $x_2 = \frac{5\pi}{12}$ (on remplace k par 0 dans les égalités (1) et (2))
Donc : $S = \{\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\}$.

3 Résolvons dans l'intervalle $I = [-\pi; 3\pi]$ l'équation (E) : $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
On a : $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ équivaut à $\cos x = \cos(\pi - \frac{\pi}{4})$
équivaut à : $\cos x = \cos \frac{3\pi}{4}$
équivaut à : $\begin{cases} x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$

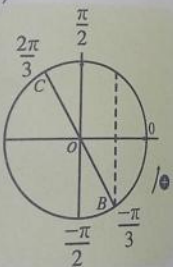


Les abscisses curvilignes des points B et C qui appartiennent à l'intervalle $I = [-\pi, 3\pi]$ sont les seules solutions de l'équation (E) dans l'intervalle $I = [-\pi, 3\pi]$
ces abscisses curvilignes sont : $-\frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$ et $-\frac{3\pi}{4} + 2\pi$ et $\frac{3\pi}{4} + 2\pi$
D'où $S = \{-\frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{11\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\}$.

4 Résolvons dans l'intervalle $I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$ l'équation (E) : $\tan x = -\sqrt{3}$
On a : $\tan x = -\sqrt{3}$ équivaut à $\tan x = -\tan \frac{\pi}{3} = \tan(-\frac{\pi}{3})$

équivaut à : $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Les abscisses curvilignes des points B et C qui appartiennent à l'intervalle $I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$ sont les seules solutions de l'équation (E)



Dans l'intervalle $I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$, ces abscisses sont $-\frac{\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$
D'où $S = \{-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\}$.

2 Inéquations

1 Résolution de l'inéquation (E) : $\cos x \geq a$ dans l'intervalle $[0; \pi]$.

- Soit S l'ensemble des solutions de (E),
- Si $a > 1$ alors $S = \emptyset$ (car $-1 \leq \cos x \leq 1$)
 - Si $a \leq -1$ alors $S = [0; \pi]$ (car $\cos x \geq -1$)
 - Si $a = 1$ alors $S = \{0\}$ (car $\cos x \geq 1$ équivaut à $\cos x = 1$)
 - Si $-1 < a < 1$ alors il existe un seul réel α dans l'intervalle $]0, \pi[$ tel que $a = \cos \alpha$, et dans ce cas on a : $S = [0; \alpha]$
 - La représentation des solutions de l'inéquation $\cos x \geq a$ dans l'intervalle $]-\pi, \pi]$ sur le cercle trigonométrique est l'arc $\widehat{BC}$ qui contient le point A.



Remarque:

L'ensemble des solutions de l'inéquation $\cos x \leq a$ dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$ est $S =]-\pi, -\alpha] \cup [\alpha; \pi]$

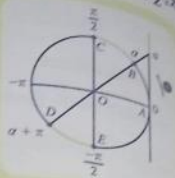
2 Résolution de l'inéquation (E) : $\sin x \geq a$ dans l'intervalle $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.

- Soit S l'ensemble des solutions de (E),
- Si $a > 1$ alors $S = \emptyset$
 - Si $a \leq -1$ alors $S = [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$
 - Si $a = 1$ alors $S = \{\frac{\pi}{2}\}$
 - Si $-1 < a < 1$ alors :
il existe un seul réel α dans l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ tel que $a = \sin \alpha$ et dans ce cas ; on a : $S = [\alpha; \frac{\pi}{2}]$
 - La représentation des solutions de l'inéquation $\sin x \geq a$ dans l'intervalle $]-\pi, \pi]$ sur le cercle trigonométrique est l'arc $\widehat{BC}$ qui ne contient pas le point A.



3. Résolution de l'inéquation (E): $\tan x \geq a$ dans l'ensemble $[0; \frac{\pi}{2}[\cup]\frac{\pi}{2}; \pi]$.

Soit S l'ensemble des solutions de (E).
Il existe un seul réel α dans $[0; \frac{\pi}{2}[\cup]\frac{\pi}{2}; \pi]$ tel que
 $a = \tan \alpha$ et dans ce cas on a : $S = [\alpha; \frac{\pi}{2}[$
La représentation des solutions de l'inéquation
 $\tan x \geq a$ dans
 $[-\pi; \pi]$ privé de $-\frac{\pi}{2}$ et $\frac{\pi}{2}$ sur le cercle
trigonométrique est l'union des arcs
 $\widehat{BC}$ et $\widehat{DE}$ qui ne contiennent pas le point A.



Exercices

Exercice 7

Résoudre dans l'intervalle $[-\pi; \pi]$ les inéquations suivantes :

- $\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $2 \sin x + 1 < 0$
- $\tan x \geq 1$

Exercice 8

Résoudre dans l'intervalle $I = [-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$ les inéquations suivantes :

- $\cos x \leq \frac{1}{2}$
- $\sin x < 0$
- $\tan x \geq 0$
- $\sin x < 1$
- $\cos x \geq -1$

Exercice 9

Résoudre dans l'intervalle $I =]-\pi; \pi]$ les inéquations suivantes :

- $\sin x < \sin \frac{\pi}{12}$
- $\cos x \geq \frac{3\pi}{2}$
- $\sin x < \pi$
- $\tan x \geq \tan \frac{\pi}{8}$

Exercice 10

Résoudre dans l'intervalle $[0; 2\pi]$ les inéquations suivantes :

- $\cos x \sin x \geq 0$
- $\cos x(1 - \sin x) < 0$
- $\cos^2 x \leq 1$
- $\sin^2 > 1$

Exercice 11

- Dresser les tableaux de signes des expressions $(2 \sin x - 1)$ et $(\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2})$ dans $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$
- Résoudre dans l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$, l'inéquation:
 $(2 \sin x - 1)(\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2}) \leq 0$

Exercice 12

Résoudre dans l'intervalle $I =]-\pi; \pi]$ l'inéquation: $(I): \cos x(1 - \tan x) \leq 0$

Solutions

Exercice 7

Résolvons dans l'intervalle $[-\pi; \pi]$ les inéquations suivantes :

a. $\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

» Déterminons d'abord les solutions de l'équation $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'intervalle $[-\pi; \pi]$ on a : $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ équivaut à $\cos x = \cos \frac{\pi}{4}$.
Les solutions de cette équation dans l'intervalle $[-\pi; \pi]$ sont $-\frac{\pi}{4}$ et $\frac{\pi}{4}$.

» Utilisons le cercle trigonométrique (C):

plaçons sur (C) les points E et F d'abscisses
curvilignes respectives $-\frac{\pi}{4}$ et $\frac{\pi}{4}$

Soit x un élément de l'intervalle $[-\pi; \pi]$

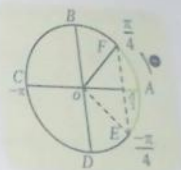
x est solution de l'inéquation $\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ si et seulement si x est une abscisse

curviligne d'un point de l'arc $\widehat{EF}$ contenant A (l'arc coloré)

D'où : $S = [-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}]$

b. Résolvons l'inéquation $2 \sin x + 1 < 0$

on a : $2 \sin x + 1 < 0$ équivaut à $\sin x < -\frac{1}{2}$



► Déterminons d'abord les solutions de l'équation $\sin x = -\frac{1}{2}$ sur l'intervalle $[-\pi; \pi]$. On a : $\sin x = -\frac{1}{2}$ équivaut à $\sin x = \sin(-\frac{\pi}{6})$.
Les solutions de cette équation dans l'intervalle $[-\pi; \pi]$ sont $-\frac{\pi}{6}$ et $-\frac{5\pi}{6}$
(les solutions dans $\mathbb{R}$ sont : $-\frac{\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$ et $-\pi - (-\frac{\pi}{6}) + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$)

► Utilisons le cercle trigonométrique (C) les points

Plaçons sur le cercle trigonométrique (C) les points
E et F d'abscisses curvilignes respectives $-\frac{5\pi}{6}$ et $-\frac{\pi}{6}$.

Soit x un élément de l'intervalle $[-\pi; \pi]$

on a : x est une solution de l'inéquation $\sin x < -\frac{1}{2}$ si et seulement si x est une abscisse curviligne d'un point de l'arc $\widehat{EF}$ contenant D privé des points E et F.

C'est-à-dire $x \in]-\frac{5\pi}{6}; -\frac{\pi}{6}[$.

Finalement l'ensemble des solutions de l'inéquation

$2\sin x + 1 < 0$ est $S =]-\frac{5\pi}{6}; -\frac{\pi}{6}[$.

c. Résolvons l'inéquation $\tan x \geq 1$ dans l'intervalle $[-\pi; \pi]$

► Résolvons d'abord l'équation $\tan x = 1$ dans l'intervalle $[-\pi; \pi]$

On a : $\tan x = 1$ équivaut à $\tan x = \tan(\frac{\pi}{4})$

équivaut à $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, où $k \in \mathbb{Z}$

Les solutions de cette équation dans l'intervalle $[-\pi; \pi]$ sont $\frac{\pi}{4}$ et $-\frac{3\pi}{4}$

► Utilisons le cercle trigonométrique (C) :

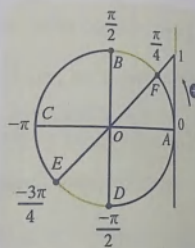
Plaçons sur le cercle trigonométrique (C) les points :

$E(-\frac{3\pi}{4})$ et $F(\frac{\pi}{4})$

► La représentation des solutions de l'inéquation

$\tan x \geq 1$ sur le cercle trigonométrique est

l'union des arcs $\widehat{ED}$ et $\widehat{FB}$ en vert privé des points



B et D (car $\tan x$ n'est pas définie pour $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}$)

Finalement l'ensemble des solutions de l'inéquation

$\tan x \geq 1$ est $S = [-\frac{3\pi}{4}; -\frac{\pi}{2}[\cup]\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}]$

Le notation $E(\frac{\pi}{4})$ signifie le point E d'abscisse curviligne $\frac{\pi}{4}$

Exercice 8

Réolvons dans l'intervalle $[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$ les inéquations suivantes.

a. $\cos x \leq \frac{1}{2}$

► On a $\cos x = \frac{1}{2}$ équivaut à $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$

équivaut à $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$

Sur l'intervalle $[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$ les solutions sont $-\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{3}$

A l'aide du cercle trigonométrique (C) on a :

si $E(-\frac{\pi}{3})$ et $F(\frac{\pi}{3})$ alors la représentation de l'ensemble des solutions de l'inéquation $\cos x \leq \frac{1}{2}$ est la réunion des arcs $\widehat{DE}$ et $\widehat{FD}$ (le petit arc $\widehat{DE}$ et le grand arc $\widehat{FD}$)

D'où l'ensemble des solutions de l'inéquation $\cos x \leq \frac{1}{2}$ est :

$S = [-\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{3}] \cup [\frac{\pi}{3}; \frac{3\pi}{2}]$

b. $\sin x < 0$

A l'aide du cercle trigonométrique,

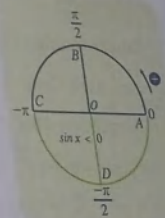
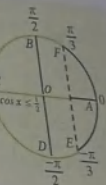
on déduit facilement l'ensemble des solutions

de l'inéquation $\sin x < 0$

► Soit x un élément de $[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$

x est solution de l'inéquation $\sin x < 0$

signifie que x est une abscisse curviligne d'un point de l'arc $\widehat{AC}$ contenant D privé des points A et C.



D'où $S = \left[-\frac{\pi}{2}; 0\right] \cup \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$

c. $\tan x \geq 0$

Le signe du $\tan x$ sur le cercle trigonométrique

Soit x un réel tel que $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}$

$\tan x \geq 0$ si et seulement si x est une abscisse

curviligne d'un point des arcs colorés en vert privé des points B et D .

Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation $\tan x \geq 0$ dans l'intervalle

$\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ est $S = \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$.

d. $\sin x < 1$

On sait que $-1 \leq \sin x \leq 1$ pour tout x de $\mathbb{R}$ et $\sin x = 1$ équivaut à

$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$

d'où : $\sin x < 1$ si et seulement si $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

Finalement l'ensemble des solutions de l'inéquation $\sin x < 1$ dans l'intervalle

$\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ est $S = \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[\cup \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.

e. $\cos x \geq -1$

On sait que pour tout x de $\mathbb{R}$ on a : $-1 \leq \cos x \leq 1$

donc l'ensemble des solutions de l'inéquation $\cos x \geq -1$ dans l'intervalle

$\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ est $S = \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.

Exercice 9

Réolvons dans l'intervalle $I =]-\pi; \pi]$ les inéquations suivantes.

a. $\sin x < \sin \frac{\pi}{12}$

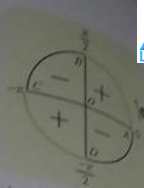
► L'équation $\sin x = \sin \frac{\pi}{12}$

on a $\sin x = \sin \frac{\pi}{12}$ équivaut à $x = \frac{\pi}{12} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$ ou

$x = \pi - \frac{\pi}{12} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$

dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$; l'équation $\sin x = \sin \frac{\pi}{12}$ admet deux solutions:

$x_1 = \frac{\pi}{12}$ et $x_2 = \frac{11\pi}{12}$



► La représentation sur le cercle trigonométrique

de l'inéquation $\sin x \leq \sin \frac{\pi}{12}$

est l'arc $\widehat{EF}$ contenant A privé des points

E et F tels que $E\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $F\left(\frac{11\pi}{12}\right)$

l'ensemble des solutions de l'inéquation dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$

est $S = \left[-\pi; \frac{\pi}{12}\right] \cup \left[\frac{11\pi}{12}; \pi\right]$

b. $\cos x \geq \frac{3\pi}{2}$ est $S = \emptyset$ car $\frac{3\pi}{2} > 1$

c. $\sin x < \pi$

on sait pour tout x de $\mathbb{R}$ on a : $-1 \leq \sin x \leq 1$

et comme $1 < \pi$

alors pour tout réel x on a $\sin x < \pi$

donc l'ensemble des solutions de l'inéquation $\sin x < \pi$ dans l'intervalle

$]-\pi; \pi]$ est $S =]-\pi; \pi]$

► $\tan x \geq \tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$

dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$ on a : $\tan x = \tan \frac{\pi}{8}$ équivaut à $x = \frac{\pi}{8}$ ou $x = -\frac{7\pi}{8}$

A l'aide du cercle trigonométrique, on trouve

l'ensemble des solutions, dans l'intervalle

$]-\pi; \pi]$ de l'inéquation $\tan x \geq \tan \frac{\pi}{8}$

On a : $S = \left[-\frac{7\pi}{8}; -\frac{\pi}{2}\right[\cup \left[\frac{\pi}{8}; \frac{\pi}{2}\right]$



Remarque : $\tan x$ est non définie pour $x = \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}$

Exercice 10

Réolvons dans l'intervalle $[0; 2\pi]$ les inéquations suivantes.

a. $\cos x \sin x \geq 0$

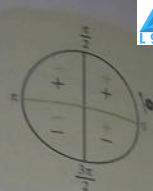
► Réolvons les équations $\cos x = 0$ et $\sin x = 0$ dans $[0; 2\pi]$

dans l'intervalle $[0; 2\pi]$; on a $\cos x = 0$ équivaut à $x = \frac{\pi}{2}$ ou $x = \frac{3\pi}{2}$

et $\sin x = 0$ équivaut à $x = 0$ ou $x = \pi$ ou $x = 2\pi$

Étudions le signe de $\cos x$ et $\sin x$ sur l'intervalle $[0, 2\pi]$ à l'aide de cercle trigonométrique, on obtient le tableau de signes suivant:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$	0	+	0	-	0
$\cos x$	+	0	-	0	+
$\cos x \sin x$	0	+	0	-	0



d'où l'ensemble des solutions de l'inéquation $\cos x \sin x \geq 0$ (dans l'intervalle $[0, 2\pi]$) est: $S = [0, \frac{\pi}{2}] \cup [\pi, \frac{3\pi}{2}] \cup \{2\pi\}$

b. $\cos x(1 - \sin x) < 0$

Réolvons les équations $\cos x = 0$ et $1 - \sin x = 0$ dans $[0, 2\pi]$.

Dans l'intervalle $[0, 2\pi]$ on a: $\cos x = 0$ équivaut à $x = \frac{\pi}{2}$ ou $x = \frac{3\pi}{2}$ et $\sin x = 1$ équivaut à $x = \frac{\pi}{2}$

tableau de signe de $\cos x(1 - \sin x)$

On sait que $1 - \sin x \geq 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$

d'où le tableau de signe de $\cos x(1 - \sin x)$ est le suivant:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$	+	0	-	+
$1 - \sin x$	+	0	+	+
$\cos x(1 - \sin x)$	+	0	-	+

L'ensemble des solutions dans $[0, 2\pi]$ de l'inéquation $\cos x(1 - \sin x) > 0$ est $S = [0, \frac{\pi}{2}[\cup]\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$

c. $\cos^2 x \leq 1$

L'inéquation: $\cos^2 x \leq 1$ équivaut à: $\sqrt{\cos^2 x} \leq 1$

équivaut à: $|\cos x| \leq 1$

équivaut à: $-1 \leq \cos x \leq 1$

et puisque $-1 \leq \cos x \leq 1$ pour tout x de $\mathbb{R}$ alors l'ensemble des solutions de l'inéquation $\cos^2 x \leq 1$ dans l'intervalle $[0, 2\pi]$ est $S = [0, 2\pi]$.

d. $\sin^2 x > 1$

On a: $S = \emptyset$ (car $-1 \leq \sin x \leq 1$ pour tout x de $\mathbb{R}$, et $\sin^2 x < 1$ équivaut à $\sin x > 1$ ou $\sin x < -1$ ce qui est impossible)

Exercice 41

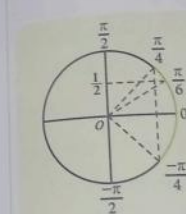
1 Dressons les tableaux des signes des expressions

$(2 \sin x - 1)$ et $(\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2})$ dans l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

Dans l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: on a: $2 \sin x - 1 = 0$ équivaut à $\sin x = \frac{1}{2}$ c'est-à-dire $x = \frac{\pi}{6}$

et $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ équivaut à $x = -\frac{\pi}{4}$ ou $x = \frac{\pi}{4}$

Représentons les solutions des équations $2 \sin x - 1 = 0$ et $\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$ dans le cercle trigonométrique sur l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$



Dans l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$:

On a: $\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$ équivaut à $\cos x > \frac{\sqrt{2}}{2}$

c'est-à-dire $-\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{4}$

On a: $2 \sin x - 1 > 0$ équivaut à $\sin x > \frac{1}{2}$

c'est-à-dire $\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2}$

Déduisons les tableaux de signes:

x	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2}$	-	0	+	-

x	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$
$2 \sin(x) - 1$	-	0	+

2 Résolvons dans l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, l'inéquation:

$$(2 \sin x - 1) \left(\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \leq 0$$

De la 1^{re} question, on déduit le tableau de signe de $(2 \sin x - 1)(\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2})$ (dans l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$)

x	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$
$2 \sin(x) - 1$	-	-	0	+	+
$\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2}$	-	0	+	+	0
$(2 \sin x - 1)(\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2})$	+	0	-	0	-

L'ensemble des solutions de l'inéquation $(2 \sin x - 1)(\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2}) \leq 0$ est $S = [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}] \cup [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$

Exercice 12

Résolvons dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$ l'inéquation (I) $\cos x(1 - \tan x) \leq 0$

Notons d'abord que l'inéquation (I) est non définie pour $x = -\frac{\pi}{2}$ est pour $x = \frac{\pi}{2}$

► Résolvons les équations $\cos x = 0$ et $1 - \tan x = 0$.

dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$ on a :

► $\cos x = 0$ équivaut à $x = -\frac{\pi}{2}$ ou $x = \frac{\pi}{2}$ (1)

► $1 - \tan x = 0$ équivaut à $\tan x = 1 = \tan \frac{\pi}{4}$.

c'est-à-dire $x = -\frac{3\pi}{4}$ ou $x = \frac{\pi}{4}$ (2)

► Dressons le tableau de signe de $\cos x(1 - \tan x)$

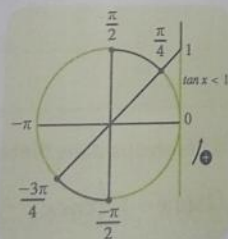
dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$

On a :

► $\cos x > 0$ équivaut à $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ (3)

► $1 - \tan x > 0$ équivaut à $\tan x < 1$

c'est-à-dire $x \in]-\pi, -\frac{3\pi}{4}[\cup]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}[\cup]\frac{\pi}{2}, \pi]$ (4)



de (1), (2), (3) et (4) on déduit le tableau de signes de $\cos x(1 - \tan x)$ sur $]-\pi; \pi]$

x	$-\pi$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos x$	-	-	0	+	+	-
$1 - \tan x$	+	0	-	+	0	-
$\cos x(1 - \tan x)$	-	0	+	+	0	-

L'ensemble des solutions de l'inéquation (I) est

$$S = [-\pi; -\frac{3\pi}{4}] \cup [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{\pi}{2}; \pi]$$

3 Angles inscrits - formule des sinus dans un triangle

1. Définitions et propriété:

Soit (C) un cercle de centre O et [AB] une corde à ce cercle ne contenant pas O.

M un point de ce cercle (Voir figure).

► L'angle $\widehat{AMB}$ est appelé angle inscrit qui intercepte l'arc $\widehat{AB}$ dans le cercle (C).

► L'angle $\widehat{AOB}$, qui ne contient pas M, est appelé angle au centre associé à l'angle.

$\widehat{AMB}$ (il intercepte l'arc $\widehat{AB}$ ou la corde [AB])

et on a $\widehat{AMB} = \frac{1}{2} \widehat{AOB}$.



2. Propriétés:

Propriété 1:

Si deux angles inscrits interceptent le même arc dans un cercle alors ils sont isométriques ou supplémentaires.

Dans la figure ci-contre on a :

► $\widehat{AMB}$ et $\widehat{ANB}$ interceptent le même arc $\widehat{AB}$



et on a : $\widehat{AMB} + \widehat{APB} = \pi$

• Cas particulier : si $M = A$
Soit (AT) la tangente au cercle (C) en A , on dit aussi que $\widehat{TAB}$ intercepte l'arc $\widehat{AB}$ et on a : $\widehat{TAB} = \frac{1}{2} \widehat{AOB}$



Propriété 2 :

Soit A, B et C trois points non alignés et (C) le cercle circonscrit au triangle ABC .
Soit D un point du plan.

$D \in (C)$ si et seulement si $\widehat{BAD} = \widehat{BCD}$
ou $\widehat{BAD} + \widehat{BCD} = \pi$



$$\widehat{BAD} + \widehat{BCD} = \pi$$

$$\widehat{BAD} = \widehat{BCD}$$



3. Formule des sinus dans un triangle :

Soit ABC un triangle et R le rayon de son cercle circonscrit ;
On pose $BC = a$ et $AC = b$ et $AB = c$ et S l'aire du triangle ABC .

$$\text{On a : } \frac{\sin \widehat{A}}{a} = \frac{\sin \widehat{B}}{b} = \frac{\sin \widehat{C}}{c} = \frac{1}{2R}$$

$$\text{et } S = \frac{1}{2} bc \sin \widehat{A}$$



Remarque :

$$\text{on a : } \frac{2S}{abc} = \frac{\sin \widehat{A}}{a}$$

Exercices

Exercice 13

ABC est un triangle inscrit dans un cercle (C) de centre O tels que $[AB], [AC]$ et $[BC]$ ne sont pas des diamètres. Soit I milieu du segment $[AC]$

Montrer que $\widehat{AOI} = \widehat{ABC}$



Exercice 14

Dans la figure ci-contre on a :

$$\widehat{AOB} = \frac{13\pi}{8} \text{ et } \widehat{CBE} = \frac{2\pi}{9}$$

Calculer $\widehat{CAI}$ et $\widehat{AEB}$.



Exercice 15

Soit ABC un triangle inscrit dans un cercle (C) tel que $\widehat{BAC} = \frac{4\pi}{9}$
 M et N sont deux points du plan tels que $\widehat{BMC} = \frac{5\pi}{9}$ et $\widehat{BNC} = \frac{3\pi}{9}$
Lequel des points M ou N appartient au cercle (C) ? (Justifier)

Exercice 16

Soit ABC un triangle tels que : $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$, $AC = 2$ et $BC = 3$
Montrer que $\sin \widehat{ABC} = \frac{\sqrt{2}}{3}$.

Exercice 17

ABC est un triangle tels que $\widehat{ABC} = \frac{\pi}{3}$, $AB = \sqrt{2}$ et $AC = \sqrt{3}$
Montrer que $\widehat{ACB} = \frac{\pi}{4}$ puis calculer $\widehat{BAC}$.

Exercice 18

Calculer l'aire du triangle ABC , sachant que $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$, $AB = 4$ et $AC = 3$

Solutions

Exercice 13

► Montrons que $\widehat{AOI} = \widehat{ABC}$

On a : Le triangle AOC est isocèle de sommet O
car $OA = OC$

(rayon du cercle circonscrit au triangle ABC)



et puisque I est le milieu du segment $[AC]$, alors $[OI]$ est une médiane par suite c'est une hauteur, bissectrice de l'angle $\widehat{AOC}$ et aussi médiatrice du segment $[AC]$ (vient du fait que le triangle OAC est isocèle de sommet O).

D'où $\widehat{AOI} = \widehat{COI} = \frac{1}{2} \widehat{AOC}$ (1);

L'angle $\widehat{ABC}$ est inscrit associé à l'angle au centre $\widehat{AOC}$

Donc $\widehat{ABC} = \frac{1}{2} \widehat{AOC}$ (2);

De (1) et (2) on déduit que $\widehat{ABC} = \widehat{AOI}$

Exercice 14

Calculons $\widehat{CAI}$ et $\widehat{AEB}$

► Calculons $\widehat{CAI}$

On a : $\widehat{CAI} = \widehat{CAE}$ car $I \in [AE]$

Les angles $\widehat{CAE}$ et $\widehat{CBE}$ sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc $\widehat{CE}$ (Voir figure)

donc $\widehat{CAE} = \widehat{CBE}$

et puisque $\widehat{CBE} = \frac{2\pi}{9}$ alors $\widehat{CAE} = \frac{2\pi}{9}$, d'où $\widehat{CAI} = \frac{2\pi}{9}$

► Calculons $\widehat{AEB}$

On a : l'angle $\widehat{AEB}$ est un angle inscrit associé à l'angle au centre $\widehat{AOB}$

(ils interceptent le même arc $\widehat{AB}$) donc $\widehat{AEB} = \frac{1}{2} \widehat{AOB}$ et puisque

$\widehat{AOB} = \frac{13\pi}{8}$ alors $\widehat{AEB} = \frac{13\pi}{16}$.



Exercice 15

On a : $\widehat{BAC} = \frac{4\pi}{9}$; $\widehat{BMC} = \frac{5\pi}{9}$ et $\widehat{BNC} = \frac{3\pi}{9}$

alors : $\widehat{BAC} \neq \widehat{BMC}$

mais $\widehat{BAC} + \widehat{BMC} = \pi$

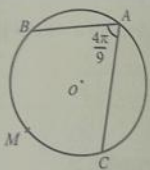
donc : M appartient au cercle circonscrit au triangle ABC .

On dit aussi que les points A, B, C et M sont cocycliques.

De même $\widehat{BAC} \neq \widehat{BNC}$ et $\widehat{BAC} + \widehat{BNC} \neq \pi$

donc : N n'appartient pas au cercle circonscrit au triangle ABC .

On dit aussi que les points A, B, C et N sont non cocycliques.



Exercice 16

► Montrons que $\sin \widehat{ACB} = \frac{\sqrt{2}}{3}$:

d'après la formule des sinus dans le triangle ABC on a

$$\frac{\sin \widehat{BAC}}{BC} = \frac{\sin \widehat{ACB}}{AB} = \frac{\sin \widehat{ABC}}{AC}$$

et puisque : $AC = 2$; $BC = 3$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$

$$\text{alors : } \frac{\sin(\frac{\pi}{4})}{3} = \frac{\sin \widehat{ACB}}{AB} = \frac{\sin \widehat{ABC}}{2}$$

$$\text{c'est-à-dire : } \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{3} = \frac{\sin \widehat{ACB}}{AB} = \frac{\sin \widehat{ABC}}{2} \quad (\text{car : } \sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2})$$

$$\text{d'où : } \sin \widehat{ABC} = \frac{2 \times \sqrt{2}}{2 \times 3}$$

$$\text{Donc : } \sin \widehat{ACB} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$



Exercice 17

► Montrons que : $\widehat{ACB} = \frac{\pi}{4}$

On a : $\widehat{ABC} = \frac{\pi}{3}$; $AC = \sqrt{3}$ et $AB = \sqrt{2}$

D'après la formule des sinus on a : $\frac{\sin \widehat{ABC}}{AC} = \frac{\sin \widehat{ACB}}{AB} = \frac{\sin \widehat{BAC}}{BC}$

et puisque : $\widehat{ABC} = \frac{\pi}{3}$ et $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\text{alors : } \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{2 \times \sqrt{3}} = \frac{\sin \widehat{ACB}}{\sqrt{2}} = \frac{\sin \widehat{BAC}}{BC}$$

$$\text{d'où : } \sin \widehat{ACB} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Par suite : } \widehat{ACB} = \frac{\pi}{4}.$$

► Calculons $\widehat{BAC}$:

Dans le triangle ABC on a : $\widehat{BAC} + \widehat{ACB} + \widehat{ABC} = \pi$

et puisque : $\widehat{ACB} = \frac{\pi}{4}$ et $\widehat{ABC} = \frac{\pi}{3}$

$$\text{alors : } \widehat{ACB} + \widehat{ABC} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{12}$$

$$\text{Par suite : } \widehat{BAC} = \pi - \frac{7\pi}{12}$$

$$\text{C'est-à-dire : } \widehat{BAC} = \frac{5\pi}{12}.$$



Exercice 18

Calculons l'aire du triangle ABC .

Soit $\mathcal{A}$ l'aire du triangle ABC .

On a $\mathcal{A} = \frac{1}{2} b \times c \sin \hat{A}$ tels que : $b = AC = 3$, $c = AB = 4$ et

$$\sin \hat{A} = \sin \widehat{BAC} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{Alors : } \mathcal{A} = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}.$$

Exercices de synthèse

Exercice 19

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1 $\sin 4x = 0$ 2 $\sin 3x = \cos x$ 3 $\cos 2x + \sin x = 0$

Exercice 20

Résoudre dans l'intervalle I l'équation (E) :

1 $(E) : \sqrt{3} + 2 \sin 4x = 0$; $I = [0; \pi[$.

2 $(E) : \cos 4x = 1$; $I = [-\frac{\pi}{3}; \pi]$.

3 $(E) : \tan(3x - \frac{\pi}{3}) = \tan x$; $I = [0; \pi]$.

Exercice 21

Résoudre dans l'intervalle $]0; \pi[$ les équations suivantes :

1 $\cos x = \sin \frac{\pi}{8}$ 2 $\tan 3x = \frac{1}{\tan x}$

Exercice 22

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $\cos 2x = \sqrt{3} \sin 2x$.

Exercice 23

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1 $2 \cos^3 x = 1$ 2 $2 \cos^2 x - \cos x = 0$

Exercice 24

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1 $2 \cos^2 x - 3 \cos x - 2 = 0$

2 $4 \cos^2 x + \sin x + 1 = 0$

3 $\tan^2 x + (\sqrt{3} + 1) \tan x - \sqrt{3} = 0$

Exercice 25

1 Montrer que : $\cos^4 x - \sin^4 x = 2 \cos^2 x - 1$.

2 Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos^4 x = \frac{1}{2} + \sin^4 x$ puis représenter les solutions dans le cercle trigonométrique.

Exercice 26

Résoudre dans l'intervalle $I =]-\pi; \pi]$ les inéquations suivantes :

1 $\cos(x - \frac{\pi}{3}) < \frac{1}{2}$

2 $\sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}) > 0$

3 $2 \cos x \sin x \geq \sin x$

Exercice 27

Résoudre dans l'intervalle $I = [0; 3\pi]$ l'inéquation suivante :

$(2 \cos(x) + 1)(2 \sin(x) - 1) \geq 0$.

Exercice 28

On donne : $\cos \frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} + 1}{4}$.

Calculer $\sin \frac{\pi}{5}$ puis résoudre dans l'intervalle $I = [0; 2\pi]$ l'inéquation :

$\sin x < \frac{\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}}{4}$.

Exercice 29

1 Dresser le tableau des signes de $1 + \tan x$ et $\tan 2x$ dans l'intervalle $[0; \pi]$.

2 Résoudre dans l'intervalle $[0; \pi]$ l'inéquation : $\frac{1 + \tan x}{\tan 2x} \geq 0$.

Exercice 30

Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f dans chaque cas :

1 $f(x) = \frac{3}{4 + \sin x}$

2 $f(x) = \frac{2}{\sin x}$

3 $f(x) = \frac{x}{\sin(x) - 1}$

4 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - \cos x}}$

Exercice 31

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $I = [-\pi; \pi]$ par $f(x) = 2 \cos x - 1$ et soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (C_f) avec l'axe des abscisses.
- Déterminer les coordonnées du point d'intersection de (C_f) avec l'axe des ordonnées.

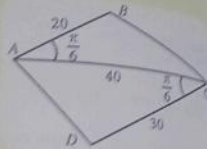
Exercice 32

Soit f la fonction définie par: $f(x) = \sqrt{1 - \cos x} + \sqrt{1 + \cos x}$.

- Montrer que l'ensemble de définition de f de $\mathbb{R}$.
- Calculer $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$; $f(0)$ et $f(-\pi)$.
- Montrer que: $f(\pi - x) = f(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.
- Montrer que: $(f(x))^2 = 2(1 + |\sin x|)$.

Exercice 33

Dans la figure ci-contre on a: $AB = 20$; $AC = 40$; $CD = 30$; $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{6}$ et $\widehat{ACD} = \frac{\pi}{6}$.
Calculer l'aire du quadrilatère $ABCD$.



Exercice 34

$ABCD$ est un quadrilatère inscrit dans un cercle de centre O tel que $O \in [AB]$;

$\widehat{AOC} = \frac{2\pi}{3}$; $C \in \widehat{BD}$ et $\widehat{ABD} = \frac{\pi}{9}$.

- Calculer $\widehat{ADC}$ et $\widehat{DBC}$.
- Calculer $\widehat{DAC}$.



Solutions

Exercice 31

1 Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation (E_1) : $\sin 4x = 0$.

On a: $\sin 4x = 0$ équivaut à $4x = k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$.

C'est-à-dire: $x = \frac{k\pi}{4}$; $k \in \mathbb{Z}$.

Finalement l'ensemble des solutions de l'équation (E_1) est: $S = \left\{ \frac{k\pi}{4} ; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

2 Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation (E_2) : $\sin 3x = \cos x$.

On a: $\sin 3x = \cos x$ équivaut à $\sin 3x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.

d'où (E_2) est équivaut à:
$$\begin{cases} 3x = \frac{\pi}{2} - x + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ 3x = \pi - \left(\frac{\pi}{2} - x\right) + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

équivaut à: $\left(4x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}\right)$ ou $\left(3x - x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}\right)$

équivaut à: $\left(x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} ; k \in \mathbb{Z}\right)$ ou $\left(x = \frac{\pi}{4} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}\right)$

Donc: l'ensemble des solutions de l'équation (E_2) est:

$S = \left\{ \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} ; k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

3 Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation (E_3) : $\cos(2x) + \sin x = 0$.

On a l'équation (E_3) équivaut à $\cos 2x = -\sin x$.

d'où (E_3) est équivaut à: $\cos 2x = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$.

équivaut à: $\left(2x = \frac{\pi}{2} + x + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}\right)$ ou $\left(2x = -\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}\right)$

équivaut à: $\left(x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}\right)$ ou $\left(2x + x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}\right)$

équivaut à: $\left(x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}\right)$ ou $\left(3x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}\right)$

Donc: l'ensemble des solutions de l'équation (E_3) est:

$S = \left\{ -\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} ; k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Exercice 20

1 Résolvons dans l'intervalle $I = [0; \pi]$ l'équation (E) : $\sqrt{3} + 2 \sin 4x = 0$.

On a: l'équation (E) est équivalente à $\sin 4x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

d'où : (E) équivaut à $\sin 4x = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$.

équivaut à : $4x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$ ou $4x = \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$

équivaut à : $x = -\frac{\pi}{24} + \frac{k\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}$ ou $x = \frac{7\pi}{24} + \frac{k\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}$.

► Déterminons les valeurs de k dans $\mathbb{Z}$ tel que : $\left(-\frac{\pi}{24} + \frac{k\pi}{2}\right) \in [0; \pi]$

On a : $0 \leq -\frac{\pi}{24} + \frac{k\pi}{2} \leq \pi$ équivaut à $0 \leq -\frac{1}{24} + \frac{k}{2} \leq 1$

C'est-à-dire : $\frac{1}{24} \leq \frac{k}{2} \leq \frac{25}{24}$

équivaut à : $\frac{1}{12} \leq k \leq \frac{25}{12}$ (1)

Les seuls entiers relatifs k qui vérifient (1) sont : (1) et (2)

On remplace k par 1 puis par 2 dans l'égalité $-\frac{\pi}{24} + \frac{k\pi}{2}$.

Par suite : $x = -\frac{\pi}{24} + \frac{\pi}{2}$ ou $x = -\frac{\pi}{24} + \frac{2\pi}{2}$.

C'est-à-dire : $x = \frac{11\pi}{24}$ ou $x = \frac{23\pi}{24}$.

► Déterminons les valeurs de k dans $\mathbb{Z}$ qui vérifient : $\left(\frac{7\pi}{24} + \frac{k\pi}{2}\right) \in [0; \pi]$

On trouve : $k_1 = 0$ et $k_2 = 1$

Donc les solutions de la forme $\frac{7\pi}{24} + \frac{k\pi}{2}$ qui appartiennent à $[0; \pi]$

sont $\frac{7\pi}{24}; \frac{19\pi}{24}$.

Finalement l'ensemble des solutions de l'équation (E) est :

$$S = \left\{ \frac{7\pi}{24}, \frac{11\pi}{24}, \frac{19\pi}{24}, \frac{23\pi}{24} \right\}.$$

2 Résolvons dans l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{3}; \pi\right]$ l'équation (E) : $\cos 4x = 1$.

On a : $\cos 4x = 1$ équivaut à : $4x = 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$.

équivaut à : $x = \frac{k\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}$

Les entiers relatifs k qui vérifient $\frac{k\pi}{2} \in \left[-\frac{\pi}{3}; \pi\right]$ sont $k = 0; k = 1$ et $k = 2$

par suite les solutions de (E) dans $\left[-\frac{\pi}{3}; \pi\right]$ sont $\frac{0\pi}{2}; \frac{1\pi}{2}$ et $\frac{2\pi}{2}$.

c'est-à-dire : $0; \frac{\pi}{2}$ et π .

D'où : l'ensemble des solutions de l'équation (E) est : $S = \left\{ 0; \frac{\pi}{2}; \pi \right\}$.

3 Résolvons dans l'intervalle $[0; \pi]$ l'équation (E) : $\tan\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) = \tan x$

On a : $\tan\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) = \tan x$ équivaut à : $3x - \frac{\pi}{3} = x + k\pi; k \in \mathbb{Z}$

équivaut à : $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}$.

► Déterminons k de $\mathbb{Z}$ tel que : $0 \leq \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2} \leq \pi$

On a : $\begin{cases} 0 \leq \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2} \leq \pi \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases}$ équivaut à : $\begin{cases} -\frac{1}{6} \leq \frac{k}{2} \leq \frac{5}{6} \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases}$

équivaut à : $\begin{cases} -\frac{1}{3} \leq k \leq \frac{5}{3} \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases}$

équivaut à : $k = 0$ ou $k = 1$

Finalement les solutions de l'équation (E) dans $[0; \pi]$ sont :

$\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{3}$

Par suite : $S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3} \right\}$.

(Remarque que $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{2\pi}{3}$ vérifient les conditions $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ et $3x - \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}$)

exercice 21

1 Résolvons dans $]0; \pi[$ l'équation (E) : $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$.

On a : $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{8}\right)$

Donc l'équation (E) est équivalente à : $\cos x = \cos\frac{3\pi}{8}$.

équivaut à : $x = \frac{3\pi}{8} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$ ou $x = -\frac{3\pi}{8} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$.

► Déterminons les entiers relatifs k tel que : $0 < \frac{3\pi}{8} + 2k\pi < \pi$ (1)

L'unique entier qui vérifie (1) est : $k = 0$.

d'où : $x = \frac{3\pi}{8}$ est la solution de (E) dans l'intervalle $]0; \pi[$.

► Déterminons les entiers relatifs k tel que : $0 < -\frac{3\pi}{8} + 2k\pi < \pi$

On a : $0 < -\frac{3\pi}{8} + 2k\pi < \pi$ équivaut à $\frac{3}{16} < k < \frac{11}{16}$

Il n'existe aucun entier relatif k qui vérifie $\frac{3}{16} < k < \frac{11}{16}$.

Donc : $\left(-\frac{3\pi}{8} + 2k\pi\right) \notin]0; \pi[$ pour tout k de $\mathbb{Z}$.

finalement l'équation (E) admet une seule solution dans $]0; \pi[$ c'est : $\frac{3\pi}{8}$.

D'où : $S = \left\{ \frac{3\pi}{8} \right\}$.

Exercice 22 Résolvons dans l'intervalle $]0; \pi[$ l'équation $(E): \tan 3x = \frac{1}{\tan x}$.

On sait que : $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1}{\tan x}$

D'où : (E) est équivalent à $\tan 3x = \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

infos :
on a les conditions
 $3x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$; et $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
et $x \neq k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$

(noter bien que $\tan x$ est non définie pour : $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$)

D'où : (E) équivaut à : $3x = \frac{\pi}{2} - x + k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$ c'est-à-dire : $x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{4}$; $k \in \mathbb{Z}$
équivaut à : $0 < \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{4} < \pi$ équivaut à : $-\frac{1}{2} < k < \frac{7}{2}$

Donc les entiers relatifs k qui vérifient : $-\frac{1}{2} < k < \frac{7}{2}$ sont : 0; 1; 2 et 3.

Si on remplace k par 0; 1; 2 et 3 dans l'égalité $x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{4}$.

On trouve les solutions de (E) dans $]0; \pi[$ qui sont : $\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}, \frac{7\pi}{8}$.

D'où : l'ensemble des solutions de l'équation (E) dans $]0; \pi[$ est : $S = \left\{ \frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}, \frac{7\pi}{8} \right\}$

Exercice 23

Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E): \cos 2x = \sqrt{3} \sin 2x$.

Remarque : On a : $\cos^2 a = 1 - \sin^2 a$ pour tout a de $\mathbb{R}$.

Donc on ne peut pas avoir l'égalité $\cos a = \sin a = 0$.

Dans l'équation $\cos 2x = \sqrt{3} \sin 2x$ on a forcément $\cos 2x \neq 0$.

D'où : (E) équivaut à $\frac{\sin 2x}{\cos 2x} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

équivaut à : $\tan 2x = \frac{1}{\sqrt{3}} = \tan\left(\frac{\pi}{6}\right)$

équivaut à : $2x = \frac{\pi}{6} + k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$

équivaut à : $x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$; $k \in \mathbb{Z}$

Par suite l'ensemble des solutions de l'équation (E) dans $\mathbb{R}$ est :

$$S = \left\{ \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} / k \in \mathbb{Z} \right\}.$$



Exercice 23

Résolvons dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1 $(E_1): 2 \cos^2 x = 1$

On a l'équation (E_1) équivaut à : $\cos^2 x = \frac{1}{2}$

équivaut à : $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ou $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

équivaut à : $\cos x = \cos \frac{\pi}{4}$ ou $\cos x = \cos \frac{3\pi}{4}$

on a : $\cos x = \cos \frac{\pi}{4}$ équivaut à $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$ ou $x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$

on a : $\cos x = \cos \frac{3\pi}{4}$ équivaut à $x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$ ou $x = -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$

Finalement l'ensemble des solutions de l'équation (E_1) dans $\mathbb{R}$ est :

$$S = \left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{4} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{3\pi}{4} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

2 $(E_2): 2 \cos^2 x - \cos x = 0$

On a : (E_2) équivaut à : $\cos x(2 \cos x - 1) = 0$.

équivaut à : $\cos x = 0$ ou $\cos x = \frac{1}{2}$

équivaut à : $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$; ou $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$; ou $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$

Finalement l'ensemble des solutions de l'équation (E_2) dans $\mathbb{R}$ est :

$$S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{3} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Exercice 24

Résolvons dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1 $(E_1): 2 \cos^2 x - 3 \cos x - 2 = 0$

Posons, $X = \cos x$ avec $-1 \leq X \leq 1$

L'équation (E_1) devient $(E'_1): 2X^2 - 3X - 2 = 0$ et $-1 \leq X \leq 1$

Le discriminant de l'équation (E'_1) est : $\Delta = 25$,

d'où : $X_1 = \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2}$ et $X_2 = \frac{3+5}{4} = 2$

et puisque $-1 \leq X \leq 1$ alors : X_2 n'est pas une solution de (E'_1) dans $[-1; 1]$.

Donc : $X_1 = -\frac{1}{2} = \cos x$.

Résolvons l'équation $(E''_1): \cos x = -\frac{1}{2}$.

On a : (E''_1) est équivalente à $\cos x = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.



D'où : $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$ ou $x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$.

Finalement l'ensemble des solutions de l'équation (E_1) est :

$$S = \left\{ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

2 $(E_2): 4\cos^2 x + \sin x + 1 = 0$

On sait que : $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.

D'où : (E_2) s'écrit : $-4\sin^2 x + \sin x + 5 = 0$.

Posons $X = \sin x$ avec $-1 \leq X \leq 1$.

L'équation s'écrit : $(E'_1): -4X^2 + X + 5 = 0$ qui a pour solution $X_1 = -1$ et $X_2 = \frac{5}{4}$.

et puisque : $\frac{5}{4} \notin [-1; 1]$.

Alors l'équation (E'_1) admet une seule solution, c'est -1.

c'est-à-dire : $\sin x = -1 = \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$

c'est-à-dire : $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$

D'où : l'ensemble des solutions de l'équation (E_2) .

est : $S = \left\{ -\frac{\pi}{2} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

3 $(E_3): \tan^2 x + (\sqrt{3} - 1)\tan(x) - \sqrt{3} = 0$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \tan^2 x + (\sqrt{3} - 1)\tan x - \sqrt{3} &= \tan^2 x + \sqrt{3}\tan x - (\tan(x) + \sqrt{3}) \\ &= \tan x(\tan(x) + \sqrt{3}) - (\tan(x) + \sqrt{3}) \\ &= (\tan(x) + \sqrt{3})(\tan(x) - 1) \end{aligned}$$

D'où l'équation (E_3) est équivalente à $(\tan(x) + \sqrt{3})(\tan(x) - 1) = 0$.

D'où : (E_3) équivaut à $\tan x = -\sqrt{3}$ ou $\tan x = 1$.

équivaut à : $\tan x = \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ ou $\tan x = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$

équivaut à : $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi; k \in \mathbb{Z}$ ou $x = \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z}$

Finalement l'ensemble des solutions de l'équation (E) est :

$$S = \left\{ -\frac{\pi}{3} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Exercice 25

1 Montrons que : $\cos^4 x - \sin^4 x = 2\cos^2(x) - 1$

On a : $\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x)$

et puisque : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

alors : $\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - (1 - \cos^2 x)) \times 1$
 $= 2\cos^2 x - 1$

D'où : $\cos^4 x - \sin^4 x = 2\cos^2 x - 1$.

2 Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E): \cos^4 x = \frac{1}{2} + \sin^4 x$:

On a : (E) équivaut à $\cos^4 x - \sin^4 x = \frac{1}{2}$

et d'après la première question on a : $\cos^4 x - \sin^4 x = 2\cos^2 x - 1$.

d'où : l'équation est équivalente à : $2\cos^2 x - 1 = \frac{1}{2}$

c'est-à-dire : $\cos^2 x = \frac{3}{4}$

c'est-à-dire : $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{\pi}{6}$ où $\cos x = \frac{-\sqrt{3}}{2} = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$

par suite : $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$; ou $x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$; ou $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$; ou $x = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$

Finalement l'ensemble des solutions de l'équation (E) est :

$$S = \left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{5\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Représentons les solutions de l'équation (E) , sur le cercle trigonométrique.

On représente les points $M_k\left(\frac{\pi}{6} + 2k\pi\right)$,

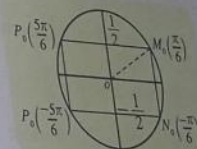
il y a un seul point, c'est $M_0\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

On représente les points $N_k\left(-\frac{\pi}{6} + 2k\pi\right)$,

il y a un seul point, c'est $N_0\left(-\frac{\pi}{6}\right)$.

On représente les points $P_k\left(\frac{5\pi}{6} + 2k\pi\right)$, il y a un seul point, c'est $P_0\left(\frac{5\pi}{6}\right)$.

On représente les points $R_k\left(-\frac{5\pi}{6} + 2k\pi\right)$, il y a un seul point, c'est $R_0\left(-\frac{5\pi}{6}\right)$.



Exercice 26

Réolvons dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$ les inéquations suivantes :

1 $(E_1) : \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) < \frac{1}{2}$

On a : $x \in]-\pi; \pi]$ équivaut à $\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \in \left]-\frac{4\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$.

Posons $X = x - \frac{\pi}{3}$.

L'inéquation (E_1) devient $(E') : \cos X < \frac{1}{2}$

dans l'intervalle $\left]-\frac{4\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$.

Réolvons l'équation $\cos X = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$:

On a : $\cos X = \frac{1}{2}$ équivaut à $X = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $X = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$.

Les seules solutions de l'équation : $\cos X = \frac{1}{2}$ dans l'intervalle $\left]-\frac{4\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ sont $\frac{\pi}{3}$ et $-\frac{\pi}{3}$.

Soit $X \in \left]-\frac{4\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$

on a : $\cos X < \frac{1}{2}$ équivaut à $-\frac{4\pi}{3} < X < -\frac{\pi}{3}$ ou $\frac{\pi}{3} < X \leq \frac{2\pi}{3}$

équivaut à $-\frac{4\pi}{3} < x - \frac{\pi}{3} < -\frac{\pi}{3}$ ou $\frac{\pi}{3} < x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{2\pi}{3}$

Finalement : $-\pi < x < 0$ ou $\frac{2\pi}{3} < x \leq \pi$

Par suite l'ensemble des solutions de l'inéquation (E_1) est :

$S =]-\pi; 0[\cup \left[\frac{2\pi}{3}; \pi\right]$.

2 $(E_2) : \sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}\right) > 0$

On a : $x \in]-\pi; \pi]$ équivaut à $-\frac{\pi}{3} < \frac{x}{2} + \frac{\pi}{6} \leq \frac{2\pi}{3}$

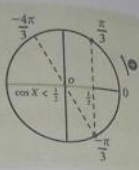
Posons $X = \frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}$

L'inéquation (E_2) devient $(E'_2) : \sin X > 0$.

Réolvons l'équation $\sin X = 0$ dans l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$.

$\sin X = 0$ équivaut à $X = k\pi; k \in \mathbb{Z}$

il y a une seule solution dans l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ c'est 0.



Soit $X \in \left]-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$

On a : $\sin X > 0$ équivaut à $0 < X \leq \frac{2\pi}{3}$

C'est-à-dire : $0 < \frac{x}{2} + \frac{\pi}{6} \leq \frac{2\pi}{3}$; par suite : $-\frac{\pi}{3} < x \leq \pi$

Finalement l'ensemble des solutions de l'inéquation $\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}\right) > 0$ dans $]-\pi; \pi]$

est $S = \left]-\frac{\pi}{3}; \pi\right]$.



3 $(E_3) : 2 \cos x \sin x \geq \sin x$

On a l'inéquation (E_3) est équivalente à $\sin x(2 \cos x - 1) \geq 0$

Dressons le tableau de signe de $\sin x(2 \cos x - 1)$:

Réolvons d'abord les équations $\sin x = 0$ et $2 \cos x - 1 = 0$ dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$, l'équation $\sin x = 0$ admet deux solutions 0 et π .

L'équation $2 \cos x - 1 = 0$ équivaut à $\cos x = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$ dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$ l'équation $2 \cos x - 1 = 0$ admet deux solutions $-\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{3}$.

On a : $2 \cos x - 1 > 0$ équivaut à $\cos x > \frac{1}{2}$ c'est-à-dire : $-\frac{\pi}{3} < x < \frac{\pi}{3}$

(utilise le cercle trigonométrique)

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{3}$	π
$\sin x$	-	-	0	+	+
$2 \cos x - 1$	-	0	+	+	0
$\sin x(2 \cos x - 1)$	+	0	-	0	-

D'où : $S = \left]-\pi; -\frac{\pi}{3}\right] \cup \left[0; \frac{\pi}{3}\right]$.

Exercice 27

Réolvons dans l'intervalle $I = [0; 3\pi]$ l'inéquation

$(I) : (2 \cos(x) + 1)(2 \sin(x) - 1) \geq 0$

Réolvons tout d'abord les équations $2 \cos(x) + 1 = 0$ et $2 \sin(x) - 1 = 0$ dans l'intervalle $I = [0; 3\pi]$.

On a : $2 \cos(x) + 1 = 0$ équivaut à $\cos x = -\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$

D'où : $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$ ou $x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$; les solutions dans l'intervalle $I = [0; 3\pi]$ sont $\frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}; \frac{8\pi}{3}$.

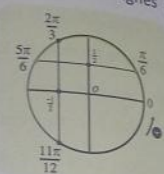
On a : $2 \sin(x) - 1 = 0$ équivaut à $\sin x = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6}$.

d'où : $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi; (k \in \mathbb{Z})$ ou $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi; (k \in \mathbb{Z})$, les solutions dans l'intervalle $[0; 3\pi]$ sont $\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}; \frac{13\pi}{6}$ et $\frac{17\pi}{6}$.

Faisons appel au cercle trigonométrique pour déterminer les signes des expressions $2 \sin(x) - 1$ et $2 \cos(x) + 1$.

$2 \sin(x) - 1 > 0$ équivaut à $\sin x > \frac{1}{2}$.
(L'arc en vert).

$2 \cos(x) + 1 > 0$ équivaut à $\cos x > -\frac{1}{2}$.
(L'arc en bleu).



x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{13\pi}{6}$	$\frac{8\pi}{3}$	$\frac{17\pi}{6}$	3π
$2 \cos(x) + 1$	+	+	0	-	-	0	+	+	-
$2 \sin(x) - 1$	-	0	+	+	0	-	-	0	-
$(2 \cos(x) + 1)(2 \sin(x) - 1)$	-	0	+	-	0	-	0	0	+

Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation (I) dans $[0; 3\pi]$ est :

$$S = \left[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \frac{4\pi}{3} \right] \cup \left[\frac{13\pi}{6}, \frac{8\pi}{3} \right] \cup \left[\frac{17\pi}{6}, 3\pi \right].$$

Exercice 28

Calculons $\sin \frac{\pi}{5}$:

On a : $\cos \frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$ et $\cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right) = 1$

donc : $\sin^2 \frac{\pi}{5} = 1 - \left(\frac{\sqrt{5}+1}{4}\right)^2 = \frac{10-2\sqrt{5}}{16}$

et puisque : $0 < \frac{\pi}{5} < \frac{\pi}{2}$ alors : $\sin \frac{\pi}{5} > 0$

D'où : $\sin \frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$.

Résolvons l'inéquation dans $[0; 2\pi]$: $\sin x < \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$.

On a : $\sin x < \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$ équivaut à $\sin x < \sin \frac{\pi}{5}$.

Les solutions de l'équation $\sin x = \sin \frac{\pi}{5}$

dans l'intervalle $[0; \pi]$ sont $\frac{\pi}{5}$ et $\frac{4\pi}{5}$. Représentons l'ensemble des solutions de cette équation sur le cercle trigonométrique.



L'arc en vert privé des points $E\left(\frac{\pi}{5}\right)$ et $F\left(\frac{4\pi}{5}\right)$ représente l'ensemble des solutions de l'inéquation $\sin x < \sin \frac{\pi}{5}$.

Finalement l'ensemble des solutions de l'inéquation $\sin x < \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$ est $S = \left[0; \frac{\pi}{5}\right] \cup \left[\frac{4\pi}{5}, 2\pi\right]$.

Exercice 29

Dressons les tableaux de signes de $1 + \tan x$ et $\tan 2x$ dans $[0; \pi]$.

On a : $x \in [0; \pi]$ équivaut à $2x \in [0; 2\pi]$.

et $\tan X > 0$ si et seulement si $0 < X < \frac{\pi}{2}$ ou $\pi < X < \frac{3\pi}{2}$

d'où : $\tan 2x > 0$ équivaut à $0 < 2x < \frac{\pi}{2}$ ou $\pi < 2x < \frac{3\pi}{2}$

c'est-à-dire : $x \in \left]0; \frac{\pi}{4}\right[\cup \left]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right[$.

et $\tan 2x = 0$ équivaut à $2x = 0$ ou $2x = \pi$

ou $2x = 2\pi$

c'est-à-dire : $x = 0$ ou $x = \frac{\pi}{2}$ ou $x = \pi$

notons que $\tan 2x$ est non définie pour $2x = \frac{\pi}{2} + k\pi$

d'où le tableau de signe de $\tan 2x$ est :

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\tan 2x$	0	+	-	0	+

Infos
Soit $x \in [0; \pi]$
condition d'existence : $x \neq \frac{\pi}{2}$
et $2x \neq \frac{\pi}{2}$ et $2x \neq \frac{3\pi}{2}$

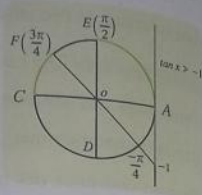
Étudions le signe de $1 + \tan x$ sur $[0; \pi]$:

On a : $1 + \tan x = 0$ équivaut à $\tan x = -1 = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$
équivaut à $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi/k \in \mathbb{Z}$

l'équation $1 + \tan x = 0$ admet une seule solution dans $[0; \pi]$ c'est $\frac{3\pi}{4}$.

$\tan(x) + 1 > 0$ équivaut à $\tan x > -1$

La représentation de l'ensemble des solutions est la réunion des arcs en vert $(\widehat{AB})$ et $(\widehat{FC})$ privé des points E et F tel que $F\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ et $E\left(\frac{\pi}{4}\right)$



donc : $\tan(x) + 1 > 0$ équivaut à $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ ou $\frac{3\pi}{4} < x \leq \pi$.

Noter que : $\tan x$ est non définie pour $x = \frac{\pi}{2} + k\pi/k \in \mathbb{Z}$.

Résumons les résultats précédents dans le tableau de signe de $1 + \tan x$.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$1 + \tan x$	+		-	+

2 Résolvons dans l'intervalle $[0; \pi]$ l'inéquation (I) : $\frac{1 + \tan x}{\tan 2x} \geq 0$:

On a : le tableau de signe de $\frac{1 + \tan x}{\tan 2x}$ se déduit des tableaux précédents.

d'où :

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$1 + \tan x$	+	+		-	+
$\tan 2x$	0	+	-	0	+
$\frac{1 + \tan x}{\tan 2x}$	+	-	-	-	

Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation (I) dans $[0; \pi]$ est $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.

Exercice 30

Déterminons l'ensemble de définition de la fonction f dans chaque cas.

1 $f(x) = \frac{3}{4 + \sin x}$

On a : $D = \mathbb{R}$ car $4 + \sin x \neq 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$, $-1 \leq \sin x \leq 1$.

2 $f(x) = \frac{2}{\sin x}$

Soit $x \in \mathbb{R}$

On a : $x \in D$ équivaut à $\sin x \neq 0$.

l'équation $\sin x = 0$ admet comme ensemble de solution l'ensemble $S = \{k\pi/k \in \mathbb{Z}\}$ d'où : $D = \mathbb{R} - \{k\pi/k \in \mathbb{Z}\}$.

3 $f(x) = \frac{x}{\sin(x) - 1}$

$x \in D$ équivaut à $\sin(x) - 1 \neq 0$.

l'équation $\sin x = 1$ équivaut à $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$

D'où : $D = \mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + 2k\pi/k \in \mathbb{Z}\right\}$.

4 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - \cos x}}$

$x \in D$ équivaut à $1 - \cos x > 0$.

et puisque $1 - \cos x \geq 0$, pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Alors : $x \in D$ équivaut à $1 - \cos x \neq 0$.

l'équation $1 - \cos x = 0$ est équivalente à $\cos x = 1$

C'est-à-dire : $x = 2k\pi$ où $k \in \mathbb{Z}$ D'où : $D = \mathbb{R} - \{2k\pi/k \in \mathbb{Z}\}$.

Exercice 31

$f(x) = 2 \cos x - 1$

1 Déterminons les points d'intersection (C_f) avec l'axe des abscisses.

Réolvons l'équation $f(x) = 0$ dans $[-\pi; \pi]$.

On a : $f(x) = 0$ équivaut à $\cos x = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$

équivaut à $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$ ou $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$

Les solutions de l'équation $f(x) = 0$ dans $[-\pi; \pi]$ sont $-\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{3}$.

Donc la courbe (C_f) coupe l'axe des abscisses aux points $A(\frac{\pi}{3}; 0)$ et

$B(-\frac{\pi}{3}; 0)$ dans l'intervalle $[-\pi; \pi]$.

2 Déterminons les coordonnées du point E intersection de (C_f) avec (Oy) :

Calculons $f(0)$:

$$\text{On a : } f(x) = 2 \cos(x) - 1$$

$$\text{donc : } f(0) = 2 \cos(0) - 1 = 1.$$

Donc la courbe (C_f) coupe (Oy) au point $C(0; 1)$.

Exercice 32

$$f(x) = \sqrt{1 - \cos x} + \sqrt{1 + \cos x}$$

1 Déterminons D l'ensemble de définition de la fonction f :

On sait que pour tout x de $\mathbb{R}$ on a : $1 - \cos x \geq 0$ et $\cos x + 1 \geq 0$.

D'où : $D_f = \mathbb{R}$.

2 Calculons $f(\frac{\pi}{3})$:

$$\text{On a : } f(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{1 - \cos(\frac{\pi}{3})} + \sqrt{1 + \cos(\frac{\pi}{3})}$$

$$= \sqrt{1 - \frac{1}{2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2} \quad ; \text{ donc } f(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2}.$$

Calculons $f(0)$:

$$\text{On a : } f(0) = \sqrt{1 - \cos(0)} + \sqrt{1 + \cos(0)}$$

$$= 0 + \sqrt{2}$$

$$= \sqrt{2}$$

Calculons $f(-\pi)$:

$$\text{On a : } f(-\pi) = \sqrt{1 - \cos(-\pi)} + \sqrt{1 + \cos(-\pi)}$$

$$= \sqrt{1 - \cos(\pi)} + \sqrt{1 + \cos(\pi)}$$

$$\text{Donc : } f(-\pi) = \sqrt{2}.$$



3 Montrons que : $f(\pi - x) = f(x)$

Soit x un élément de $\mathbb{R}$.

$$\text{On a : } f(\pi - x) = \sqrt{1 - \cos(\pi - x)} + \sqrt{1 + \cos(\pi - x)}$$

$$\text{et puisque : } \cos(\pi - x) = -\cos x$$

$$\text{alors : } f(\pi - x) = \sqrt{1 + \cos x} + \sqrt{1 - \cos x}$$

$$= f(x)$$

Donc pour tout x de $\mathbb{R}$, on a : $f(\pi - x) = f(x)$

4 Montrons que : $(f(x))^2 = 2(1 + |\sin x|)$

Soit x un élément de $\mathbb{R}$, on a :

$$(f(x))^2 = (\sqrt{1 - \cos x} + \sqrt{1 + \cos x})^2$$

$$= 1 - \cos x + 2\sqrt{(1 - \cos x)(1 + \cos x)} + 1 + \cos x$$

$$= 2 + 2\sqrt{1 - \cos^2 x}$$

$$= 2(1 + \sqrt{\sin^2 x})$$

$$= 2(1 + |\sin x|)$$

Donc pour tout x de $\mathbb{R}$, On a : $(f(x))^2 = 2(1 + |\sin x|)$.

Exercice 33

Calculons l'aire du quadrilatère $ABCD$.

Soit $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ les aires respectives des triangles ABC et ADC .

et soit $\mathcal{A}$ l'aire du quadrilatère $ABCD$.

$$\text{On a : } \mathcal{A} = \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 \text{ et } \mathcal{A}_1 = \frac{1}{2} \times AB \times AC \times \sin \widehat{BAC}$$

$$\text{et } \mathcal{A}_2 = \frac{1}{2} \times CA \times CD \times \sin \widehat{ACD}$$

$$\text{d'où : } \mathcal{A}_1 = \frac{1}{2} \times 20 \times 40 \times \sin \frac{\pi}{6} = 400 \times \frac{1}{2} = 200$$

$$\text{et } \mathcal{A}_2 = \frac{1}{2} \times 40 \times 30 \times \sin \frac{\pi}{6} = 600 \times \frac{1}{2} = 300$$

Donc l'aire du quadrilatère $ABCD$ est : $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 = 500$.

Exercice 34

1 Calculons $\widehat{ADC}$ et $\widehat{DBC}$:

On a : $\widehat{ABC}$ est un angle inscrit qui intercepte l'Arc $\widehat{AC}$ et $\widehat{ADC}$ est un angle au centre qui intercepte le même Arc $\widehat{AC}$.

$$\text{Donc : } \widehat{ABC} = \frac{1}{2} \widehat{AOC} = \frac{1}{2} \times \frac{2\pi}{3}$$

et puisque le quadrilatère $ABCD$

est inscriptible et $\widehat{ADC} \neq \widehat{ABC}$

$$\text{alors : } \widehat{ADC} + \widehat{ABC} = \pi \text{ d'où : } \widehat{ADC} = \pi - \widehat{ABC} = \frac{2\pi}{3}$$

$$\text{On a : } \widehat{DBC} = \widehat{OBC} - \widehat{OBD}$$

Le triangle OBC est équilatéral car $OB = OC$ et $\widehat{BOC} = \frac{\pi}{3}$

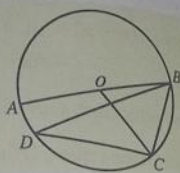
$$\text{et on a : } \widehat{OBD} = \widehat{ABD} = \frac{\pi}{9} \text{ d'où : } \widehat{DBC} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{9}$$

$$\text{Finalement : } \widehat{DBC} = \frac{2\pi}{9}$$

2 Calculons $\widehat{DAC}$:

On a : $\widehat{DAC}$ et $\widehat{ABC}$ sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc $\widehat{DC}$.

$$\text{Donc : } \widehat{DAC} = \widehat{DBC} = \frac{2\pi}{9}$$



1 Axiomes d'incidence - Détermination d'un plan dans l'espace

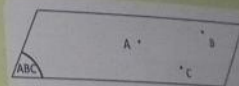
Axiome 1:

Par deux points distincts A et B de l'espace passe une droite et une seule notée (AB) .



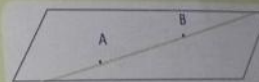
Axiome 2:

Trois points non alignés A , B et C dans l'espace déterminent un et un seul plan noté (ABC) .



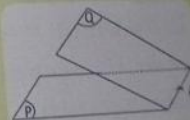
Axiome 3:

Si A et B sont deux points distincts d'un plan (P) , alors tous les points de la droite (AB) appartiennent au plan (P) c'est-à-dire $(AB) \subset (P)$.



Axiome 4:

Si deux plans ont un point en commun, alors leur intersection est une droite qui passe par ce point.



Remarques:

- On dit que plusieurs points de l'espace sont alignés s'ils appartiennent à la même droite.
- On dit que plusieurs points sont coplanaires s'ils appartiennent à un même plan.
- On dit que plusieurs droites sont coplanaires si elles sont dans un même plan.

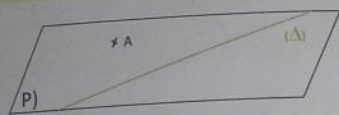
Remarque :

Toutes les propriétés de la géométrie plane sont valables dans chaque plan de l'espace.

► **Détermination d'un plan de l'espace**

Conséquence 1:

► Une droite (Δ) et un point extérieur à (Δ) déterminent un plan et un seul.



Conséquence 2:

Deux droites sécantes de l'espace déterminent un plan unique de l'espace.

Exercices

Exercice 1

Soit $ABCDEFGH$ un cube.
Montrer que $C \in (AEG)$.

Exercice 2

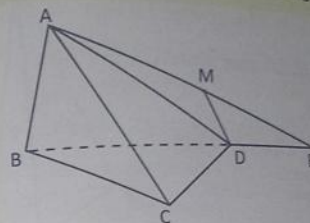
$ABCD$ un tétraèdre. M est un point du plan (ABC) .
La droite (AM) coupe le plan (BCD) en N .
Montrer que les points B , C et N sont alignés.

Exercice 3

$ABCDEFGH$ est un cube. I le milieu de $[AE]$.
La droite (IH) coupe le plan (ABC) en M .
Démontrer que les points A , D et M sont alignés.

Exercice 4

Sur la figure ci-dessous, $E \in (BD)$ et M un point du segment $[AE]$.

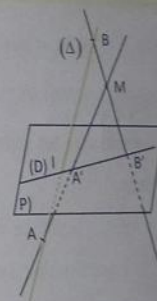


Montrer que le point M n'appartient pas au plan (ACD) .

Exercice 5

On considère un plan (P) et une droite (Δ) dans l'espace, telle que (Δ) coupe le plan (P) en I .
Soit A et B deux points distincts de la droite (Δ) différents du point I .

M un point n'appartenant pas à la droite (Δ) .
Les droites (AM) et (BM) coupent le plan (P) respectivement en A' et B' .
Montrer que les points A' , B' et I sont alignés.

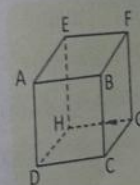


Solutions

Exercice 1

Montrons que $C \in (AEG)$.

On a: $ABCDEFGH$ est un cube, donc $(AE) \parallel (BF)$ (1)
car $AEFB$ est un carré et $(BF) \parallel (CG)$ (2) car $BFGC$ est un carré, de (1) et (2) on en déduit que $(AE) \parallel (CG)$
d'où les points A, E, C et G sont coplanaires c'est-à-dire ils appartiennent à un même plan; ce plan est (AEG) (car A, E et G ne sont pas alignés) par suite $C \in (AEG)$.



Exercice 2

Montrons que les points B , C et N sont alignés.

Les plans (ABC) et (BCD) sont sécants suivant la droite (BC) .

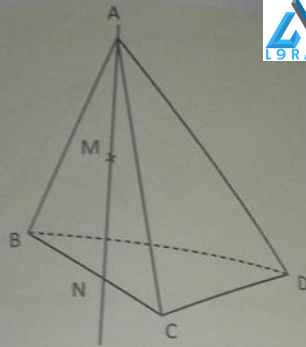
On a $M \in (ABC)$ donc $(AM) \subset (ABC)$.

Puisque $N \in (AM)$ donc $N \in (ABC)$.

D'autre part on a : $N \in (BCD)$.

Donc N appartient à l'intersection des deux plans (ABC) et (BCD) c'est-à-dire la droite (BC) .

d'où $N \in (BC)$, et par suite les points B , C et N sont alignés.



Exercice 3

Montrons que les points A , D et M sont alignés.

Pour cela, il suffit de montrer que ces trois points appartiennent à deux plans sécants.

Considérons les plans $(ABCD)$ et $(ADHE)$.

On a : la droite (AD) est l'intersection de ces deux plans d'une part.

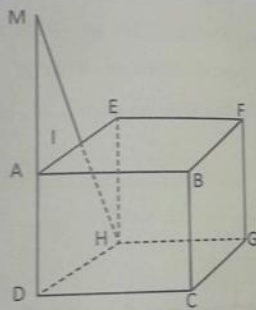
D'autre part, on a : $M \in (IH)$ et

$(IH) \subset (ADHE)$.

donc $M \in (ADHE)$ et $M \in (ABCD)$ par suite M appartient à

l'intersection de ces deux plans donc $M \in (AD)$.

D'où les points A , D et M sont alignés.



Exercice 4

Montrons que $M \notin (ACD)$:

Supposons que $M \in (ACD)$, alors les points A, M, C et D sont coplanaires (1) et

comme $M \in [AE]$ et $(AE) \subset (AED)$,

alors $M \in (AED)$, et puisque $B \in (DE)$,

alors $B \in (AED)$, d'où $(AED) = (ABD)$, par suite $M \in (ABD)$ (2).

de (1) et (2) en déduit que les points A, B, C et D sont coplanaires ce qui est absurde du fait que $ABCD$ est un tétraèdre.

Exercice 5

Infos:

Pour démontrer que trois points sont alignés dans l'espace, il suffit de démontrer que ces trois points appartiennent à une même droite intersection de deux plans.

Les points A , B et M ne sont pas alignés, donc ils déterminent un plan unique (ABM) (axiome 2).

Les deux plans (P) et (ABM) sont distincts car $A \notin (P)$ et $A \in (ABM)$.

Le point I appartient au plan (ABM) car $I \in (AB)$ et $(AB) \subset (ABM)$.

donc tous les points de la droite (AB)

appartiennent au plan (ABM) (axiome 3).

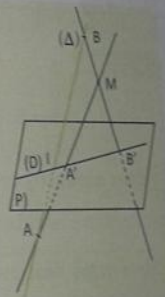
Or $I \in (P)$, donc I est un point commun aux deux plans distincts (P) et (ABM) ; donc leur intersection

est une droite (D) passant par I (axiome 4).

on a : A' appartient à la droite (AM) et B' appartient à la droite (BM) et les deux droites (AM) et (BM) sont incluses dans le plan (ABM) .

donc A' et B' appartiennent au plan (ABM) .

Or A' et B' sont deux points du plan (P) , donc A' et B' sont deux points communs aux deux plans (P) et (ABM) .



Donc A' et B' appartiennent à la droite (D) .

Conclusion:

Les points A' , B' et I sont alignés.

2 Positions relatives des droites et plans dans l'espace

► Positions relatives de deux droites

Soit (D) et (D') deux droites distinctes dans l'espace. (D) et (D') sont soit coplanaires soit non coplanaires.

non coplanaires	coplanaires	
il n'existe aucun plan contenant (D) et (D')	(D) et (D') sont strictement parallèles	(D) et (D') sont sécantes
$(D) \cap (D') = \emptyset$	$(D) \cap (D') = \emptyset$ On écrit: $(D) // (D')$	$(D) \cap (D') = \{A\}$ A est le point commun de (D) et (D')

Remarque:

- $(D) // (D')$ signifie que $(D) = (D')$ ou $(D) \cap (D') = \emptyset$
- Deux droites strictement parallèles déterminent un plan unique.

► Positions relatives de deux plans

Étant donné deux plans (P) et (Q) dans l'espace, (P) et (Q) sont soit parallèles soit sécants suivant une droite.

Sécants	Parallèles	
l'intersection de (P) et (Q) est une droite (D)	(P) et (Q) sont confondus	(P) et (Q) sont strictement parallèles
$(P) \cap (Q) = (D)$	$(P) = (Q)$	$(P) \cap (Q) = \emptyset$

► Positions relatives d'une droite et d'un plan

Soit (D) une droite et (P) un plan de l'espace. (D) et (P) sont parallèles ou (D) coupe (P) en un point (on dit dans ce cas (D) traverse (P)).

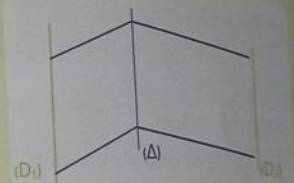
parallèles	sécants
(D) est incluse dans (P)	(D) et (P) n'ont aucun point commun
$(D) \subset (P)$	$(P) \cap (D) = \emptyset$
	(D) et (P) ont un seul point en commun A , on dit que (D) intercèpe le plan (P) en A
	$(P) \cap (Q) = \{A\}$

3 Propriétés de parallélisme et d'intersection

Propriété 1:

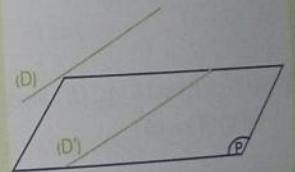
Deux droites parallèles à une même troisième sont parallèles entre elles.

C'est-à-dire si $(D_1) // (\Delta)$ et $(D_2) // (\Delta)$ alors $(D_1) // (D_2)$.



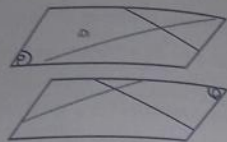
Propriété 2:

Une droite (D) est parallèle à un plan (P) dans l'espace si et seulement si elle est parallèle à une droite du plan (P) , c'est-à-dire $(D) // (P)$ si et seulement si, il existe une droite (D') telles que $(D') \subset (P)$ et $(D) // (D')$.



Propriété 3

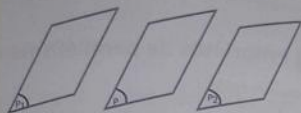
Deux plans sont parallèles si et seulement si deux droites sécantes de l'un sont parallèles à deux droites sécantes de l'autre.



Propriété 4

Si deux plans sont parallèles à un troisième plan alors ils sont parallèles entre eux.

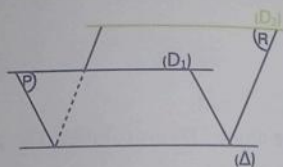
Si $(P) \parallel (P')$ et $(P') \parallel (P'')$ alors $(P) \parallel (P'')$.



Propriété 5

(théorème du toit)

Soit (P) et (R) deux plans sécants suivant une droite (Δ) . Si une droite (D_1) de (P) est parallèle à une droite (D_2) de (R) alors (Δ) est parallèle à (D_1) et à (D_2) .



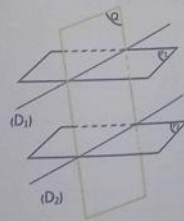
si $\begin{cases} (D_1) \parallel (D_2) \\ (D_1) \subset (P) \text{ et } (D_2) \subset (R) \end{cases}$ alors $(\Delta) \parallel (D_1)$ et $(\Delta) \parallel (D_2)$

$(P) \cap (R) = (\Delta)$

Propriété 6

Si deux plans sont parallèles, alors tout plan sécant à l'un est sécant à l'autre et les droites d'intersection sont parallèles.

Si $(P) \parallel (P')$ et $(Q) \cap (P) = (D_1)$ et $(Q) \cap (P') = (D_2)$ alors $(D_1) \parallel (D_2)$.



Exercices

Exercice 6

$SABCD$ est une pyramide à base le parallélogramme $ABCD$. I est le milieu de $[AS]$ et J le milieu de $[BS]$. Montrer que les droites (IJ) et (CD) sont parallèles.

Exercice 7

$ABCDEFGH$ est un cube. Montrer que la droite (AC) est parallèle au plan (EFH) .

Exercice 8

Plan secant à deux plans parallèles

$ABCDEFGH$ est un cube. K est un point de l'arête $[AB]$. Le plan (GEK) coupe la droite (BC) en L .

Montrer que les droites (KL) et (EG) sont parallèles.

Exercice 9

Intersection d'une droite et d'un plan

$ABCDEFGH$ est un cube, les deux points M et N sont respectivement les milieux des segments $[AB]$ et $[HG]$.

Déterminer l'intersection de la droite (DM) et le plan (BCN) .

Exercice 10

Intersection de deux plans

$SABCD$ est une pyramide de sommet S et de base $ABCD$. Les deux droites (AC) et (BD) se coupent en un point O .

Soit I , J et K des points qui appartiennent respectivement aux segments $[SA]$, $[SC]$ et $[SD]$ et différents des extrémités des arêtes.

1 Montrer que les plans (SBD) et (IJK) se coupent suivant une droite (Δ) , puis construire (Δ) .

2 Montrer que la droite (SB) coupe le plan (IJK) en un point E , puis construire E .

Exercice 11 Intersection et parallélisme dans l'espace

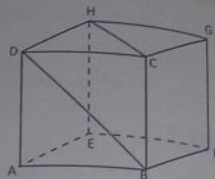
$ABCDEFGH$ est un cube (voir figure)

1 Déterminer les positions relatives des droites dans les cas suivants:

- (HC) et (EB)
- (HC) et (DB)
- (HB) et (DF)

2 Déterminer l'intersection (si elle existe) des plans dans les cas suivants:

- (BCH) et (BFG)
- (DEB) et (CFH)
- (DEB) et (DCH)



Exercice 12

$ABCD$ est un tétraèdre (voir figure)

Soit I le milieu du segment $[AD]$, J un point du segment $[BD]$ tel que $0 < JB < JD$.

1 Déterminer l'intersection des deux plans (IJC) et (ABD) .

2 Déterminer l'intersection des deux plans (IJC) et (CBD) .

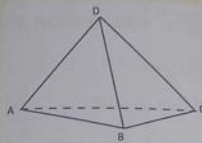
3 Déterminer l'intersection des deux plans (IJC) et (ACD) .

4 Déterminer l'intersection des deux plans (IJC) et (ABC) .

5 Soit (D) la droite passant par B et parallèle à (AC) et E un point de (D) .

a. Déterminer l'intersection des deux plans (DBE) et (ADC) .

b. Déterminer l'intersection des deux plans (DBE) et (ABC) .



Exercice 13

$ABCD$ est un tétraèdre. E et F sont respectivement les milieux des segments $[BC]$ et $[DC]$.

1 Déterminer l'intersection des plans (CEF) et (ABD) .

2 a. Montrer que la droite (BD) est parallèle au plan (AEF) .

b. Déterminer l'intersection des plans (AEF) et (ABD) .



Exercice 14

Soit $ABCDEFGH$ un cube et I, J et K les milieux respectifs des segments $[AB], [EF]$ et $[GH]$.

1 Montrer que (IH) et (KB) sont parallèles.

2 Déterminer l'intersection des plans (IHC) et (KBC) .

3 Montrer que les points B, C, J et K sont coplanaires.

4 En déduire que la droite (IH) est parallèle au plan (CJK) .

Exercice 15 Parallélisme d'une droite et d'un plan

Soit $ABCDEFGH$ un cube dans l'espace. Les points I, J et K sont respectivement les milieux des segments $[AB], [CD]$ et $[EF]$.

1 Montrer que les points I, J, E et H sont coplanaires.

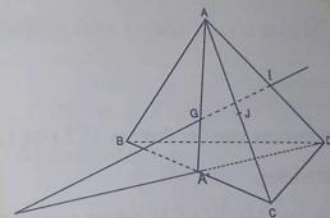
2 Montrer que la droite (BK) est parallèle au plan (EIJ) .

Exercice 16 Utilisation du raisonnement par l'absurde

Soit $ABCD$ un tétraèdre; I milieu du segment $[AD]$, A' milieu du segment $[BC]$ et G le centre de gravité du triangle ABC .

1 Montrer que (IG) est incluse dans le plan (ADA') .

2 Montrer que (IG) coupe le plan (DBC) .



Exercice 17

Soit $ABCDEFGH$ un cube de l'espace, les points I, J et K sont les milieux respectifs des segments $[HG], [EF]$ et $[AB]$.

1 Déterminer l'intersection des deux plans (BCD) et (FGK) .

2 Montrer que la droite (HK) est parallèle au plan (CIJ) .

Solutions

Exercice 6

Montrons que les droites (IJ) et (CD) sont parallèles.

Dans le plan SAB on considère le triangle SAB

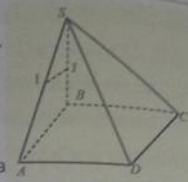
On a : I est le milieu du segment $[SA]$

J est le milieu du segment $[SB]$

D'après la propriété des milieux dans un triangle, on a $(IJ) \parallel (AB)$.

Puisque $ABCD$ est un parallélogramme alors $(CD) \parallel (AB)$

D'où $(IJ) \parallel (CD)$.



Exercice 7

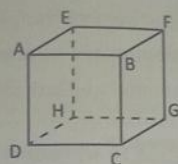
Montrons que la droite (AC) est parallèle au plan (EFH) .

Dans le cube $ABCDEFGH$, on a $(AE) \parallel (BF)$ et $(BF) \parallel (CG)$;

donc $(AE) \parallel (CG)$, d'autre part on a : $AE = CG$;

donc $AEGC$ est un parallélogramme, d'où $(AC) \parallel (EG)$.

Puisque $(EG) \subset (EFH)$ alors la droite (AC) est parallèle au plan (EFH) .



Exercice 8

Montrons que les droites (KL) et (EG) sont parallèles.

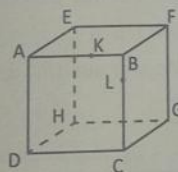
Puisque $ABCDEFGH$ est un cube, alors les plans $(ABCD)$ et $(EFGH)$ sont parallèles.

On a : l'intersection du plan (GEK) avec le plan $(EFGH)$ est la droite (EG) .

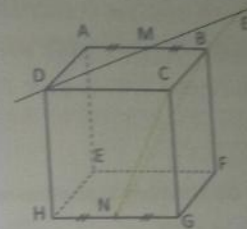
D'autre part on a : $K \in (AB)$ donc $K \in (ABCD)$ et $K \in (GEK)$

et on a : $L \in (BC)$ donc $L \in (ABCD)$ et $L \in (GEK)$ d'après les données d'où l'intersection des deux plans (GEK) et $(ABCD)$ est la droite (KL)

Par suite les droites (KL) et (EG) sont parallèles.



Le point D n'appartient pas au plan (BCN) donc la droite (DM) n'est pas incluse dans le plan (BCN) .
Les deux droites (DM) et (BC) sont coplanaires (elles se trouvent dans le plan $(ABCD)$) et non parallèles, elles sont donc sécantes, en un point E .
Donc la droite (DM) coupe le plan (BCN) en E .



Exercice 10

Démontrons que les plans (SBD) et (IJK) sont sécants.

Le point S appartient au plan (SBD) et n'appartient pas au plan (IJK) .

Donc ces deux plans ne sont pas confondus.

On a : $K \in [SD]$ et (SD) est incluse dans le plan (SBD) , donc $K \in (SBD)$, ainsi

K est un point commun aux deux plans (SBD) et (IJK) ; d'où (SBD) et (IJK) sont sécants suivant une droite (Δ) passant par K .

Construction de (Δ)

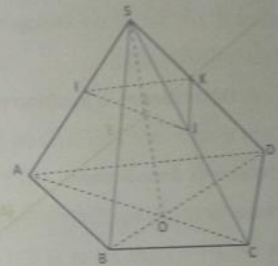
On détermine un autre point d'intersection des deux plans (SBD) et (IJK) . Les deux droites (SO) et (IJ) sont dans le plan (SAC) et se coupent en un point; soit L ce point.

On a : $L \in (IJ)$ et $(IJ) \subset (IJK)$, donc $L \in (IJK)$, $L \in (SO)$ et $(SO) \subset (SBD)$, donc $L \in (SBD)$.

Donc L est un point commun aux deux plans (SBD) et (IJK) . Ainsi $(KL) = (\Delta)$ (voir figure).

On démontre que (SB) coupe le plan (IJK) .

Les droites (SB) et (KL) se trouvant dans le même plan (SBD) ; ne sont pas





parallèles, elles sont donc sécantes, en un point E .

On a : $E \in (KL)$ et $(KL) \subset (IJK)$, donc $E \in (IJK)$.

$E \in (SB)$ et $(SB) \not\subset (IJK)$ (car $S \in (SB)$ et $S \notin (IJK)$ donc la droite (SB) coupe le plan (IJK) au point E) (voir figure).

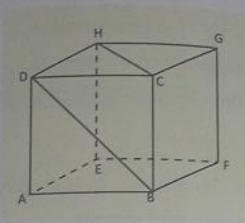
Exercice 11

1 a. Déterminons la position relative de (HC) et (EB) .

On a : $(EH) \parallel (AD)$ et $(AD) \parallel (BC)$ donc $(EH) \parallel (BC)$.

On a : $EH = BC$ car $ABCDEFGH$ est un cube donc $BCHE$ est un parallélogramme,

D'où : $(HC) \parallel (BE)$.



b. Déterminons la position relative de (HC) et (DB)

Dans le cube $ABCDEFHE$, on a les points B, C, H et D ne sont pas coplanaires donc la droite (HC) est incluse dans le (BCH) plan alors que D n'appartient pas au plan (BCH) ,

car $(BCD) = (ABCD)$ et $H \notin (ABCD)$.

c. Déterminons la position relative de (HB) et (DF)

Les droites (HB) et (DF) représentent deux diagonales du cube $ABCDEFGH$

Alors (HB) et (DF) sont sécantes.

2 a. Déterminons la position relative des deux plans (BCH) et (BFG) .

On a $(BC) \subset (BCH)$ et le plan (BFG) passe par le point C

(car $(BFG) = (BFGC)$) donc $(BC) \subset (BFG)$.

D'autre part on a : $F \notin (BCH)$ donc les deux plans (BCH) et (BFG) se coupent suivant la droite (BC) .

b. Déterminons la position relative des deux plans (DEB) et (CFH)

On a d'après la question 1) a) $(EB) \parallel (CH)$.

De même, on montre que $(BD) \parallel (HF)$.

Donc le plan (DEB) contient deux droites (DB) et (EB) sécantes en B qui

sont parallèles aux deux droites sécantes (HF) et (CH) du plan (CFH)
Par suite les plans (CFH) et (DEB) sont parallèles.

Déterminons la position relative des deux plans (DEB) et (DCH)

On a d'après la question 1) b) $(CH) \parallel (BE)$.

De plus D est un point commun aux plans (DEB) et (DCH) et $G \in (DCH)$ et $G \notin (DEB)$; donc $(DEB) \neq (DCH)$.

Et d'après le théorème du toit, l'intersection des deux plans (DEB) et (DCH) est la droite passant par D et parallèle à (CH) .

Exercice 12

1 Déterminons l'intersection des deux plans (IJC) et (ABD) .

On a $I \in (AD)$ (car I est le milieu du segment $[AD]$); d'où $I \in (ABD)$, de même $J \in (ABD)$ donc $(IJ) \subset (ABD)$, aussi on a : $(IJ) \subset (IJC)$.

De plus on a : $C \in (IJC)$ et $C \notin (ABD)$

Donc les deux plans (IJC) et (ABD) se coupent suivant la droite (IJ) .

2 Déterminons l'intersection des deux plans (IJC) et (CBD)

On a : I est le milieu du segment $[AB]$ donc $I \notin (CBD)$ et $I \in (IJC)$.

Donc $(IJC) \neq (CBD)$.

De plus : $C \in (IJC)$ et $C \in (CBD)$.

Aussi on a : $J \in (IJC)$ et $J \in (CBD)$.

Donc (IJC) et (CBD) se coupent suivant la droite (CJ) .

3 Déterminons l'intersection des deux plans (IJC) et (ACD)

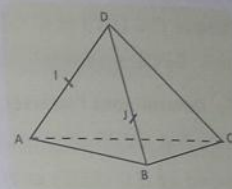
On a $J \in [DB]$ donc $J \notin (ACD)$ et $J \in (IJC)$.

donc $(IJC) \neq (ACD)$.

de plus, on a : $C \in (IJC)$ et $C \in (ACD)$.

aussi on a : $I \in (IJC)$ et $I \in (ACD)$ car $I \in [AD]$.

Donc les plans (IJC) et (ACD) se coupent suivant la droite (IC) .





2. Déterminons l'intersection des deux plans (IJC) et (ABC)

On a : $(IJC) \neq (ABC)$

Dans le triangle ABD , on a I est le milieu de $[AD]$ et J est un point $[DB]$ tel que : $0 < JB < JD$.

C'est-à-dire J n'est pas le milieu de $[DB]$ donc les droites (AB) et (IJ) ne sont pas parallèles et par conséquent elles se coupent au point K .

Donc : $K \in (IJ)$ et $K \in (AB)$

d'où : $K \in (IJC)$ et $K \in (ABC)$

Puisque $C \in (IJC)$ et $C \in (ABC)$

Alors : les deux plans (IJC) et (ABC) se coupent suivant la droite (CK) .

3 a. Déterminons l'intersection des deux plans (BDE) et (ADC) .

On a : $D \in (BDE)$ et $D \in (ADC)$

aussi on a : $B \in (BDE)$ et $B \notin (ADC)$ donc les deux plans se coupent suivant une droite passant par le point D .

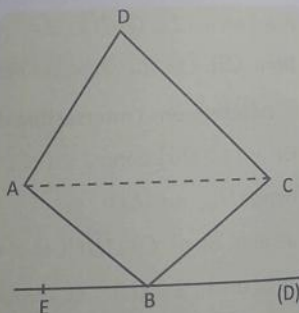
D'autre part on a : $(AC) \subset (ADC)$ et $(BE) \subset (BDE)$ et $(AC) \parallel (BE)$ alors d'après le théorème du toit, on conclut que l'intersection des deux plans : (BDE) et (ADC) est la droite passant par D et parallèle à (AC) .

b. Déterminons l'intersection des deux plans (DBE) et (ABC) .

On a d'après les données, (D) est la droite passant par B et parallèle à (AC) et passant par le point E ,

donc $(BE) \parallel (AC)$ c'est-à-dire les points A, B, C et E sont coplanaires par suite $(BE) \subset (ABC)$.

De plus on a : $(BE) \subset (DBE)$ et $D \in (DBE)$ et $D \notin (ABC)$ donc l'intersection des deux plans (ABC) et (DBE) est la droite (BE) .



1. Déterminons l'intersection des deux plans (CEF) et (ABD) .

On a : E est le milieu du segment $[BC]$ donc $E \in (BC)$ et par suite $E \in (BCD)$.

De même pour le point F , on a $F \in (BCD)$.
Donc les points E, F, B, C et D sont coplanaires et par conséquent, on a :

$(CEF) = (BCD)$.

Puisque $ABCD$ est un tétraèdre alors :

l'intersection des deux plans (CEF) et (ABD) est la droite (BD) .

2 a. Montrons que : $(BD) \parallel (AEF)$.

On a E est le milieu du segment $[BC]$ et F est le milieu du segment $[CD]$ dans le triangle BCD , donc d'après la propriété des milieux dans un triangle, on a : $(EF) \parallel (BD)$.

Puisque (EF) est incluse dans le plan (AEF) alors (BD) est parallèle au plan (AEF) .

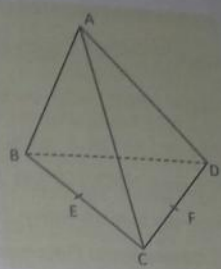
b. Déterminons l'intersection des plans (AEF) et (ABD) .

On a : $E \in (AEF)$ et $E \notin (ABD)$ donc $(AEF) \neq (ABD)$.

Aussi on a : $A \in (AEF)$ et $A \in (ABD)$, donc les plans (AEF) et (ABD) se coupent suivant une droite passant par le point A .

D'autre part, on a : $(EF) \subset (AEF)$ et $(BD) \subset (ABD)$ et $(EF) \parallel (BD)$ (D'après 2 a.)
Donc :

d'après le théorème du toit, on conclut que l'intersection des plans (AEF) et (ABD) est la droite passant par le point A et parallèle à (BD) .



Exercice 14

1. Montrons que $(IH) \parallel (KB)$.

On a : $\begin{cases} (AB) \parallel (EF) \\ (EF) \parallel (HG) \end{cases}$ donc $(AB) \parallel (HG)$,

puisque $ABCDEFGH$ est un cube et I est le

milieu de $[AB]$ et K est le milieu de

$[HG]$ alors $(HK) \parallel (IB)$ et $HK = IB$ et cela

signifie que le quadrilatère $IBKH$ est un parallélogramme donc : $(IH) \parallel (KB)$.

2. Déterminons l'intersection des plans (IHC) et (KBC) .

On a : $B \in (KBC)$ et $B \in (IHC)$ donc $(KBC) \cap (IHC) \neq \emptyset$.

On a aussi $C \in (KBC)$ et $C \in (IHC)$ donc l'intersection des plans (KBC) et (IHC) est une droite passant par le point C .

Puisque $(HC) \subset (IHC)$ et $(KB) \subset (KBC)$ et $(IH) \parallel (KB)$ (d'après la question précédente) et d'après le Théorème du toit on conclut que l'intersection des plans (IHC) et (KBC) est la droite passant par la point C et parallèle à la droite (KB) .

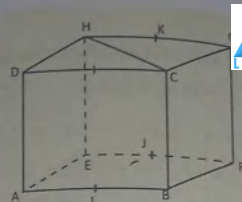
3. Montrons que les points B, C, J et K sont coplanaires.

On a $EFGH$ est un carré et J est le milieu du segment $[EF]$ et K est le milieu du segment $[HG]$ donc : $(JK) \parallel (FG)$, d'autre part on a : $(FG) \parallel (BC)$ d'où $(JK) \parallel (BC)$ par suite les points J, K, B et C sont coplanaires.

4. Dédisons que $(IH) \parallel (CJK)$.

On a les points B, C, J et K sont coplanaires, donc la droite (BK) est incluse dans le plan (CJK) .

Puisque $(IH) \parallel (KB)$ et $(BK) \subset (CJK)$ alors $(IH) \parallel (CJK)$.



Exercice 15

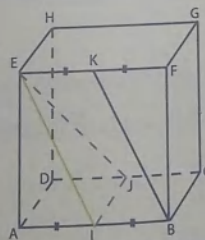
1. Montrons que les points I, J, E et

H sont coplanaires.

$ABCD$ est un carré et I milieu de $[AB]$ et

J milieu de $[DC]$ donc la droite (IJ) est parallèle

à la droite (AD) .



Or (AD) est parallèle à la droite (EH)

(car $ADHE$ est un carré) donc $(IJ) \parallel (EH)$

par suite les droites (IJ) et (EH) sont coplanaires donc les points I, J, E et H sont coplanaires.

2. Montrons que (BK) est parallèle au plan (EIJ) dans le plan (ABF) , on a : I milieu de $[AB]$ et K milieu de $[EF]$ et $EF = AB$, donc $EK = IB$; et comme $(EF) \parallel (AB)$ alors $EKBI$ est un parallélogramme, donc les droites (BK) et (IE) sont parallèles; or la droite (IE) est incluse dans le plan (EIJ) . Donc la droite (BK) est parallèle au plan (EIJ) .

Exercice 16

1. Montrons que (IG) est incluse dans le plan (ADA') .

On a : $I \in (AD)$ et $(AD) \subset (ADA')$

donc $I \in (ADA')$ et puisque (AA') est

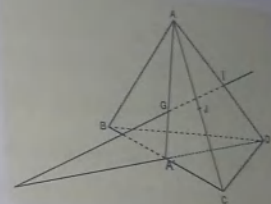
une médiane du triangle (ABC) et G

le centre de gravité de ce triangle. Alors

$G \in (AA')$; et comme $(AA') \subset (ADA')$

alors $G \in (ADA')$ par conséquent la

droite (IG) est incluse dans le plan (ADA') (suivant l'axiome 4).



2. Montrons que (IG) coupe le plan (DBC)

On a : la droite (IG) n'est pas incluse dans le plan (DBC) car le point I

n'appartient pas au plan (DBC) , d'où (IG) et (DBC) sont ou bien strictement

parallèles ou bien (IG) coupe le plan (DBC) en un point.

Supposons que (IG) est strictement parallèle au plan (DBC) .

Soit J le milieu de $[AC]$, dans le plan (ACD) , on a : I milieu de $[AD]$ et J

milieu de $[AC]$, donc $(IJ) \parallel (DC)$, comme la droite (DC) est incluse dans le

plan (DBC) , alors la droite (IJ) est parallèle au plan (DBC) .

Par suite (IJ) et (IG) deux droites sécantes et parallèles au plan (DBC) , d'où

le plan (IJG) est parallèle strictement au (DBC) .

Ce qui est impossible, car (IJG) et (DBC) ont B un point en commun.

Donc la droite (IG) coupe le plan (DBC) .

Exercice 17

1 Déterminons l'intersection des deux plans (BCD) et (FGK) .

On a le point G n'appartient pas au plan (BCD) et appartient au plan (FGK) , donc les deux plans (BCD) et (FGK) sont distincts.

De plus les deux plans (BCD) et (FGK) en un point commun K , donc l'intersection de (BCD) et (FGK) en une droite passant par K .

Comme $BCGF$ est un carré, on a alors les deux droites (BC) et (FG) sont parallèles, donc les deux plans (BCD) et (FGK) sont sécants et $(BC) \subset (BCD)$ et (FGK) contient la droite (FG) , et de plus (FG) et (BC) sont parallèles. Donc l'intersection des deux plans (BCD) et (FGK) est la droite passant par K et parallèle aux droites (BC) et (FG) .

2 Montrons que (HK) est parallèle à (CIJ) .

Déterminons une droite incluse dans le plan (CIJ) et parallèle à la droite (HK) .

On a: $((KB) \parallel (FJ))$ et $((FJ) \parallel (HI))$ (1)

et puisque $\begin{cases} I \text{ milieu de } [HG] \\ J \text{ milieu de } [EF] \\ I \text{ milieu de } [AB] \end{cases}$ et $AB = EF = HG$

alors $KB = JF = IH$ (2)

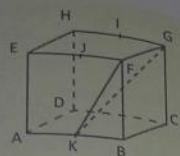
de (1) et (2) on en déduit que $KB = HI$ et $(KB) \parallel (HI)$,

d'où $KBIH$ est un parallélogramme, par conséquent $(HK) \parallel (BI)$

la droite (BI) est incluse dans le plan (CIJ) (car $B \in (CIJ)$)

et $I \in (CIJ)$

Finalement $(HK) \parallel (CIJ)$.



4 Orthogonalité dans l'espace

Orthogonalité de deux droites

Définition:
On dit que deux droites (D) et (Δ) sont orthogonales si leurs parallèles menés par un point de l'espace sont perpendiculaires.



On écrit: $(D) \perp (\Delta)$ et on lit (D) et (Δ) sont orthogonales.

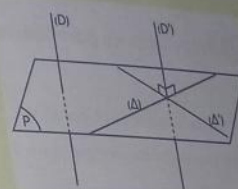
On: (D) est orthogonale à (Δ) .

Si: $\begin{cases} (D) \parallel (D') \\ (\Delta) \parallel (\Delta') \\ (D') \cap (\Delta') = \{I\} \end{cases}$ alors (D) et (Δ) sont orthogonales.

Orthogonalité d'une droite et d'un plan

Définition:

On dit qu'une droite (D) est orthogonale à un plan (P) si (D) est orthogonale à toute droite de ce plan.



On écrit: $(D) \perp (P)$ et on lit (D) et (P) sont orthogonaux.

On: La droite (D) est orthogonal au plan (P) .

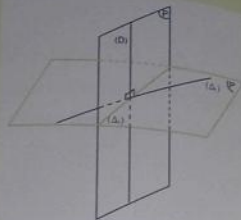
Théorème:

Une droite (D) est orthogonale à un plan (P) si et seulement si (D) est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan.

Orthogonalité de deux plans.

Définition:

On dit que deux plans (P) et (P') sont orthogonaux si l'un d'eux contient une droite orthogonale à l'autre plan.



On écrit: $(P) \perp (P')$, à lire (P) et (P') sont orthogonaux

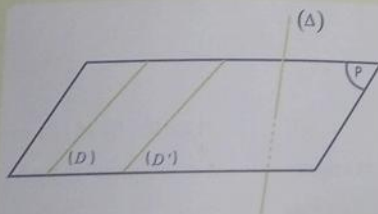
Ou: « (P) est orthogonal à (P') ».

- Si:
- $(D) \subset (P)$
 - $(D) \perp (\Delta_1)$
 - $(D) \perp (\Delta_2)$
 - (Δ_1) et (Δ_2) sont incluse dans le plan (P')
 - (Δ_1) et (Δ_2) sont sécantes
- alors $(P) \perp (P')$

5 Propriétés de parallélisme et d'orthogonalité

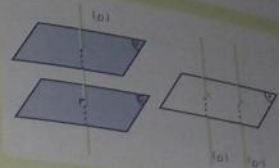
Propriété 1:

- Si deux droites sont parallèles, alors toute droite orthogonale à l'une est orthogonale à l'autre.
- Si deux droites sont orthogonales dans l'espace, alors toute droite parallèle à l'une est orthogonale à l'autre.



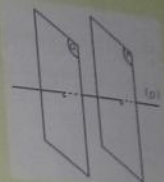
Propriété 2:

- Si deux droites sont parallèles, alors tout plan orthogonal à l'une est orthogonal à l'autre.
- Si deux plans sont parallèles, alors toute droite orthogonale à l'un est orthogonale à l'autre.



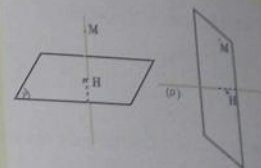
Propriété 3:

- Si deux plans sont orthogonaux à une même droite alors, ils sont parallèles.



Propriété 4:

- Par chaque point de l'espace passe un plan et un seul orthogonal à une droite donnée.
- Par chaque point de l'espace passe une droite et une seule orthogonale à un plan donné.



Cône:

S est le sommet et (C) est le disque de base de rayon R

Volume
$V = \frac{1}{3} B \times h = \frac{1}{3} \pi R^2 h$

- La hauteur du cône est la distance entre le sommet et le plan de base.



Cas particulier: Cône de révolution

Si le projeté orthogonal du sommet S sur le plan de base est le centre de la base, alors ce cône est appelé cône de révolution.

Aire latérale	Volume
$S_l = \pi R c$	$V = \frac{1}{3} \pi R^2 h$

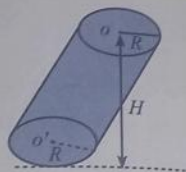


Avec c est la distance entre le sommet et un point du cercle de base (C) .
(c est la longueur de la génératrice)

Cylindre:

Propriété:

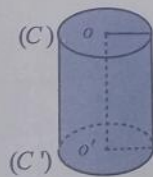
Volume: $V = \pi R^2 h$ où R est le rayon de la base, et h est la hauteur du cylindre.



Cas particulier: Cylindre de révolution

Si la droite passant par les deux centres de (C) et (C') est orthogonale aux deux plans de bases, alors le cylindre est droit (cylindre de révolution).

Aire latérale	Volume
$S_l = 2\pi R h$	$V = \pi R^2 h$



La sphère:

Soit S une sphère de rayon r :

Aire de la sphère	Volume de la sphère
$S = 4\pi R^2$	$V = \frac{4}{3} \pi R^3$



Exercices

Exercice 19

$ABCD$ est un tétraèdre tels que les triangles ABC , ABD et ACD sont rectangles en A . Soit H l'orthocentre du triangle BCD (H est l'intersection des trois hauteurs du triangle BCD).

Montrer que les droites (AH) et (BC) sont orthogonales.

Exercice 20

$OABC$ est un tétraèdre telle que la droite (OA) est orthogonale au plan (ABC) . S est un point du segment $[OA]$ tels que $S \neq O$ et $S \neq A$. La droite passant par S et orthogonale au plan (OBC) coupe ce dernier au point I .

- Montrer que les droites (SI) et (BC) sont orthogonales.
- Montrer que la droite (BC) est orthogonale au plan (SAI) .
- On suppose que le triangle ABC est équilatéral et que : $AB = 3\text{cm}$ et $OA = 4\text{cm}$.

Calculer le volume du tétraèdre $OABC$.

Exercice 21

On considère dans un plan (P) de l'espace, un triangle ABC rectangle en B . Soit (Δ) la droite orthogonale au plan (P) en A . S un point de (Δ) distinct de A .

Montrer que les droites (SB) et (BC) sont orthogonales.

Exercice 22

$SABCD$ est une pyramide de sommet S et de base le losange $ABCD$, tels que les deux triangles SAB et SAD sont rectangles en A .

- 1 Montrer que la droite (SA) est orthogonale au plan (ABC) .
- 2 Montrer que la droite (BD) est orthogonale au plan (SAC) .
- 3 En déduire que les deux plans (SBD) et (SAC) sont orthogonaux.

Exercice 23 Orthogonalité d'une droite et un plan

Soit $ABCDEFGH$ un cube de l'espace.

O et O' sont les centres respectifs des deux carrés $ABCD$ et $EFGH$.

- 1 Montrer que les droites (OO') et (AE) sont parallèles.
- 2 a. Vérifier que (AE) est orthogonale au plan (EFG) .
- b. Déduire que la droite (OO') est orthogonale au plan (EFG) .

Exercice 24

Soit $ABCDEFGH$ un cube de l'espace; I et J sont les milieux respectifs des segments $[AE]$ et $[CG]$.

- 1 Montrer que les deux droites (IJ) et (BD) sont orthogonales.
- 2 Montrer que la droite (IJ) est orthogonale au plan (DBF) .

Solutions

Exercice 19

- 1 Montrons que les droites (AH) et (BC) sont orthogonales.

On a ADB et ADC sont deux triangles rectangles en A d'où : $(AD) \perp (AB)$ et $(AD) \perp (AC)$.

Puisque les droites (AB) et (AC) sont sécantes en A alors $(AD) \perp (ABC)$.

On a : $(BC) \subset (ABC)$ donc $(AD) \perp (BC)$ (1).

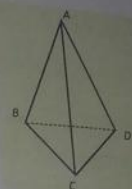
On a d'autre part, H est l'orthocentre du triangle BCD ,

donc (DH) est une hauteur du triangle d'où : $(DH) \perp (BC)$ (2).

De (1) et (2) on déduit que (BC) est orthogonale au plan (ADH) .

Puisque $(AH) \subset (ADH)$ et $(BC) \perp (ADH)$,

Alors : $(BC) \perp (AH)$



Exercice 20

- 1 Montrons que les droites (SI) et (BC) sont orthogonales.

On a la droite (SI) est orthogonale au plan (OBC) donc (SI) est orthogonale à toutes les droites incluses dans ce plan.

Puisque $(BC) \subset (OBC)$ alors $(SI) \perp (BC)$.

- 2 Montrons que la droite (BC) est orthogonale au plan (SAI) .

On a : $(OA) \perp (ABC)$ et $(BC) \subset (ABC)$ donc $(OA) \perp (BC)$ c'est-à-dire $(SA) \perp (BC)$.

D'où : $(BC) \perp (SA)$ et $(BC) \perp (SI)$ et les droites (SA) et (SI) se coupent au point S donc $(BC) \perp (SAI)$.

- 3 Calculons le volume du tétraèdre $OABC$.

Le volume du tétraèdre $OABC$ est : $V = \frac{1}{3} B h$ où B est l'aire de la base ABC et h la hauteur du tétraèdre $OABC$.

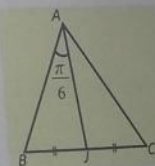
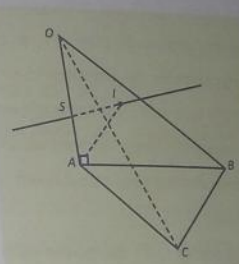
Puisque A est la projection orthogonale du point O sur le plan ABC alors $h = OA = 4 \text{ cm}$.

Soit J le milieu du segment $[BC]$.

On a ABC est un triangle équilatéral donc : $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{AJ}{AB}$

d'où : $AJ = \cos \frac{\pi}{6} \cdot AB$

D'où : $AJ = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 3 = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, et par suite l'aire du triangle ABC est :



$$B = \frac{AJ \times BC}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2$$

$$\text{Donc : } V = 3\sqrt{3} \text{ cm}^3$$

Exercice 21

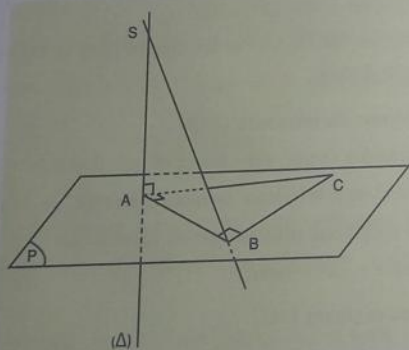
Montrons que $(SB) \perp (BC)$.

Il suffit de montrer que la droite (BC) est orthogonale à un plan contenant la droite (SB) .

La droite (SA) est orthogonale au plan (P) , donc (SA) est orthogonale à toutes droites du plan (P) ; et comme la droite (BC) est incluse dans le plan (P) , alors les deux droites (SA) et (BC) sont orthogonales.

Le triangle ABC est rectangle en B , donc (BC) est perpendiculaire à (AB) ; et puisque (SA) et (AB) sont sécantes en A , alors la droite (BC) est orthogonale à deux droites sécantes du plan (SAB) ; par suite (BC) est orthogonale au plan (SAB) .

Or la droite (SB) est incluse dans le plan (SAB) , donc $(BC) \perp (SB)$. Les deux droites (SB) et (BC) sont donc orthogonales.



Exercice 22

1 Montrons que la droite (SA) est orthogonale au plan (ABC) .

Le triangle SAB est rectangle en A , donc les droites (SA) et (AB) sont perpendiculaires.

Le triangle SAD est rectangle en A , donc $(SA) \perp (AD)$.

Les droites (AB) et (AD) sont sécantes et incluses dans le plan (ABC) ,

Donc **(SA) est orthogonale au plan (ABC) .**



2 Montrons que la droite (BD) est orthogonale au plan (SAC) .

La droite (SA) est orthogonale au plan (ABC) , donc (SA) est orthogonale à toute droite du plan (ABC) .

Comme (BD) est incluse dans le plan (ABC) alors (SA) est orthogonale à (BD) . De plus $ABCD$ est un losange, donc ces diagonales (AC) et (BD) sont perpendiculaires. Donc la droite (BD) est orthogonale à deux droites sécantes (SA) et (AC) dans le plan (SAC) .

Donc **la droite (BD) est orthogonale au plan (SAC) .**

3 Conséquences.

On a : la droite (BD) est orthogonale au plan (SAC) et la droite (BD) est incluse dans le plan (SBD) .

Donc **les deux plans (SBD) et (SAC) sont orthogonaux** (suivant la définition de l'orthogonalité de deux plans).

Exercice 23

1 On a $(AE) \parallel (DH)$ et $AE = DH$; $(DH) \parallel (CG)$ et $CG = DH$ donc $(AE) \parallel (CG)$ et $AE = CG$, par suite le quadrilatère $AEGC$ est un parallélogramme.

Comme O et O' sont les milieux respectifs des segments $[AC]$ et $[EG]$ alors **$(AE) \parallel (OO')$.**

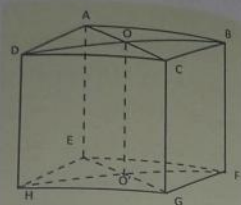
1. On a $(EF) \perp (AE)$ et $(AE) \perp (EH)$ car $AFFB$ et $AEHD$ sont des carrés, et puisque (EF) et (EH) sont sécantes et incluses dans le plan (EFG) alors (AE) est orthogonale au plan (EFG) .

(Car $(EFH) = (EFG)$)

- b. On a $(AE) \parallel (OO')$ et $(AE) \perp (EFG)$

donc la droite (OO') est orthogonale au plan (EFG)

(d'après la propriété (2)).



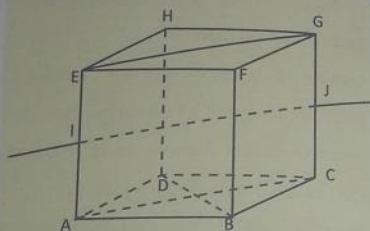
Exercice 24

1. On a le quadrilatère $AEGC$ est un parallélogramme et puisque que I et J sont les milieux des segments $[AE]$ et $[GC]$ alors $(IJ) \parallel (AC)$.

Or $(AC) \perp (BD)$ (car $ABCD$ est un carré) donc les droites (IJ) et (BD) sont orthogonales.

2. On a : $(FB) \perp (ABC)$ et $(AC) \subset (ABC)$ donc $(FB) \perp (AC)$ et comme $(IJ) \parallel (AC)$ alors $(IJ) \perp (FB)$.

Donc la droite (IJ) est orthogonale aux deux droites sécantes (FB) et (BD) du plan (DBF) d'où $(IJ) \perp (BDF)$.



Exercices de synthèse

Exercice 25

$SABCD$ est une pyramide de sommet S et de base le carré $ABCD$ de centre O telle que $AB = a (a > 0)$.

Les points I, J, K et L sont respectivement les milieux des segments $[SA], [SB], [SC]$ et $[SD]$.

Soit G le point d'intersection des droites (AJ) et (BI) , et G' le point d'intersection des droites (DK) et (CL) .

1. Faire une figure convenable.

2. Déterminer l'intersection de la droite (BI) avec le plan (AJD) .

3. a. Montrer que : $(AD) \parallel (KJ)$ et $(LI) \parallel (BC)$.

- b. Montrer que l'intersection des plans (AJD) et (BCI) est la droite (GG') .

Exercice 26

Soit $ABCD$ un tétraèdre telle que $(AB) \perp (BCD)$.

Les points M, N, P et Q sont respectivement les milieux des segments $[CD], [AB], [AD]$ et $[BC]$.

1. Montrer que les droites (AB) et (CD) sont orthogonales.

2. Montrer que les plans (MNP) et (BCD) sont sécants suivant une droite à déterminer.

3. Déterminer la nature du quadrilatère $MPNQ$.

4. On suppose que : $BC = BD$.

- a. Montrer que les droites (MN) et (CD) sont orthogonales.

- b. Montrer que si $AC = AD$ alors les plans (ACD) et (AMB) sont orthogonaux.

Exercice 27

$ABCDEFGH$ est un cube.

Soit I, J, K et L les milieux respectifs des segments $[AB], [BC], [GH]$ et $[CD]$.

1. Montrer que la droite (IJ) est orthogonale au plan (BFH) .

2. Montrer que les plans (LJK) et (BDH) sont parallèles.

3. En déduire que (IJ) et (JK) sont orthogonales.

Exercice 28

Dans un plan (P) de l'espace, on considère un cercle (C) de centre O et de diamètre $[AB]$.

Soit S un point extérieur au plan (P) , tel que (SA) est orthogonale à (P) et M un point de (C) tels que $M \neq A$ et $M \neq B$ (Voir figure).

1 a. Montrer que la droite (MB) est orthogonale au plan (SAM) .

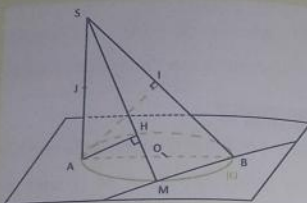
b. En déduire que les deux plans (SAM) et (SBM) sont orthogonaux.

2 Soit I et H les projetés orthogonaux du point A sur les droites (SB) et (SM) .

Montrer que (SB) est orthogonale au plan (AHI) .

3 Soit J le milieu du segment $[AS]$.

Montrer que la droite (OJ) est orthogonale au plan (AHI) .



Exercice 29

ABC est un triangle isocèle de sommet A .

Soit (D) la droite orthogonale au plan (ABC) en A , E est un point de (D) différent de A .

Les points I , J et K sont respectivement les milieux des segments $[BC]$, $[AB]$ et $[BE]$.

1 a. Faire une figure convenable.

b. Montrer que $(IJ) \parallel (AC)$ et $(IK) \parallel (EC)$.

c. En déduire que les plans (IJK) et (AEC) sont parallèles.

2 a. Montrer que la droite (BC) est orthogonale à chacune des droites (AE) et (AI) .

b. En déduire que la droite (BC) est orthogonale au plan (AEI) .

c. Montrer que le triangle EBC est isocèle.

Exercice 30

$ABCD$ est un tétraèdre tel que : $(AB) \perp (CD)$ et $(AC) \perp (BD)$.

La droite (Δ) passant par le point D et orthogonale au plan (ABC) coupe (ABC) en H .

1 a. Montrer que $(AC) \perp (BDH)$.

b. Montrer que $(AB) \perp (CDH)$.

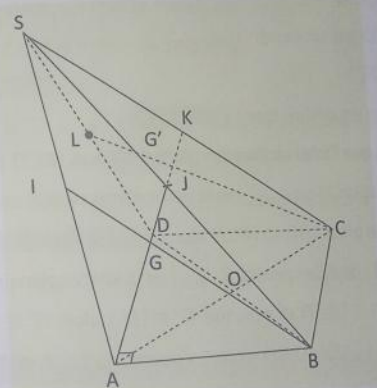
c. En déduire que le point H est l'orthocentre du triangle ABC .

2 Montrer que les droites (BC) et (AD) sont orthogonales.

Solutions

Exercice 25

1



2 Déterminons l'intersection de la droite (BI) avec le plan (AJD) .

On considère dans le plan (SAB) le triangle SAB .

On a : (BI) et (AJ) sont deux médianes du triangle SAB et se coupent en G (G est donc le centre de gravité du triangle SAB) donc : $G \in (BI)$ et $G \in (AJ)$

et puisque $(AJ) \subset (AJD)$ alors $G \in (AJD)$, de plus $(BI) \not\subset (AJD)$ car $B \in (BI)$ et $B \notin (AJD)$.

D'où le point G est le point d'intersection du plan (AJD) avec la droite (BI) .

3 a. Montrons que : $(AD) \parallel (KJ)$

Dans le triangle SBC , on a : J est le milieu de $[SB]$ et K est le milieu de $[SC]$, d'après la propriété des milieux dans un triangle on a : $(JK) \parallel (BC)$ (1).

D'autre part, on a : $ABCD$ est un carré donc $(AD) \parallel (BC)$ (2).

De (1) et (2) on déduit que : $(JK) \parallel (AD)$

donc $(JK) \parallel (AD)$.

► Montrons que : $(LI) \parallel (BC)$

Dans le triangle SAD on a : I est le milieu de $[SA]$ et L est le milieu de $[SD]$ donc : $(LI) \parallel (AD)$ (1).

De plus, $ABCD$ est un carré

donc $(AD) \parallel (BC)$ (2).

De (1) et (2), on en déduit que : $(LI) \parallel (BC)$

b. Montrons que l'intersection des plans (AID) et (BCI) est la droite (GG') .

► D'après la question 2) on a : G est le point d'intersection de la droite (BI) avec le plan (AJD) de plus, $(BI) \subset (BCI)$ alors $G \in (AJD) \cap (BCI)$ (a)

► On a $(BC) \parallel (LI)$ donc les points B, C, I et L sont coplanaires d'où $L \in (BCI)$ et par suite $(LC) \subset (BCI)$ et puisque $G' \in (LC)$ alors $G' \in (BCI)$ (1).

D'autre part on a : $(AD) \parallel (KJ)$ donc les points A, D, J et K sont coplanaires d'où $K \in (ADJ)$ et par suite $(DK) \subset (ADJ)$ et puisque $G' \in (DK)$ alors $G' \in (ADJ)$ (2).

De (1) et (2) on en déduit que $G' \in (AJD) \cap (BCI)$ (b)

D'où d'après (a) et (b), on conclut que l'intersection des plans (AJD) et (BCI) est la droite (GG') . $((AJD) \neq (BCI)$ car $B \in (BCI)$ et $B \notin (AJD)$)

1 Montrons que les droites (AB) et (CD) sont orthogonales.

D'après les données de l'exercice, on a $(AB) \perp (BCD)$, donc la droite (AB) est orthogonale à toute droite incluse dans le plan (BCD) .

Puisque $(CD) \subset (BCD)$ alors (AB) et (CD) sont orthogonales.

2 Montrons que les plans (MNP) et (BCD) sont sécants.

► Dans le triangle ABD , N est le milieu du segment $[AB]$ et P est le milieu du segment $[AD]$ alors $(NP) \parallel (BD)$ (1).

► Dans le triangle BCD , on a : Q est le milieu du segment $[BC]$ et M est le milieu du segment $[CD]$ alors $(QM) \parallel (BD)$ (2).

De (1) et (2), on en déduit que $(NP) \parallel (QM)$ donc les points M, N, P et Q sont coplanaires d'où : $(QM) \subset (MNP)$.

D'autre part on a : $(QM) \subset (BCD)$, de plus $(MNP) \neq (BCD)$ (car $D \notin (MNP)$ et $D \in (BCD)$)

Donc les plans (MNP) et (BCD) se coupent suivant la droite (QM) .

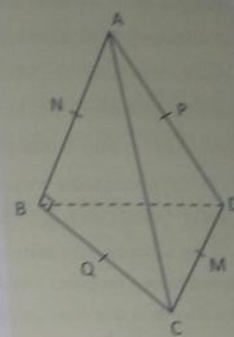
3 Déterminons la nature du quadrilatère $MPNQ$.

D'après la question précédente, on a : $(NP) \parallel (QM)$

De même en considérant les deux triangles ABC et ACD et en appliquant le théorème des milieux dans un triangle on a : $(NQ) \parallel (AC)$ et $(MP) \parallel (AC)$

donc : $(NQ) \parallel (MP)$

Par suite le quadrilatère $MPNQ$ est un parallélogramme.



2 Dans cette question, on a : $BC = BD$.

a. Montrons que $(MN) \perp (CD)$.

Puisque $BC = BD$ alors le triangle BCD est isocèle en B .

D'autre part M est le milieu du segment $[CD]$ alors $(BM) \perp (CD)$.

d'après la question 1) $(AB) \perp (CD)$.

Puisque les droites (AB) et (BM) sont sécantes en B et sont incluses dans le plan (ABM) , alors la droite (CD) est orthogonale au plan (ABM) et par suite (CD) est orthogonale à toute droite incluse dans le plan (ABM) et comme $(MN) \subset (ABM)$ alors $(CD) \perp (MN)$.

b. On suppose dans cette question que : $AC = AD$.

Montrons que les plans (ACD) et (AMB) sont orthogonaux.

On a d'après la question précédente $(CD) \perp (MN)$.

On a : $AC = AD$ donc le triangle ACD est isocèle en A .

Puisque M est le milieu du segment $[CD]$ alors $(AM) \perp (CD)$.

d'autre part, $(AB) \perp (CD)$ et (AB) et (AM) sont deux droites sécantes en A , et incluses dans le plan (ABM) alors $(CD) \perp (ABM)$.

D'où $(CD) \perp (AM)$ (car $(AM) \subset (ABM)$).

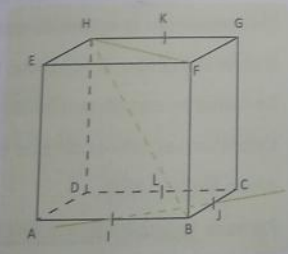
On a : $(CD) \perp (AM)$ et $(CD) \perp (MN)$ et les droites (AM) et (MN) sont sécantes et incluses dans le plan (AMN) ,

donc $(CD) \perp (AMN)$ c'est-à-dire $(CD) \perp (ABM)$ (car $(AMN) = (ABM)$) et puisque $(CD) \subset (ACD)$ alors les deux plans (ACD) et (ABM) sont orthogonaux.

Exercice 27

1 Montrons que (IJ) est orthogonale à (BFH) .

On a la droite (FB) est orthogonale au plan (ABC) d'où (FB) est orthogonale à toutes droites du plan (ABC) et puisque $(IJ) \subset (ABC)$ alors



(IJ) et (BF) sont orthogonales, c'est-à-dire $(BF) \perp (IJ)$ (1).
Dans le triangle ABC , on a I milieu de $[AB]$ et J milieu de $[BC]$ donc $(IJ) \parallel (AC)$.

Comme $(HF) \parallel (BD)$ et $(AC) \perp (BD)$ (les diagonales du carré $ABCD$ sont perpendiculaires) alors les droites (AC) et (HF) sont orthogonales.

Or $(AC) \parallel (IJ)$ donc les droites (IJ) et (HF) sont orthogonales : $(IJ) \perp (HF)$ (2).
De (1) et (2), on déduit que (IJ) est orthogonal à deux droites sécantes du plan (BFH) et par conséquent $(IJ) \perp (BFH)$.

2 Montrons que les plans (LJK) et (BDH) sont parallèles.

Dans le triangle BCD , on a J milieu de $[BC]$ et L milieu de $[DC]$ donc $(LJ) \parallel (BD)$.

Comme (BD) est incluse dans le plan (BDH) , alors $(LJ) \parallel (BDH)$.

Dans le carré $DCGH$, on a L milieu de $[CD]$ et K milieu de $[HG]$, donc $(LK) \parallel (HD)$.

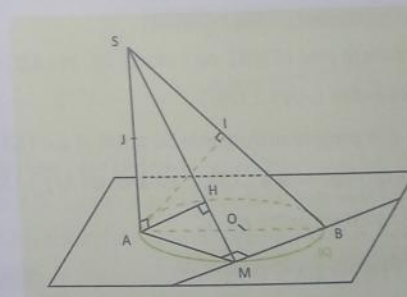
Comme (HD) est incluse dans le plan (BDH) , alors $(LK) \parallel (BDH)$.

donc le plan (LJK) contient deux droites sécantes et parallèles au plan (BDH) , donc les deux plans (BDH) et (LJK) sont parallèles.

3 On a : $(IJ) \perp (BDH)$ et $(BDH) \parallel (LJK)$

Donc $(IJ) \perp (LJK)$, or $(JK) \subset (LJK)$, donc $(IJ) \perp (JK)$.

Exercice 28



1 a. Montrons que la droite (MB) est orthogonale au plan (SAM) .

On a la droite (SA) est orthogonale au plan (P) , et la droite (MB) est dans le plan (P) , donc $(SA) \perp (MB)$ et on a $[AB]$ est un diamètre du cercle $(\mathcal{C})$ et $M \in (\mathcal{C})$, avec $M \neq A$ et $M \neq B$.

donc le triangle MAB est rectangle en M c'est-à-dire (MA) est perpendiculaire à (MB) .

Donc (MB) est orthogonale aux deux droites sécantes en A dans le plan (SAM) qui sont (MA) et (SA) .

On a donc (MB) est orthogonale au plan (SAM) .

b. Dédution:

On a (MB) est orthogonale au plan (SAM) et la droite (MB) est dans le plan (SMB) , on a donc (SAM) et (SMB) sont orthogonaux (suivant la propriété: deux plans sont orthogonaux si l'un d'eux contient une droite orthogonale à l'autre plan).

2 Montrons que (SB) est orthogonale au plan (AHI) .

On a H le projeté orthogonal du point A sur la droite (SM) .

Donc (AH) est orthogonale à la droite (SM) , c'est-à-dire $(AH) \perp (SM)$.

Comme (MB) est orthogonale au plan (SAM) , d'après la question 1-a) et (AH) est incluse dans le plan (SAM) , alors les droites (AH) et (MB) sont orthogonales, c'est-à-dire $(AH) \perp (MB)$.

On a (SM) et (MB) sont sécantes en M ,

donc (AH) est orthogonale au plan (SMB) .

Comme (SB) est dans le plan (SMB) , on a alors (SB) et (AH) sont deux droites orthogonales, c'est-à-dire $(AH) \perp (SB)$.

D'autre part, on a I le projeté orthogonal du point A sur (SB) .

On a alors (AI) est orthogonale à (SB) , c'est-à-dire $(AI) \perp (SB)$.

On a : (AH) et (AI) sont sécantes en A .

Donc (SB) est orthogonale au plan (AHI) .

3 Montrons que la droite (OJ) est orthogonale au plan (AHI) .

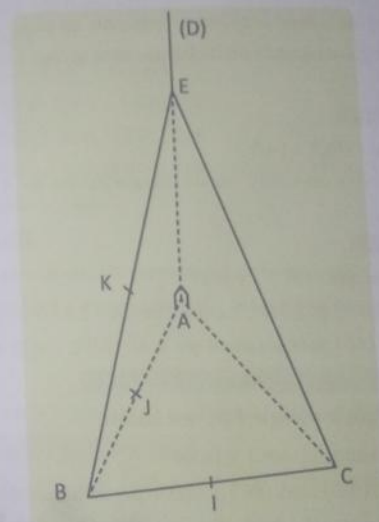
Dans le triangle (SAB) , on a O est milieu du segment $[AB]$ et J le milieu du segment $[AS]$, on a alors (OJ) est parallèle à (BS) .

Comme la droite (BS) est orthogonale au plan (AHI) , on a alors (OJ) est orthogonale au plan (AHI) .

En utilisant la propriété : si deux droites sont parallèles, alors tout plan orthogonal à l'une est orthogonal à l'autre.

Exercice 25

1 a.



b. Montrons que : $(IJ) \parallel (AC)$

Dans le triangle ABC , on a : I est le milieu du segment $[BC]$ et J est le milieu du segment $[AB]$, donc d'après le théorème des milieux dans un triangle.

On a : $(IJ) \parallel (AC)$

► Montrons que : $(IK) \parallel (EC)$

On montre de la même façon que précédemment, en considérant le triangle EBC .

c. Déduisons que : $(IJK) \parallel (AEC)$

D'après b) on a : $(IJ) \parallel (AC)$ et $(IK) \parallel (EC)$

Puisque : (IJ) et (IK) sont deux droites sécantes en I et incluses dans le plan (IJK) d'une part;

D'autre part (AC) et (EC) sont deux droites sécantes en C et incluses dans le plan (AEC) donc les deux plans sont parallèles.

2 a. Montrons que : $(BC) \perp (AE)$

D'après l'énoncé, on a : $(D) \perp (ABC)$

Puisque $(D) = (AE)$ donc (AE) est orthogonale au plan (ABC) et par suite (AE) est orthogonale à toute droite incluse dans le plan (ABC) , en particulier (BC) .

D'où : $(AE) \perp (BC)$

► Montrons que : $(BC) \perp (AI)$

D'après les données, on a ABC est un triangle isocèle en A et I le milieu du segment $[BC]$.

Donc : $(AI) \perp (BC)$.

b. Déduisons que : $(BC) \perp (AEI)$

D'après la question a) on a : $(BC) \perp (AE)$ et $(BC) \perp (AI)$

De plus (AI) et (AE) sont sécantes en A et $(AI) \subset (AEI)$ et $(AE) \subset (AEI)$,

Donc la droite (BC) est orthogonale au plan (AEI) .

c. Montrons que le triangle EBC est isocèle.

On a d'après la question b), $(BC) \perp (AEI)$

et puisque : $(EI) \subset (AEI)$ alors $(BC) \perp (EI)$ et par conséquent les deux triangles EBI et ECI sont rectangles en I , d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$EB^2 = EI^2 + IB^2 \text{ et } EC^2 = EI^2 + IC^2.$$

Puisque $IB = IC$ car I est le milieu du segment $[BC]$

alors : $IB^2 = IC^2$ et par suite : $EB^2 = EC^2$

D'où : $EB = EC$ ainsi le triangle EBC est isocèle en E .

Exercice 30

On a : $(AB) \perp (CD)$ et

$(AC) \perp (BD)$ et $(DH) \perp (ABC)$

1 a. Montrons que :

$(AC) \perp (BDH)$

On a : $(AC) \perp (BD)$ et

$(DH) \subset (ABC)$.

Puisque $(AC) \subset (ABC)$ alors

$(DH) \perp (AC)$.

Donc la droite (AC) est orthogonale à deux droites sécantes incluses dans le plan (BDH) à savoir (DH) et (BD) :

d'où : $(AC) \perp (BDH)$

b. Montrons que : $(AB) \perp (CDH)$

On a : $(AB) \perp (CD)$ et $(DH) \perp (ABC)$

Puisque $(AB) \subset (ABC)$ alors $(DH) \perp (AB)$.

Donc la droite (AB) est orthogonale à deux droites sécantes (DH) et (CD) incluses dans le plan (CDH) .

D'où $(AB) \perp (CDH)$.

c. Déduisons que H est l'orthocentre du triangle ABC .

Rappel : H l'orthocentre du triangle ABC est le point d'intersection de ses trois hauteurs.

D'après a)

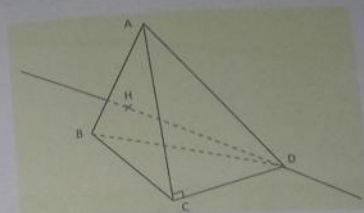
► On a : $(AC) \perp (BDH)$ donc $(AC) \perp (BH)$ car $(BH) \subset (BDH)$, donc

(BH) est une hauteur du triangle ABC .

► On a : $(AB) \perp (CDH)$ donc $(AB) \perp (CH)$ car $(CH) \subset (CDH)$, donc (CH)

est une hauteur du triangle ABC .

Puisque (BH) et (CH) sont deux hauteurs du triangle ABC et se coupent en H alors H est l'orthocentre du triangle ABC .

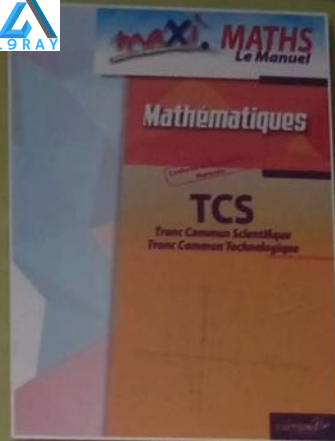
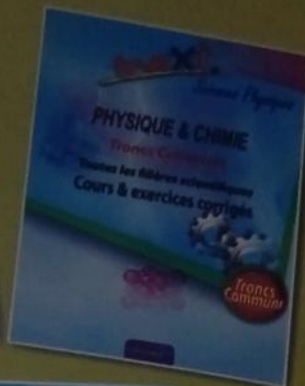
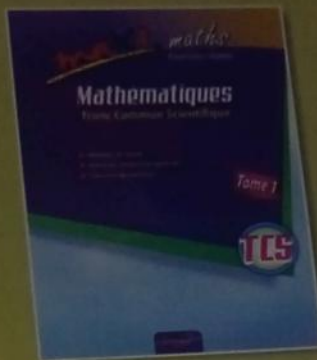




SOMMAIRE

CONTENUS	PAGES
• Avant-propos	03
• Le calcul trigonométrique - Partie 1	04
• Statistiques	42
• Transformations usuelles du plan	79
• Produit scalaire	123
• Fonctions numériques	172
• Le Calcul trigonométrique - Partie 2	257
• Géométrie dans l'espace	303

For more visit: L9ray.com



maxi.maths

$$e = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i |x_i - \bar{x}|$$



LIBRAIRIE ES-SALAM AL-JADIDA

31/34 Place My Youssef - Habouss - Casablanca

05-22-30-40-16 / 05-22-30-37-11

Fax: 05-22-44-10-47

For more visit: L9ray.com

lib.essalam@menara.ma

lib.essalam@hotmail.fr - lib.essalam@gmail.com

www.librairieessalam.com

Prix de vente public:

60,00 DH

ISSN 2508-9838

ISBN 978-9954-682-01-2

